

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**JAPANO — NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
THỜI TRANG NHẬT BẢN
CÓ THỬ ĐỒ ẢO VÀ ƯỚC LƯỢNG SỐ ĐO TỪ ẢNH**

Chuyên ngành: Ứng dụng phần mềm

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Ngọc Chấn

Nhóm sinh viên thực hiện:

Lê Minh Nhật — PS46869

Đặng Huy Phát — PS43608

Hồ Ngọc Vũ — PS46157

TP. Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2026

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

JAPANO — NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THỜI
TRANG NHẬT BẢN
CÓ THỬ ĐỒ ẢO VÀ ƯỚC LƯỢNG SỐ ĐO TỪ ẢNH

Thông tin đề tài và nhóm thực hiện.

Hạng mục	Nội dung
Tên đề tài	JAPANO — nền tảng thương mại điện tử thời trang Nhật Bản có thử đồ ảo, ước lượng số đo từ ảnh và trang quản trị phân quyền
Loại sản phẩm	Ứng dụng di động Android, website bán hàng, trang quản trị web và một cụm dịch vụ AI chạy trên GPU nội bộ, dùng chung một backend
Giảng viên hướng dẫn	Thầy Nguyễn Ngọc Chấn
Sinh viên thực hiện	Lê Minh Nhật (PS46869) · Đặng Huy Phát (PS43608) · Hồ Ngọc Vũ (PS46157)
Thời gian thực hiện	Tháng 06 năm 2026 – tháng 08 năm 2026 (57 lần ghi nhận thay đổi trong kho mã nguồn Git, từ 26/06/2026 đến 30/08/2026)
Địa điểm	TP. Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2026

Nguồn: Mốc thời gian lấy từ git log của kho mã nguồn tại thời điểm dựng báo cáo, ngày 31/08/2026.

Thông tin cần nhóm bổ sung. Phân công nhiệm vụ chi tiết giữa ba thành viên **chưa được đưa vào báo cáo này**. Kho mã nguồn hiện tại không ghi thông tin tác giả cho từng lần ghi nhận thay đổi (git shortlog -sne trả về rỗng), nên không có bằng chứng khách quan để gán từng phần công việc cho từng người. Nhóm cần tự bổ sung bảng phân công và ký xác nhận trước khi nộp — xem mục Phụ lục H.

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, những người đã trang bị cho chúng em nền tảng kiến thức và, quan trọng hơn, thói quen kiểm chứng mọi thứ mình nói ra bằng bằng chứng cụ thể. Chính thói quen đó là thứ đã định hình cách bản báo cáo này được viết.

Nhóm xin đặc biệt cảm ơn Thầy Nguyễn Ngọc Chấn, người đã hướng dẫn, phản biện và nhiều lần đặt lại những câu hỏi khó nhất vào đúng lúc chúng em đang hài lòng với một kết quả chưa đủ vững. Những câu hỏi ấy đã trực tiếp dẫn tới việc nhóm phải đo lại sai số của bước ước lượng số đo, phải phân biệt rạch ròi giữa "đã huấn luyện lại" và "chỉ tối ưu suy luận", và phải chấp nhận ghi "chưa đo được" ở những chỗ mà một con số đẹp sẽ dễ nghe hơn nhiều.

Chúng em cũng xin cảm ơn các tác giả và tổ chức đã công bố công khai những bộ dữ liệu và mô hình mà đồ án này sử dụng — ANSUR II, BodyM, VITON-HD, FASHN VTON, FLUX.2, Wan2.1, One-to-All Animation, YOLOv8-pose và U2Net. Không có công trình mở của họ thì một nhóm sinh viên không thể tự xây dựng được một đường ống thử đồ hoạt động thật. Giấy phép và phạm vi sử dụng của từng nguồn được ghi đầy đủ trong phần Tài liệu tham khảo và Phụ lục G.

Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã kiên nhẫn trong suốt ba tháng mà máy tính của nhóm gần như không lúc nào được nghỉ.

Nhóm sinh viên thực hiện

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm chúng em xin cam đoan rằng đồ án "JAPANO — nền tảng thương mại điện tử thời trang Nhật Bản có thử đồ ảo và ước lượng số đo từ ảnh" là công trình do nhóm tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy Nguyễn Ngọc Chấn. Toàn bộ mã nguồn của ứng dụng di động, website, trang quản trị, backend và các đoạn mã huấn luyện/đánh giá mô hình đều do nhóm viết hoặc tích hợp một cách có ý thức, không sao chép nguyên trạng từ một sản phẩm thương mại nào.

Nhóm cam đoan thêm ba điều cụ thể, vì chúng là chỗ mà một báo cáo về AI rất dễ nói quá:

- **Về số liệu.** Mọi con số đo đạc trong báo cáo (sai số ước lượng số đo, thời gian sinh ảnh, số lượng kiểm thử và kết quả kiểm tra 19 bảng của ERD) đều được lấy từ một lần chạy thật trên máy của nhóm, có ghi ngày, lệnh chạy và tệp kết quả kèm theo. Chỗ nào chưa đo được thì báo cáo ghi rõ là "chưa đo", không thay bằng ước lượng.
- **Về khái niệm fine-tune.** Báo cáo chỉ gọi một thành phần là "đã huấn luyện lại" khi có đủ bốn thứ: bộ dữ liệu có giấy phép rõ ràng, quá trình tối ưu thật sự cập nhật trọng số, một checkpoint tải lại được kèm mã băm, và đánh giá trên tập tách theo danh tính. Mọi thành phần còn lại được gọi đúng tên của nó là suy luận, hiệu chuẩn hoặc quy tắc nghiệp vụ.
- **Về dữ liệu người dùng.** Cơ sở dữ liệu đang chạy chứa dữ liệu thử nghiệm do nhóm tạo ra. Không có con số nào trong báo cáo được trình bày như số liệu người dùng thật hay doanh thu thật.

Nhóm xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng về tính trung thực của những nội dung trên.

Nhóm sinh viên thực hiện

TÓM TẮT

Mua quần áo trực tuyến có một khoảng trống mà thêm ảnh hay thêm mô tả đều không lấp được: khách nhìn thấy bộ đồ trên người mẫu, nhưng thứ họ cần biết là bộ đồ đó trông thế nào trên chính cơ thể mình, và size nào mới vừa. Khoảng trống đó biến thành tỉ lệ đổi trả cao cho người bán và sự do dự cho người mua.

JAPANO là một nền tảng thương mại điện tử thời trang Nhật Bản được xây dựng để thu hẹp đúng khoảng trống đó. Hệ thống gồm bốn sản phẩm chạy trên cùng một backend: ứng dụng di động Android (Expo SDK 51, React Native 0.74), website bán hàng độc lập (React 19, App Router), trang quản trị web, và một cụm dịch vụ AI chạy trên GPU nội bộ. Backend là một máy chủ Express trên Node 20 với 138 điểm cuối REST chia theo miền nghiệp vụ, dùng MongoDB Atlas làm nơi lưu trữ runtime chính. Mô hình dữ liệu của báo cáo và bản trình bày trên Compass được thống nhất thành đúng 19 bảng nghiệp vụ và 24 quan hệ.

Về thương mại, hệ thống hoàn chỉnh một vòng đời đơn hàng thật: danh mục và biến thể, giỏ hàng, mã giảm giá, ba phương thức thanh toán (COD, Stripe Test Mode, VNPay Sandbox), theo dõi vận chuyển, trả hàng theo từng dòng và hoàn tiền, đánh giá chỉ dành cho người đã mua, chương trình VIP và Flagcard. Giá, tồn kho, mã giảm giá và tổng tiền luôn được tính lại phía máy chủ; client không bao giờ là nguồn sự thật.

Về trí tuệ nhân tạo, JAPANO triển khai bốn nhóm năng lực riêng biệt. Thứ nhất, ước lượng số đo từ một ảnh: YOLOv8n-pose lấy khớp cơ thể, U2Net tách hình bóng, một tầng hình học cắt hai cánh tay khỏi thân, rồi các bộ hồi quy huấn luyện lại trên ANSUR II dự đoán chiều cao, cân nặng và ba vòng đo. Sai số đầu-cuối trên BodyM testB (120 người, tách danh tính) là 6,56 cm chiều cao, 9,59 kg cân nặng và 5,70–6,49 cm cho ba vòng; kết quả luôn được trả về dưới dạng khoảng có độ tin cậy, và số đo do người dùng tự nhập luôn bằng ước lượng của mô hình. Thứ hai, thử đồ ảo: FASHN VTON 1.5 là engine chính, FLUX.2 Klein 4B tham gia khi cần chuyển tư thế hoặc mô phỏng độ chặt/rộng, và một cổng chất lượng chấm danh tính, cấu trúc và độ che phủ trước khi ảnh được trả về. Thứ ba, gợi ý sản phẩm

và phân tích kinh doanh chạy thuần Node trên CPU. Thứ tư, kiểm duyệt nội dung tiếng Việt có chống lách luật.

Đóng góp mà nhóm cho là đáng kể nhất không nằm ở việc gọi được nhiều mô hình, mà ở chỗ hệ thống biết từ chối. Ảnh thử đồ làm sai cơ thể sẽ bị chặn thay vì được trả về; một ảnh không đủ bằng chứng sẽ nhận trạng thái "chưa đủ bằng chứng" thay vì một con số bịa; và trong toàn bộ đồ án chỉ có duy nhất một thành phần được phép gọi là đã fine-tune — bộ chuyển thể LoRA hạng 8 trên FLUX.2 cho bước mô phỏng độ vừa vặn, có checkpoint, mã băm và đánh giá tách theo danh tính. JAPANO ở thời điểm nộp là một sản phẩm nghiên cứu và trình diễn hoàn chỉnh, chưa phải một hệ thống sẵn sàng thương mại; những điều kiện còn thiếu để đi tới đó được liệt kê cụ thể trong Chương 7 và Chương 8.

Từ khoá: thương mại điện tử thời trang, thử đồ ảo, virtual try-on, ước lượng nhân trắc từ ảnh, hệ gợi ý, MongoDB, React Native, mô hình khuếch tán, LoRA.

ABSTRACT

Online apparel shopping has a gap that neither more photos nor longer descriptions can close: the customer sees the garment on a model, but what they need to know is how it looks on their own body and which size actually fits. That gap turns into high return rates for the merchant and hesitation for the buyer.

JAPANO is a Japanese-fashion e-commerce platform built to narrow exactly that gap. It consists of four products sharing a single backend: an Android application (Expo SDK 51, React Native 0.74), an independent storefront website (React 19, App Router), a web administration console, and a cluster of AI services running on a local GPU. The backend is an Express server on Node 20 exposing 138 domain-scoped REST endpoints and using MongoDB Atlas as its primary runtime store. The report and its MongoDB Compass presentation use one consistent model of exactly 19 business tables and 24 relationships.

On the commerce side the system completes a real order lifecycle: catalogue and variants, cart, vouchers, three payment methods (cash on delivery, Stripe Test Mode, VNPay Sandbox), shipment tracking, per-line returns and refunds, verified-purchase reviews, a VIP tier and a Flagcard loyalty scheme. Prices, stock, vouchers and totals are always recomputed server-side; the client is never the source of truth.

On the AI side, JAPANO implements four distinct capabilities. First, body measurement from a single photograph: YOLOv8n-pose supplies joints, U2Net supplies the silhouette, a geometry layer carves the arms away from the torso, and regressors retrained on ANSUR II predict height, weight and three girths. End-to-end error on BodyM testB (120 identity-disjoint subjects) is 6.56 cm for height, 9.59 kg for weight and 5.70–6.49 cm for the girths; every result is returned as an interval with a confidence value, and user-supplied measurements always override the estimate. Second, virtual try-on: FASHN VTON 1.5 is the primary engine, FLUX.2 Klein 4B assists with pose transfer and fit simulation, and a quality gate scores identity preservation, garment structure and coverage before any image is returned. Third, recommendation and business analytics implemented in plain

Node.js on CPU. Fourth, Vietnamese content moderation resistant to common evasion patterns.

The contribution the team considers most significant is not the number of models invoked but the system's willingness to refuse. A try-on image that distorts the body is blocked rather than returned; a photograph without sufficient evidence yields an explicit "insufficient evidence" state rather than a fabricated number; and exactly one component in the entire project is permitted to be described as fine-tuned — a rank-8 LoRA adapter on FLUX.2 for the fit-refinement step, with a saved checkpoint, a hash and identity-disjoint evaluation. At submission time JAPANO is a complete research and demonstration system, not a production-ready commercial service; the specific conditions still missing are enumerated in Chapters 7 and 8.

Keywords: fashion e-commerce, virtual try-on, single-image anthropometry, recommender systems, MongoDB, React Native, diffusion models, LoRA.

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	24
1. Bối cảnh	24
2. Vì sao là thời trang Nhật Bản	24
3. Vấn đề chọn size và chi phí đổi trả	25
4. Vì sao kết hợp ba thứ trong một sản phẩm	25
5. Mục tiêu của đồ án	26
6. Phạm vi và đối tượng sử dụng	26
7. Phương pháp thực hiện	27
8. Đóng góp của nhóm	27
9. Cấu trúc báo cáo	28
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN	29
1.1. Câu chuyện hình thành JAPANO	29
1.2. Bài toán của khách hàng	29
1.3. Bài toán của người vận hành cửa hàng	30
1.4. Định vị: ba trải nghiệm trong một nền tảng	31
1.5. Mục tiêu chức năng và phi chức năng	32
1.5.1. Mục tiêu chức năng	32
1.5.2. Mục tiêu phi chức năng	33
1.6. Phạm vi đã hoàn thành và chưa hoàn thành	33
1.7. Nhân sự và quá trình thực hiện	34
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHẢO SÁT	36
2.1. Thương mại điện tử và phần lõi của nó	36
2.1.1. Commerce, e-commerce và core commerce	36
2.1.2. Vòng đời đơn hàng và hậu mãi	37
2.2. Kiến trúc client-server và REST	37
2.2.1. Bất đồng bộ cho công việc dài	37
2.3. Xác thực, phân quyền và mẫu BFF	38
2.3.1. Băm mật khẩu và JWT	38
2.3.2. RBAC — phân quyền theo vai trò	38
2.3.3. Cookie HttpOnly và mẫu BFF	38
2.4. Mô hình dữ liệu tài liệu của MongoDB	39
2.4.1. Document, collection và khoá	39

2.4.2. Nhúng hay tham chiếu.....	39
2.4.3. Chi phí ẩn của việc chia quá nhỏ.....	39
2.5. Thị giác máy tính cho bài toán cơ thể người.....	40
2.5.1. Ước lượng tư thế (pose estimation).....	40
2.5.2. Phân đoạn người (human segmentation).....	40
2.5.3. Từ pixel ra xăng-ti-mét: bài toán thang đo.....	40
2.6. Mô hình sinh ảnh và thử đồ ảo.....	41
2.6.1. Mô hình khuếch tán (diffusion model).....	41
2.6.2. Virtual try-on.....	41
2.6.3. LoRA và fine-tuning.....	41
2.6.4. Cổng chất lượng (quality gate).....	42
2.7. Hệ gợi ý.....	42
2.7.1. Lọc cộng tác, lọc theo nội dung và mô hình lai.....	42
2.7.2. Phân rã ma trận.....	42
2.7.3. Lan truyền trên đồ thị.....	42
2.7.4. Gợi ý theo chuỗi.....	43
2.7.5. Xếp hạng và đánh giá.....	43
2.8. Kiểm duyệt nội dung, dự báo và phân khúc.....	43
2.8.1. Kiểm duyệt và bài toán lách luật.....	43
2.8.2. Ba mô hình dự báo chuỗi thời gian.....	44
2.8.3. K-Means và RFM.....	44
2.9. Khảo sát: JAPANO đứng ở đâu.....	44
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ MÔ HÌNH USE CASE.....	46
3.1. Xác định tác nhân.....	46
3.2. Hai sơ đồ Use Case chính thức.....	47
3.2.1. Phân hệ mua sắm dành cho khách hàng.....	47
3.2.2. Phân hệ quản trị Web Admin.....	48
3.3. Đặc tả chi tiết các use case quan trọng.....	49
3.5. Yêu cầu phi chức năng rút ra từ phân tích.....	58
CHƯƠNG 4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	59
4.1. Nguyên tắc kiến trúc.....	59
4.2. Các thành phần của hệ thống.....	59
4.3. Sơ đồ triển khai.....	60
4.4. Lớp BFF của website và ranh giới bảo mật.....	61
4.5. Phạm vi cơ sở dữ liệu trong báo cáo.....	61
4.5.1. Một mô hình thống nhất gồm 19 bảng.....	61

4.5.2. Nguyên tắc kiểm tra tính đúng của 19 bảng.....	62
4.6. Sơ đồ thực thể — quan hệ.....	62
4.6.1. Sáu cụm nghiệp vụ.....	64
4.6.2. Khoá định danh và tham chiếu.....	64
4.6.3. Ba quyết định mô hình hoá đáng giải thích.....	65
4.7. Tác dụng, vai trò và nhiệm vụ chính của 19 bảng.....	66
4.8. Từ điển dữ liệu của các bảng trọng yếu.....	68
4.9. Cách trình bày 19 bảng trên MongoDB Compass.....	74
CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG.....	75
5.1. Ứng dụng di động.....	75
5.1.1. Khởi động và nhận diện thương hiệu.....	75
5.1.2. Tài khoản, hồ sơ và địa chỉ.....	77
5.1.3. Duyệt catalog và chi tiết sản phẩm.....	79
5.1.4. Giỏ hàng, ưu đãi và thanh toán.....	81
5.1.5. Hậu mãi: theo dõi đơn, trả hàng và hoàn tiền.....	82
5.1.6. Đánh giá, chương trình khách hàng thân thiết và thông báo.....	83
5.1.7. Trợ lý Ori và stylist.....	84
5.1.8. Đo cơ thể, gợi ý size và thử đồ.....	84
5.1.9. Khám phá Nhật Bản và "Đưa tôi đến đây".....	85
5.1.10. Mục tiêu tiết kiệm, sức khoẻ và thông báo.....	85
5.2. Website storefront.....	86
5.2.1. Lớp BFF và ranh giới bảo mật.....	87
5.2.2. Các trang và luồng.....	88
5.2.3. Hàng đợi công việc AI bất đồng bộ trên web.....	89
5.2.4. Kết quả đo hiệu năng và khả năng truy cập.....	89
5.2.5. Trạng thái triển khai thật.....	90
5.3. Web Admin.....	90
5.3.1. Các phân hệ của trang quản trị.....	92
5.3.2. Dashboard không phải là biểu đồ trang trí.....	92
5.3.3. Phân quyền và những gì trang quản trị cố ý không cho làm.....	93
CHƯƠNG 6. THUẬT TOÁN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO.....	94
6.1. Bản đồ các thành phần AI.....	94
6.2. Ước lượng số đo cơ thể từ một ảnh.....	95
6.2.1. Bài toán và giới hạn vật lý của nó.....	95
6.2.2. Lỗi gốc: bốn nguyên nhân độc lập, đều đo được.....	95
6.2.3. Đường ống hiện tại: mười hai bước.....	96

6.2.4. Trích đặc trưng hình học.....	96
6.2.5. Ước lượng chiều cao: hậu nghiệm chứ không phải phép nhân.....	97
6.2.6. Hồi quy: huấn luyện lại trên đặc trưng giống ảnh thật.....	98
6.2.7. Hiệu chuẩn dân số và cổng tinh táo giải phẫu.....	99
6.2.8. Kết quả đầu-cuối: từ ảnh ra số đo.....	99
6.3. Gợi ý size và suy luận độ vừa vặn.....	100
6.3.1. Vì sao cần một tầng riêng.....	100
6.3.2. Hai nguồn tín hiệu và cách hợp nhất.....	101
6.3.3. Bảy mức verdict và hiệu ứng được phép.....	102
6.3.4. Ba tầng chặn hiệu ứng bực đường may.....	103
6.3.5. Khi nào chạy bước tinh chỉnh tổn kém.....	103
6.3.6. Bảng quyết định và các ca biên.....	104
6.4. Thử đồ ảo.....	104
6.4.1. Vì sao hai mô hình chứ không phải một.....	104
6.4.2. Đường ống đầy đủ.....	105
6.4.3. Cổng chất lượng ba tầng.....	106
6.4.4. Cổng an toàn cho trang phục dành cho người trưởng thành.....	107
6.4.5. Bộ nhớ đệm: chỉ cho ảnh mẫu, không bao giờ cho ảnh khách.....	107
6.4.6. Bộ điều phối GPU.....	108
6.4.7. Kết quả đo và ma trận kiểm thử.....	109
6.5. Fine-tune: cái gì thật sự được huấn luyện.....	111
6.5.1. Chi tiết bộ chuyển thể LoRA.....	112
6.5.2. Cổng nghiệm thu đã loại hai checkpoint.....	113
6.5.3. Artifact đã nghiệm thu khác với adapter đang chạy.....	114
6.5.4. Ràng buộc giấy phép.....	114
6.6. JAPANO có sử dụng học tăng cường hay không?.....	114
6.6.1. Tiêu chí kiểm tra.....	114
6.6.2. Bốn thứ trông giống học tăng cường nhưng không phải.....	115
6.6.3. Đề xuất cho tương lai.....	116
6.7. Video chuyển động.....	116
6.7.1. Vấn đề và cách tiếp cận.....	116
6.7.2. Tối ưu suy luận, không phải fine-tune.....	117
6.8. Hệ gợi ý sản phẩm.....	118
6.8.1. Từ hành vi thô tới tín hiệu có trọng số.....	118
6.8.2. Chín nguồn ứng viên.....	119
6.8.3. Đánh giá đúng cách: tách theo thời gian.....	121

6.8.4. Cổng trộn thích ứng.....	121
6.8.5. Đa dạng hoá, khám phá và giải thích.....	122
6.8.6. Điều chưa đo được.....	123
6.9. Trợ lý hội thoại Ori.....	123
6.9.1. Nguyên tắc: bám dữ liệu trước, viết lại sau.....	123
6.9.2. Bộ nhớ nhiều lượt kiểu ma trận.....	124
6.9.3. Ranh giới an toàn.....	124
6.10. Gợi ý trang phục theo địa điểm và ghép ảnh cảnh Nhật Bản.....	124
6.10.1. Chấm điểm bằng quy tắc, không gọi mô hình ngôn ngữ.....	124
6.10.2. Ghép ảnh: phân đoạn chứ không sinh lại.....	125
6.10.3. Metadata phối cảnh: vì sao một ảnh đẹp vẫn có thể bị loại.....	126
6.10.4. Một lỗ hổng đã được đóng từ khâu thiết kế.....	128
6.11. Thuật toán phân tích cho trang quản trị.....	129
6.11.1. Dự báo doanh thu bằng bộ ba mô hình.....	129
6.11.2. Điểm nhu cầu và đà 30 ngày.....	130
6.11.3. Phân cụm khách hàng bằng K-Means.....	131
6.11.4. RFM và điểm nguy cơ rời bỏ.....	131
6.11.5. Luật mua kèm.....	132
6.11.6. Các chỉ số quan sát mô hình và tổng hợp KPI.....	132
6.12. Kiểm duyệt nội dung tiếng Việt.....	133
6.12.1. Vì sao danh sách từ cấm không đủ.....	133
6.12.2. Chuẩn hoá văn bản: bước quan trọng hơn cả danh sách từ.....	133
6.12.3. Năm nhóm luật và cách xử lý ngữ cảnh.....	133
6.12.4. Hợp nhất quyết định.....	134
6.12.5. Chống chặn oan và giới hạn.....	135
6.13. Bảng tổng hợp thuật toán, công thức và model dùng trong JAPANO.....	135
6.13.1. Công thức đánh giá mô hình và lý do chọn model.....	136
6.13.2. Công thức hình học, độ bất định và quyết định size.....	137
6.13.3. Tham số suy luận của ảnh và video.....	138
6.13.4. Công thức xếp hạng và khởi động nguội.....	139
6.13.5. Phân biệt huấn luyện, suy luận, hiệu chuẩn và heuristic.....	139
CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ, TRIỂN KHAI, BẢO MẬT VÀ TÍNH KHẢ THI.....	141
7.1. Kiểm thử.....	141
7.1.1. Kết quả chạy thật trong lần dựng báo cáo.....	141
7.1.2. Sáu loại kiểm thử và ý nghĩa khác nhau của chúng.....	141
7.1.3. Những gì bộ kiểm thử chưa phủ.....	142

7.2. Triển khai.....	143
7.2.1. Cấu hình hiện tại.....	143
7.2.2. Ba con đường tới backend và vì sao cần cả ba.....	144
7.2.3. Trạng thái triển khai công khai.....	144
7.3. Bảo mật.....	145
7.3.1. Những biện pháp đã có.....	145
7.3.2. Các lỗ hổng và điểm yếu đã biết.....	146
7.3.3. Quyền riêng tư và vòng đời dữ liệu ảnh.....	146
7.3.4. Sao lưu và khôi phục.....	147
7.4. Tính khả thi.....	147
7.4.1. Khả thi kỹ thuật.....	148
7.4.2. Khả thi kinh tế.....	148
7.4.3. Rào cản pháp lý và giấy phép.....	149
7.5. Tổng hợp giới hạn hiện tại.....	149
CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	151
8.1. Những gì đã hoàn thành.....	151
8.2. Giá trị khác biệt.....	152
8.3. Những giới hạn trung thực.....	152
8.4. Bài học kỹ thuật.....	153
8.5. Bài học sản phẩm.....	153
8.6. Lộ trình ba tháng.....	154
8.7. Lộ trình sáu tháng và điều kiện thương mại hoá.....	154
8.8. Lời kết.....	155
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	156
PHỤ LỤC A — DANH SÁCH ĐIỂM CUỐI API THEO MIỀN NGHIỆP VỤ...159	
PHỤ LỤC B — TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU BỔ SUNG.....164	
PHỤ LỤC C — TÓM TẮT THUẬT TOÁN VÀ MÃ GIÁ.....165	
PHỤ LỤC D — BẢNG KẾT QUẢ KIỂM THỬ VÀ CHỈ SỐ.....166	
PHỤ LỤC E — BẢN KÊ KHAI MÔ HÌNH VÀ BỘ DỮ LIỆU.....167	
PHỤ LỤC F — BIẾN MÔI TRƯỜNG (CHỈ TÊN, KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ).....168	
PHỤ LỤC G — HƯỚNG DẪN CHẠY HỆ THỐNG.....169	
PHỤ LỤC H — BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (NHÓM TỰ ĐIỀN).....170	
PHỤ LỤC I — DANH SÁCH HÌNH CÒN THIẾU.....171	
PHỤ LỤC J — MA TRẬN TUYÊN BỐ → BẢNG CHỨNG → TỆP NGUỒN...172	

DANH MỤC HÌNH

Báo cáo có 27 hình. Các hình mang nhãn "chờ bổ sung" là ảnh chụp màn hình thiết bị mà nhóm chưa thực hiện được trong lần dựng báo cáo này; khung hướng dẫn chụp nằm ngay tại vị trí hình trong nội dung, và bảng tổng hợp nằm ở Phụ lục I.

Hình 1.1. Kiến trúc tổng thể của JAPANO: ba bề mặt client, một backend, một cụm dịch vụ AI cục bộ và bốn dịch vụ ngoài.....	15
Hình 1.2. Giao diện mở đầu “Mặc đẹp theo tinh thần Nhật” của JAPANO trên điện thoại Android thật.....	15
Hình 3.1. Use Case chính thức của phân hệ mua sắm dành cho khách hàng.....	15
Hình 3.2. Use Case chính thức của phân hệ quản trị với ba mức vai trò.....	15
Hình 4.1. Sơ đồ triển khai: các dịch vụ systemd trên máy phát triển, thiết bị Android và các dịch vụ đám mây.....	15
Hình 4.2. Sơ đồ thực thể — quan hệ của JAPANO: 19 bảng nghiệp vụ logic và 24 quan hệ, nhãn tiếng Việt.....	15
Hình 5.1. Màn hình chính JAPANO JOURNEY và AI Studio nhận dữ liệu khi backend dùng MongoDB Atlas.....	15
Hình 5.2. Màn hình đăng nhập mới của ứng dụng di động JAPANO.....	15
Hình 5.3. Màn hình catalog mới trên thiết bị Android, tải trực tiếp danh sách 70 sản phẩm từ backend đang kết nối MongoDB Atlas.....	15
Hình 5.4. Màn hình chi tiết sản phẩm mới với ảnh, giá, biến thể và hành động mua sắm..	15
Hình 5.5. Trang chủ website ở độ rộng 1440 px: khu vực mở đầu dùng video thật, thanh điều hướng dẫn thẳng tới ba trải nghiệm chính.....	15
Hình 5.6. Trang danh sách sản phẩm của website với bộ lọc và lưới sản phẩm.....	15
Hình 5.7. Màn hình đăng nhập của Web Admin: bố cục hai cột, ghi rõ phiên được bảo vệ bằng JWT và phân quyền vai trò.....	15
Hình 5.8. Bảng điều khiển tổng quan của Web Admin sau khi đăng nhập [chờ bổ sung — IMG-ADMIN-01].....	15
Hình 6.1. Đường ống ước lượng số đo cơ thể từ một ảnh: mười hai bước và ba đường ra khác nhau.....	15
Hình 6.2. Cây quyết định của tầng phân tích độ vừa vặn, từ đầu vào tới hiệu ứng được phép xuất hiện trên ảnh.....	15
Hình 6.3. Trình tự đầy đủ của một lượt thử đồ, từ lúc khách chọn ảnh tới lúc nhận kết quả hoặc lời từ chối.....	15

Hình 6.4. Bộ điều phối GPU: bốn mức ưu tiên theo màn hình người dùng đang mở, và cơ chế bảo vệ công việc đang chạy.....	16
Hình 6.5. Cùng một chiếc áo len khoác, dáng người trung bình, chọn size XS — vài ôm sát.....	16
Hình 6.6. Cùng dáng người và cùng chiếc áo, chọn size M — form vừa vặn.....	16
Hình 6.7. Cùng dáng người và cùng chiếc áo, chọn size XXL — vai trễ, thân áo rộng và nhiều nếp rủ.....	16
Hình 6.8. Trình tự tạo video chuyển động và cách bộ điều phối GPU nhường tài nguyên.	16
Hình 6.9. Đường ống gợi ý: chín nguồn ứng viên, công trộn thích ứng, và bước xếp hạng chồng.....	16
Hình 6.10. Ảnh Naoshima trước khi có metadata phối cảnh: quy ước "giữa khung, sát đáy" đặt người xuống giữa mặt nước.....	16
Hình 6.11. Cùng địa danh sau khi thay ảnh nền và gắn metadata điểm đặt chân: người đứng đúng trên mặt đất.....	16
Hình 6.12. Kết quả ghép hoàn chỉnh tại Fushimi Inari: ảnh thử đồ được đặt vào cảnh thật, giữ nguyên khuôn mặt và cơ thể.....	16
Hình 6.13. Trình tự kiểm duyệt một đánh giá, từ lúc khách gửi tới lúc người vận hành ghi đề quyết định.....	16

DANH MỤC BẢNG

Báo cáo có 125 bảng. Mỗi bảng chứa số liệu đo được đều ghi nguồn ngay dưới bảng: tệp kết quả, lệnh chạy hoặc điểm cuối đã truy vấn.

Bảng 0.1. Mục tiêu của đồ án và cách kiểm chứng từng mục tiêu.....	17
Bảng 1.1. Phân biệt ba giá trị dành cho khách hàng và ba bề mặt kỹ thuật.....	17
Bảng 1.2. Mục tiêu phi chức năng và trạng thái tại thời điểm nộp báo cáo.....	17
Bảng 1.3. Phạm vi hệ thống theo bốn mức trạng thái.....	17
Bảng 2.1. Bảy khái niệm của core commerce và cách JAPANO hiện thực hoá.....	17
Bảng 2.2. Ba câu hỏi quyết định nhúng hay tham chiếu, và cách JAPANO trả lời.....	17
Bảng 2.3. So sánh JAPANO với các nhóm giải pháp phổ biến, theo tiêu chí kiểm chứng được.....	17
Bảng 3.1. Danh sách tác nhân của hệ thống JAPANO.....	17
Bảng 3.2. Đặc tả use case UC-01 — Đăng ký tài khoản.....	17
Bảng 3.3. Đặc tả use case UC-02 — Đăng nhập.....	17
Bảng 3.4. Đặc tả use case UC-03 — Tìm kiếm, lọc và duyệt catalog.....	17
Bảng 3.5. Đặc tả use case UC-04 — Thêm vào giỏ và hợp nhất giỏ khi đăng nhập.....	17
Bảng 3.6. Đặc tả use case UC-05 — Đặt hàng và thanh toán.....	17
Bảng 3.7. Đặc tả use case UC-06 — Yêu cầu trả hàng theo từng dòng và hoàn tiền.....	17
Bảng 3.8. Đặc tả use case UC-07 — Viết đánh giá đã mua xác thực.....	17
Bảng 3.9. Đặc tả use case UC-08 — Ước lượng số đo cơ thể từ ảnh.....	17
Bảng 3.10. Đặc tả use case UC-09 — Thử đồ ảo trên ảnh của khách.....	17
Bảng 3.11. Đặc tả use case UC-10 — Tạo video chuyển động từ kết quả thử đồ.....	17
Bảng 3.12. Đặc tả use case UC-11 — Gợi ý trang phục theo địa điểm và ghép ảnh vào cảnh thật.....	17
Bảng 3.13. Đặc tả use case UC-12 — Quản lý sản phẩm và biến thể.....	17
Bảng 3.14. Đặc tả use case UC-13 — Kiểm duyệt nội dung và ghi đề quyết định của máy.	17
Bảng 3.15. Đặc tả use case UC-14 — Xem dashboard, dự báo và phân khúc khách hàng.	17
Bảng 3.16. Bốn yêu cầu phi chức năng rút ra từ phân tích use case.....	17
Bảng 4.1. Các tiến trình của hệ thống và trạng thái đo được ngày 31/08/2026.....	17
Bảng 4.2. Các tiêu chí bắt buộc của mô hình dữ liệu dùng trong báo cáo.....	17
Bảng 4.3. Kết quả kiểm tra mô hình 19 bảng dùng trong báo cáo.....	17

Bảng 4.4. Sáu cụm nghiệp vụ trên ERD và các bảng thuộc từng cụm.....	18
Bảng 4.5. Tác dụng, vai trò và nhiệm vụ chính của đúng 19 bảng trên ERD JAPANO.....	18
Bảng 4.6. Từ điển dữ liệu collection `users`	18
Bảng 4.7. Từ điển dữ liệu collection `products`	18
Bảng 4.8. Từ điển dữ liệu collection `product_variants`	18
Bảng 4.9. Từ điển dữ liệu collection `orders`	18
Bảng 4.10. Từ điển dữ liệu collection `order_items`	18
Bảng 4.11. Từ điển dữ liệu collection `payments`	18
Bảng 4.12. Từ điển dữ liệu collection `profiles`	18
Bảng 4.13. Từ điển dữ liệu collection `interactions`	18
Bảng 4.14. Từ điển dữ liệu collection `reviews`	18
Bảng 4.15. Từ điển dữ liệu collection `japan_spots`	18
Bảng 5.1. Đặc tả mô-đun: Màn hình chờ có hoạt cảnh thương hiệu.....	18
Bảng 5.2. Đặc tả mô-đun: Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu.....	18
Bảng 5.3. Đặc tả mô-đun: Catalog, tìm kiếm, lọc và sắp xếp.....	18
Bảng 5.4. Đặc tả mô-đun: Chi tiết sản phẩm.....	18
Bảng 5.5. Đặc tả mô-đun: Giỏ hàng và hợp nhất giỏ.....	18
Bảng 5.6. Đặc tả mô-đun: Đặt hàng và ba phương thức thanh toán.....	18
Bảng 5.7. Đặc tả mô-đun: Theo dõi đơn và trả hàng theo từng dòng.....	18
Bảng 5.8. Đặc tả mô-đun: Đánh giá đã mua xác thực và cảm xúc.....	18
Bảng 5.9. Đặc tả mô-đun: VIP, Flagcard và voucher cá nhân.....	18
Bảng 5.10. Đặc tả mô-đun: Trợ lý hội thoại Ori.....	18
Bảng 5.11. Đặc tả mô-đun: Thử đồ ảo trên ảnh thật.....	18
Bảng 5.12. Đặc tả mô-đun: 25 địa danh và ghép ảnh vào cảnh thật.....	18
Bảng 5.13. Đặc tả mô-đun: Quỹ mục tiêu và lộ trình sức khỏe.....	18
Bảng 5.14. Đặc tả mô-đun: Thông báo.....	18
Bảng 5.15. Công nghệ của website storefront.....	18
Bảng 5.16. Các trang chính của website và trạng thái triển khai.....	18
Bảng 5.17. Kết quả đo website trên bản build production chạy bằng workerd, ngày 30/08/2026.....	18
Bảng 5.18. Các phân hệ của Web Admin và chức năng chính.....	18
Bảng 5.19. Ví dụ về chuỗi từ dữ liệu tới hành động trên Web Admin.....	18
Bảng 6.1. Toàn bộ thành phần AI trong JAPANO, phân loại theo bản chất kỹ thuật.....	18

Bảng 6.2. Bốn nguyên nhân độc lập của lỗi ước lượng ban đầu, và cách xử lý từng nguyên nhân.....	19
Bảng 6.3. Sai số trích bề ngang thân trước và sau khi cắt tay bằng khung xương — VITON-HD test.....	19
Bảng 6.4. Thí nghiệm cắt bỏ: có và không có đặc trưng độ rộng quần áo (MAE).....	19
Bảng 6.5. Sai số của bộ hồi quy cũ và mới, trên tập kiểm thử ANSUR II 1 214 người.....	19
Bảng 6.6. Sai số đầu-cuối từ ảnh ra số đo — BodyM testB, tách danh tính.....	19
Bảng 6.7. Độ trễ từng giai đoạn của bước phân tích cơ thể, trước và sau khi dùng tiến trình thường trú.....	19
Bảng 6.8. Bảy mức verdict, ngưỡng severity và hiệu ứng thị giác được phép xuất hiện.....	19
Bảng 6.9. Bảng quyết định của tầng độ vừa vặn với các ca biên đã được kiểm thử.....	19
Bảng 6.10. Ba hồ sơ chất lượng của bước sinh ảnh thử đồ.....	19
Bảng 6.11. Ba tầng của cổng chất lượng thử đồ.....	19
Bảng 6.12. Thời gian sinh ảnh thử đồ đo trên NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB.....	19
Bảng 6.13. Trích ma trận kiểm thử độ vừa vặn — dáng người "gầy và thấp", cùng một chiếc áo.....	19
Bảng 6.14. Trạng thái huấn luyện thật của từng thành phần AI trong JAPANO.....	19
Bảng 6.15. Bảng chứng huấn luyện và ràng buộc giấy phép của các thành phần có cập nhật trọng số.....	19
Bảng 6.16. Cấu hình huấn luyện bộ chuyển thể LoRA cho bước mô phỏng độ vừa vặn....	19
Bảng 6.17. So sánh kết quả benchmark giữa đường cơ sở và checkpoint 400 — 8 mẫu, 2 danh tính, tập validation.....	19
Bảng 6.18. Tám thành phần bắt buộc của học tăng cường và kết quả rà soát mã nguồn JAPANO.....	19
Bảng 6.19. Ba hồ sơ chuyển động đã được chấp nhận, đo trên RTX 5060 Ti 16 GB.....	19
Bảng 6.20. Các phương án tăng tốc đã bị loại và lý do loại.....	19
Bảng 6.21. Trọng số của từng nguồn theo độ dài lịch sử người dùng.....	19
Bảng 6.22. Sáu tiêu chí chấm điểm gợi ý trang phục theo địa điểm.....	19
Bảng 6.23. Bốn mức rủi ro tồn kho và hành động tương ứng.....	19
Bảng 6.24. Ba mức nguy cơ rời bỏ và hành động chăm sóc tương ứng.....	19
Bảng 6.25. Năm nhóm luật kiểm duyệt cục bộ và mức nghiêm trọng.....	19
Bảng 6.26. Bản đồ thuật toán và model theo chức năng của hệ thống.....	19
Bảng 6.27. Kết quả lựa chọn model trên ANSUR II sau khi làm nhiều đặc trưng giống ảnh.	19

Bảng 6.28. Các profile suy luận và đánh đổi tốc độ–chất lượng.....	20
Bảng 6.29. Kỹ thuật thuật ngữ cho các thành phần kỹ thuật.....	20
Bảng 7.1. Kết quả các bộ kiểm thử chạy ngày 31/08/2026.....	20
Bảng 7.2. Sáu loại kiểm thử trong dự án và mức độ đảm bảo mà chúng cung cấp.....	20
Bảng 7.3. Cấu hình triển khai và trạng thái đo được.....	20
Bảng 7.4. Các biện pháp bảo mật đã được triển khai.....	20
Bảng 7.5. Các lỗ hổng và điểm yếu bảo mật đã biết.....	20
Bảng 7.6. Ba mức độ trưởng thành và vị trí hiện tại của JAPANO.....	20
Bảng 7.7. Các nút thắt kỹ thuật của phần AI và mức độ nghiêm trọng.....	20
Bảng 7.8. Cấu trúc chi phí vận hành và yếu tố chi phối từng khoản.....	20
Bảng 7.9. Tổng hợp các giới hạn của JAPANO tại thời điểm nộp báo cáo.....	20
Bảng 8.1. Tổng kết những gì đã hoàn thành, kèm bằng chứng.....	20
Bảng 8.2. Lộ trình ba tháng tiếp theo.....	20
Bảng 8.3. Lộ trình sáu tháng hướng tới vận hành thương mại.....	20
Bảng A.1. Điểm cuối thuộc miền Stylist, đo cơ thể và trợ lý (`backend/routes/stylist.js`)..	20
Bảng A.2. Điểm cuối thuộc miền Địa danh Nhật Bản (`backend/routes/japanSpots.js`)...	20
Bảng A.3. Điểm cuối thuộc miền Sức khỏe hệ thống và chẩn đoán (`backend/routes/health.js`).....	20
Bảng A.4. Điểm cuối thuộc miền Danh mục sản phẩm và dữ liệu hành chính (`backend/routes/catalog.js`).....	20
Bảng A.5. Điểm cuối thuộc miền Thanh toán Stripe (`backend/routes/paymentsStripe.js`).	20
Bảng A.6. Điểm cuối thuộc miền Trả hàng và hoàn tiền (`backend/routes/returns.js`).....	20
Bảng A.7. Điểm cuối thuộc miền Hàng đợi công việc AI bất đồng bộ (`backend/routes/asyncAiJobs.js`).....	20
Bảng A.8. Điểm cuối thuộc miền Xác thực và tài khoản (`backend/routes/auth.js`).....	20
Bảng A.9. Điểm cuối thuộc miền Khách hàng thân thiết (`backend/routes/loyalty.js`).....	20
Bảng A.10. Điểm cuối thuộc miền Số địa chỉ (`backend/routes/addresses.js`).....	20
Bảng A.11. Điểm cuối thuộc miền Dữ liệu khách hàng: giỏ, yêu thích, nhật ký (`backend/routes/customerData.js`).....	20
Bảng A.12. Điểm cuối thuộc miền Thanh toán VNPAY (`backend/routes/paymentsVnpay.js`).....	20
Bảng A.13. Điểm cuối thuộc miền Đánh giá và kiểm duyệt (`backend/routes/reviews.js`).	20

Bảng A.14. Điểm cuối thuộc miền Thử đồ ảo và video (`backend/routes/tryon.js`)	21
Bảng A.15. Điểm cuối thuộc miền Quản trị (`backend/routes/admin.js`)	21
Bảng A.16. Điểm cuối thuộc miền Tải bản cài đặt Android (`backend/routes/apkDownload.js`)	21
Bảng A.17. Điểm cuối thuộc miền Đơn hàng (`backend/routes/orders.js`)	21
Bảng A.18. Điểm cuối thuộc miền Thanh toán chung (`backend/routes/payments.js`)	21
Bảng A.19. Điểm cuối thuộc miền Thông báo đẩy (`backend/routes/push.js`)	21
Bảng B.1. Hai mươi collection còn lại: vai trò, trường chính và ghi chú vận hành	21
Bảng C.1. Tóm tắt các thuật toán chính, độ phức tạp và vị trí trong mã nguồn	21
Bảng D.1. Tổng hợp mọi chỉ số định lượng được nêu trong báo cáo, kèm nguồn và ngày đo	21
Bảng E.1. Bản kê khai mô hình, checkpoint và giấy phép	21
Bảng F.1. Các nhóm biến môi trường và mục đích của chúng	21
Bảng H.1. Bảng phân công nhiệm vụ — cần nhóm tự điền và xác nhận	21
Bảng I.1. Danh sách hình cần nhóm bổ sung trước khi nộp	21
Bảng J.1. Ma trận đối chiếu tuyên bố và bằng chứng	21

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Bảng dưới đây giải thích các từ viết tắt và thuật ngữ kỹ thuật xuất hiện nhiều lần trong báo cáo. Thuật ngữ chỉ dùng một lần được giải thích ngay tại chỗ.

Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ dùng trong báo cáo.

Viết tắt	Dạng đầy đủ	Ý nghĩa trong ngữ cảnh JAPANO
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình; ở đây là 138 điểm cuối REST của backend.
BFF	Backend For Frontend	Lớp trung gian đặt cùng gốc với website, giữ JWT trong cookie HttpOnly và chặn các route quản trị.
BMI	Body Mass Index	Chỉ số khối cơ thể; trong JAPANO là biến trung gian được ước lượng từ tỉ lệ bề ngang, không cần thang cm.
CF	Collaborative Filtering	Lọc cộng tác — gợi ý dựa trên hành vi của những người dùng tương tự.
COD	Cash On Delivery	Thanh toán khi nhận hàng.
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Cơ chế trình duyệt kiểm soát yêu cầu từ nguồn khác; hiện đang mở mặc định trong môi trường demo.
CSP	Content Security Policy	Chính sách chống chèn mã; hiện tắt trên trang quản trị — xem mục 7.3.
CSRF	Cross-Site Request Forgery	Tấn công giả mạo yêu cầu; website chống bằng kiểm tra Origin ở lớp BFF.
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể — quan hệ; bản chuẩn của dự án là JAPANO_ERD.drawio với 19 bảng logic.
FK / PK	Foreign Key / Primary Key	Khoá ngoại / khoá chính ở mức logic; MongoDB dùng <code>_id</code> làm khoá vật lý và quan hệ do ứng dụng bảo đảm.
GPU / VRAM	Graphics Processing Unit / Video RAM	Card đồ hoạ và bộ nhớ của nó; máy phát triển dùng RTX 5060 Ti 16 GB.
JWT	JSON Web Token	Thẻ phiên đăng nhập có chữ ký, mang cả vai trò người dùng.
LoRA	Low-Rank Adaptation	Kỹ thuật fine-tune chỉ huấn luyện một bộ chuyển thể hạng thấp thay vì toàn bộ mô hình.
MAE	Mean Absolute Error	Sai số tuyệt đối trung bình — đơn vị đo chính của phần ước lượng số đo.
MoE	Mixture of Experts	Cách trộn nhiều mô hình con; trong JAPANO là trộn có trọng số thích ứng giữa chín nguồn gợi ý.
NDCG / Recall	Normalized Discounted Cumulative Gain / Recall	Hai chỉ số đánh giá xếp hạng; trong JAPANO hiện được báo là chưa đo .
RBAC	Role-Based Access Control	Phân quyền theo vai trò: <code>customer < staff < admin < super_admin</code> .
REST	Representational State Transfer	Kiểu thiết kế API dựa trên tài nguyên và phương thức HTTP.

Viết tắt	Dạng đầy đủ	Ý nghĩa trong ngữ cảnh JAPANO
RFM	Recency – Frequency – Monetary	Ba trục chấm điểm khách hàng trong phân tích nguy cơ rời bỏ.
RL	Reinforcement Learning	Học tăng cường. JAPANO không sử dụng — lập luận đầy đủ ở mục 6.6.
SSM	State Space Model	Mô hình không gian trạng thái; JAPANO cài một biến thể chọn lọc 12 chiều lấy cảm hứng từ Mamba.
SSRF	Server-Side Request Forgery	Lỗ hổng khiến máy chủ đi tải tài nguyên do kẻ tấn công chỉ định; xem mục 6.9 về ghép ảnh cảnh Nhật.
TTL	Time To Live	Thời gian sống của một bản ghi cache hoặc một chỉ mục tự xoá.
VTON	Virtual Try-On	Thử đồ ảo — sinh ảnh người mặc một trang phục cụ thể.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Bối cảnh

Mua sắm thời trang trực tuyến ở Việt Nam đã đi qua giai đoạn thuyết phục người dùng rằng có thể mua quần áo mà không cần đến cửa hàng. Câu hỏi hiện tại không còn là "có dám mua không" mà là "mua rồi có phải trả lại không". Đó là một câu hỏi rất khác, và nó không được giải quyết bằng cách thêm ảnh sản phẩm hay viết mô tả dài hơn.

Nguyên nhân nằm ở một khoảng trống mà bản thân định dạng ảnh catalog không thể lấp. Một bức ảnh catalog cho khách thấy trang phục **trên một người mẫu đã được chọn để mặc vừa bộ đồ đó**: chiều cao, tỉ lệ cơ thể, thậm chí tư thế đều được sắp đặt để trang phục rơi đẹp nhất. Thứ khách cần biết lại là điều ngược lại — bộ đồ đó rơi thế nào trên cơ thể của chính họ, và bảng size kia thì size nào mới đúng. Giữa hai điều đó là một khoảng trống thông tin mà người mua chỉ có thể lấp bằng cách đặt hàng và thử, tức là bằng chi phí đổi trả.

Với người bán, cùng một khoảng trống ấy hiện ra dưới dạng chi phí. Mỗi đơn bị trả lại là một lần vận chuyển hai chiều, một lần kiểm tra chất lượng, một sản phẩm quay lại kho có thể không còn nguyên vẹn, và một khách hàng ít nhiều mất niềm tin. Với thời trang, tỉ lệ đổi trả vì lý do "không vừa" luôn là nhóm lý do lớn — và đó chính xác là nhóm lý do mà thông tin trước khi mua có thể làm giảm.

2. Vì sao là thời trang Nhật Bản

Nhóm chọn thời trang Nhật Bản không phải vì lý do thẩm mỹ đơn thuần mà vì nó tạo ra một bài toán kỹ thuật thú vị hơn hẳn một cửa hàng áo thun. Trang phục Nhật Bản — kimono, yukata, haori, hakama, happi — có ba đặc điểm khiến chúng trở thành phép thử tốt cho một hệ thống thử đồ ảo:

- **Cấu trúc phức tạp và có quy tắc.** Một chiếc haori có tay áo rộng và độ rủ riêng; một chiếc kimono có cách vắt vạt và thắt đai không thể sai. Một mô hình sinh ảnh cầu thả sẽ biến chúng thành áo khoác bó, và lỗi đó nhìn thấy ngay bằng mắt thường. Điều này buộc hệ thống phải có công kiểm tra cấu trúc trang phục, chứ không chỉ kiểm tra "ảnh có đẹp không".

- **Ranh giới văn hoá rõ ràng.** Có những trang phục không được phép gợi ý ở một số bối cảnh. Đây là ràng buộc nghiệp vụ thật, và nó dẫn thẳng tới các quy tắc lọc trong phần gợi ý theo địa điểm ở Chương 6.
- **Gắn với một câu chuyện có thể kể được.** Một cửa hàng thời trang Nhật Bản có lý do tự nhiên để nói về Kyoto, Fushimi Inari hay Naoshima. Điều đó mở ra tính năng "Đưa tôi đến đây" — ghép ảnh khách đã thử đồ vào ảnh thật của một địa danh — thứ vừa là điểm khác biệt sản phẩm, vừa là một bài toán kỹ thuật độc lập về phối cảnh và phân đoạn ảnh.

3. Vấn đề chọn size và chi phí đổi trả

Bảng size là một thoả hiệp. Nó gán một nhãn rời rạc (S, M, L) cho một đại lượng liên tục (cơ thể người), và hai người cùng được khuyên size L vẫn có thể lệch nhau mười xăng-ti-mét vòng ngực. Vì vậy một hệ thống chỉ hiển thị bảng size, hoặc chỉ in một dòng cảnh báo "size này có thể hơi chật", vẫn để nguyên khoảng trống ban đầu: khách phải tự tưởng tượng.

JAPANO chọn cách khác. Độ vừa vặn không dừng ở một dòng chữ mà **điều khiển chính bức ảnh**: chọn size nhỏ hơn cơ thể thì vải trong ảnh căng lên, đường may bị kéo, và ở mức rất chật thì trang phục có thể bực một đoạn. Chọn size lớn hơn thì vai trễ xuống, tay áo rộng ra, thân áo có thêm nếp rủ. Điều quan trọng là các hiệu ứng này được kích hoạt theo **độ chặt đo được** chứ không theo việc cửa hàng còn size hay không — hệ thống không có động cơ nào để nói dối theo hướng có lợi cho việc bán hàng.

4. Vì sao kết hợp ba thứ trong một sản phẩm

Một câu hỏi hợp lý là tại sao không làm ba sản phẩm riêng: một cửa hàng trực tuyến, một công cụ thử đồ, một ứng dụng du lịch. Câu trả lời là ba phần đó chỉ có giá trị khi dùng chung một nguồn dữ liệu.

Thử đồ chỉ hữu ích khi nó thử **đúng sản phẩm đang bán, đúng size còn hàng**. Một công cụ thử đồ tách rời phải nhập lại catalog, và ngay khi tồn kho thay đổi thì nó bắt đầu nói dối. Gợi ý trang phục theo địa điểm cũng vậy: nó chỉ đáng tin khi biết sản phẩm nào còn size vừa với cơ thể người đang xem. Ngược lại, chính lượt thử đồ lại là một tín hiệu hành vi rất mạnh cho hệ gợi ý — mạnh hơn lượt xem,

gần bằng lượt thêm vào giỏ. Ba phần nuôi nhau, và điều đó chỉ xảy ra khi chúng nằm trên cùng một backend, cùng một cơ sở dữ liệu.

5. Mục tiêu của đồ án

Đồ án đặt ra năm mục tiêu, tất cả đều được viết ở dạng có thể kiểm chứng bằng mã nguồn hoặc bằng một phép đo, chứ không phải ở dạng khẩu hiệu.

Bảng 0.1. Mục tiêu của đồ án và cách kiểm chứng từng mục tiêu.

#	Mục tiêu	Cách kiểm chứng
1	Hoàn chỉnh một vòng đời thương mại điện tử thật: catalog, giỏ hàng, voucher, thanh toán, vận chuyển, trả hàng theo dòng, hoàn tiền, đánh giá đã mua.	Điểm cuối REST tương ứng trong backend/routes/ và bộ kiểm thử đơn hàng, trả hàng, hoàn tiền — Chương 5 và Chương 7.
2	Xây dựng thử đồ ảo sinh ảnh thật, có cổng chất lượng, không dùng phương án dán ảnh sản phẩm lên người.	Đường ống trong backend/routes/tryon.js và backend/fashn_service.py; ma trận 5 dáng người $\times$ 7 size với ảnh kết quả — mục 6.4.
3	Ước lượng số đo cơ thể từ ảnh một cách có trách nhiệm: trả khoảng kèm độ tin cậy và biết nói "chưa đủ bằng chứng".	Sai số đo trên BodyM testB và cổng tính toán giải phẫu — mục 6.2.
4	Cung cấp trang quản trị phân quyền nhiều cấp với phân tích và dự báo chạy trên dữ liệu thật của hệ thống.	Vai trò customer < staff < admin < super_admin và 15 thuật toán trong backend/lib/analytics.js — mục 5.3 và 6.10.
5	Nói đúng về AI: phân biệt fine-tune, tối ưu suy luận, hiệu chuẩn và quy tắc; báo "chưa đo" thay vì bịa chỉ số.	Bảng trạng thái huấn luyện ở mục 6.5, phần trả lời về học tăng cường ở mục 6.6, và ma trận bằng chứng ở Phụ lục J.

6. Phạm vi và đối tượng sử dụng

Phạm vi của đồ án gồm bốn bề mặt phần mềm (ứng dụng di động Android, website bán hàng, trang quản trị, cụm dịch vụ AI) chạy trên một backend duy nhất, cùng toàn bộ phần dữ liệu và phần huấn luyện/đánh giá mô hình đi kèm. Đối tượng sử dụng gồm năm nhóm: khách chưa đăng nhập, khách hàng, nhân viên, quản trị viên và super admin; chi tiết quyền hạn từng nhóm nằm ở Chương 3.

Ba việc **nằm ngoài phạm vi** và được nói rõ ngay từ đầu để tránh hiểu nhầm: hệ thống chưa được triển khai công khai trên Internet, chưa xử lý một giao dịch tiền thật nào (Stripe ở chế độ Test, VNPay ở Sandbox), và chưa qua một cuộc kiểm định an ninh độc lập. Danh sách đầy đủ các giới hạn nằm ở mục 7.5.

7. Phương pháp thực hiện

Nhóm làm việc theo chu kỳ ngắn: chọn một tính năng, xây dựng phiên bản chạy được, đo nó trên máy thật, rồi mới quyết định giữ hay bỏ. Nguyên tắc quan trọng nhất mà nhóm áp dụng — và cũng là nguyên tắc chi phối cách bản báo cáo này được viết — là **một tuyên bố kỹ thuật chỉ tồn tại khi có bằng chứng đi kèm**. Trong thực tế, nguyên tắc đó nhiều lần buộc nhóm phải gỡ bỏ những thứ nghe hay: một mô hình cho kết quả tốt trong phòng thí nghiệm nhưng tệ trên ảnh thật đã bị thay; một checkpoint huấn luyện ở bước cuối cùng đã bị loại vì cổng nghiệm thu phát hiện lỗi ảnh; và một bộ chỉ số đánh giá xếp hạng chưa kịp triển khai thì được ghi thẳng là "chưa đo" thay vì lấy một con số ở đâu đó.

Về công cụ, nhóm dùng Git để theo dõi thay đổi, systemd để quản lý các dịch vụ chạy nền, Playwright để kiểm thử website, `node --test` và `unittest` cho backend và các mô-đun Python, và một tập tệp bằng chứng có ghi ngày trong `docs/project_evidence/` cho mọi khẳng định liên quan đến AI.

8. Đóng góp của nhóm

Nhóm cho rằng đóng góp đáng kể nhất của đề án không nằm ở số lượng mô hình được gọi — điều đó ngày nay không khó — mà ở **những chỗ hệ thống biết dừng lại**:

- Một đường ống thử đồ có cổng chất lượng ba tầng (danh tính, cấu trúc trang phục, độ che phủ) sẵn sàng vứt bỏ ảnh vừa mất bốn mươi giây GPU để tạo ra, thay vì trả về một bức ảnh làm sai cơ thể khách.
- Một bộ ước lượng số đo trả về khoảng có độ tin cậy và có trạng thái "chưa đủ bằng chứng" — kèm một cổng tình tảo chạy trên chính đầu ra để loại những con số bất khả thi về giải phẫu.
- Một tầng suy luận độ vừa vặn biến chênh lệch size thành hiệu ứng nhìn thấy được trên ảnh, với ba tầng chặn độc lập ngăn hiệu ứng "bực đường may" xuất hiện ở những loại trang phục mà nó sẽ làm hỏng thêm cơ thể.
- Một bộ điều phối GPU cho phép hai mô hình cỡ 15 GB và 13,5 GB cùng phục vụ trên một card 16 GB mà không tràn bộ nhớ, bằng cách xếp hàng theo màn hình người dùng đang mở.
- Và một kỷ luật thuật ngữ được áp dụng nhất quán: trong toàn bộ đề án chỉ có **một** thành phần được gọi là đã fine-tune, và nó có checkpoint, mã băm, tập

kiểm thử tách theo danh tính cùng một cổng nghiệm thu đã thật sự loại bỏ hai checkpoint khác.

9. Cấu trúc báo cáo

Chương 1 giới thiệu dự án và định vị sản phẩm. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết cần thiết để đọc các chương sau. Chương 3 phân tích hệ thống bằng mô hình use case. Chương 4 mô tả kiến trúc và cơ sở dữ liệu. Chương 5 đi qua từng chức năng đã triển khai trên ba bề mặt client. Chương 6 — chương dài nhất — trình bày chi tiết các thuật toán và mô hình AI kèm số liệu đánh giá. Chương 7 nói về kiểm thử, triển khai, bảo mật và tính khả thi. Chương 8 kết luận và đề xuất hướng phát triển. Phần Phụ lục chứa danh sách điểm cuối, từ điển dữ liệu, ma trận bằng chứng và danh sách ảnh nhóm cần bổ sung.

Về nguồn của báo cáo. Bản báo cáo này được dựng lại hoàn toàn từ mã nguồn và dữ liệu đo được của hệ thống ở thời điểm 31/08/2026. Các bản báo cáo Word cũ trong kho lưu trữ chỉ được dùng để lấy quy ước trình bày (khung chương mục, trang bìa, thông tin hành chính) và **không** được dùng làm nguồn cho bất kỳ tuyên bố kỹ thuật nào, vì nội dung kỹ thuật của chúng đã lệch khá xa so với mã nguồn hiện tại.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1. Câu chuyện hình thành JAPANO

JAPANO bắt đầu từ một quan sát rất cụ thể chứ không từ một ý tưởng lớn. Khi khảo sát các ứng dụng bán quần áo đang có, nhóm nhận thấy hầu hết đều đầu tư rất nhiều vào phần "trưng bày" — ảnh đẹp hơn, bố cục gọn hơn, hoạt cảnh mượt hơn — và gần như không đầu tư gì vào phần "quyết định". Người dùng vẫn phải tự đoán hai điều khó nhất: bộ đồ này lên người mình trông thế nào, và size nào là đúng.

Ý tưởng ban đầu của nhóm khá ngây thơ: dán ảnh sản phẩm lên ảnh người dùng. Nhóm đã thử, và kết quả tệ đến mức không thể trình bày — trang phục không bám theo tư thế, không có nếp vải, không có bóng đổ, và trông giống một hình dán hơn là một bộ quần áo. Quan trọng hơn, cách làm đó **không trả lời được câu hỏi về size**: một hình dán thì mặc size nào cũng như nhau. Chính thất bại đó định hình toàn bộ hướng kỹ thuật về sau: nếu đã làm thử đồ thì phải sinh ảnh thật bằng mô hình khuếch tán, và nếu đã sinh ảnh thật thì phải có cơ chế kiểm tra ảnh sinh ra trước khi cho khách xem.

Nguyên tắc "không dán ảnh" từ đó trở thành một ràng buộc cứng trong mã nguồn: chế độ ghép ảnh thủ công trong `backend/tryon_preview.py` bị vô hiệu hoá có chủ đích, và khi đường ống GPU không khả dụng thì hệ thống báo lỗi rõ ràng chứ không âm thầm trả về một ảnh giả.

1.2. Bài toán của khách hàng

Đặt mình vào vị trí một người đang cân nhắc mua một chiếc haori giá gần hai triệu đồng, các câu hỏi thực sự trong đầu họ theo thứ tự là:

1. Cái này lên người tôi có hợp không? — Ảnh người mẫu không trả lời được, vì người mẫu không có dáng của tôi.
2. Tôi mặc size nào? — Bảng size trả lời được một nửa, nhưng nửa còn lại phụ thuộc vào số đo của tôi mà tôi thường không biết chính xác.
3. Nếu chọn sai thì sao? — Chính sách đổi trả trả lời được, nhưng nó là một lời hứa về việc sửa sai chứ không giúp tránh sai.

4. Mặc nó ở đâu thì đẹp? — Không ứng dụng nào trả lời, dù đây là câu hỏi khiến người ta thật sự muốn mua một bộ đồ Nhật Bản.

JAPANO trả lời câu 1 bằng thử đồ ảo trên ảnh thật của khách, câu 2 bằng ước lượng số đo cộng với gợi ý size có bằng chứng, câu 3 bằng quy trình trả hàng theo từng dòng được công bố rõ, và câu 4 bằng tính năng khám phá Nhật Bản kèm ghép ảnh vào cảnh thật.

1.3. Bài toán của người vận hành cửa hàng

Người bán có một tập câu hỏi hoàn toàn khác, và chúng thường bị các đồ án bỏ quên vì phần quản trị ít được nhìn thấy hơn phần khách hàng. Trong quá trình xây dựng, nhóm rút gọn chúng thành bốn nhóm việc mà trang quản trị phải làm được:

- **Biết chuyện gì đang xảy ra.** Doanh thu hôm nay so với tuần trước, đơn nào đang chờ, sản phẩm nào sắp hết hàng. Đây là phần dashboard.
- **Biết chuyện gì sắp xảy ra.** Tháng sau bán được bao nhiêu, sản phẩm nào sẽ hết hàng trong hai tuần, khách nào có nguy cơ không quay lại. Đây là phần dự báo và phân khúc — và cũng là phần dễ bị làm cho có nhất, nên Chương 6 trình bày công thức cụ thể của từng thuật toán thay vì chỉ khoe biểu đồ.
- **Xử lý được việc.** Đổi trạng thái đơn, duyệt yêu cầu trả hàng, hoàn tiền, ẩn một sản phẩm, duyệt một đánh giá. Mỗi con số trên dashboard phải dẫn tới một hành động làm được ngay.
- **Biết hệ thống có khoẻ không.** Cổng thanh toán còn kết nối không, dịch vụ AI nào đang chạy, GPU có đang bận không. Với một hệ thống có bốn tiến trình AI chạy nền, đây không phải tính năng phụ.

Một quyết định thiết kế đáng chú ý ở đây: **sản phẩm không bao giờ bị xoá vĩnh viễn**. Hành động trên hàng sản phẩm chỉ chuyển giữa `published` và `hidden`. Lý do rất thực tế — một sản phẩm bị xoá sẽ làm hỏng tham chiếu trong các đơn hàng cũ, trong thống kê và trong danh sách yêu thích của khách. Để phòng ngừa sâu hơn, ngay cả điểm cuối `DELETE /api/products/:id` cũ nay cũng chỉ thực hiện thao tác ẩn mềm thay vì xoá bản ghi.

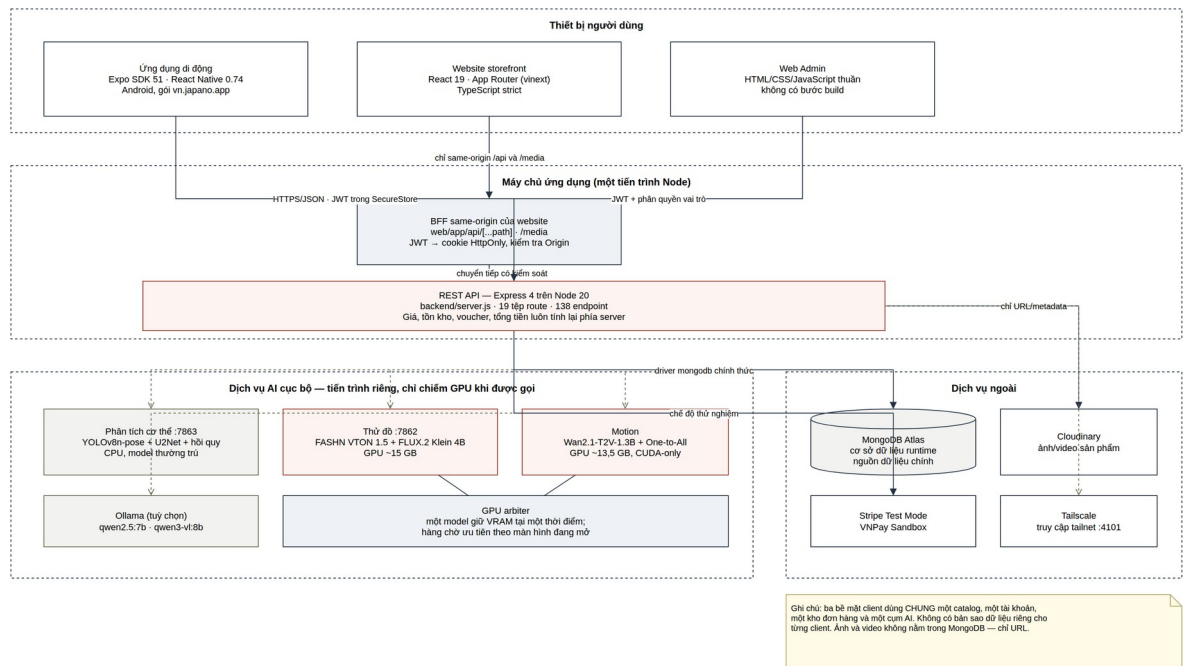
1.4. Định vị: ba trải nghiệm trong một nền tảng

JAPANO tự định vị bằng ba giá trị dành cho khách hàng, và điều quan trọng là **ba giá trị này không trùng với ba bề mặt kỹ thuật**. Sự nhầm lẫn giữa hai trục này là một lỗi trình bày phổ biến, nên bảng dưới đây tách chúng ra.

Bảng 1.1. Phân biệt ba giá trị dành cho khách hàng và ba bề mặt kỹ thuật.

Trục	Thành phần	Nội dung
Giá trị khách hàng	Mua sắm	Một cửa hàng thời trang Nhật Bản hoàn chỉnh: danh mục, biến thể, giỏ hàng, ưu đãi, thanh toán, hậu mãi.
Giá trị khách hàng	Thử trước khi mua	Thử đồ ảo trên ảnh thật, ước lượng số đo, gợi ý size có bằng chứng, video chuyển động từ chính ảnh đã thử.
Giá trị khách hàng	Khám phá Nhật Bản	25 địa danh có metadata thật, gợi ý trang phục theo địa điểm, ghép ảnh khách vào cảnh thật của nơi đó.
Bề mặt kỹ thuật	Ứng dụng di động	Expo SDK 51 / React Native 0.74, gói <code>vn.japano.app</code> , bản phát hành 1.0.13 (versionCode 14), targetSdk 34.
Bề mặt kỹ thuật	Website storefront	Dự án React 19 độc lập trong web/, có cây phụ thuộc riêng, gọi backend qua lớp BFF cùng gốc.
Bề mặt kỹ thuật	Web Admin	HTML/CSS/JavaScript thuần, không có bước build, phục vụ trực tiếp từ backend tại đường dẫn <code>/admin/</code> .

Cả ba bề mặt đều mang cả ba giá trị ở mức độ khác nhau. Ứng dụng di động mang đủ ba; website mang phần mua sắm và thử đồ đầy đủ, phần khám phá Nhật Bản ở mức giới thiệu; trang quản trị không phục vụ khách hàng mà phục vụ người vận hành. Điều duy nhất chúng bắt buộc phải chia sẻ là dữ liệu: **một catalog, một kho tài khoản, một kho đơn hàng, một cụm AI**. Không có bản sao dữ liệu riêng cho client nào — đây là ràng buộc kiến trúc được nói rõ ở Chương 4.



Hình 1.1. Kiến trúc tổng thể của JAPANO: ba bề mặt client, một backend, một cụm dịch vụ AI cục bộ và bốn dịch vụ ngoài.

Nguồn: Nhóm tự vẽ; tệp nguồn docs/report/diagrams/D01-kien-truc-tong-the.drawio.

1.5. Mục tiêu chức năng và phi chức năng

1.5.1. Mục tiêu chức năng

Mục tiêu chức năng được nhóm viết dưới dạng "hệ thống phải làm được X", và mỗi mục đều có ít nhất một điểm cuối REST hoặc một màn hình tương ứng trong mã nguồn. Chương 5 trình bày chi tiết từng nhóm; ở đây chỉ liệt kê để định khung.

- Quản lý danh mục sản phẩm nhiều biến thể (màu, size) với tồn kho theo từng biến thể.
- Giỏ hàng hoạt động cho cả khách chưa đăng nhập, có hợp nhất vào tài khoản sau khi đăng nhập.
- Ba phương thức thanh toán: COD, thẻ qua Stripe, và VNPay.
- Vòng đời đơn hàng đầy đủ tới trả hàng theo từng dòng và hoàn tiền theo từng dòng.
- Đánh giá chỉ mở cho người đã thật sự mua sản phẩm đó.
- Thủ đồ ảo, ước lượng số đo, gợi ý size, và tạo video chuyển động.
- Trợ lý hội thoại bám vào catalog thật, không bịa giá hay tồn kho.
- Gợi ý sản phẩm cá nhân hoá có kèm lý do hiển thị cho khách.

- Chương trình khách hàng thân thiết: hạng VIP theo chi tiêu tháng và thẻ Flagcard.
- Trang quản trị phân quyền bốn cấp với phân tích, dự báo và đối soát thanh toán.

1.5.2. Mục tiêu phi chức năng

Bảng 1.2. Mục tiêu phi chức năng và trạng thái tại thời điểm nộp báo cáo.

Tiêu chí	Mục tiêu đặt ra	Trạng thái đo được
Thời gian phản hồi API thường	Dưới 1 giây cho các điểm cuối đọc dữ liệu	Đạt — /api/stylist/body-analysis P50 0,35 s; gợi ý theo địa điểm 8 ms khi tính mới, 25 ms khi trúng cache.
Thời gian sinh ảnh thử đồ	Không đặt mục tiêu cứng; phải trung thực về thời gian chờ	Đạt một phần — 37,9 s cho ca thường, 57,9 s cho hồ sơ chất lượng cao, khoảng 73 s cho ca đồ bơi hai mảnh khi cache nguội. Không có thanh phần trăm giả.
Chạy được khi không có GPU	Toàn bộ phần thương mại và quản trị phải hoạt động	Đạt — backend, quản trị, gợi ý, phân tích và đường lùi của trợ lý đều chạy trên CPU.
Không tràn bộ nhớ GPU	Hai mô hình 15 GB và 13,5 GB dùng chung card 16 GB	Đạt — bộ điều phối GPU xếp hàng theo màn hình, mục 6.4.6.
Bảo mật xác thực	Mật khẩu băm, phiên có chữ ký, phân quyền theo vai trò	Đạt — bcrypt và JWT; song còn các lỗ hổng đã biết được liệt kê ở mục 7.3.
Khả năng kiểm thử tự động	Có bộ kiểm thử chạy được bằng một lệnh	Đạt — <code>npm run check</code> : 345 kiểm thử Node, 102 kiểm thử Python, kiểm tra kiểu TypeScript.
Khả năng truy cập (accessibility)	Trang quản trị không có lỗi WCAG 2.1 mức A/AA	Đạt một phần — 16 route quản trị không còn lỗi axe; website đạt điểm 100 accessibility trên Lighthouse ở 5 trang, nhưng ứng dụng di động chưa được kiểm định.
Sẵn sàng vận hành thật	Triển khai công khai, thanh toán thật, sao lưu, giám sát	Chưa đạt — xem mục 7.5.

Nguồn: Số liệu lấy từ lần chạy `npm run check` ngày 31/08/2026 và các tệp bằng chứng trong `docs/project_evidence/`.

1.6. Phạm vi đã hoàn thành và chưa hoàn thành

Bảng dưới đây là bảng quan trọng nhất của chương này, vì nó đặt ranh giới cho mọi tuyên bố ở các chương sau. Nhóm chia trạng thái thành bốn mức thay vì hai, bởi vì "xong" và "chưa xong" không đủ để mô tả một hệ thống có phần AI: nhiều thứ chạy được nhưng chưa được đo, và đó là một trạng thái riêng cần được nói ra.

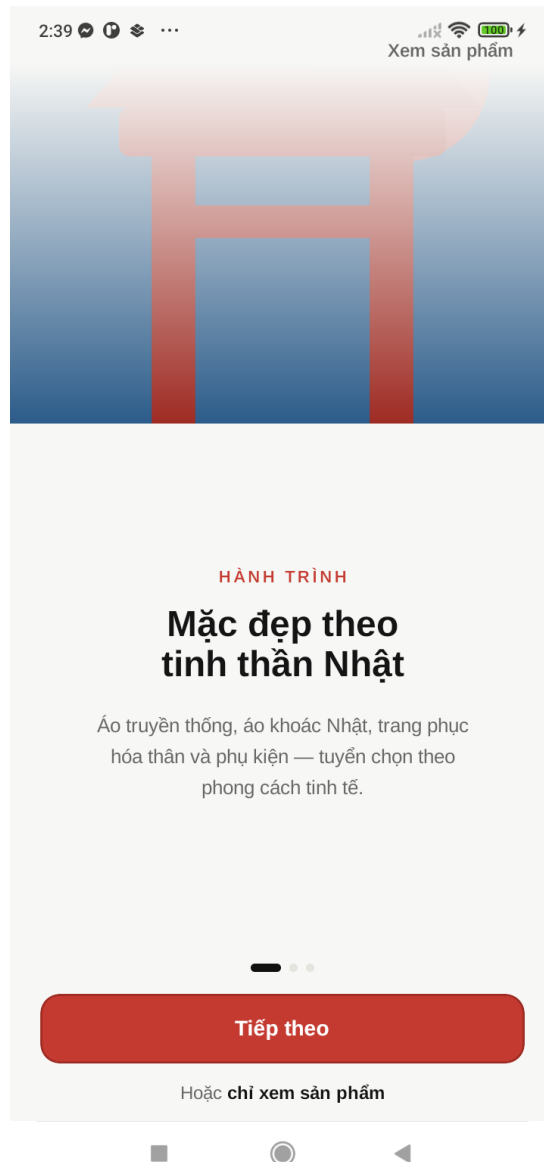
Bảng 1.3. Phạm vi hệ thống theo bốn mức trạng thái.

Hạng mục	Trạng thái	Căn cứ
Thương mại lõi: catalog, giỏ, voucher, đơn hàng, trả hàng, hoàn tiền, đánh giá	Hoàn thành	Điểm cuối đầy đủ, có kiểm thử tự động, đã chạy thật trên thiết bị.
Xác thực và phân quyền bốn vai trò	Hoàn thành	bcrypt + JWT, middleware requireAuth/requireStaff/requireAdmin/requireSuperAdmin.
Thử đồ ảo và mô phỏng độ vừa vặn	Hoàn thành	Đường ống chạy thật, có cổng chất lượng, có ma trận 5 đáng $\times$ 7 size với ảnh kết quả.
Ước lượng số đo từ ảnh	Hoàn thành, sai số đã công bố	Đo trên BodyM testB 120 người; sai số và giới hạn nêu ở mục 6.2.
Video chuyển động	Hoàn thành, chỉ chạy trên máy có CUDA	Không có đường lùi CPU; thời gian sinh 58–71 giây tùy preset.
Gợi ý sản phẩm	Hoàn thành phần triển khai, chưa đo chất lượng xếp hạng	NDCG@10 và Recall@10 được báo not-measured trong chính API chẩn đoán của hệ thống.
Trợ lý hội thoại Ori	Hoàn thành phần bám dữ liệu; không có checkpoint riêng	Định tuyến ý định + truy hồi catalog + quy tắc an toàn; mô hình ngôn ngữ chỉ viết lại câu.
Bộ chuyển thể LoRA cho bước mô phỏng độ vừa vặn	Đã huấn luyện, mặc định tắt	fit_lora.status.json ghi ACCEPTED; /api/health lúc 31/08/2026 báo fitLoraPath rỗng.
Website storefront	Hoàn thành phần chạy cục bộ, chưa deploy công khai	Build và wrangler deploy --dry-run chạy được; backend hiện chỉ truy cập được trong tailnet.
Thanh toán	Chỉ ở chế độ thử nghiệm	Stripe Test Mode và VNPay Sandbox.
Đăng nhập Google trên website	Chưa hoạt động	Thiếu client ID dành cho web; cấu hình chạy được không phải bằng chứng đăng nhập thành công.
Kiểm định an ninh độc lập, sao lưu tự động, giám sát vận hành	Chưa thực hiện	Xem mục 7.3 và 7.5.

1.7. Nhân sự và quá trình thực hiện

Đồ án được thực hiện bởi nhóm ba sinh viên dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Ngọc Chấn. Kho mã nguồn ghi nhận 57 lần thay đổi trong khoảng từ ngày 26/06/2026 đến 30/08/2026, chia thành ba giai đoạn có thể nhận ra rõ qua nội dung các lần ghi nhận: giai đoạn dựng nền thương mại và trang quản trị (cuối tháng 6 đến giữa tháng 8), giai đoạn xây dựng và tinh chỉnh phần AI (20–28/08, gồm cả lần huấn luyện LoRA và lần làm lại toàn bộ phần ước lượng số đo), và giai đoạn hoàn thiện trải nghiệm ba bề mặt cùng cơ sở dữ liệu (28–30/08).

Thông tin cần nhóm bổ sung. Kho mã nguồn hiện tại **không lưu thông tin tác giả cho từng lần ghi nhận thay đổi** — lệnh `git shortlog -sne` trả về rỗng. Vì vậy báo cáo không đưa ra bảng phân công nhiệm vụ theo từng thành viên: một bảng như vậy sẽ là suy đoán chứ không phải bằng chứng. Nhóm cần tự bổ sung và ký xác nhận bảng phân công trước khi nộp; khung bảng để trống nằm ở Phụ lục H.



Hình 1.2. Giao diện mở đầu “Mặc đẹp theo tinh thần Nhật” của JAPANO trên điện thoại Android thật.

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp từ Redmi Note 8 Pro ngày 04/09/2026 khi backend đang dùng MongoDB Atlas; ứng dụng 1.0.19 (versionCode 20).

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHẢO SÁT

Chương này cung cấp phần nền cần thiết để đọc các chương sau. Nhóm cố ý không viết nó như một bài tổng quan tách rời: mỗi khái niệm đều được nối ngay với chỗ nó xuất hiện trong JAPANO, và chỗ nào lý thuyết chuẩn khác với cách JAPANO làm thì sự khác biệt đó được nói ra.

2.1. Thương mại điện tử và phần lõi của nó

2.1.1. Commerce, e-commerce và core commerce

Commerce là hoạt động trao đổi hàng hoá; *e-commerce* là hoạt động đó diễn ra qua kênh điện tử. Thuật ngữ hữu ích hơn cho người xây dựng hệ thống là *core commerce* — phần lõi không thể thiếu của bất kỳ cửa hàng trực tuyến nào, bất kể ngành hàng. Phần lõi ấy gồm bảy khái niệm, và cách một hệ thống mô hình hoá chúng quyết định phần lớn chất lượng của nó về sau.

Bảng 2.1. Bảy khái niệm của *core commerce* và cách JAPANO hiện thực hoá.

Khái niệm	Định nghĩa	Trong JAPANO
Catalog	Tập hợp sản phẩm được bày bán, có phân loại.	Collection products và categories; sản phẩm có status là published hoặc hidden.
Variant	Một tổ hợp thuộc tính cụ thể của sản phẩm — thứ thật sự có tồn kho và mã hàng.	Collection product_variants với chỉ mục duy nhất theo (sản phẩm, màu, size); 497 biến thể tại thời điểm đo.
Inventory	Số lượng còn bán được của từng biến thể.	Trường stock trên từng biến thể; mọi phép trừ tồn kho đều thực hiện phía máy chủ.
Cart	Ý định mua chưa cam kết; có thể thuộc về khách chưa đăng nhập.	Collection cart_items; giỏ của khách nằm trên thiết bị và được hợp nhất vào tài khoản khi đăng nhập, lấy số lượng lớn hơn để không mất sản phẩm.
Order	Cam kết mua đã được chốt, có trạng thái theo thời gian.	Collection orders với các trạng thái pending, confirmed, shipping, completed, cancelled, returned.
Order item	Một dòng hàng trong đơn — ảnh chụp tại thời điểm mua , không phải con trỏ.	Collection order_items lưu bản sao giá, tên, màu và size; lý do được giải thích ở mục 4.6.
Payment / Return	Chứng từ tiền vào và quy trình tiền ra.	Collection payments và return_requests; trả hàng thực hiện theo từng dòng, không phải theo cả đơn.

Điểm dễ làm sai nhất trong danh sách trên là *order item*. Một hệ thống ngây thơ sẽ lưu dòng hàng như một tham chiếu tới biến thể, rồi khi hiển thị lại đơn cũ thì

đi tra giá hiện tại. Hậu quả là mọi đơn hàng trong quá khứ sẽ đổi giá mỗi lần cửa hàng chỉnh bảng giá, và báo cáo doanh thu trở nên vô nghĩa. JAPANO lưu bản sao giá, tên, màu và size ngay trên dòng hàng.

2.1.2. Vòng đời đơn hàng và hậu mãi

Vòng đời đơn hàng trong JAPANO không kết thúc ở trạng thái "đã giao". Nó có một nhánh hậu mãi đầy đủ: khách yêu cầu trả từng dòng hàng, người vận hành duyệt hoặc từ chối, khách gửi hàng trở lại và có mã theo dõi, rồi hệ thống hoàn tiền theo đúng số dòng đã được chấp nhận. Thiết kế theo dòng hàng thay vì theo cả đơn là một quyết định có chi phí — nó làm phần tính tiền hoàn phức tạp hơn hẳn — nhưng nó phản ánh đúng thực tế: khách mua ba món và chỉ muốn trả một.

2.2. Kiến trúc client–server và REST

Mô hình client–server tách phần hiển thị khỏi phần giữ sự thật. Trong JAPANO, sự tách bạch đó được phát biểu thành một quy tắc cứng: **client không bao giờ là nguồn sự thật**. Giá, mã giảm giá, tồn kho và tổng tiền luôn được tính lại phía máy chủ ở bước đặt hàng, kể cả khi client đã gửi lên đầy đủ những con số đó.

REST (Representational State Transfer) là kiểu thiết kế API dựa trên tài nguyên: mỗi thứ đáng quan tâm có một đường dẫn, và phương thức HTTP mô tả hành động. JAPANO có 138 điểm cuối chia theo miền nghiệp vụ trong 19 tệp — auth, catalog, orders, returns, reviews, loyalty, payments, stylist, tryon, japanSpots, push và hàng đợi công việc AI bất đồng bộ. Danh sách đầy đủ nằm ở Phụ lục A.

2.2.1. Bất đồng bộ cho công việc dài

Một điểm cuối REST thông thường giả định công việc kết thúc trong vài trăm mili-giây. Sinh một ảnh thử đồ mất bốn mươi tới bảy mươi giây, và giữ một kết nối HTTP mở suốt ngần ấy thời gian là một thiết kế mong manh: chỉ cần người dùng chuyển tab hoặc mạng chập chờn là mất kết quả của cả một lượt chạy GPU. JAPANO vì vậy có thêm một lớp hàng đợi bất đồng bộ với vòng đời `queued` → `running` → `completed` | `failed` | `cancelled`. Client gửi yêu cầu, nhận về một mã công việc, rồi hỏi trạng thái định kỳ; và quan trọng là có thể **huỷ** công việc đang chạy bằng một lệnh DELETE — điều mà một kết nối đồng bộ không cho phép làm sạch sẽ.

2.3. Xác thực, phân quyền và mẫu BFF

2.3.1. Băm mật khẩu và JWT

Mật khẩu không bao giờ được lưu ở dạng có thể đọc lại. JAPANO dùng `bcrypt` — một hàm băm được thiết kế để **chậm có chủ đích**, với hệ số công việc điều chỉnh được, nhằm làm cho việc thử hàng loạt mật khẩu trở nên tốn kém ngay cả khi kẻ tấn công đã lấy được cơ sở dữ liệu.

JWT (JSON Web Token) là một chuỗi có chữ ký gồm ba phần: phần đầu mô tả thuật toán, phần thân mang dữ liệu (ở đây là mã người dùng, vai trò và thời hạn), phần cuối là chữ ký. Máy chủ xác minh chữ ký thay vì tra cứu phiên trong cơ sở dữ liệu, nên xác thực không tốn thêm một lượt truy vấn. Đánh đổi là **không thu hồi được tức thì**: một token đã ký vẫn hợp lệ tới khi hết hạn. JAPANO chấp nhận đánh đổi này bằng cách đặt thời hạn ngắn và kiểm tra lại danh tính ở nền.

2.3.2. RBAC — phân quyền theo vai trò

JAPANO dùng bốn vai trò có thứ tự: `customer < staff < admin < super_admin`. Đây là mô hình phân cấp: quyền của vai trò cao bao trùm vai trò thấp. Cách hiện thực là một tập middleware (`requireAuth`, `requireStaff`, `requireAdmin`, `requireSuperAdmin`) gắn vào từng điểm cuối. Ưu điểm là đơn giản và dễ đọc; nhược điểm là kiểm tra nằm rải rác ở từng route, nên **chỉ cần quên gắn middleware ở một điểm cuối là có một lỗ hổng** — và đây đúng là một trong những phát hiện của phần rà soát bảo mật ở mục 7.3.

2.3.3. Cookie `HttpOnly` và mẫu BFF

Trên trình duyệt, nơi lưu token quyết định mức độ nguy hiểm khi có lỗ hổng chèn mã. Token nằm trong `localStorage` có thể bị JavaScript đọc; token nằm trong cookie đánh dấu `HttpOnly` thì không. Website JAPANO dùng mẫu **BFF (Backend For Frontend)**: trình duyệt chỉ nói chuyện với chính máy chủ của website qua hai đường `/api` và `/media`; lớp BFF này gỡ JWT ra khỏi phần thân phản hồi và đặt vào cookie `japano_session` với thuộc tính `HttpOnly` và `SameSite=Lax`. Vì mọi yêu cầu đều cùng gốc, lớp BFF còn có chỗ đứng tự nhiên để kiểm tra tiêu đề `Origin` (chống CSRF) và để **chặn thẳng** các nhóm đường dẫn quản trị.

Khác biệt giữa hai bề mặt web. Trang quản trị lại đang lưu JWT trong `localStorage` và chạy với chính sách CSP đang tắt. Đây là một rủi ro đã biết, được ghi nhận trong chính chú thích của mã nguồn và được trình bày đầy đủ ở mục 7.3 thay vì bỏ qua.

2.4. Mô hình dữ liệu tài liệu của MongoDB

2.4.1. Document, collection và khoá

MongoDB lưu dữ liệu dưới dạng *document* (bản ghi dạng cây, mã hoá BSON) nhóm trong *collection*. Mỗi document bắt buộc có trường `_id` làm khoá chính vật lý. Khác biệt cơ bản so với cơ sở dữ liệu quan hệ là **không có ràng buộc khoá ngoại ở tầng lưu trữ**: quan hệ giữa các collection do ứng dụng bảo đảm. Đây vừa là tự do, vừa là trách nhiệm — và trong JAPANO, trách nhiệm ấy đã có lúc bị bỏ sót: một lần kiểm tra toàn vẹn chỉ đọc trên cơ sở dữ liệu thật đã tìm thấy ba bản ghi tương tác có `userId` không còn tra ra người dùng nào.

2.4.2. Nhúng hay tham chiếu

Câu hỏi thiết kế trung tâm của MongoDB là: dữ liệu con nên **nhúng** vào document cha hay **tham chiếu** sang collection riêng? Không có câu trả lời chung; có ba câu hỏi dẫn tới câu trả lời đúng.

Bảng 2.2. Ba câu hỏi quyết định nhúng hay tham chiếu, và cách JAPANO trả lời.

Câu hỏi	Nghiêng về nhúng khi...	Ví dụ trong JAPANO
Dữ liệu con có được truy vấn độc lập không?	Không — nó luôn được đọc cùng với cha.	Màu và size nhúng trong <code>product_variants</code> ; không ai đi hỏi "cho tôi tất cả màu đỏ" tách khỏi biến thể.
Dữ liệu con có tăng không giới hạn không?	Không — số lượng bị chặn trên.	Tương tác người dùng tham chiếu ra <code>interactions</code> vì nó tăng vô hạn theo thời gian (718 bản ghi và còn tăng).
Dữ liệu con có cần lịch sử riêng không?	Không — nó không có vòng đời riêng.	Dòng hàng tách thành <code>order_items</code> vì nó có vòng đời trả hàng và hoàn tiền riêng của từng dòng.

2.4.3. Chi phí ẩn của việc chia quá nhỏ

Một kết quả đo được trong quá trình làm đồ án đáng để ghi lại, vì nó đi ngược trực giác: MongoDB (qua bộ máy lưu trữ WiredTiger) tính khoảng **36 KB cho mỗi collection và mỗi chỉ mục**, gần như không phụ thuộc số lượng document. Với một hệ thống có nhiều collection nhỏ, phần chi phí cố định này lớn hơn cả dữ liệu thật.

Đó là lý do JAPANO đã gộp năm collection nhỏ (product_details, banners, discount_rules, vip_memberships, ai_descriptions) vào nơi khác — chi tiết ở mục 4.7.

2.5. Thị giác máy tính cho bài toán cơ thể người

2.5.1. Ước lượng tư thế (pose estimation)

Ước lượng tư thế là bài toán tìm toạ độ các khớp cơ thể trên ảnh. JAPANO dùng YOLOv8n-pose, trả về 17 điểm khớp theo quy ước COCO kèm độ tin cậy cho từng điểm. Chi tiết quan trọng — và là nguồn của một lỗi thật trong dự án — là **mô hình vẫn xuất ra khớp ngay cả khi khớp đó không có trong ảnh**, chỉ với độ tin cậy thấp. Trên một ảnh bị cắt ngang đùi, mô hình vẫn báo có đầu gối với độ tin cậy 0,25–0,32, và hệ thống đời đầu đã tin vào đó để ngoại suy chiều cao, cho ra kết quả 200–210 cm. Cách sửa là lọc theo ngưỡng độ tin cậy và loại các khớp nằm sát mép ảnh.

2.5.2. Phân đoạn người (human segmentation)

Phân đoạn người tách vùng ảnh thuộc về người khỏi nền, cho ra một mặt nạ nhị phân gọi là *silhouette*. JAPANO dùng U2Net. Hạn chế cốt lõi của mặt nạ nhị phân là nó **không phân biệt được các bộ phận**: khi hai cánh tay buông sát thân, silhouette chỉ có một khối liền, và bề ngang đo được ở mức eo thực chất là tay cộng thân cộng tay. Đây là nguyên nhân trực tiếp của sai số vòng eo lên tới 79 pixel trong phiên bản đầu; cách xử lý được trình bày ở mục 6.2.

2.5.3. Từ pixel ra xăng-ti-mét: bài toán thang đo

Đây là giới hạn vật lý quan trọng nhất của cả mảng đo cơ thể, và nó không phải là vấn đề mô hình. Một ảnh hai chiều không có vật chuẩn về kích thước thì **không thể** xác định kích thước tuyệt đối: một người cao 1,60 m đứng gần ống kính và một người cao 1,80 m đứng xa hơn có thể chiếm đúng cùng một số pixel. Mọi hệ thống ước lượng số đo từ một ảnh đơn đều phải bù bằng một giả định về dân số. JAPANO chọn cách phát biểu điều này ra thành thiết kế: kết quả là một **phân phối hậu nghiệm** của một tiên nghiệm dân số được cập nhật bằng manh mối từ ảnh, và khi trọng số của manh mối ảnh quá thấp thì kết quả bị gán nhãn `basis: population_prior` và `usableForSizing: false`.

2.6. Mô hình sinh ảnh và thử đồ ảo

2.6.1. Mô hình khuếch tán (diffusion model)

Mô hình khuếch tán học cách đảo ngược một quá trình thêm nhiễu. Trong huấn luyện, ảnh thật bị thêm nhiễu Gauss theo nhiều bước cho tới khi thành nhiễu thuần; mạng học dự đoán phần nhiễu đã thêm ở mỗi bước. Khi sinh ảnh, quá trình chạy ngược: bắt đầu từ nhiễu, mạng khử dần theo điều kiện được đưa vào (văn bản mô tả, ảnh tham chiếu, tư thế). Số bước khử nhiễu là một tham số đánh đổi trực tiếp giữa chất lượng và thời gian — JAPANO dùng 20 bước cho hồ sơ *balanced*, và đây là con số được chọn sau khi đo chứ không phải mặc định.

2.6.2. Virtual try-on

Thử đồ ảo là bài toán: cho ảnh một người và ảnh một trang phục, sinh ra ảnh người đó đang mặc trang phục kia. Bài toán khó ở ba ràng buộc thường xung đột nhau: **giữ đúng danh tính** (khuôn mặt, dáng người không được đổi), **giữ đúng trang phục** (màu, họa tiết, cấu trúc phải là của sản phẩm đang bán), và **hợp lý về vật lý** (vải phải rơi theo tư thế, có nếp và bóng). Một mô hình mạnh về ràng buộc này thường yếu ở ràng buộc kia — và đó chính là lý do JAPANO dùng hai mô hình nối tiếp thay vì một, như trình bày ở mục 6.4.

2.6.3. LoRA và fine-tuning

Fine-tuning là huấn luyện tiếp một mô hình đã được huấn luyện trước trên dữ liệu của bài toán cụ thể. Với các mô hình sinh ảnh cỡ hàng tỉ tham số, cập nhật toàn bộ trọng số là bất khả thi trên phần cứng của sinh viên. **LoRA (Low-Rank Adaptation)** giải quyết bằng cách đóng băng trọng số gốc và chỉ học thêm một cặp ma trận hạng thấp cộng vào: nếu lớp gốc là ma trận W kích thước $d \times k$ thì phần học thêm là tích $B \cdot A$ với A kích thước $r \times k$ và B kích thước $d \times r$, trong đó r rất nhỏ (JAPANO dùng $r = 8$). Số tham số phải học giảm hàng nghìn lần, và checkpoint thu được chỉ nặng khoảng 16 MB thay vì hàng chục GB.

Điểm quan trọng về mặt thuật ngữ: LoRA **là** fine-tuning thật — có optimizer, có gradient, có trọng số được cập nhật và lưu lại. Nó khác hẳn với việc đổi lời nhắc, đổi số bước khử nhiễu hay hiệu chuẩn đầu ra, những thứ **không** phải fine-tuning dù kết quả nhìn có thể tốt hơn. Ranh giới này được áp dụng nghiêm ngặt trong toàn bộ báo cáo; bảng phân loại đầy đủ ở mục 6.5.

2.6.4. Cổng chất lượng (quality gate)

Vì mô hình sinh ảnh không có gì bảo đảm đầu ra đúng, một hệ thống nghiêm túc phải có bước kiểm tra sau khi sinh. *Quality gate* trong JAPANO là một tập kiểm tra định lượng chạy trên cặp (ảnh gốc, ảnh sinh ra) và trả lời ba câu hỏi tách biệt: người trong ảnh có còn là người đó không, trang phục có đúng cấu trúc của sản phẩm không, và độ che phủ cơ thể có đúng thiết kế không. Ba câu hỏi được tách vì chúng có ngưỡng và hậu quả khác nhau — một ảnh sai màu áo thì đáng cảnh báo, một ảnh làm hở vùng không được hở thì phải chặn.

2.7. Hệ gợi ý

2.7.1. Lọc cộng tác, lọc theo nội dung và mô hình lai

Lọc cộng tác (collaborative filtering) gợi ý dựa trên hành vi: những người có lịch sử giống bạn đã thích gì. Nó mạnh khi có nhiều dữ liệu và yếu khi gặp người dùng mới hoặc sản phẩm mới — gọi là bài toán *cold start*. *Lọc theo nội dung* (content-based) so khớp đặc trưng của sản phẩm với hồ sơ sở thích, nên hoạt động ngay cả với sản phẩm chưa ai mua, nhưng dễ mắc kẹt trong một vòng lặp gợi ý những thứ quá giống nhau. Hệ thống thực tế gần như luôn là mô hình lai, và JAPANO cũng vậy: chín nguồn gợi ý được trộn với trọng số thay đổi theo độ dài lịch sử của từng người.

2.7.2. Phân rã ma trận

Phân rã ma trận biểu diễn ma trận tương tác người dùng $\times$ sản phẩm thành tích của hai ma trận nhỏ hơn: mỗi người và mỗi sản phẩm được gán một véc-tơ ẩn k chiều, và điểm dự đoán là tích vô hướng của hai véc-tơ. Các véc-tơ được học bằng hạ gradient ngẫu nhiên trên các cặp đã quan sát, kèm một số hạng phạt để tránh học thuộc. JAPANO dùng $k = 8$.

2.7.3. Lan truyền trên đồ thị

Quan hệ người dùng – sản phẩm cũng có thể xem là một đồ thị hai phía. Ý tưởng của LightGCN là bỏ hết phần biến đổi phi tuyến thường thấy trong mạng đồ thị và **chỉ giữ lại phép lan truyền có chuẩn hoá theo bậc**: biểu diễn của một nút ở lớp sau là trung bình có trọng số của các láng giềng ở lớp trước, và biểu diễn cuối

cùng là trung bình qua tất cả các lớp. Điều này cho phép một người "chạm" tới sản phẩm mà mình chưa từng tương tác, thông qua những người dùng trung gian.

2.7.4. Gợi ý theo chuỗi

Hành vi mua sắm có thứ tự: xem một chiếc yukata rồi xem đai obi khác hẳn với chuỗi ngược lại. Các mô hình gợi ý theo chuỗi khai thác thứ tự này. JAPANO cài hai dạng nhẹ: một mô hình không gian trạng thái chọn lọc (12 chiều, cổng thay đổi theo từng sự kiện — lấy ý tưởng từ họ Mamba) và một phân phối Markov bậc một trên các bước chuyển trong cùng phiên.

2.7.5. Xếp hạng và đánh giá

Sau khi các nguồn tạo ra ứng viên, bước cuối là xếp hạng. JAPANO dùng một bộ xếp hạng logistic theo cặp: với mỗi mẫu dương (sản phẩm người dùng thật sự đã tương tác mạnh), lấy một mẫu âm và cập nhật trọng số theo hướng làm điểm của mẫu dương cao hơn. Cách đánh giá đúng cho loại mô hình này là giữ lại tương tác tích cực cuối cùng của mỗi người theo thứ tự thời gian, và đo bằng $NDCG@k$ hoặc $Recall@k$.

Chỉ số chưa đo. JAPANO chưa triển khai phần đánh giá xếp hạng ngoại tuyến này. Chính API chẩn đoán của hệ thống trả về `evaluation: {status: "not-measured", ndcgAt10: null, recallAt10: null}`. Báo cáo giữ nguyên trạng thái đó thay vì đưa ra một con số không có nguồn.

2.8. Kiểm duyệt nội dung, dự báo và phân khúc

2.8.1. Kiểm duyệt và bài toán lách luật

Lọc nội dung xấu bằng danh sách từ cấm thất bại rất nhanh trước tiếng Việt, vì có quá nhiều cách viết cùng một từ: bỏ dấu, thay chữ bằng số, chèn khoảng trắng, viết tắt, và đặc biệt là **nói lái** — đảo thứ tự âm tiết để tạo ra một cụm tục nhưng mặt chữ trông vô hại. Vì vậy bước chuẩn hoá văn bản trước khi so khớp quan trọng hơn cả bản thân danh sách từ. Với những cụm mơ hồ mà mặt chữ không phân biệt được, cách duy nhất đúng là xét ngữ cảnh, và khi ngữ cảnh vẫn chưa rõ thì chuyển sang trạng thái chờ người duyệt thay vì chặn oan.

2.8.2. Ba mô hình dự báo chuỗi thời gian

JAPANO dùng ba mô hình dự báo đơn giản và trộn chúng lại. **Hồi quy tuyến tính bình phương tối thiểu (OLS)** khớp một đường thẳng theo thời gian — ổn định nhưng phản ứng chậm khi xu hướng đổi chiều. **Làm mượt lũy thừa kép của Holt** duy trì hai đại lượng, mức và xu hướng, mỗi cái cập nhật theo một hệ số học riêng — bám xu hướng mới nhanh hơn nhưng nhạy với nhiễu. **Trung bình trượt có trọng số** đơn giản nhất và bền nhất khi dữ liệu ít. Việc trộn ba mô hình theo nghịch đảo sai số của chính chúng là một cách rẻ tiền để có được ưu điểm của cả ba mà không phải chọn trước.

2.8.3. K-Means và RFM

K-Means chia tập điểm thành k cụm bằng cách lặp lại hai bước: gán mỗi điểm về tâm gần nhất, rồi dời tâm về trung bình của cụm. Điều kiện bắt buộc là các chiều phải được chuẩn hoá — nếu không, chiều có đơn vị lớn (chi tiêu tính bằng đồng) sẽ nuốt hoàn toàn chiều có đơn vị nhỏ (số đơn). **RFM** là một khung chấm điểm khách hàng theo ba trục: mua gần đây bao lâu (Recency), mua thường xuyên thế nào (Frequency), đã chi bao nhiêu (Monetary). RFM không phải học máy; nó là một heuristic minh bạch, và JAPANO gọi đúng tên nó như vậy.

2.9. Khảo sát: JAPANO đứng ở đâu

Nhóm cố ý **không** đưa vào báo cáo các con số thị phần hay doanh thu của các nền tảng khác: nhóm không có cách kiểm chứng chúng, và trích lại từ bài viết tiếp thị sẽ vi phạm chính nguyên tắc mà đồ án đặt ra. Bảng so sánh dưới đây chỉ dùng những tiêu chí mà một người đọc có thể tự kiểm tra bằng cách sử dụng sản phẩm hoặc đọc tài liệu công khai của nó.

Bảng 2.3. So sánh JAPANO với các nhóm giải pháp phổ biến, theo tiêu chí kiểm chứng được.

Tiêu chí	Sàn TMĐT phổ thông	Website thời trang có 3D/AR	JAPANO
Xem trang phục trên cơ thể người mua	Không — chỉ ảnh người mẫu.	Thường là ảnh dựng trên hình nộm hoặc mô hình 3D chuẩn hoá.	Sinh ảnh từ ảnh thật của người mua bằng mô hình khuếch tán.
Gợi ý size	Bảng size tĩnh, đôi khi có số đo tham chiếu.	Nhập số đo thủ công là chính.	Ước lượng số đo từ ảnh + số đo tự nhập, số đo tự nhập luôn được ưu tiên.
Thể hiện độ chật/rộng	Một dòng chữ cảnh báo, nếu có.	Đối kích thước mô hình 3D.	Đối chỉnh bức ảnh: độ căng vải, nếp rù, vai trễ theo mức độ chật đo được.

Tiêu chí	Sàn TMĐT phổ thông	Website thời trang có 3D/AR	JAPANO
Xử lý khi mô hình sinh ra ảnh sai	Không áp dụng.	Không áp dụng.	Cổng chất lượng ba tầng; ảnh sai bị loại và giữ lại ảnh sạch kèm lý do.
Công khai giới hạn của phần AI	Không.	Hiếm khi.	Có — sai số, điều kiện đo, và các chỉ số chưa đo đều được ghi trong tài liệu.
Sẵn sàng thương mại	Có.	Có.	Chưa — thanh toán ở chế độ thử nghiệm, chưa triển khai công khai, dữ liệu huấn luyện phi thương mại.

Nguồn: Bảng chỉ so sánh đặc điểm quan sát được, không so sánh quy mô kinh doanh. Hàng cuối cùng là điểm JAPANO thua rõ ràng và được giữ lại trong bảng vì lý do đó.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ MÔ HÌNH USE CASE

Chương này chuyển từ mô tả sản phẩm sang mô tả yêu cầu. Điểm khác biệt so với một bản phân tích viết trước khi lập trình là ở đây mọi tác nhân và mọi use case đều được **rút ra từ hệ thống đã chạy**: mỗi use case dưới đây đều có ít nhất một điểm cuối REST hoặc một màn hình tương ứng trong mã nguồn, và những use case từng được nghĩ tới nhưng không được xây dựng thì không xuất hiện trong chương này.

3.1. Xác định tác nhân

JAPANO có mười tác nhân, chia thành hai nhóm: tác nhân người và tác nhân hệ thống. Việc đưa tác nhân hệ thống vào mô hình không phải để cho sơ đồ trông đầy đặn, mà vì chúng thật sự quyết định luồng: một đơn thanh toán thẻ chỉ chuyển trạng thái khi cổng thanh toán gọi ngược lại, và một lượt thử đồ chỉ hoàn tất khi dịch vụ GPU trả về ảnh.

Bảng 3.1. Danh sách tác nhân của hệ thống JAPANO.

Tác nhân	Loại	Quyền hạn và vai trò trong hệ thống
Khách chưa đăng nhập	Người	Duyệt catalog, tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm, thêm vào giỏ trên thiết bị. Không truy cập được đơn hàng, hồ sơ hay tính năng AI cần danh tính.
Khách hàng (customer)	Người	Toàn bộ chức năng mua sắm, hậu mãi, thử đồ, đo cơ thể, trợ lý, khám phá Nhật Bản, mục tiêu tiết kiệm và chương trình khách hàng thân thiết.
Nhân viên (staff)	Người	Xử lý đơn hàng, cập nhật trạng thái vận chuyển, duyệt yêu cầu trả hàng, kiểm duyệt nội dung, xem dashboard. Không sửa được cấu hình hệ thống.
Quản trị viên (admin)	Người	Bao trùm quyền nhân viên, thêm quản lý sản phẩm và biến thể, voucher, banner, đối soát thanh toán, hoàn tiền, xem phân tích và theo dõi sức khoẻ dịch vụ.
Super Admin (super_admin)	Người	Bao trùm quyền quản trị viên, thêm quản lý người dùng và gán vai trò.
Cổng Stripe	Hệ thống	Nhận yêu cầu thanh toán thẻ ở chế độ Test, gọi ngược webhook đã ký để xác nhận thành công, thất bại hoặc hoàn tiền.
Cổng VNPAY	Hệ thống	Nhận yêu cầu thanh toán ở môi trường Sandbox, trả kết quả qua chuỗi truy vấn có ký HMAC.
Cloudinary	Hệ thống	Lưu trữ và phục vụ ảnh, video sản phẩm. Cơ sở dữ liệu chỉ giữ URL và metadata.

Tác nhân	Loại	Quyền hạn và vai trò trong hệ thống
MongoDB Atlas	Hệ thống	Kho dữ liệu runtime chính. ERD và phần thuyết trình cơ sở dữ liệu dùng đúng 19 bảng nghiệp vụ.
Cụm dịch vụ AI cục bộ	Hệ thống	Bốn tiến trình riêng: phân tích cơ thể (CPU), thử đồ (GPU), tạo video (GPU) và mô hình ngôn ngữ tùy chọn qua Ollama. Được điều phối bởi bộ arbiter GPU.

3.2. Hai sơ đồ Use Case chính thức

Báo cáo chỉ sử dụng **hai sơ đồ Use Case đã được nhóm chốt**: một sơ đồ cho phân hệ mua sắm của khách hàng và một sơ đồ cho phân hệ quản trị Web Admin. Hai hình này thay thế toàn bộ các bản Use Case cũ; các quy trình AI, thanh toán và hậu mãi được mô tả bằng đặc tả văn bản ở mục 3.3 thay vì tách thêm hình khác.

3.2.1. Phân hệ mua sắm dành cho khách hàng

Sơ đồ khách hàng tách riêng để có chỗ thể hiện đúng quan hệ include và extend. Quy ước: include là bước **bắt buộc** của luồng chính — bỏ nó thì use case cha không hoàn thành; extend là nhánh **chỉ chạy khi thoả điều kiện**. Chẳng hạn "Áp mã giảm giá" là extend của "Đặt hàng" vì đơn không có mã vẫn đặt được, còn "Chọn địa chỉ giao hàng" là include vì không có địa chỉ thì không có đơn.

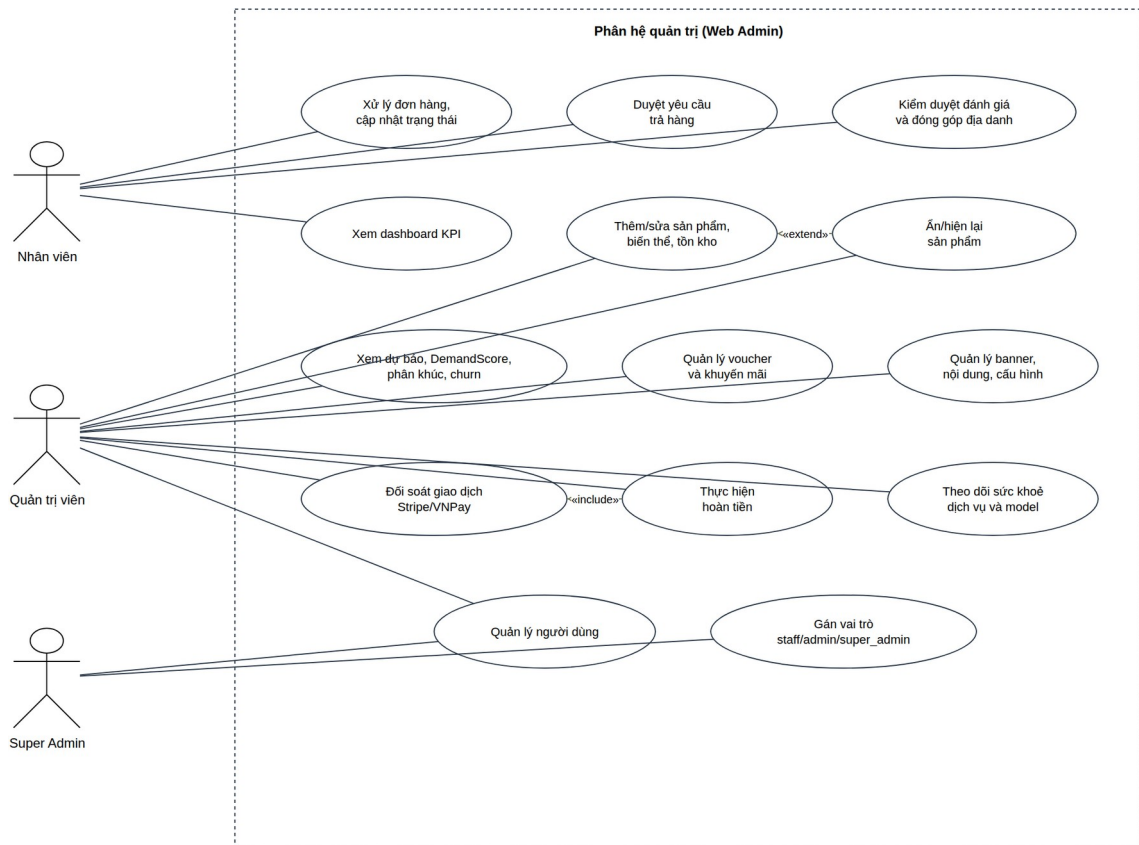


Hình 3.1. Use Case chính thức của phân hệ mua sắm dành cho khách hàng.

Nguồn: Nhóm tự vẽ; tệp nguồn docs/report/diagrams/D04-uc-khach-hang.drawio.

3.2.2. Phân hệ quản trị Web Admin

Ba vai trò quản trị được vẽ chồng lớp theo đúng thứ tự phân quyền: mỗi tên của staff chỉ tới nhóm việc vận hành hằng ngày, admin thêm nhóm việc cấu hình và tiền bạc, super_admin thêm nhóm việc quản lý con người. Cách vẽ này làm lộ ra một tính chất quan trọng của hệ thống: **quyền càng cao thì số use case càng ít nhưng hậu quả càng lớn.**



Hình 3.2. Use Case chính thức của phân hệ quản trị với ba mức vai trò.

Nguồn: Nhóm tự vẽ; tệp nguồn docs/report/diagrams/D05-uc-quan-tri.drawio.

3.3. Đặc tả chi tiết các use case quan trọng

Mười bốn use case dưới đây được đặc tả đầy đủ vì chúng hoặc chạm vào tiền, hoặc chạm vào dữ liệu cá nhân, hoặc là nơi hệ thống có thể từ chối người dùng — ba nhóm mà một mô tả sơ sài dễ gây hiểu nhầm nhất. Cột "Điểm cuối / mô-đun" trở thẳng tới mã nguồn để người đọc kiểm chứng.

Bảng 3.2. Đặc tả use case UC-01 — Đăng ký tài khoản.

Hạng mục	Nội dung
Mã use case	UC-01
Tên	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản với địa chỉ email định dùng.
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo với vai trò customer, mật khẩu đã băm bcrypt; người dùng có phiên đăng nhập hợp lệ.
Luồng chính	1. Người dùng mở màn hình đăng ký và nhập họ tên, email, mật khẩu.
	2. Client kiểm tra sơ bộ định dạng và độ mạnh mật khẩu.
	3. Hệ thống kiểm tra email chưa tồn tại.
	4. Hệ thống kiểm tra chính sách mật khẩu phía máy chủ.
	5. Hệ thống băm mật khẩu bằng bcrypt và ghi bản ghi người dùng.

Hạng mục	Nội dung
	6. Hệ thống ký JWT kèm vai trò và trả về cho client.
	7. Client lưu phiên (SecureStore trên ứng dụng, cookie HttpOnly trên website).
Luồng thay thế	3a. Email đã tồn tại: hệ thống trả lỗi và mời người dùng đăng nhập hoặc khôi phục mật khẩu.
	4a. Mật khẩu không đạt chính sách: trả về lý do cụ thể để người dùng sửa.
Ngoại lệ	E1. Vượt giới hạn 20 lần trong 15 phút cho mỗi địa chỉ IP: trả mã 429 kèm thông báo chờ.
	E2. Mất kết nối cơ sở dữ liệu: trả lỗi máy chủ, không tạo tài khoản một nửa.
Điểm cuối / mô-đun	POST /api/auth/register · backend/routes/auth.js · backend/lib/auth.js
Dữ liệu đọc / ghi	Ghi: users. Đọc: users (kiểm tra trùng email).

Bảng 3.3. Đặc tả use case UC-02 — Đăng nhập.

Hạng mục	Nội dung
Mã use case	UC-02
Tên	Đăng nhập
Tác nhân	Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên, Super Admin
Tiền điều kiện	Tài khoản đã tồn tại và chưa bị khoá.
Hậu điều kiện	Người dùng có JWT hợp lệ mang đúng vai trò của mình.
Luồng chính	1. Người dùng nhập email và mật khẩu.
	2. Hệ thống áp giới hạn chống thử mật khẩu hàng loạt.
	3. Hệ thống tìm người dùng theo email và so mật khẩu bằng bcrypt.compare.
	4. Hệ thống ký JWT kèm mã người dùng, vai trò và thời hạn.
	5. Client lưu phiên; ứng dụng di động khôi phục màn hình chính ngay từ bản sao người dùng đã lưu cục bộ trong khi vẫn xác thực lại ở nền.
Luồng thay thế	5a. Trên website, lớp BFF tách JWT khỏi phần thân phản hồi và đặt vào cookie japano_session với HttpOnly và SameSite=Lax; trình duyệt không bao giờ thấy token.
Ngoại lệ	E1. Sai email hoặc sai mật khẩu: trả 401 với thông điệp trung tính, không tiết lộ email có tồn tại hay không.
	E2. Vượt giới hạn: trả 429. Chỉ các điểm cuối thật sự nhận thông tin đăng nhập mới bị siết; /auth/me và /auth/providers cố ý nằm ngoài, vì trước đây chúng bị 429 và ứng dụng hiểu nhầm là phiên bị thu hồi rồi xoá token của người dùng thật.
Điểm cuối / mô-đun	POST /api/auth/login · GET /api/auth/me · backend/lib/auth.js · web/app/api/[...path]
Dữ liệu đọc / ghi	Đọc: users. Không ghi dữ liệu nghiệp vụ.

Bảng 3.4. Đặc tả use case UC-03 — Tìm kiếm, lọc và duyệt catalog.

Hạng mục	Nội dung
Mã use case	UC-03
Tên	Tìm kiếm, lọc và duyệt catalog
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập, Khách hàng

Hạng mục	Nội dung
Tiền điều kiện	Catalog có ít nhất một sản phẩm ở trạng thái published.
Hậu điều kiện	Danh sách sản phẩm phù hợp được trả về; lượt tìm kiếm được ghi nhận để phục vụ phân tích.
Luồng chính	1. Người dùng mở màn hình sản phẩm hoặc nhập từ khoá. 2. Hệ thống lọc theo danh mục, kiểu dáng, khoảng giá và sắp xếp theo tiêu chí đã chọn. 3. Hệ thống chỉ trả về sản phẩm published và có ít nhất một biến thể còn bán được. 4. Hệ thống ghi lượt tìm kiếm vào nhật ký để phục vụ báo cáo từ khoá cho quản trị viên.
Luồng thay thế	2a. Không nhập từ khoá: trả về toàn bộ catalog theo thứ tự sắp xếp mặc định. 4a. Từ khoá không ra kết quả: vẫn ghi nhật ký — đây là dữ liệu có giá trị cho người vận hành, vì nó chỉ ra nhu cầu chưa được đáp ứng.
Ngoại lệ	E1. Cơ sở dữ liệu không phản hồi: hệ thống dùng bản cache ảnh sản phẩm còn hạn thay vì hiển thị ô trống.
Điểm cuối / mô-đun	GET /api/products · POST /api/search-log · backend/routes/catalog.js · web/lib/product.ts
Dữ liệu đọc / ghi	Đọc: products, product_variants, product_media, categories. Ghi: search_logs.

Bảng 3.5. Đặc tả use case UC-04 — Thêm vào giỏ và hợp nhất giỏ khi đăng nhập.

Hạng mục	Nội dung
Mã use case	UC-04
Tên	Thêm vào giỏ và hợp nhất giỏ khi đăng nhập
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập, Khách hàng
Tiền điều kiện	Sản phẩm còn tồn kho ở biến thể được chọn.
Hậu điều kiện	Giỏ hàng phản ánh đúng ý định mua; sau khi đăng nhập, giỏ trên thiết bị và giỏ trên tài khoản được hợp nhất mà không mất sản phẩm nào.
Luồng chính	1. Người dùng chọn màu và size, bấm thêm vào giỏ. 2. Khách chưa đăng nhập: giỏ được lưu trên thiết bị. 3. Khách đã đăng nhập: hệ thống ghi vào cart_items gắn với tài khoản. 4. Khi khách chưa đăng nhập thực hiện đăng nhập, hệ thống hợp nhất hai giỏ, lấy số lượng lớn hơn cho mỗi biến thể trùng nhau.
Luồng thay thế	1a. Sản phẩm không có biến thể còn hàng: nút thêm vào giỏ bị vô hiệu hoá ngay ở giao diện.
Ngoại lệ	E1. Tồn kho thay đổi giữa lúc thêm vào giỏ và lúc đặt hàng: bước đặt hàng kiểm tra lại và báo lỗi rõ ràng cho từng dòng hàng bị ảnh hưởng.
Điểm cuối / mô-đun	GET/POST/DELETE /api/cart · backend/routes/customerData.js
Dữ liệu đọc / ghi	Đọc: product_variants. Ghi: cart_items, interactions (tín hiệu cart).

Bảng 3.6. Đặc tả use case UC-05 — Đặt hàng và thanh toán.

Hạng mục	Nội dung
Mã use case	UC-05

Hạng mục	Nội dung
Tên	Đặt hàng và thanh toán
Tác nhân	Khách hàng, Cổng Stripe, Cổng VNPay
Tiền điều kiện	Giỏ hàng có ít nhất một dòng; khách đã chọn địa chỉ giao hàng.
Hậu điều kiện	Đơn hàng và các dòng hàng được ghi kèm ảnh chụp giá tại thời điểm mua; chứng từ thanh toán được ghi đúng trạng thái thật của cổng.
Luồng chính	1. Khách xác nhận giỏ, địa chỉ và (tùy chọn) mã giảm giá.
	2. Máy chủ tính lại toàn bộ : đơn giá từng biến thể, chiết khấu VIP, giá trị mã giảm giá, phí vận chuyển và tổng tiền. Các con số do client gửi lên bị bỏ qua.
	3. Máy chủ kiểm tra tồn kho từng biến thể.
	4. Máy chủ ghi orders và order_items với bản sao giá, tên, màu, size.
	5. Với COD: đơn được xác nhận ngay.
	6. Với Stripe hoặc VNPay: client mở phiên thanh toán; đơn ở trạng thái chờ.
	7. Cổng thanh toán gọi ngược về máy chủ (webhook đã ký với Stripe, chuỗi truy vấn ký HMAC với VNPay).
	8. Máy chủ ghi payments và chuyển trạng thái đơn.
Luồng thay thế	2a. Mã giảm giá không hợp lệ hoặc đã hết hạn: máy chủ bỏ mã và thông báo, không huỷ cả đơn.
	6a. Khách rời khỏi màn hình thanh toán: đơn giữ nguyên trạng thái chờ, không tự chuyển thành thành công.
Ngoại lệ	E1. Tồn kho không đủ: trả lỗi kèm danh sách dòng hàng cụ thể.
	E2. Chữ ký webhook không hợp lệ: máy chủ từ chối với mã 400 và không đổi trạng thái đơn.
	E3. Đơn thanh toán trực tuyến bị bỏ dở: tồn kho hiện chưa được hoàn lại tự động — đây là một giới hạn đã biết, được ghi chú ngay trong mã nguồn và nêu lại ở mục 7.3.
Điểm cuối / mô-đun	POST /api/orders · backend/routes/orders.js · paymentsStripe.js · paymentsVnpay.js · backend/lib/pricing.js · backend/lib/inventory.js
Dữ liệu đọc / ghi	Đọc: products, product_variants, vouchers, users. Ghi: orders, order_items, payments, voucher_redemptions, notifications.

Bảng 3.7. Đặc tả use case UC-06 — Yêu cầu trả hàng theo từng dòng và hoàn tiền.

Hạng mục	Nội dung
Mã use case	UC-06
Tên	Yêu cầu trả hàng theo từng dòng và hoàn tiền
Tác nhân	Khách hàng, Nhân viên, Quản trị viên
Tiền điều kiện	Đơn hàng ở trạng thái cho phép trả theo chính sách đã công bố.
Hậu điều kiện	Yêu cầu trả được ghi nhận theo từng dòng hàng; nếu được duyệt và hàng đã gửi về, số tiền hoàn đúng bằng phần giá trị của các dòng được chấp nhận.
Luồng chính	1. Khách chọn từng dòng hàng muốn trả và nêu lý do.
	2. Hệ thống tạo yêu cầu trả gắn với đơn và các dòng hàng cụ thể.
	3. Nhân viên hoặc quản trị viên duyệt hoặc từ chối.
	4. Khi được duyệt, khách gửi hàng trở lại và cập nhật mã theo dõi.

Hạng mục	Nội dung
	5. Quản trị viên xác nhận đã nhận hàng và thực hiện hoàn tiền qua đúng kênh đã thanh toán.
	6. Hệ thống ghi chứng từ hoàn tiền và gửi thông báo cho khách.
Luồng thay thế	3a. Từ chối: hệ thống ghi lý do và thông báo cho khách; đơn giữ nguyên trạng thái.
	5a. Đơn COD: hoàn tiền thực hiện ngoài hệ thống, hệ thống chỉ ghi nhận trạng thái.
Ngoại lệ	E1. Yêu cầu trả cho dòng hàng đã trả trước đó: hệ thống từ chối để tránh hoàn tiền hai lần.
	E2. Hoàn tiền qua cổng thất bại: trạng thái giữ ở mức chờ và sự kiện thất bại được ghi lại.
Điểm cuối / mô-đun	POST /api/returns · PATCH /api/orders/:id · backend/routes/returns.js · backend/lib/refundMath.js · backend/lib/fulfillmentPolicy.js
Dữ liệu đọc / ghi	Đọc: orders, order_items, payments. Ghi: return_requests, payments, notifications.

Bảng 3.8. Đặc tả use case UC-07 — Viết đánh giá đã mua xác thực.

Hạng mục	Nội dung
Mã use case	UC-07
Tên	Viết đánh giá đã mua xác thực
Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách đã có ít nhất một đơn hoàn tất chứa sản phẩm được đánh giá.
Hậu điều kiện	Đánh giá được ghi ở một trong ba trạng thái: đã duyệt, chờ duyệt, hoặc bị từ chối kèm lý do.
Luồng chính	1. Khách mở sản phẩm đã mua và viết đánh giá kèm số sao.
	2. Hệ thống kiểm tra khách thật sự đã mua sản phẩm đó.
	3. Hệ thống chuẩn hoá văn bản và chạy bộ lọc chống lách luật cục bộ.
	4. Nếu kết quả cục bộ chưa đủ chắc chắn và có mô hình ngôn ngữ, hệ thống chạy thêm bước kiểm duyệt ngữ nghĩa.
	5. Hệ thống hợp nhất hai kết quả thành một quyết định cuối.
Luồng thay thế	4a. Không có mô hình ngôn ngữ: chỉ dùng kết quả cục bộ, hệ thống vẫn hoạt động đầy đủ.
	5a. Điểm nằm trong vùng xám: đánh giá chuyển sang chờ duyệt thay vì bị chặn oan.
Ngoại lệ	E1. Khách chưa mua sản phẩm: hệ thống từ chối tạo đánh giá.
	E2. Mô hình ngôn ngữ phản hồi quá lâu: hệ thống bỏ qua bước ngữ nghĩa thay vì để khách chờ.
Điểm cuối / mô-đun	POST /api/reviews · backend/routes/reviews.js · backend/lib/reviewModeration.js
Dữ liệu đọc / ghi	Đọc: orders, order_items. Ghi: reviews, moderation_samples.

Bảng 3.9. Đặc tả use case UC-08 — Ước lượng số đo cơ thể từ ảnh.

Hạng mục	Nội dung
Mã use case	UC-08
Tên	Ước lượng số đo cơ thể từ ảnh
Tác nhân	Khách hàng, Cụm dịch vụ AI cục bộ
Tiền điều kiện	Khách đã đồng ý cho hệ thống dùng ảnh của mình cho lần phân tích này.
Hậu điều kiện	Hệ thống trả về khoảng ước lượng kèm độ tin cậy cho chiều cao, cân nặng và ba vòng đo, hoặc trạng thái chưa đủ bằng chứng.
Luồng chính	1. Khách chụp hoặc chọn một ảnh toàn thân.
	2. Hệ thống kiểm tra chất lượng ảnh và độ phủ cơ thể.
	3. Hệ thống lấy 17 điểm khớp, loại các khớp có độ tin cậy thấp và các khớp nằm sát mép ảnh.
	4. Hệ thống chọn chủ thể chính nếu ảnh có nhiều người.
	5. Hệ thống tách hình bóng, cắt hai cánh tay khỏi thân, tính các đặc trưng hình học đã chuẩn hoá.
	6. Các bộ hồi quy ước lượng chiều cao, cân nặng và ba vòng; kết quả đi qua hiệu chuẩn dân số.
	7. Cống tình táo giải phẫu loại bỏ những giá trị bất khả thi.
	8. Hệ thống trả về khoảng 10 đơn vị kèm độ tin cậy.
Luồng thay thế	8a. Khách đã tự nhập số đo: số đo tự nhập luôn thắng ước lượng của mô hình.
	6a. Manh mối từ ảnh quá yếu: kết quả được gắn nhãn dựa trên tiên nghiệm dân số và bị đánh dấu không dùng được để chốt size.
Ngoại lệ	E1. Ảnh bị cắt cụt hoặc trang phục quá rộng: trả trạng thái chưa đủ bằng chứng, không trả một con số bịa.
	E2. Tiến trình phân tích không chạy: hệ thống lùi về đường xử lý dự phòng và báo rõ độ tin cậy thấp hơn.
Điểm cuối / mô-đun	POST /api/stylist/body-analysis · backend/body_analysis.py · backend/body_geometry.py · backend/lib/bodyAnalysis.js
Dữ liệu đọc / ghi	Đọc: profiles (số đo tự nhập). Ghi: profiles khi khách lưu lại kết quả. Ảnh không được lưu lại.

Bảng 3.10. Đặc tả use case UC-09 — Thử đồ ảo trên ảnh của khách.

Hạng mục	Nội dung
Mã use case	UC-09
Tên	Thử đồ ảo trên ảnh của khách
Tác nhân	Khách hàng, Cụm dịch vụ AI cục bộ
Tiền điều kiện	Khách đã chọn sản phẩm, size và đồng ý cho dùng ảnh; dịch vụ GPU đang chạy.
Hậu điều kiện	Khách nhận được một ảnh do mô hình sinh ra đã qua cổng chất lượng, hoặc một lời từ chối kèm lý do cụ thể.
Luồng chính	1. Khách chọn ảnh, sản phẩm và size.
	2. Với trang phục nhạy cảm, hệ thống chạy cổng kiểm tra độ tuổi và độ che phủ trước.
	3. Hệ thống phân tích bằng chứng cơ thể (không bắt buộc thành công).
	4. Hệ thống tính độ vừa vặn: mức verdict, độ nghiêm trọng và danh sách hiệu ứng được phép.

Hạng mục	Nội dung
	5. Hệ thống xin lượt GPU qua bộ điều phối với mức ưu tiên của màn hình thử đồ.
	6. FASHN VTON sinh ảnh mặc trang phục.
	7. Khi cần, FLUX.2 chạy thêm bước mô phỏng độ chặt/rộng trên ảnh đã mặc xong.
	8. Cổng chất lượng chấm danh tính, cấu trúc trang phục và độ che phủ.
	9. Hệ thống trả ảnh kèm cảnh báo nếu có.
Luồng thay thế	3a. Không đo được cơ thể: luồng vẫn tiếp tục — đây là hai khả năng tách biệt.
	6a. Tư thế khó: hệ thống chạy thêm bước chuyển tư thế bằng FLUX.2 và chuyển chính sách kiểm tra danh tính từ nghiêm ngặt sang cảnh báo, vì so pixel không còn ý nghĩa khi tư thế đã đổi.
	9a. Ảnh đầu vào là mẫu dựng sẵn của JAPANO và không có cảnh báo nào: kết quả được lưu cache trên đĩa. Ảnh của khách không bao giờ được ghi vào cache.
Ngoại lệ	E1. Không đạt cổng chất lượng: hệ thống giữ lại ảnh sạch và nêu lý do, không trả ảnh hỏng.
	E2. Khách rời màn hình: yêu cầu đang chạy bị huỷ và GPU được nhả.
	E3. GPU đang phục vụ công việc ưu tiên cao hơn: yêu cầu xếp hàng chờ.
Điểm cuối / mô-đun	POST /api/tryon · POST/GET/DELETE /api/tryon/jobs · backend/routes/tryon.js · backend/fashn_service.py · backend/lib/fitAnalysis.js · backend/lib/gpuArbiter.js
Dữ liệu đọc / ghi	Đọc: products, product_variants, profiles. Ghi: interactions (tín hiệu tryon). Ảnh khách không được ghi vào cơ sở dữ liệu hay cache.

Bảng 3.11. Đặc tả use case UC-10 — Tạo video chuyển động từ kết quả thử đồ.

Hạng mục	Nội dung
Mã use case	UC-10
Tên	Tạo video chuyển động từ kết quả thử đồ
Tác nhân	Khách hàng, Cụm dịch vụ AI cục bộ
Tiền điều kiện	Đã có một ảnh thử đồ hợp lệ; máy chủ có GPU hỗ trợ CUDA.
Hậu điều kiện	Khách nhận được một tệp MP4 mở được, hoặc lời từ chối kèm lý do.
Luồng chính	1. Khách chọn một trong ba kiểu chuyển động: đi, xoay người, tạo dáng. 2. Hệ thống gửi ảnh kết quả thử đồ (không phải ảnh gốc) sang dịch vụ tạo video. 3. Bộ điều phối GPU đặt mức ưu tiên cao nhất cho tạo video: dừng thử đồ, nhả bộ nhớ, nạp mô hình video. 4. Dịch vụ sinh 49 khung ở độ phân giải 384×640 và kiểm tra hành động. 5. Cổng chất lượng chuyển động chấm kết quả trước khi trả về.
Luồng thay thế	5a. Khách rời màn hình giữa chừng: gửi lệnh huỷ, công việc dừng và GPU được nhả ngay.
Ngoại lệ	E1. Máy chủ không có CUDA: hệ thống báo lỗi rõ ràng. Không có đường lùi trên CPU. E2. Bộ nhớ GPU không đủ: bộ điều phối xếp hàng thay vì nạp song song.
Điểm cuối / mô-đun	POST /api/tryon/motion · POST/GET/DELETE /api/tryon/motion/jobs · backend/motion_service.py · backend/one_to_all_runner.py
Dữ liệu đọc / ghi	Đọc: không. Ghi: tệp video tạm trên đĩa, không ghi vào cơ sở dữ liệu.

Bảng 3.12. Đặc tả use case UC-11 — Gợi ý trang phục theo địa điểm và ghép ảnh vào cảnh thật.

Hạng mục	Nội dung
Mã use case	UC-11
Tên	Gợi ý trang phục theo địa điểm và ghép ảnh vào cảnh thật
Tác nhân	Khách hàng, Cụm dịch vụ AI cục bộ
Tiền điều kiện	Địa danh có trong bảng 25 địa điểm và có metadata cảnh hợp lệ.
Hậu điều kiện	Khách nhận danh sách trang phục phù hợp, và (nếu đã thử đồ) một ảnh ghép vào cảnh thật của địa danh kèm ghi nguồn.
Luồng chính	- Khách chọn một địa danh. - Hệ thống chấm điểm catalog thật theo sáu tiêu chí: phong cách và văn hoá (25 điểm), mùa và thời tiết (20), màu so với tông cảnh (20), loại đồ hợp hoạt động (15), có size vừa người dùng (15), chất lượng dữ liệu sản phẩm (5). - Hệ thống loại trang phục vi phạm quy tắc văn hoá của địa điểm. - Khách chọn một sản phẩm và thử đồ ngay tại chỗ. - Khách bấm ghép ảnh; client chỉ gửi tên địa danh, không gửi đường dẫn ảnh. - Máy chủ tra metadata cảnh: điểm đặt chân, vùng đứng được, tỉ lệ người, hướng sáng. - Hệ thống tách người bằng phân đoạn ảnh và ghép vào cảnh, cắt khung bám theo điểm đặt chân. - Hệ thống trả ảnh kèm phần ghi nguồn ảnh nền.
Luồng thay thế	- Địa điểm thuộc nhóm trang nghiêm: đồ bơi bị loại tuyệt đối. - Địa điểm biển: đồ bơi chỉ xuất hiện khi lượt đó đã qua cổng độ tuổi. - Bước ghép cảnh lỗi: ảnh thử đồ vẫn được giữ lại để khách thử lại riêng bước ghép.
Ngoại lệ	- Client gửi đường dẫn ảnh nền: hệ thống bỏ qua. Chấp nhận đường dẫn từ client ở đây sẽ mở một lỗ hổng SSRF. - Không còn sản phẩm nào hợp lệ: trả danh sách rỗng kèm lý do, không hạ tiêu chuẩn lọc.
Điểm cuối / mô-đun	GET /api/japan-spots/recommendations · POST /api/japan-spots/scene-photo · backend/lib/japanSpotRecommendations.js · backend/lib/japanScenes.js · backend/scene_compose.py
Dữ liệu đọc / ghi	Đọc: products, product_variants, japan_spots, profiles. Ghi: không.

Bảng 3.13. Đặc tả use case UC-12 — Quản lý sản phẩm và biến thể.

Hạng mục	Nội dung
Mã use case	UC-12
Tên	Quản lý sản phẩm và biến thể
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Người dùng có vai trò admin trở lên.
Hậu điều kiện	Sản phẩm và biến thể được cập nhật; không bản ghi nào bị xoá vĩnh viễn .
Luồng chính	- Quản trị viên mở danh sách sản phẩm trong trang quản trị. - Tạo mới hoặc sửa thông tin sản phẩm, thêm biến thể theo màu và size.

Hạng mục	Nội dung
	3. Cập nhật tồn kho cho từng biến thể.
	4. Gắn ảnh và video; hệ thống chỉ lưu URL và metadata, tệp nằm ở dịch vụ media.
	5. Khi cần gỡ sản phẩm khỏi cửa hàng, quản trị viên chuyển trạng thái sang hidden.
Luồng thay thế	5a. Sản phẩm ẩn có thể được hiện lại bất cứ lúc nào; giao diện nói rõ điều này.
Ngoại lệ	E1. Gọi điểm cuối xoá cũ: hệ thống thực hiện ẩn mềm thay vì xoá, để đơn hàng, thống kê và danh sách yêu thích cũ không mất tham chiếu.
Điểm cuối / mô-đun	POST/PUT /api/products · DELETE /api/products/:id (đã chuyển thành ẩn mềm) · backend/routes/catalog.js · backend/lib/productLifecycle.js
Dữ liệu đọc / ghi	Đọc/Ghi: products, product_variants, product_media, categories.

Bảng 3.14. Đặc tả use case UC-13 — Kiểm duyệt nội dung và ghi đề quyết định của máy.

Hạng mục	Nội dung
Mã use case	UC-13
Tên	Kiểm duyệt nội dung và ghi đề quyết định của máy
Tác nhân	Nhân viên, Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có ít nhất một nội dung ở trạng thái chờ duyệt.
Hậu điều kiện	Nội dung được chuyển sang đã duyệt hoặc bị từ chối; nếu bị từ chối, cụm từ vi phạm được lưu làm mẫu cho các lần lọc sau.
Luồng chính	1. Người vận hành mở hàng chờ kiểm duyệt. 2. Xem nội dung kèm điểm và lý do mà máy đưa ra. 3. Quyết định duyệt hoặc từ chối. 4. Khi từ chối, hệ thống lưu dạng đã chuẩn hoá của nội dung làm cụm khoá cho bộ lọc cục bộ.
Luồng thay thế	3a. Người vận hành có thể ghi đề quyết định của máy theo cả hai chiều.
Ngoại lệ	E1. Nội dung đã bị xoá: hệ thống báo và làm mới hàng chờ.
Điểm cuối / mô-đun	GET/PATCH /api/reviews/moderation · backend/routes/reviews.js · backend/lib/reviewModeration.js
Dữ liệu đọc / ghi	Đọc/Ghi: reviews, moderation_samples, japan_spot_suggestions.

Bảng 3.15. Đặc tả use case UC-14 — Xem dashboard, dự báo và phân khúc khách hàng.

Hạng mục	Nội dung
Mã use case	UC-14
Tên	Xem dashboard, dự báo và phân khúc khách hàng
Tác nhân	Nhân viên, Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có dữ liệu đơn hàng hợp lệ trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Người vận hành thấy các chỉ số hiện tại, dự báo ba tháng tới, phân khúc khách hàng, nguy cơ rời bỏ và các luật mua kèm.
Luồng chính	1. Người vận hành mở trang tổng quan. 2. Hệ thống tổng hợp doanh thu theo ngày, tuần, tháng, năm từ các đơn hợp lệ. 3. Hệ thống chạy ba mô hình dự báo và trộn theo nghịch đảo sai số của từng mô hình.

Hạng mục	Nội dung
	4. Hệ thống tính điểm nhu cầu, đã 30 ngày và rủi ro tồn kho cho từng sản phẩm.
	5. Hệ thống phân cụm khách hàng bằng K-Means ($k \leq 3$) trên dữ liệu đã chuẩn hoá.
	6. Hệ thống chấm nguy cơ rời bỏ theo mô hình RFM minh bạch.
	7. Hệ thống rút các luật mua kèm có support, confidence và lift.
Luồng thay thế	3a. Chuỗi dữ liệu quá ngắn: các mô hình vẫn chạy nhưng khoảng dự báo rộng ra và cỡ mẫu được ghi rõ trên giao diện.
Ngoại lệ	E1. Chưa có đơn hàng hợp lệ nào: hệ thống hiển thị trạng thái trống thay vì vẽ biểu đồ từ dữ liệu rỗng.
Điểm cuối / mô-đun	GET /api/analytics · backend/lib/analytics.js · admin/js/dashboard.js
Dữ liệu đọc / ghi	Đọc: orders, order_items, products, product_variants, users, interactions, search_logs. Ghi: không.

3.5. Yêu cầu phi chức năng rút ra từ phân tích

Quá trình đặc tả use case ở trên làm lộ ra bốn yêu cầu phi chức năng mà một danh sách tính năng đơn thuần sẽ bỏ sót. Chúng được ghi lại ở đây vì chúng chi phối thiết kế ở Chương 4 và Chương 6.

Bảng 3.16. Bốn yêu cầu phi chức năng rút ra từ phân tích use case.

Yêu cầu	Bắt nguồn từ use case	Hệ quả thiết kế
Hệ thống phải có khả năng từ chối một cách rõ ràng .	UC-08, UC-09, UC-11	Mọi luồng AI đều có trạng thái thất bại mang lý do, thay vì trả về một kết quả trông có vẻ hợp lệ.
Công việc dài phải huỷ được .	UC-09, UC-10	Hàng đợi công việc bất đồng bộ với lệnh DELETE thật sự dừng được yêu cầu đang chạy.
Dữ liệu lịch sử không được thay đổi theo hiện tại.	UC-05, UC-06, UC-12	Dòng hàng lưu ảnh chụp giá; sản phẩm chỉ được ẩn chứ không xoá.
Ảnh cá nhân không được lưu trữ lâu dài.	UC-08, UC-09	Cache kết quả chỉ áp dụng cho ảnh mẫu do JAPANO dựng; ảnh đầu vào của khách bị xoá khi công việc kết thúc.

CHƯƠNG 4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Nguyên tắc kiến trúc

Kiến trúc của JAPANO được quyết định bởi ba ràng buộc rất cụ thể, chứ không phải bởi một sơ đồ mẫu chọn sẵn. Việc nêu ba ràng buộc này trước giúp các quyết định ở phần sau trở nên dễ hiểu, kể cả những quyết định trông có vẻ bảo thủ.

5. **Một GPU 16 GB phải phục vụ hai mô hình lớn.** Mô hình thử đồ chiếm khoảng 15 GB, mô hình tạo video chiếm khoảng 13,5 GB. Nạp đồng thời là tràn bộ nhớ chắc chắn. Ràng buộc này dẫn thẳng tới việc mỗi dịch vụ AI là một tiến trình riêng và tới sự tồn tại của bộ điều phối GPU.

6. **Ba bề mặt client phải nhìn thấy đúng một sự thật.** Nếu website có bản sao catalog riêng thì ngay khi tồn kho đổi, tính năng thử đồ sẽ bắt đầu nói dối. Ràng buộc này loại bỏ mọi phương án sao chép dữ liệu cho từng client.

7. **Phần thương mại phải chạy được khi không có GPU.** Một cửa hàng không thể ngừng bán vì card đồ họa đang bận. Ràng buộc này buộc mọi tính năng AI phải là nhánh phụ có thể tắt, chứ không nằm trên đường đi chính của luồng mua hàng.

Kết quả là một kiến trúc mà nhóm gọi là "một lõi, nhiều vệ tinh": một tiến trình Node duy nhất giữ toàn bộ logic nghiệp vụ và là nơi duy nhất chạm vào cơ sở dữ liệu, còn các dịch vụ AI là những tiến trình riêng biệt, không có kết nối cơ sở dữ liệu, chỉ nhận ảnh và trả ảnh. Sự tách bạch này có một lợi ích thực tế mà nhóm chỉ nhận ra khi vận hành: khi một tiến trình AI chết vì tràn bộ nhớ GPU, cửa hàng vẫn bán hàng bình thường.

4.2. Các thành phần của hệ thống

Hình 1.1 ở Chương 1 đã trình bày bức tranh tổng thể. Mục này mô tả từng thành phần kèm trạng thái quan sát được lúc 11 giờ 57 phút ngày 31/08/2026, đo bằng `ss -ltnp` và `systemctl --user list-units`.

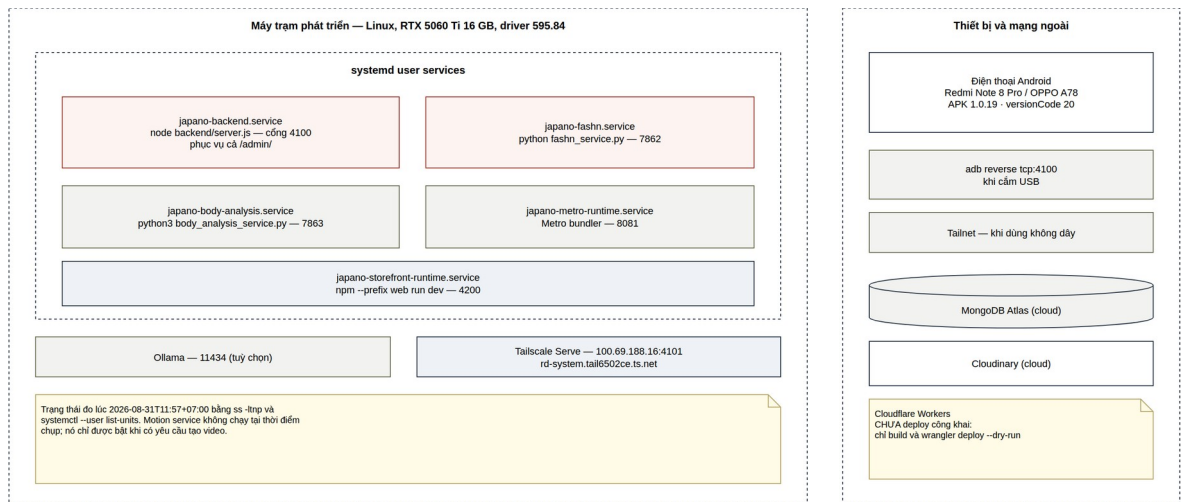
Bảng 4.1. Các tiến trình của hệ thống và trạng thái đo được ngày 31/08/2026.

Thành phần	Tiến trình / cổng	Tài nguyên	Trạng thái lúc đo
Backend REST + Web Admin	japano-backend, backend/server.js, cổng 4100	CPU	Đang chạy

Thành phần	Tiến trình / cổng	Tài nguyên	Trạng thái lúc đo
Website storefront (chế độ phát triển)	japano-storefront-runtime, cổng 4200	CPU	Đang chạy
Metro bundler cho ứng dụng di động	japano-metro-runtime, cổng 8081	CPU	Đang chạy
Phân tích cơ thể	japano-body-analysis, body_analysis_service.py, cổng 7863	CPU — cố ý không chiếm VRAM	Đang chạy
Thử đồ	japano-fashn, fashn_service.py, cổng 7862	GPU ~15 GB khi hoạt động	Đang chạy
Tạo video chuyển động	japano-motion, motion_service.py	GPU ~13,5 GB	Không chạy lúc đo — chỉ bật khi có yêu cầu
Mô hình ngôn ngữ (tùy chọn)	Ollama, cổng 11434	GPU hoặc CPU	Cổng đang lắng nghe
Truy cập qua tailnet	Tailscale Serve, 100.69.188.16:4101	—	Đang lắng nghe

Nguồn: Ảnh chụp trạng thái tiến trình lúc 2026-08-31T11:57+07:00. Không có tiến trình nào bị khởi động hay dừng để phục vụ việc dựng báo cáo.

4.3. Sơ đồ triển khai



Hình 4.1. Sơ đồ triển khai: các dịch vụ systemd trên máy phát triển, thiết bị Android và các dịch vụ đám mây.

Nguồn: Nhóm tự vẽ từ trạng thái đo được; tệp nguồn docs/report/diagrams/D02-trien-khai.drawio.

Một chi tiết trên sơ đồ đáng được giải thích: điện thoại có **hai** đường tới backend. Khi cắm cáp USB, `adb reverse tcp:4100 tcp:4100` chuyển tiếp cổng của máy tính vào thiết bị. Khi không cắm cáp, ứng dụng gọi tới địa chỉ tailnet. Hai đường này tồn tại song song vì đường thứ nhất từng thất bại một cách âm thầm trên một thiết bị Redmi cụ thể — lệnh `adb reverse` báo thành công nhưng dữ liệu không đi qua — nên tập lệnh khởi động buộc phải dò thật rồi mới quyết định dùng đường nào.

4.4. Lớp BFF của website và ranh giới bảo mật

Website là bề mặt duy nhất chạy trong trình duyệt của người lạ, nên nó có thêm một lớp riêng. Trình duyệt chỉ nhìn thấy hai đường dẫn cùng gốc là `/api` và `/media`; nó không bao giờ nói chuyện trực tiếp với backend. Lớp trung gian này làm bốn việc mà một client gọi thẳng không làm được:

- **Giữ token khỏi tầm với của JavaScript.** JWT được tách khỏi phần thân phản hồi và đặt vào cookie `japano_session` với `HttpOnly` và `SameSite=Lax`.
- **Kiểm tra `Origin` trên mọi thao tác ghi.** Yêu cầu đến từ trang khác bị trả 403.
- **Chặn cứng các nhóm đường dẫn quản trị.** `admin`, `state`, `seed`, `reset`, `analytics`, `users`, `payments` bị trả 404 ngay tại lớp proxy, tức là trình duyệt không có cách nào chạm tới chúng kể cả khi biết đường dẫn.
- **Kiểm soát nguồn ảnh bên ngoài.** Ảnh Wikimedia của các địa danh Nhật Bản đi qua `/media/wikimedia/<path>` với tên máy chủ đích ghi cứng trong mã. Việc này vừa đóng đường SSRF, vừa bỏ được cookie bên thứ ba, vừa cho phép kiểm soát bộ nhớ đệm. Phần ghi nguồn ảnh vẫn hiển thị nguyên vẹn.

4.5. Phạm vi cơ sở dữ liệu trong báo cáo

4.5.1. Một mô hình thống nhất gồm 19 bảng

Toàn bộ phần trình bày cơ sở dữ liệu trong báo cáo này dùng đúng một phạm vi thống nhất: **19 bảng nghiệp vụ** trên ERD chuẩn. Mỗi bảng tương ứng với một collection được chọn để giải thích luồng người dùng, catalog, đơn hàng, thanh toán, hậu mãi, gợi ý và địa danh Nhật Bản. Không dùng một sơ đồ khác và không đổi số lượng bảng giữa các chương.

Bảng 4.2. Các tiêu chí bắt buộc của mô hình dữ liệu dùng trong báo cáo.

Tiêu chí	Giá trị	Cách kiểm chứng
Số bảng	19 bảng	Đếm trực tiếp trong <code>JAPANO_ERD.drawio</code> .
Số quan hệ	24 quan hệ	Mỗi đường nối phải bắt đầu ở đúng dòng FK và kết thúc ở đúng dòng PK logic.
Ngôn ngữ	Nhân nghiệp vụ tiếng Việt	Tên collection kỹ thuật được ghi cạnh tên bảng để đối chiếu với mã nguồn.
Bản trình bày	<code>japano_presentation_19</code> trên MongoDB local	Mở bằng MongoDB Compass; database này chỉ dùng khi thuyết trình.

Tiêu chí	Giá trị	Cách kiểm chứng
Nguồn chạy hệ thống	MongoDB Atlas	Backend đọc cấu hình MONGODB_URI; ứng dụng không chạy trên database Compass dùng để trình bày.

Quy ước trình bày và vận hành. Khi bảo vệ, mở MongoDB Compass tại database japano_presentation_19 để trình bày đúng 19 bảng của ERD. Khi chạy ứng dụng, backend vẫn kết nối MongoDB Atlas. Hai mục đích được tách rõ để thao tác trình bày không làm thay đổi dữ liệu đang phục vụ hệ thống.

4.5.2. Nguyên tắc kiểm tra tính đúng của 19 bảng

Bộ kiểm tra đọc tên collection và kiểu trường từ MongoDB Atlas, nhưng kết quả trình bày luôn được chiếu về đúng 19 bảng của ERD. Tập lệnh chỉ đọc không ghi, không xóa và không in giá trị dữ liệu; nó dùng metadata để phát hiện bảng không tồn tại, trường FK sai tên, đường nối bị trùng hoặc đầu nối không bám đúng dòng dữ liệu.

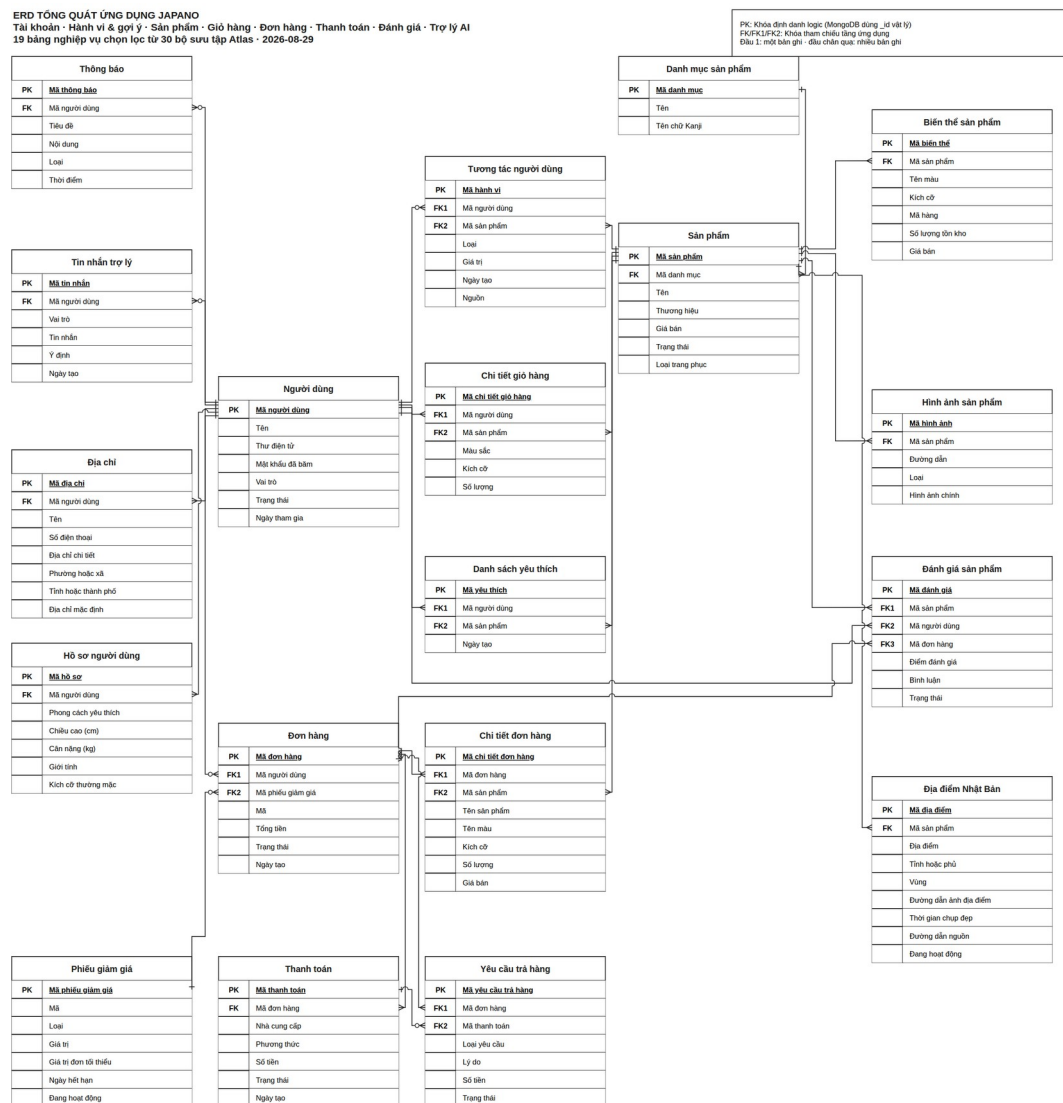
Bảng 4.3. Kết quả kiểm tra mô hình 19 bảng dùng trong báo cáo.

Nội dung kiểm tra	Kết quả	Ý nghĩa
Số trang ERD	1	Chỉ có một nguồn trình bày, không có bản song song.
Số bảng	19 — ĐẠT	Đủ toàn bộ bảng đã chốt cho báo cáo.
Số quan hệ	24 — ĐẠT	Không thiếu và không trùng quan hệ.
Đầu nối FK → PK	ĐẠT	Quan hệ bám đúng dòng trường, không nối chung vào khung bảng.
Đối chiếu tên với Atlas	ĐẠT	Mỗi collection kỹ thuật trên ERD đều có nguồn dữ liệu thật khi backend chạy.
Bản Compass thuyết trình	19 bảng — ĐẠT	Danh sách collection local trùng chính xác với danh sách trên ERD.

Nguồn: `python3 scripts/validate_drawio.py JAPANO_ERD.drawio` và `node scripts/sync_compass_presentation_erd19.js` (dry-run trước khi `--apply`).

4.6. Sơ đồ thực thể — quan hệ

ERD dưới đây là bản chuẩn duy nhất dùng trong báo cáo và buổi bảo vệ. Mọi nội dung mô tả bảng, quan hệ và dữ liệu ở các mục sau đều phải quay về sơ đồ này; thay đổi chỉ được chấp nhận khi bộ kiểm tra vẫn xác nhận đúng 19 bảng và 24 quan hệ.



Hình 4.2. Sơ đồ thực thể — quan hệ của JAPANO: 19 bảng nghiệp vụ logic và 24 quan hệ, nhãn tiếng Việt.

Nguồn: Tập nguồn JAPANO_ERD.drawio; đã qua scripts/validate_erd_against_atlas.py với kết quả ĐẠT ngày 31/08/2026.

Bộ kiểm tra ERD không chỉ so tên bảng. Nó từ chối tệp nếu có bảng không tồn tại trên Atlas, có bảng bị vẽ trùng, có quan hệ trở tới bảng không có, hoặc có đường nối gắn ở mức bảng thay vì gắn đúng vào dòng khoá ngoại và dòng khoá chính. Kết quả chạy ngày 31/08/2026: **1 trang, 19 bảng, 24 quan hệ, không có bảng bị, không có bảng trùng, không có quan hệ hỏng — ĐẠT.**

4.6.1. Sáu cụm nghiệp vụ

Mười chín bảng trên ERD chia thành sáu cụm. Cách chia này không phải để trang trí: nó phản ánh đúng ranh giới sở hữu dữ liệu trong mã nguồn, và mỗi cụm tương ứng với một hoặc hai tệp route ở backend.

Bảng 4.4. Sáu cụm nghiệp vụ trên ERD và các bảng thuộc từng cụm.

Cụm	Bảng thuộc cụm	Vai trò
Danh tính và cá nhân hoá	users, profiles, addresses	Ai là người dùng, số đo và sở thích của họ, giao hàng tới đâu.
Danh mục sản phẩm	categories, products, product_variants, product_media	Cái gì đang được bán, ở những tổ hợp nào, với ảnh và video nào.
Ý định mua sắm	cart_items, wishlist_items	Ý định chưa cam kết. Tách khỏi đơn hàng vì vòng đời hoàn toàn khác.
Đơn hàng, thanh toán và hậu mãi	orders, order_items, payments, return_requests	Cam kết mua đã chốt và toàn bộ dòng tiền theo sau.
Hành vi và gợi ý	interactions, chats, notifications	Nguồn dữ liệu cho hệ gợi ý và cho kênh liên lạc với khách.
Khuyến mãi và địa danh Nhật Bản	vouchers, japan_spots, reviews	Ưu đãi, 25 địa danh và nội dung đánh giá do cộng đồng đóng góp.

Một lựa chọn cần giải thích: interactions được vẽ nằm giữa users và products thay vì đặt ở rìa sơ đồ. Đó là chủ ý. Bảng này là nguồn hành vi trực tiếp của toàn bộ hệ gợi ý ở Chương 6; đặt nó ở rìa sẽ khiến người đọc tưởng nó là nhật ký phụ trợ, trong khi thực tế nó là một trong ba đầu vào xếp hạng, cùng với hồ sơ người dùng và các đơn hàng thành công.

4.6.2. Khoá định danh và tham chiếu

Trên ERD, mỗi bảng có một dòng đánh dấu PK và một hoặc vài dòng đánh dấu FK. Cần nói rõ hai điều để không gây hiểu nhầm khi so sánh với cơ sở dữ liệu thật:

- **Khoá lưu trữ luôn là `\_id`.** MongoDB tự tạo và tự đánh chỉ mục trường này cho mọi document. Các trường id trên ERD là khoá nghiệp vụ do ứng dụng

đặt, dùng để tham chiếu chéo và để giữ ổn định khi dữ liệu được đồng bộ giữa các môi trường.

- **Khoá ngoại không được cơ sở dữ liệu ép buộc.** MongoDB không có ràng buộc tham chiếu. Điều này có nghĩa là một tham chiếu treo hoàn toàn có thể tồn tại, và trong thực tế đã tồn tại: lần kiểm tra toàn vẹn chỉ đọc gần nhất tìm thấy ba bản ghi `interactions` có `userId` không còn tra ra người dùng nào. Nhóm ghi nhận và **không** xoá chúng trong quá trình viết báo cáo, vì việc sửa dữ liệu sống không thuộc phạm vi của một lần dựng tài liệu.

4.6.3. Ba quyết định mô hình hoá đáng giải thích

Vì sao dòng hàng lưu ảnh chụp giá, tên và size

`order_items` không lưu một con trỏ tới biến thể rồi tra giá lúc hiển thị. Nó lưu bản sao của giá, tên sản phẩm, tên màu và size ngay tại thời điểm khách bấm đặt hàng. Lý do là một đơn hàng là một **sự kiện đã xảy ra trong quá khứ**, và quá khứ không được phép thay đổi khi hiện tại thay đổi. Nếu lưu con trỏ, thì mỗi lần cửa hàng chỉnh giá hoặc đổi tên sản phẩm, toàn bộ lịch sử đơn hàng sẽ tự viết lại: hoá đơn cũ hiển thị sai, báo cáo doanh thu sai, và tranh chấp với khách không có căn cứ nào để giải quyết. Chi phí của quyết định này là dư thừa dữ liệu — và đó là dư thừa đúng đắn.

Vì sao cơ sở dữ liệu chỉ lưu URL của ảnh và video

Không một byte ảnh nào nằm trong MongoDB. `product_media` chỉ lưu đường dẫn tới Cloudinary, loại tệp và thứ tự hiển thị. Ba lý do, xếp theo mức độ quan trọng: cơ sở dữ liệu tài liệu có giới hạn kích thước document và bị suy giảm hiệu năng rõ rệt khi document phình to; ảnh cần được phục vụ qua mạng phân phối nội dung có cache chứ không qua tầng ứng dụng; và việc sao lưu một cơ sở dữ liệu vài trăm ki-lô-byte khác hẳn việc sao lưu vài chục ghi-ga-byte ảnh. Ảnh nền các địa danh Nhật Bản cũng theo nguyên tắc này — cơ sở dữ liệu lưu URL và phần ghi nguồn, tệp ảnh nằm ở nguồn có giấy phép của nó.

Vì sao không lưu mọi kết quả AI

Đây là quyết định gây tranh luận nhiều nhất trong nhóm. Một ảnh thử đồ mất tới bảy mươi giây GPU để tạo ra; bản năng đầu tiên là lưu lại tất cả. Nhóm quyết định ngược lại, vì hai lý do khác nhau về bản chất:

- **Riêng tư.** Ảnh thử đồ của khách là ảnh cơ thể của một người thật. Giữ lại nó tạo ra một kho dữ liệu nhạy cảm mà đồ án này không có đủ hạ tầng để bảo vệ đúng mức. Chính sách vì vậy là: ảnh đầu vào của khách bị xoá khi công việc kết thúc, và **không bao giờ** được ghi vào bộ nhớ đệm.
- **Đúng dẫn của dữ liệu.** Một ảnh được tạo bằng phiên bản đường ống cũ sẽ che mất mọi cải tiến về sau. Vì vậy bộ nhớ đệm — chỉ áp dụng cho ảnh mẫu do JAPANO dựng — mang một số hiệu phiên bản đường ống trong khoá; đổi mô hình hay đổi tham số thì phải tăng số hiệu đó, nếu không cache cũ sẽ tiếp tục trả ảnh đời trước.

Kết quả đo được của lựa chọn này khá rõ: một lượt trùng cache trả về trong khoảng **27 mili giây** so với **40,8 giây** khi phải dựng lại, và hai ảnh giống nhau đến từng byte. Đồng thời, không có ảnh cá nhân nào nằm lại trên đĩa.

Những thứ cố ý không lưu. Bốn loại dữ liệu cố ý **không** có collection nào: kết quả ghép ảnh cảnh Nhật Bản, danh sách gợi ý theo địa điểm, hàng đợi công việc AI bất đồng bộ, và bộ nhớ đệm mô tả sản phẩm do mô hình sinh. Ba loại đầu là dữ liệu tạm có thể dựng lại; loại cuối là bộ nhớ đệm trong RAM. Thêm collection cho chúng chỉ làm phình cơ sở dữ liệu mà không đổi lại được gì.

4.7. Tác dụng, vai trò và nhiệm vụ chính của 19 bảng

Bảng dưới đây là phần thuyết minh trực tiếp cho ERD. "Tác dụng" trả lời bảng lưu dữ liệu gì; "vai trò" giải thích vị trí của bảng trong hệ thống; "nhiệm vụ chính" nêu thao tác mà backend thực hiện với dữ liệu đó. Đây cũng là thứ tự nên dùng khi trình bày trên MongoDB Compass để người nghe đi từ danh tính, qua catalog, tới giao dịch và các tính năng hỗ trợ.

Bảng 4.5. Tác dụng, vai trò và nhiệm vụ chính của đúng 19 bảng trên ERD JAPANO.

STT · Bảng	Tác dụng	Vai trò trong hệ thống	Nhiệm vụ chính
1. users Người dùng	Lưu tài khoản, email, mật khẩu đã băm, trạng thái và vai trò.	Gốc định danh và phân quyền cho khách hàng, nhân viên, quản trị viên và Super Admin.	Đăng ký/dăng nhập, ký JWT, kiểm tra trạng thái tài khoản và làm khoá cha cho dữ liệu cá nhân.
2. profiles Hồ sơ người dùng	Lưu hồ sơ phong cách, size quen dùng và số đo do người dùng tự khai.	Nguồn cá nhân hoá và nguồn ưu tiên cao hơn ước lượng từ ảnh.	Cấp dữ liệu cho gợi ý size/phối đồ; không lưu ảnh cơ thể và không biến suy đoán thành số đo thật.
3. addresses Địa chỉ	Lưu nhiều địa chỉ nhận hàng và địa chỉ mặc định của một người.	Câu nối giữa tài khoản và bước đặt hàng.	Tạo/sửa/xoá địa chỉ, chọn nơi giao và chụp lại thông tin người nhận khi tạo đơn.

STT · Bảng	Tác dụng	Vai trò trong hệ thống	Nhiệm vụ chính
4. categories Danh mục sản phẩm	Phân nhóm kimono, yukata, áo khoác, trang phục và phụ kiện.	Cấu trúc điều hướng và bộ lọc cấp cao của catalog.	Cấp nhân nhóm cho products, hỗ trợ lọc và bảo đảm mỗi sản phẩm thuộc đúng miền kinh doanh.
5. products Sản phẩm	Lưu thông tin sản phẩm hiển thị: tên, mô tả, giá, nhãn và trạng thái.	Thực thể trung tâm của catalog; không trực tiếp giữ tồn kho theo màu/size.	Hiển thị danh sách/chi tiết, ẩn hoặc hiện lại sản phẩm và cung cấp đặc trưng cho hệ gợi ý.
6. product_variants Biến thể sản phẩm	Lưu tổ hợp màu, kích cỡ, SKU và số lượng tồn.	Đơn vị thật sự được thêm vào giỏ và bán.	Kiểm tra tồn kho theo đúng biến thể, trừ/hoàn tồn và ngăn đặt số lượng vượt quá số đang có.
7. product_media Hình ảnh sản phẩm	Lưu URL Cloudinary, loại media, thứ tự và cờ ảnh chính.	Lớp trình bày trực quan của sản phẩm; MongoDB chỉ giữ metadata.	Chọn ảnh đại diện, sắp xếp gallery và cung cấp ảnh tham chiếu đã kiểm soát cho luồng thử đồ.
8. cart_items Chi tiết giỏ hàng	Lưu sản phẩm, biến thể, số lượng và thời điểm cập nhật.	Ý định mua tạm thời trước khi hình thành đơn hàng.	Thêm/cập nhật/xoá dòng giỏ, hợp nhất giỏ sau đăng nhập và chuyển dữ liệu sang bước kiểm tra giá/tồn kho.
9. wishlist_items Danh sách yêu thích	Lưu cặp người dùng–sản phẩm đã đánh dấu.	Tín hiệu quan tâm dài hơn một phiên nhưng chưa phải cam kết mua.	Bật/tắt yêu thích, hiển thị bộ sưu tập cá nhân và cung cấp tín hiệu dương cho hệ gợi ý.
10. reviews Đánh giá sản phẩm	Lưu số sao, nội dung, trạng thái duyệt và đơn mua liên quan.	Bảng chứng xã hội có điều kiện “đã mua xác thực”.	Kiểm tra quyền đánh giá theo từng đơn, chạy kiểm duyệt, cho phép người vận hành duyệt/từ chối và tổng hợp rating.
11. orders Đơn hàng	Lưu mã đơn, người mua, tổng tiền, phương thức, trạng thái và lịch sử.	Cam kết thương mại trung tâm, nối khách hàng với thanh toán và hậu mãi.	Tính lại giá phía server, tạo đơn, điều khiển vòng đời trạng thái và làm nguồn doanh thu/VIP.
12. order_items Chi tiết đơn hàng	Lưu từng dòng hàng cùng ảnh chụp tên, giá, màu, size và số lượng.	Bảo toàn lịch sử mua dù sản phẩm hiện tại đổi tên hoặc đổi giá.	Tính thành tiền từng dòng, đối chiếu đánh giá đã mua và làm cơ sở hoàn tiền theo phần hàng được chấp nhận.
13. payments Thanh toán	Lưu giao dịch COD/Stripe/VNPay, trạng thái, số tiền và hoàn tiền.	Số chứng từ dòng tiền tách khỏi trạng thái giao vận của đơn.	Đối soát callback có chữ ký, chống cập nhật giả từ client, ghi nhiều sự kiện tiền cho một đơn và theo dõi refund.
14. vouchers Phiếu giảm giá	Lưu mã, loại giảm, giá trị, điều kiện, hạn dùng và trạng thái.	Lớp chính sách khuyến mãi được máy chủ kiểm tra.	Xác thực quyền sở hữu/phạm vi, tính mức giảm đúng sản phẩm và quản lý vòng đời giữ chỗ–tiêu thụ–giải phóng.
15. return_requests Yêu cầu trả hàng	Lưu yêu cầu trả theo từng dòng, lý do, timeline và refund.	Hồ sơ hậu mãi nối đơn hàng với quyết định duyệt và dòng tiền hoàn.	Ngăn trả trùng, kiểm tra thời hạn/chính sách, duyệt hoặc từ chối và ghi số tiền hoàn thực tế.
16. interactions Tương tác người dùng	Lưu các tín hiệu xem, yêu thích, giỏ, thử đồ và mua.	Nguồn hành vi chính cho cá nhân hoá và phân tích nhu cầu.	Gắn trọng số theo loại hành vi/thời gian, dựng chuỗi và đồ thị người dùng–sản phẩm, không lưu ảnh cá nhân.
17. chats Tin nhắn trợ lý	Lưu lịch sử hội thoại theo người dùng và vai trò tin nhắn.	Bộ nhớ nhiều lượt cho trợ lý Ori.	Khôi phục ngữ cảnh, giải quyết tham chiếu “món đó” và hỗ trợ truy hồi catalog trước khi mô hình ngôn ngữ viết lại câu trả lời.
18. notifications Thông báo	Lưu tiêu đề, nội dung, loại, trạng thái tiếp cận và hành động đích.	Kênh phản hồi bất đồng bộ giữa sự kiện nghiệp vụ và khách hàng.	Tạo thông báo khi đơn/voucher/hoàn tiền thay đổi, đánh dấu đã đọc và điều hướng đúng màn hình.
19. japan_spots Địa điểm Nhật Bản	Lưu địa danh, vùng, nội dung, URL ảnh và sản phẩm liên quan.	Nguồn dữ liệu cho trải nghiệm khám phá Nhật Bản và gợi ý theo bối cảnh.	Lọc địa điểm, chấm điểm trang phục phù hợp, tra ảnh nền an toàn và giữ thông tin nguồn/giấy phép.

Ba lớp trách nhiệm xuất hiện xuyên suốt bảng trên. Lớp **nguồn sự thật** gồm tài khoản, catalog và giao dịch; lớp **trạng thái ý định** gồm giỏ và yêu thích; lớp **dữ liệu hỗ trợ quyết định** gồm tương tác, hội thoại, thông báo và địa điểm. Việc nhận đúng vai trò giúp tránh lỗi dùng dữ liệu tạm để thay thế chứng từ, hoặc dùng kết quả AI để thay thế thông tin do người dùng khai.

4.8. Từ điển dữ liệu của các bảng trọng yếu

Sau bảng vai trò đầy đủ của 19 bảng, mục này đi sâu vào trường dữ liệu của các bảng có ảnh hưởng trực tiếp tới xác thực, giá, tồn kho, thanh toán, riêng tư, gợi ý và trải nghiệm Nhật Bản. Cột "Bắt buộc" ghi C nếu trường luôn phải có và K nếu tùy chọn.

users — Người dùng

Bảng gốc của danh tính. Mọi kiểm tra phân quyền đều bắt đầu từ đây.

Bảng 4.6. Từ điển dữ liệu collection `users`.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ý nghĩa · nguồn ghi · nơi đọc
_id	ObjectId	C	Khoá chính vật lý do MongoDB sinh.
id	string	C	Khoá nghiệp vụ ổn định, dùng để tham chiếu chéo giữa các collection.
email	string	C	Định danh đăng nhập, duy nhất. Ghi khi đăng ký; đọc ở mọi lần đăng nhập.
passwordHash	string	C	Băm bcrypt. Không bao giờ được trả về trong bất kỳ phản hồi API nào.
name	string	C	Tên hiển thị.
role	string	C	Một trong customer, staff, admin, super_admin. Nguồn của toàn bộ phân quyền.
phone	string	K	Số điện thoại liên hệ, dùng cho đơn hàng.
joinedAt	number	C	Mốc thời gian tạo tài khoản; đầu vào cho phân tích RFM.
spent, orders	number	K	Số liệu tổng hợp phục vụ hạng VIP; được đối chiếu lại từ orders.

- **Chỉ mục:** Duy nhất trên email; chỉ mục phụ trên id và role.
- **Vòng đời dữ liệu:** Giữ suốt vòng đời tài khoản. Không có chỉ mục TTL.
- **Quan hệ:** Một người dùng có nhiều addresses, orders, interactions, profiles (một-một trên thực tế).

products — Sản phẩm

Đơn vị hiển thị trong catalog. Không mang tồn kho — tồn kho nằm ở biển thể.

Bảng 4.7. Từ điển dữ liệu collection `products`.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ý nghĩa · nguồn ghi · nơi đọc
id	string	C	Khoá nghiệp vụ, được dòng hàng và tương tác tham chiếu tới.
slug	string	C	Định danh thân thiện với URL, dùng làm khoá trong hệ gợi ý.
name, kanji	string	C/K	Tên tiếng Việt và tên chữ Hán của trang phục.
price, oldPrice	number	C/K	Giá bán hiện tại và giá gạch ngang.
cat / category	string	C	Danh mục; có hai thể hệ tên trường do lịch sử dữ liệu.
garmentType	string	K	Loại trang phục chi tiết; quyết định quy tắc an toàn và quy tắc fit.
tags, visualTags	array	K	Nhãn phong cách; đầu vào của lọc theo nội dung và gợi ý theo địa điểm.
status	string	C	published hoặc hidden. Không có trạng thái đã xoá.
rating, sold	number	K	Điểm đánh giá và số đã bán; đầu vào của điểm nhu cầu.
createdAt	number	C	Dùng cho thành phần độ mới trong công thức điểm nhu cầu.

- **Chỉ mục:** Duy nhất trên id và slug; chỉ mục phụ trên status và cat.
- **Vòng đời dữ liệu:** Không xoá vĩnh viễn. Sản phẩm ngừng bán chuyển sang hidden để giữ tham chiếu lịch sử.
- **Quan hệ:** Một sản phẩm có nhiều product_variants, product_media, reviews, interactions.

product_variants — Biến thể sản phẩm

Tổ hợp cụ thể của màu và size. Đây mới là thứ có tồn kho, có mã hàng và được đặt mua.

Bảng 4.8. Từ điển dữ liệu collection `product\_variants`.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ý nghĩa · nguồn ghi · nơi đọc
productId	string	C	Khoá ngoại logic tới products . id.
colorName, colorHex	string	K	Tên và mã màu (thể hệ dữ liệu cũ).
color	string	K	Tên màu (thể hệ dữ liệu mới, 36 sản phẩm nhập sau).
size	string	C	Một trong S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL.
stock	number	C	Số lượng còn bán. Chỉ được thay đổi phía máy chủ.
sku	string	K	Mã hàng (thể hệ dữ liệu cũ).
price	number	K	Giá riêng của biến thể nếu khác giá sản phẩm.

- **Chỉ mục:** Duy nhất trên bộ ba (productId, tên màu, size); tổng cộng 5 chỉ mục.

- **Vòng đời dữ liệu:** Giữ theo vòng đời sản phẩm. Biến thể ngừng bán được đặt tồn kho về 0 thay vì xoá.
- **Quan hệ:** Thuộc về một `products`; được `cart_items` và `order_items` tham chiếu tới.

Bẫy dữ liệu cần biết. Catalog có **hai thể hệ dữ liệu biến thể**: nhóm cũ dùng `colorName/colorHex/sku`, còn 36 sản phẩm nhập sau chỉ có `color/id`. Đọc thẳng trường thô trong giao diện sẽ cho ra nhãn "Màu undefined" và khoá React trùng nhau. Website vì vậy chuẩn hoá tại biên trong `web/lib/product.ts` và các thành phần giao diện chỉ được đọc qua lớp chuẩn hoá đó.

orders — Đơn hàng

Cam kết mua đã chốt. Là gốc của toàn bộ nhánh hậu mãi và của mọi phép tính doanh thu.

Bảng 4.9. Từ điển dữ liệu *collection `orders`*.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ý nghĩa · nguồn ghi · nơi đọc
<code>id</code>	string	C	Mã đơn hiển thị cho khách.
<code>userId</code>	string	C	Khoá ngoại logic tới <code>users.id</code> .
<code>status</code>	string	C	pending, confirmed, shipping, completed, cancelled, returned.
<code>total</code>	number	C	Tổng tiền, tính lại phía máy chủ ở bước đặt hàng.
<code>createdAt</code>	number	C	Trục thời gian cho mọi biểu đồ doanh thu và dự báo.
<code>customer</code>	object	C	Ảnh chụp thông tin người nhận tại thời điểm đặt.
<code>voucherCode</code>	string	K	Mã giảm giá đã áp dụng, nếu có.
<code>paymentMethod</code>	string	C	cod, stripe hoặc vnpay.

- **Chỉ mục:** Chỉ mục trên `id`, `userId`, `status` và `createdAt`; tổng cộng 4 chỉ mục.
- **Vòng đời dữ liệu:** Giữ vĩnh viễn — là chứng từ kinh doanh.
- **Quan hệ:** Một đơn có nhiều `order_items`, một hoặc nhiều `payments`, và có thể có `return_requests`.

order_items — Chi tiết đơn hàng

Một dòng hàng. Đây là bảng chứa các ảnh chụp lịch sử được nói tới ở mục 4.6.3.

Bảng 4.10. Từ điển dữ liệu collection `order\_items`.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ý nghĩa · nguồn ghi · nơi đọc
orderId	string	C	Khoá ngoại logic tới orders.id.
productId	string	C	Tham chiếu tới sản phẩm — nhưng không dùng để tra giá.
name	string	C	Tên sản phẩm tại thời điểm mua .
price	number	C	Đơn giá tại thời điểm mua .
qty	number	C	Số lượng.
size, colorName	string	C/K	Biến thể đã mua, lưu dưới dạng bản sao.
returnedQty	number	K	Số lượng đã được chấp nhận trả; cơ sở tính tiền hoàn.

- **Chỉ mục:** 4 chỉ mục, gồm chỉ mục trên orderId và trên productId.
- **Vòng đời dữ liệu:** Giữ vĩnh viễn cùng đơn hàng.
- **Quan hệ:** Thuộc về một orders; trỏ tới products chỉ để đối chiếu, không để lấy giá.

payments — Thanh toán

Sổ chứng từ tiền vào và tiền ra. Tách khỏi đơn hàng vì một đơn có thể có nhiều sự kiện tiền.

Bảng 4.11. Từ điển dữ liệu collection `payments`.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ý nghĩa · nguồn ghi · nơi đọc
orderId	string	C	Khoá ngoại logic tới orders.id.
provider	string	C	cod, stripe hoặc vnpay.
status	string	C	Trạng thái thật do cổng thanh toán xác nhận, không do client báo.
amount	number	C	Số tiền của sự kiện này.
providerRef	string	K	Mã tham chiếu bên cổng, dùng để đối soát.
kind	string	K	Phân biệt thanh toán và hoàn tiền.
createdAt	number	C	Mốc thời gian của sự kiện.

- **Chỉ mục:** 4 chỉ mục; có chỉ mục trên orderId và providerRef phục vụ đối soát.
- **Vòng đời dữ liệu:** Giữ vĩnh viễn — là chứng từ tài chính.
- **Quan hệ:** Nhiều payments thuộc về một orders.

profiles — Hồ sơ người dùng

Nơi giữ số đo cơ thể và sở thích. Đây là collection nhạy cảm nhất về mặt riêng tư.

Bảng 4.12. Từ điển dữ liệu collection `profiles`.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ý nghĩa · nguồn ghi · nơi đọc
userId	string	C	Khoá ngoại logic tới users.id; quan hệ một-một.
height, weight	number	K	Số đo do người dùng tự nhập ; luôn bằng ước lượng của mô hình.
chest, waist, hip	number	K	Ba vòng đo, cũng ưu tiên giá trị tự nhập.
stylePreferences	array	K	Sở thích phong cách; đầu vào của lọc theo nội dung.
updatedAt	number	C	Lần cập nhật gần nhất.

- **Chỉ mục:** 2 chỉ mục, gồm chỉ mục trên userId.
- **Vòng đời dữ liệu:** Giữ tới khi người dùng xoá. **Ảnh dùng để ước lượng số đo không bao giờ được lưu ở đây hay ở bất kỳ đâu.**
- **Quan hệ:** Một-một với users; là đầu vào của phân tích độ vừa vặn ở mục 6.3.

interactions — Tương tác người dùng

Nhật ký hành vi. Collection lớn nhất và tăng nhanh nhất; là nguồn dữ liệu chính của hệ gợi ý.

Bảng 4.13. Từ điển dữ liệu collection `interactions`.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ý nghĩa · nguồn ghi · nơi đọc
userId	string	C	Người thực hiện hành vi; có thể là khách vắng lai.
productId	string	C	Sản phẩm liên quan.
type	string	C	view, search, wishlist, cart, tryon, chat, goal, purchase.
value	number	K	Cường độ của tín hiệu; mặc định là 1.
metadata	object	K	Ngữ cảnh bổ sung; nơi chứa dữ liệu của lịch sử thử đồ sau khi collection riêng bị bỏ.
createdAt	number	C	Mốc thời gian; dùng cho suy giảm theo nửa đời 14 ngày.

- **Chỉ mục:** Chỉ 1 chỉ mục (_id). **Đây là điểm cần cải thiện:** mọi truy vấn theo userId hiện phải quét toàn bộ.
- **Vòng đời dữ liệu:** Chưa có chính sách xoá theo thời gian. Đây là collection đầu tiên nên đặt chỉ mục TTL khi hệ thống chạy thật.
- **Quan hệ:** Nhiều-nhiều giữa users và products. Ba bản ghi hiện có userId treo — đã được ghi nhận, chưa xử lý.

reviews — Đánh giá sản phẩm

Nội dung do người dùng tạo, và vì vậy là nơi duy nhất trong hệ thống cần kiểm duyệt tự động.

Bảng 4.14. Từ điển dữ liệu collection `reviews`.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ý nghĩa · nguồn ghi · nơi đọc
productId	string	C	Sản phẩm được đánh giá.
userId	string	C	Người viết; phải có đơn hoàn tất chứa sản phẩm này.
rating	number	C	Số sao từ 1 đến 5.
content	string	C	Nội dung; đi qua bộ kiểm duyệt trước khi hiển thị.
status	string	C	approved, pending hoặc rejected.
moderationScore	number	K	Điểm mà bộ kiểm duyệt chấm; giữ lại để người vận hành đối chiếu.
createdAt	number	C	Mốc thời gian.

- **Chỉ mục:** 5 chỉ mục, gồm chỉ mục trên productId, userId và status.
- **Vòng đời dữ liệu:** Giữ vĩnh viễn kể cả khi bị từ chối, để có thể xem lại quyết định kiểm duyệt.
- **Quan hệ:** Thuộc về một products và một users; có nhiều review_reactions.

japan_spots — Địa danh Nhật Bản

25 địa danh với metadata phối cảnh. Đây là collection duy nhất mà dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp tới hình học của một bức ảnh được sinh ra.

Bảng 4.15. Từ điển dữ liệu collection `japan\_spots`.

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ý nghĩa · nguồn ghi · nơi đọc
id, place	string	C	Định danh và tên địa danh; client chỉ gửi tên này lên.
prefecture	string	C	Tỉnh của Nhật Bản.
imageUrl	string	C	Đường dẫn ảnh nền; chỉ máy chủ được quyền quyết định giá trị này.
attribution	string	C	Phần ghi nguồn và giấy phép ảnh; luôn hiển thị cùng ảnh.
productIds	array	K	Sản phẩm gắn với địa danh, trỏ tới products.id thật.
styleTags, seasons	array	K	Đầu vào cho việc chấm điểm gợi ý trang phục.
modest	boolean	K	Cờ đánh dấu nơi trang nghiêm; chặn tuyệt đối đồ bơi.

- **Chỉ mục:** 5 chỉ mục.
- **Vòng đời dữ liệu:** Đồng bộ từ bảng nguồn trong mã nguồn bằng một lệnh chỉ ghi thêm, không xoá collection khác.

- **Quan hệ:** Trỏ tới products; có nhiều japan_spot_reviews và japan_spot_suggestions.

4.9. Cách trình bày 19 bảng trên MongoDB Compass

MongoDB Compass được dùng như công cụ trực quan trong buổi bảo vệ, không phải nơi backend đọc dữ liệu. Người trình bày kết nối tới `mongodb://127.0.0.1:27017`, chọn database `japano_presentation_19` và sẽ thấy đúng 19 collection trùng tên với 19 bảng của ERD.

8. Mở nhóm danh tính: `users` → `profiles` → `addresses`, giải thích người dùng là khoá gốc và số đo tự khai luôn có quyền ưu tiên cao nhất.
9. Mở nhóm catalog: `categories` → `products` → `product_variants` → `product_media`, chỉ ra sản phẩm giữ nội dung còn biến thể mới giữ màu, size và tồn kho.
10. Mở nhóm ý định và cộng đồng: `cart_items`, `wishlist_items`, `reviews`, `interactions`, giải thích sự khác nhau giữa ý định tạm thời, bằng chứng đã mua và tín hiệu hành vi.
11. Mở nhóm giao dịch: `orders` → `order_items` → `payments` → `return_requests` → `vouchers`, theo dõi vòng đời từ chốt giá tới hoàn tiền.
12. Kết thúc bằng `chats`, `notifications`, `japan_spots` để trình bày trợ lý Ori, kênh thông báo và trải nghiệm khám phá Nhật Bản.

An toàn dữ liệu khi thuyết trình. Tập lệnh `scripts/sync_compass_presentation_erd19.js` sao chép cấu trúc và dữ liệu cần trình bày từ Atlas, đồng thời che email, số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu băm, số đo và mã giao dịch. Tập lệnh chỉ cho phép ghi vào máy local và mặc định chạy thử; phải thêm `--apply` mới ghi. Cấu hình backend không bị thay đổi.

CHƯƠNG 5. TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG

Chương này đi qua từng chức năng đã được xây dựng, chia theo ba bề mặt client. Với mỗi mô-đun, báo cáo ghi cùng một bộ tám thông tin — mục tiêu người dùng, màn hình, luồng, điểm cuối, collection, quy tắc nghiệp vụ, trạng thái lỗi và tình trạng kiểm thử — để người đọc có thể đối chiếu thẳng với mã nguồn thay vì phải tin vào lời mô tả.

5.1. Ứng dụng di động

Ứng dụng di động là bề mặt đầy đủ nhất của JAPANO: nó mang cả ba giá trị sản phẩm và là nơi duy nhất có toàn bộ tính năng AI. Kỹ thuật: Expo SDK 51, React Native 0.74, React 18, điều hướng bằng Expo Router, lưu phiên bằng SecureStore. Gói ứng dụng là `vn.japano.app`, bản phát hành đang được kiểm tra trên thiết bị là 1.0.19 (versionCode 20), targetSdk 34.

Một điểm dễ nhầm. Mục tiêu web của Expo đã được **gỡ bỏ** khỏi dự án. Bề mặt web duy nhất dành cho khách hàng là dự án web/ độc lập ở mục 5.2. Nói cách khác, ứng dụng di động hiện là ứng dụng chỉ chạy trên điện thoại, và trong mã nguồn không còn phụ thuộc react-native-web nào.

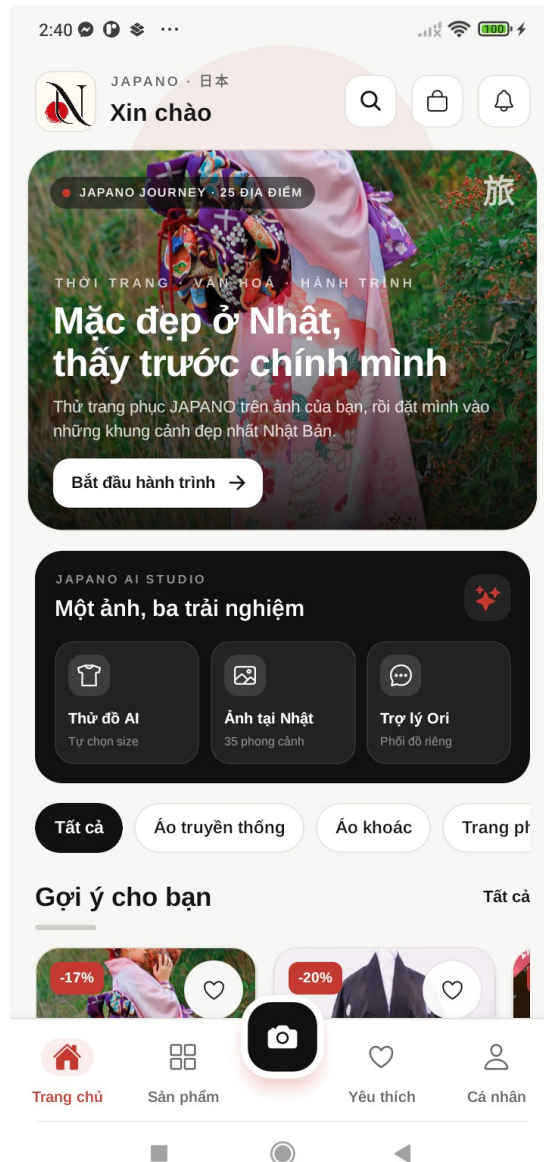
5.1.1. Khởi động và nhận diện thương hiệu

Màn hình chờ có hoạt cảnh thương hiệu

Bảng 5.1. *Đặc tả mô-đun: Màn hình chờ có hoạt cảnh thương hiệu.*

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu người dùng	Người dùng biết ứng dụng đang khởi động và nhận ra thương hiệu ngay từ giây đầu tiên, thay vì nhìn một màn hình trắng.
Màn hình	Màn hình chờ hệ thống của Android, sau đó là hoạt cảnh trong ứng dụng.
Luồng chính	Ứng dụng vẽ chữ lồng JAPANO, các chữ cái xuất hiện so le, hoa anh đào rơi và dòng khẩu hiệu cuối cùng. Song song đó, phiên đăng nhập được khôi phục lại quan từ bản sao người dùng lưu trên máy cộng với thẻ trong SecureStore, còn việc xác thực lại chạy ở nền.
Điểm cuối liên quan	GET /api/auth/me (chạy nền, không chặn giao diện)
Collection chạm tới	users
Quy tắc nghiệp vụ	Phiên bị thu hồi thì bị xoá ở nền sau khi xác thực lại thất bại, chứ không chặn màn hình khởi động. Hoạt cảnh dừng ở 2,65 giây thay vì 4,1 giây như bản đầu.

Hạng mục	Nội dung
Trạng thái lỗi	Mất mạng lúc khởi động: ứng dụng vẫn vào màn hình chính bằng dữ liệu đã lưu, và hiển thị lại khi có mạng.
Kiểm thử	Đã kiểm tra bằng một đoạn quay màn hình 9 giây trên Redmi Note 8 Pro; từ trình khởi chạy tới màn hình chính không còn khoảng trắng; nội dung xuất hiện sau khoảng 3–4 giây.



Hình 5.1. Màn hình chính JAPANO JOURNEY và AI Studio nhận dữ liệu khi backend dùng MongoDB Atlas.

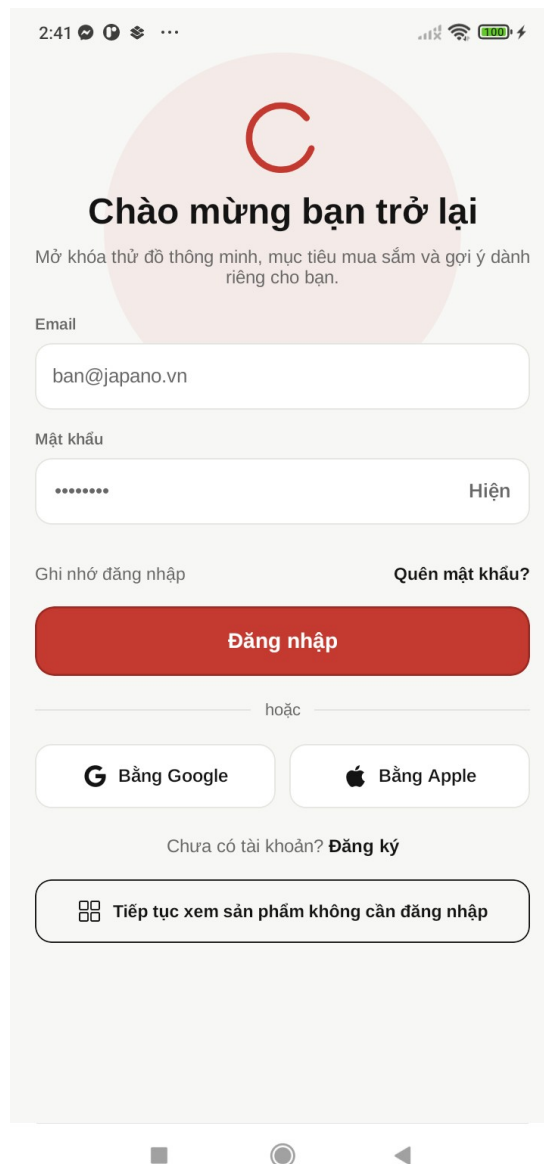
Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp từ Redmi Note 8 Pro ngày 04/09/2026; ứng dụng 1.0.19 (versionCode 20), kết nối backend qua `adb reverse tcp:4100 tcp:4100`.

5.1.2. Tài khoản, hồ sơ và địa chỉ

Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu

Bảng 5.2. Đặc tả mô-đun: Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu.

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu người dùng	Có một tài khoản để giữ đơn hàng, số đo và ưu đãi.
Màn hình	Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu.
Luồng chính	Nhập thông tin → máy chủ kiểm tra chính sách mật khẩu → băm bcrypt → ký JWT → lưu vào SecureStore. Luồng quên mật khẩu gửi thư qua hộp thư thử nghiệm.
Điểm cuối liên quan	POST /api/auth/register · POST /api/auth/login · POST /api/auth/forgot-password · POST /api/auth/reset-password · GET /api/auth/me · GET /api/auth/providers
Collection chạm tới	users
Quy tắc nghiệp vụ	Giới hạn 20 lần trong 15 phút cho mỗi IP, chỉ áp lên các điểm cuối thật sự nhận thông tin đăng nhập. Thông báo lỗi trung tính, không tiết lộ email có tồn tại hay không.
Trạng thái lỗi	Sai thông tin đăng nhập trả 401; vượt giới hạn trả 429 kèm thời gian chờ; máy chủ không phản hồi thì giữ nguyên màn hình và cho phép thử lại.
Kiểm thử	Có kiểm thử tự động cho phần băm mật khẩu và ký thẻ; luồng quên mật khẩu đã được thử bằng hộp thư thử nghiệm.

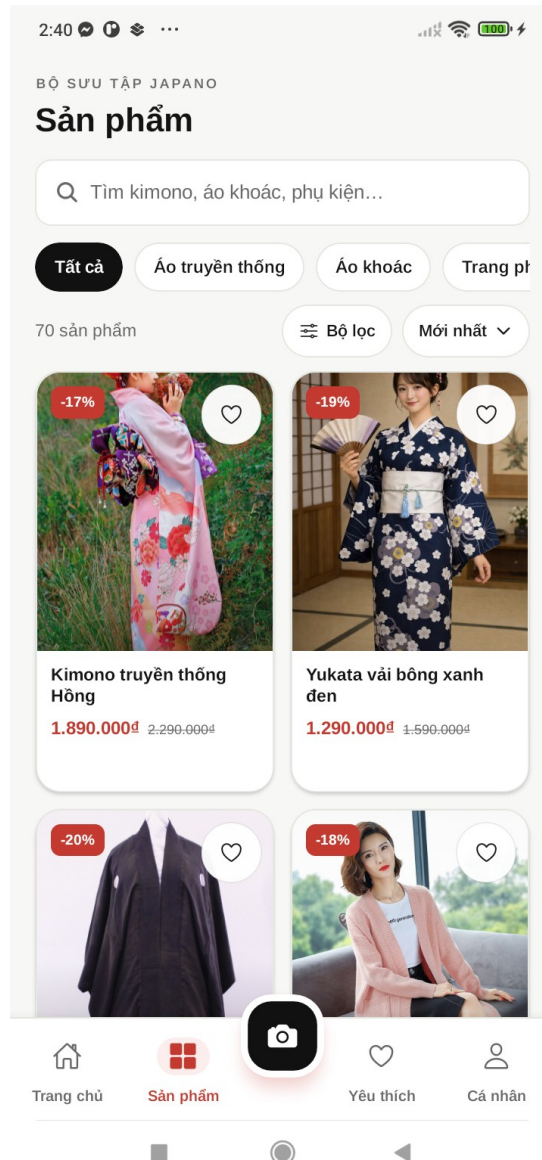


Hình 5.2. Màn hình đăng nhập mới của ứng dụng di động JAPANO.

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp từ Redmi Note 8 Pro ngày 04/09/2026. Nội dung email là gợi ý của giao diện; không sử dụng hoặc công bố mật khẩu người dùng.

Về đăng nhập bằng Google: nút đã có trên ứng dụng và đường dẫn phía máy chủ đã tồn tại. Tuy nhiên trên **website** thì tính năng này chưa từng đăng nhập thành công lần nào vì thiếu định danh ứng dụng dành cho web. Báo cáo ghi đúng trạng thái đó thay vì tính nó là tính năng đã hoàn thành.

5.1.3. Duyệt catalog và chi tiết sản phẩm



Hình 5.3. Màn hình catalog mới trên thiết bị Android, tải trực tiếp danh sách 70 sản phẩm từ backend đang kết nối MongoDB Atlas.

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp từ Redmi Note 8 Pro ngày 04/09/2026; ứng dụng 1.0.19 (versionCode 20).

Catalog, tìm kiếm, lọc và sắp xếp

Bảng 5.3. Đặc tả mô-đun: Catalog, tìm kiếm, lọc và sắp xếp.

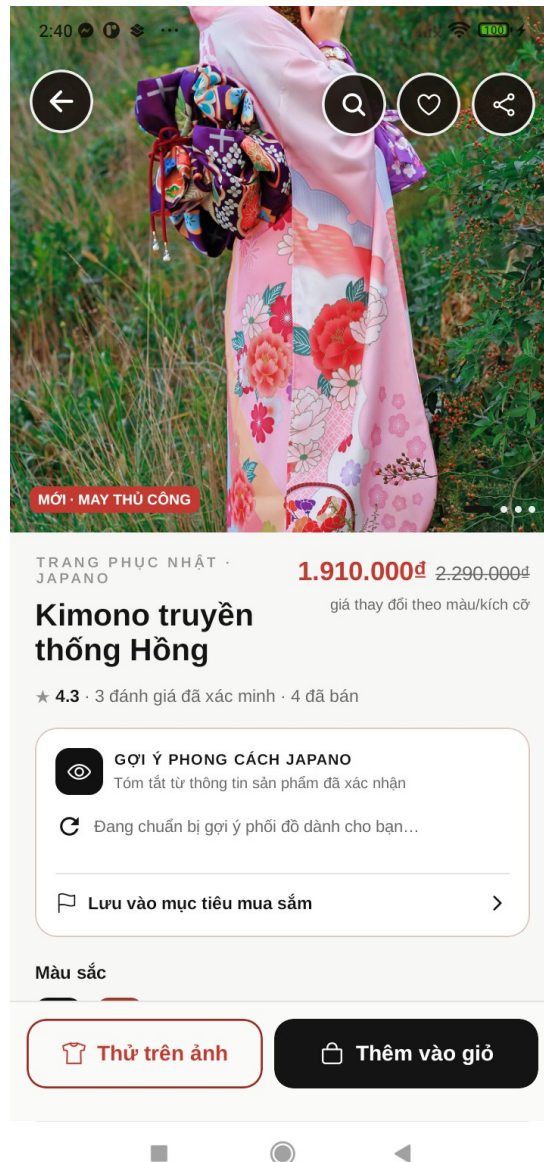
Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu người dùng	Tìm được sản phẩm muốn xem trong ít thao tác nhất.
Màn hình	Tab sản phẩm, ô tìm kiếm, hàng chip lọc theo danh mục và theo kiểu dáng.
Luồng chính	Bộ lọc được thu gọn sau một nút có nhãn để nhường chỗ cho sản phẩm; số lượng kết quả và tiêu chí sắp xếp giữ nguyên trên màn hình khi cuộn.
Điểm cuối liên quan	GET /api/products · GET /api/categories · POST /api/search-log

Hạng mục	Nội dung
Collection chạm tới	products, product_variants, product_media, categories, search_logs
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ sản phẩm published xuất hiện. Sản phẩm không còn biến thể nào có tồn kho vẫn hiển thị nhưng không thêm được vào giỏ.
Trạng thái lỗi	Danh sách rỗng hiển thị trạng thái trống có hướng dẫn, không phải một màn hình trắng.
Kiểm thử	Đã kiểm tra trực tiếp trên thiết bị Redmi: cuộn danh sách, lọc theo kimono, và nhấn hỗ trợ đọc màn hình đều hoạt động.

Chi tiết sản phẩm

Bảng 5.4. Đặc tả mô-đun: Chi tiết sản phẩm.

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu người dùng	Xem đủ thông tin để quyết định: ảnh, video, màu, size, giá, đánh giá.
Màn hình	Trang chi tiết sản phẩm với dải ảnh, phần chọn biến thể và khu vực đánh giá.
Lưuồng chính	Chọn màu và size → hệ thống hiển thị tồn kho của đúng biến thể đó → thêm vào giỏ hoặc chuyển thẳng sang thử đồ. Trang có mục "Mặc bộ này ở đâu trên đất Nhật" nối sang phần địa danh.
Điểm cuối liên quan	GET /api/products/:id · GET /api/products/:id/related · GET /api/reviews
Collection chạm tới	products, product_variants, product_media, reviews, interactions
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ hai hành động chính được ghim cố định ở đáy màn hình: "Thử trên ảnh" và "Thêm vào giỏ". Việc giới hạn xuống hai nút là kết quả của một lần rà soát giao diện, khi số nút ghim nhiều hơn khiến người dùng lờn lự.
Trạng thái lỗi	Sản phẩm bị ẩn giữa chừng: hiển thị thông báo và đưa về danh sách.
Kiểm thử	Đã kiểm tra trực tiếp trên thiết bị.



Hình 5.4. Màn hình chi tiết sản phẩm mới với ảnh, giá, biến thể và hành động mua sắm.

Nguồn: Ảnh chụp trực tiếp từ Redmi Note 8 Pro ngày 04/09/2026 khi dữ liệu catalog được đọc từ MongoDB Atlas.

5.1.4. Giỏ hàng, ưu đãi và thanh toán

Giỏ hàng và hợp nhất giỏ

Bảng 5.5. Đặc tả mô-đun: Giỏ hàng và hợp nhất giỏ.

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu người dùng	Không mất sản phẩm đã chọn khi đăng nhập.
Màn hình	Màn hình giỏ hàng với danh sách dòng hàng và tổng tiền tạm tính.
Luồng chính	Khách chưa đăng nhập giữ giỏ trên máy; khi đăng nhập, hai giỏ được hợp nhất và hệ thống lấy số lượng lớn hơn cho mỗi biến thể trùng.
Điểm cuối liên quan	GET/POST/DELETE /api/cart
Collection chạm tới	cart_items, product_variants, interactions

Hạng mục	Nội dung
Quy tắc nghiệp vụ	Tổng tiền hiển thị ở giỏ là tạm tính; con số cuối cùng do máy chủ quyết định ở bước đặt hàng.
Trạng thái lỗi	Biến thể hết hàng khi đang ở trong giỏ: dòng hàng được đánh dấu và không cho đặt.
Kiểm thử	Có kiểm thử tự động cho phần tạo đơn từ giỏ.

Đặt hàng và ba phương thức thanh toán

Bảng 5.6. Đặc tả mô-đun: Đặt hàng và ba phương thức thanh toán.

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu người dùng	Trả tiền theo cách quen thuộc và biết chắc đơn đã được ghi nhận.
Màn hình	Màn hình đặt hàng, WebView của VNPay, giao diện thẻ của Stripe, màn hình kết quả.
Luồng chính	Chọn địa chỉ → chọn phương thức → máy chủ tính lại toàn bộ tiền → tạo đơn → với COD thì xác nhận ngay, với thanh toán trực tuyến thì chờ callback thật.
Điểm cuối liên quan	POST /api/orders · POST /api/payments/stripe/* · POST /api/payments/vnpay/* · POST /api/stripe/webhook
Collection chạm tới	orders, order_items, payments, vouchers, voucher_redemptions, product_variants
Quy tắc nghiệp vụ	Giá, mã giảm giá, tồn kho và tổng tiền luôn tính lại phía máy chủ . Thẻ đã lưu của Stripe được hỗ trợ để không phải nhập lại mỗi lần.
Trạng thái lỗi	Chữ ký webhook sai bị từ chối và đơn giữ nguyên trạng thái. Rời khỏi màn hình thanh toán không làm đơn tự chuyển thành công.
Kiểm thử	Có kiểm thử cho phần tạo đơn và phần tính tiền hoàn; chưa có kiểm thử tự động cho hai cổng thanh toán — đây là một khoảng trống đã biết, nêu lại ở mục 7.1.

5.1.5. Hộ mái: theo dõi đơn, trả hàng và hoàn tiền

Theo dõi đơn và trả hàng theo từng dòng

Bảng 5.7. Đặc tả mô-đun: Theo dõi đơn và trả hàng theo từng dòng.

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu người dùng	Biết đơn đang ở đâu và trả lại được đúng món không ưng, không phải trả cả đơn.
Màn hình	Danh sách đơn, chi tiết đơn có dòng thời gian trạng thái, màn hình tạo yêu cầu trả.
Luồng chính	Chọn từng dòng hàng và số lượng muốn trả → nêu lý do → chờ duyệt → gửi hàng về kèm mã theo dõi → nhận hoàn tiền.
Điểm cuối liên quan	GET /api/orders · PATCH /api/orders/:id · POST /api/returns · GET /api/returns
Collection chạm tới	orders, order_items, return_requests, payments, notifications

Hạng mục	Nội dung
Quy tắc nghiệp vụ	Tiền hoàn được tính theo đúng số lượng của từng dòng được chấp nhận, có tính tới phần giảm giá đã áp cho dòng đó. Chính sách giao nhận được công bố công khai để hai bên cùng đối chiếu.
Trạng thái lỗi	Yêu cầu trùng cho một dòng đã trả bị từ chối, tránh hoàn tiền hai lần.
Kiểm thử	Có kiểm thử cho phép tính tiền hoàn và cho chính sách giao nhận.

5.1.6. Đánh giá, chương trình khách hàng thân thiết và thông báo

Đánh giá đã mua xác thực và cảm xúc

Bảng 5.8. Đặc tả mô-đun: Đánh giá đã mua xác thực và cảm xúc.

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu người dùng	Đọc được nhận xét của người thật sự đã mua.
Màn hình	Khu vực đánh giá trong trang sản phẩm và màn hình viết đánh giá.
Luồng chính	Chỉ mở form khi khách có đơn hoàn tất chứa sản phẩm đó → nội dung đi qua bộ kiểm duyệt → hiển thị, chờ duyệt, hoặc bị từ chối kèm lý do.
Điểm cuối liên quan	POST /api/reviews · GET /api/reviews · POST /api/reviews/:id/reactions
Collection chạm tới	reviews, review_reactions, orders, order_items, moderation_samples
Quy tắc nghiệp vụ	Không có đường nào để viết đánh giá cho sản phẩm chưa mua.
Trạng thái lỗi	Nội dung bị từ chối được nêu lý do theo nhóm vi phạm, không phải một thông báo chung chung.
Kiểm thử	Bộ kiểm duyệt có kiểm thử riêng, gồm cả các trường hợp lách luật; xem mục 6.11.

VIP, Flagcard và voucher cá nhân

Bảng 5.9. Đặc tả mô-đun: VIP, Flagcard và voucher cá nhân.

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu người dùng	Được thưởng vì mua nhiều, theo quy tắc rõ ràng chứ không mơ hồ.
Màn hình	Màn hình thẻ thành viên, bộ sưu tập Flagcard, danh sách voucher.
Luồng chính	Chi tiêu hợp lệ đạt 5.000.000 đồng trong tháng mở hạng VIP 30 ngày, giảm 10% cho một đơn vị sản phẩm tự chọn mỗi đơn. Mỗi đơn từ 5.000.000 đồng nhận một Flagcard; đủ 7 thẻ đổi được voucher giảm 50%, dùng một lần, hiệu lực 90 ngày.
Điểm cuối liên quan	GET /api/loyalty/* · POST /api/loyalty/flagcards/redeem
Collection chạm tới	users, orders, flagcards, flagcard_collections, vouchers, voucher_redemptions
Quy tắc nghiệp vụ	Trạng thái VIP được suy ra từ đơn hàng chứ không lưu thành bảng riêng, nên nó không thể lệch khỏi dữ liệu gốc.

Hạng mục	Nội dung
Trạng thái lỗi	Đổi thẻ khi chưa đủ điều kiện bị từ chối kèm số thẻ còn thiếu.
Kiểm thử	Có kiểm thử tự động cho logic VIP.

5.1.7. Trợ lý Ori và stylist

Trợ lý hội thoại Ori

Bảng 5.10. Đặc tả mô-đun: Trợ lý hội thoại Ori.

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu người dùng	Hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì phải tự tìm trong menu.
Màn hình	Bong bóng chat nổi trên mọi màn hình và một màn hình chat đầy đủ.
Luồng chính	Câu hỏi được định tuyến ý định → truy hồi sản phẩm thật từ catalog → dựng bản nháp trả lời bám vào dữ liệu → mô hình ngôn ngữ (nếu có) chỉ viết lại cho tự nhiên.
Điểm cuối liên quan	POST /api/chat · GET /api/chat/history
Collection chạm tới	chats, products, product_variants, orders, interactions
Quy tắc nghiệp vụ	Mô hình ngôn ngữ chỉ được phép viết lại bản nháp đã bám dữ liệu; nó không được bịa tồn kho, giá hay sự thật về cơ thể. Tư vấn sức khỏe được tách khỏi tư vấn mua sắm.
Trạng thái lỗi	Khi mô hình ngôn ngữ tắt hoặc trả lời không dùng được, hệ thống rơi về bản nháp đã bám dữ liệu — vẫn đúng, chỉ kém trau chuốt hơn.
Kiểm thử	Có kiểm thử cho phần định tuyến ý định và phần truy hồi sản phẩm.

5.1.8. Đo cơ thể, gợi ý size và thử đồ

Giao diện của mô-đun này tuân theo nguyên tắc: kết quả từ ảnh luôn được ghi là ước lượng, trạng thái “không đủ dữ liệu” được hiển thị thay cho một con số thiếu bằng chứng, và người dùng luôn có thể nhập số đo thật. Trong lần chụp mới ngày 04/09/2026, thiết bị chưa có phiên đăng nhập hợp lệ để đi tới bước tải ảnh; vì vậy báo cáo không giữ ảnh giao diện thử đồ cũ và không dùng màn hình đăng nhập làm bằng chứng cho một luồng chưa chạy hết.

Thử đồ ảo trên ảnh thật

Bảng 5.11. Đặc tả mô-đun: Thử đồ ảo trên ảnh thật.

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu người dùng	Thấy trang phục trên chính cơ thể mình trước khi quyết định mua.
Màn hình	Màn hình thử đồ với ba bước, phần xem trước sản phẩm, hai nút chụp ảnh và chọn ảnh, phần nhập số đo thủ công thu gọn mặc định.

Hạng mục	Nội dung
Luồng chính	Chọn ảnh → (tùy chọn) phân tích cơ thể → chọn size → tạo ảnh → nhận kết quả hoặc lý do từ chối.
Điểm cuối liên quan	POST /api/tryon · POST/GET/DELETE /api/tryon/jobs · POST /api/stylist/body-analysis
Collection chạm tới	products, product_variants, profiles, interactions
Quy tắc nghiệp vụ	Ảnh của khách không được lưu vào cơ sở dữ liệu hay bộ nhớ đệm. Thiếu số đo không chặn thử đồ. Không có phương án dán ảnh sản phẩm lên người.
Trạng thái lỗi	Ảnh không đạt cổng chất lượng bị huỷ kết quả và hệ thống giải thích lý do bằng ngôn ngữ khách hiểu được; cơ chế và ngưỡng kiểm tra được trình bày chi tiết ở Chương 6.
Kiểm thử	Có ma trận kiểm thử 5 dáng người × 7 size với ảnh kết quả kèm theo; xem mục 6.4.

5.1.9. Khám phá Nhật Bản và "Đưa tôi đến đây"

25 địa danh và ghép ảnh vào cảnh thật

Bảng 5.12. Đặc tả mô-đun: 25 địa danh và ghép ảnh vào cảnh thật.

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu người dùng	Biết mặc bộ đồ này ở đâu thì đẹp, và thấy trước mình đứng ở đó.
Màn hình	Danh sách địa danh, chi tiết địa danh, hộp ghép ảnh "Đưa mình tới đây".
Luồng chính	Chọn địa danh → nhận gợi ý trang phục chấm theo sáu tiêu chí → thử đồ ngay → ghép kết quả vào ảnh thật của nơi đó.
Điểm cuối liên quan	GET /api/japan-spots/catalog · GET /api/japan-spots/recommendations · POST /api/japan-spots/scene-photo · POST /api/japan-spots/suggestions
Collection chạm tới	japan_spots, japan_spot_reviews, japan_spot_suggestions, products, product_variants
Quy tắc nghiệp vụ	Client chỉ gửi tên địa danh ; máy chủ tự tra đường dẫn ảnh nền. Đồ bơi bị chặn tuyệt đối ở nơi trang nghiêm và chỉ xuất hiện ở địa điểm biển sau khi qua cổng độ tuổi.
Trạng thái lỗi	Ghép cảnh lỗi thì ảnh thử đồ vẫn được giữ lại để thử lại riêng bước ghép.
Kiểm thử	Có kiểm thử so sánh trực tiếp bảng địa danh ở ứng dụng với bảng ở máy chủ để hai bên không lệch nhau; có bộ kiểm tra tính hợp lệ của metadata từng cảnh.

5.1.10. Mục tiêu tiết kiệm, sức khỏe và thông báo

Quỹ mục tiêu và lộ trình sức khỏe

Bảng 5.13. Đặc tả mô-đun: Quỹ mục tiêu và lộ trình sức khỏe.

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu người dùng	Đặt mục tiêu mua một món đắt tiền và theo dõi tiến độ tiết kiệm.
Màn hình	Màn hình mục tiêu với thanh tiến độ và lịch sử đóng góp.

Hạng mục	Nội dung
Luồng chính	Chọn sản phẩm mục tiêu → góp tiền → khi đủ, hệ thống phát voucher thưởng.
Điểm cuối liên quan	GET/POST /api/goals · POST /api/goals/:id/contribute
Collection chạm tới	goals, vouchers, notifications
Quy tắc nghiệp vụ	Lộ trình sức khoẻ được tách hẳn khỏi mục tiêu mua sắm và có rào chắn an toàn: hệ thống không đưa lời khuyên y tế và không lưu mục tiêu sức khoẻ như một quỹ mua hàng.
Trạng thái lỗi	Góp vượt mục tiêu bị chặn với thông báo rõ ràng.
Kiểm thử	Có kiểm thử cho phần phát voucher khi hoàn thành mục tiêu.

Thông báo

Bảng 5.14. Đặc tả mô-đun: Thông báo.

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu người dùng	Biết khi đơn đổi trạng thái hoặc khi có ưu đãi dành riêng.
Màn hình	Trung tâm thông báo trong ứng dụng.
Luồng chính	Sự kiện nghiệp vụ sinh thông báo → hiển thị trong ứng dụng → chạm vào thì mở đúng màn hình liên quan.
Điểm cuối liên quan	GET /api/notifications · POST /api/push/register
Collection chạm tới	notifications, push_tokens
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi thông báo mang một đường dẫn sâu tới màn hình đích, không chỉ là một dòng chữ.
Trạng thái lỗi	—
Kiểm thử	Thông báo đẩy từ xa hiện chưa gửi được vì dự án chưa có định danh EAS; đường đang dùng là thông báo cục bộ trong ứng dụng. Đây là giới hạn đã biết.

5.2. Website storefront

Website là một **dự án độc lập** nằm trong thư mục web/. Nó có cây phụ thuộc riêng, tệp cấu hình riêng và không nằm trong không gian gói của thư mục gốc; nó cũng không nhập một dòng mã React Native nào. Việc nói rõ điều này là cần thiết vì trong nhiều đồ án, "website" chỉ là bản web của ứng dụng di động — ở đây thì không phải.

Bảng 5.15. Công nghệ của website storefront.

Lớp	Công nghệ
Khung ứng dụng	React 19 với App Router (chạy trên vinext), TypeScript ở chế độ nghiêm ngặt
Dữ liệu và biểu mẫu	TanStack Query, Zod, React Hook Form

Lớp	Công nghệ
Giao diện và hoạt cảnh	Tailwind 4, Motion for React, GSAP 3.15, View Transitions
Kiểm thử	Vitest cho kiểm thử đơn vị, Playwright cho kiểm thử đầu-cuối
Triển khai dự kiến	Cloudflare Workers (mới ở mức build và chạy thử khô)

Ba thư viện từng có mặt nhưng đã bị gỡ, và việc gỡ chúng cũng là một quyết định kỹ thuật: Three.js bị loại khỏi danh sách phụ thuộc vì phần hiệu ứng ba chiều không đáng với dung lượng gói mà nó thêm vào; hoạt cảnh nền chuyển sang dùng video thật.



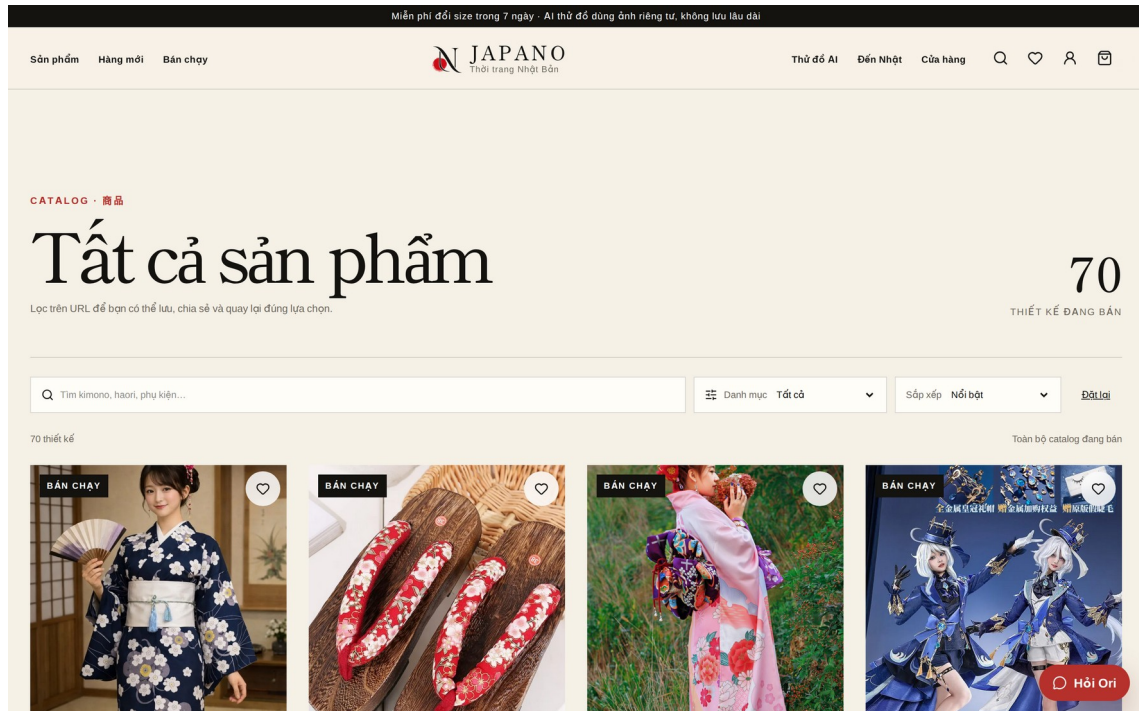
Hình 5.5. Trang chủ website ở độ rộng 1440 px: khu vực mở đầu dùng video thật, thanh điều hướng dẫn thẳng tới ba trải nghiệm chính.

Nguồn: Ảnh chụp Chromium qua Playwright, 31/08/2026, <http://127.0.0.1:4200/>; không có lỗi console nào trong lần chụp.

5.2.1. Lớp BFF và ranh giới bảo mật

Phần này đã được trình bày ở mục 4.4. Ở đây chỉ nhắc lại điều quan trọng nhất với người vận hành: **trình duyệt không bao giờ giữ JWT**, và bảy nhóm đường dẫn nhảy cảm bị trả 404 ngay tại lớp proxy chứ không chờ tới tầng phân quyền của backend. Hai lớp phòng thủ độc lập thay vì một.

5.2.2. Các trang và luồng



Hình 5.6. Trang danh sách sản phẩm của website với bộ lọc và lưới sản phẩm.

Nguồn: Ảnh chụp Chromium qua Playwright, 31/08/2026, /san-pham.

Bảng 5.16. Các trang chính của website và trạng thái triển khai.

Đường dẫn	Nội dung	Trạng thái
/	Trang chủ: khu vực mở đầu có video, hàng mới, bán chạy, giới thiệu AI, cửa hàng.	Hoàn thành
/san-pham	Danh sách sản phẩm có lọc, sắp xếp và phân trang.	Hoàn thành
/hang-moi, /ban-chay	Hai bộ sưu tập rút gọn từ cùng nguồn dữ liệu.	Hoàn thành
/tim-kiem	Tìm kiếm sản phẩm.	Hoàn thành
/thu-do	Thử đồ ảo trên web qua hàng đợi công việc bất đồng bộ.	Hoàn thành
/du-lich-nhat-ban	Giới thiệu địa danh và thử đồ theo bối cảnh.	Hoàn thành
/gio-hang, /thanh-toan	Giỏ hàng và đặt hàng.	Hoàn thành
/yeu-thich, /tai-khoan	Danh sách yêu thích và khu vực tài khoản.	Hoàn thành
/cua-hang	Vị trí cửa hàng, nhúng bản đồ chỉ sau khi người dùng bấm mở.	Hoàn thành
/dang-nhap, /dang-ky	Xác thực; đăng nhập Google chưa hoạt động .	Hoàn thành một phần
/chinh-sach, /bo-suu-tap	Nội dung tĩnh.	Hoàn thành

5.2.3. Hàng đợi công việc AI bất đồng bộ trên web

Thử đồ trên web không dùng chung điểm cuối đồng bộ với ứng dụng di động. Lý do là môi trường trình duyệt khác hẳn: người dùng chuyển tab, mạng chập chờn, và giữ một kết nối mở suốt một phút là thiết kế mong manh. Vì vậy website dùng ba nhóm điểm cuối hàng đợi cho thử đồ, tạo video và ghép ảnh cảnh.

- Hàng đợi nằm **trong RAM có thời hạn sống**, không tạo collection MongoDB nào.
- Ảnh đầu vào bị **xoá ngay khi công việc kết thúc**.
- Lệnh DELETE thật sự huỷ được yêu cầu đang chạy, không chỉ đánh dấu trạng thái.
- Giao diện **không hiển thị thanh phần trăm giả**: nó chỉ hiển thị trạng thái thật của công việc.
- Các điểm cuối đồng bộ cũ vẫn giữ nguyên cho ứng dụng di động, nên hai bề mặt không phải chờ nhau.

5.2.4. Kết quả đo hiệu năng và khả năng truy cập

Bảng 5.17. Kết quả đo website trên bản build production chạy bằng workerd, ngày 30/08/2026.

Chỉ tiêu	Kết quả
Lighthouse — hiệu năng	93–99 trên 5 trang máy tính; trang chủ đạt 94
Lighthouse — khả năng truy cập, thực hành tốt, SEO	100 / 100 / 100
Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất (LCP)	1,0 – 1,7 giây
Độ dịch chuyển bố cục tích lũy (CLS)	≤ 0,038; trang chủ 0,003
Thời gian chặn tổng (TBT)	0 – 10 mili giây
Playwright	30/30 đạt trên hai cấu hình thiết bị: 390 px và 1440 px
Kiểm thử đơn vị Vitest	7/7 đạt (đo lại ngày 31/08/2026)
Kiểm tra kiểu TypeScript	Không lỗi (đo lại ngày 31/08/2026)

Nguồn: docs/project_evidence/ai_benchmarks/WEB_STOREFRONT_2026-08-30.md; hai dòng cuối được chạy lại trong lần dựng báo cáo ngày 31/08/2026.

Bộ kiểm thử đầu-cuối của website được cấu hình khắt khe có chủ đích: một lần chạy bị coi là thất bại nếu xuất hiện lỗi console, ảnh vỡ, tràn ngang màn hình, hoặc bất kỳ mục tiêu chạm nào nhỏ hơn 44×44 điểm ảnh. Các tiêu chí này áp dụng trên cả hai độ rộng thiết bị.

Vấn đề còn tồn tại. Bộ kiểm thử đầy đủ chạy trên bản production bằng workerd **vẫn còn cảnh báo hydration React #418** ở một vài trang phía client sau khi điều hướng. Đây là giới hạn chưa xử lý, đang được theo dõi, và báo cáo giữ nguyên nó thay vì chỉ trình bày những

con số đẹp ở bảng trên.

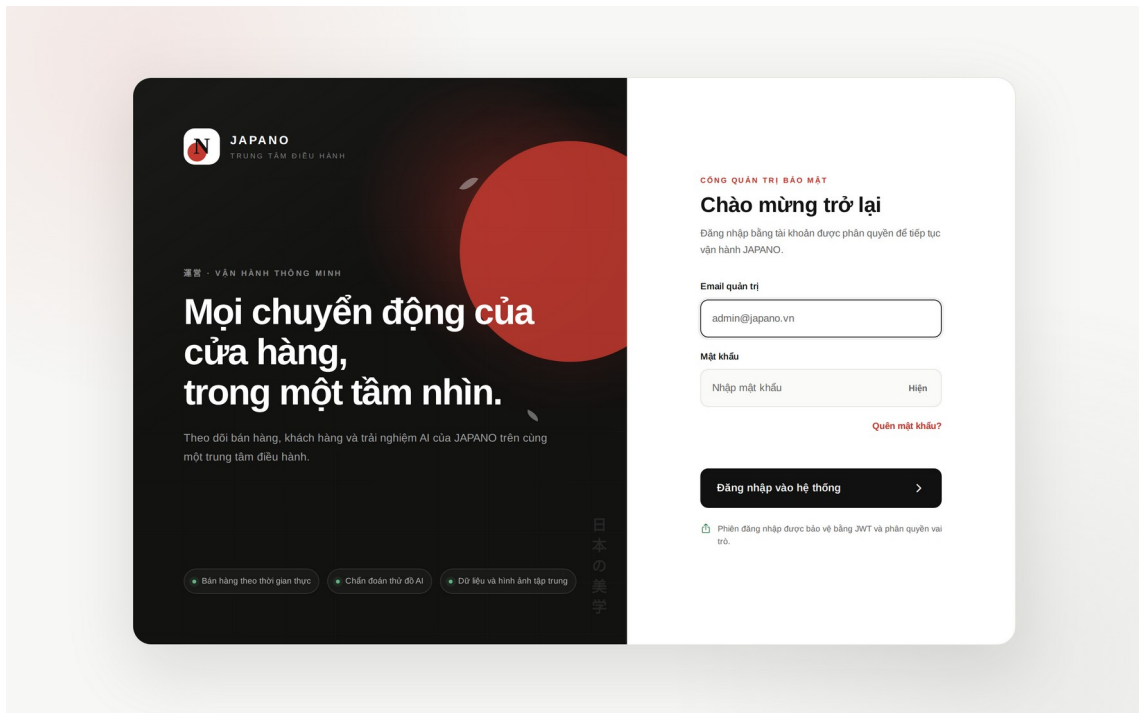
5.2.5. Trạng thái triển khai thật

Cần nói rõ ba điều về triển khai, vì đây là chỗ dễ trình bày quá lời nhất:

- Lệnh `build` và `wrangler deploy --dry-run` **chạy được**. Điều đó chứng minh mã nguồn hợp lệ và gói triển khai dựng được.
- Website **chưa từng được deploy công khai**. Máy phát triển chưa đăng nhập vào Cloudflare, và quan trọng hơn, backend hiện chỉ truy cập được trong mạng nội bộ Tailscale nên một bản deploy công khai sẽ không có dữ liệu.
- Địa chỉ backend mặc định trong cấu hình website là địa chỉ `tailnet`. Đây là lựa chọn có chủ đích và **không được đổi về địa chỉ cục bộ**, vì làm vậy sẽ khiến bản build mất kết nối khi chạy ngoài máy phát triển.

5.3. Web Admin

Trang quản trị được viết bằng HTML, CSS và JavaScript thuần, không có bước build. Lựa chọn này trông có vẻ lạc hậu nhưng có lý do thực tế: trang quản trị được phục vụ trực tiếp từ backend tại `/admin/`, nên không cần thêm một tiến trình build hay một máy chủ tĩnh nữa. Cái giá phải trả là chính sách CSP hiện đang tắt vì phần mã còn nhiều chỗ dựng HTML động chưa được rà hết — một rủi ro được nêu đầy đủ ở mục 7.3.



Hình 5.7. Màn hình đăng nhập của Web Admin: bố cục hai cột, ghi rõ phiên được bảo vệ bằng JWT và phân quyền vai trò.

Nguồn: Ảnh chụp Chromium qua Playwright, 31/08/2026, <http://127.0.0.1:4100/admin/>.

[CẦN BỔ SUNG ẢNH — IMG-ADMIN-01]

Tên ảnh: Bảng điều khiển tổng quan của Web Admin sau khi đăng nhập

Mục đích: Chứng minh dashboard KPI, biểu đồ doanh thu và các thẻ chỉ số hoạt động trên dữ liệu thật.

Cách chụp: Đăng nhập bằng một tài khoản có vai trò admin, mở trang tổng quan, chụp toàn màn hình ở độ rộng 1440 px. Che hoặc làm mờ địa chỉ email và tên khách hàng thật nếu có xuất hiện trong các thẻ danh sách.

Tỉ lệ đề xuất: 16:10 — tối thiểu 2560×1600 px

Vị trí cần chèn: Chương 5, mục 5.3.1 — Dashboard KPI

Riêng tư: Che email, số điện thoại và mọi mã thẻ hoặc mã giao dịch.

Hình 5.8. Bảng điều khiển tổng quan của Web Admin sau khi đăng nhập (ảnh chưa có — xem khung hướng dẫn ở trên).

Vì sao có ảnh còn thiếu. Nhóm **không chụp được** màn hình quản trị sau đăng nhập trong lần dựng báo cáo này: mật khẩu quản trị hiện được cấu hình không đăng nhập được vào tài khoản admin@japano.vn (máy chủ trả 401), và nhóm cố ý **không** đặt lại mật khẩu chỉ để chụp ảnh, vì đó là một thao tác thay đổi dữ liệu sống. Các ảnh còn thiếu được đánh dấu bằng khung hướng dẫn ngay tại vị trí cần chèn và tổng hợp ở Phụ lục I.

5.3.1. Các phân hệ của trang quản trị

Bảng 5.18. Các phân hệ của Web Admin và chức năng chính.

Phân hệ	Chức năng
Dashboard	Chỉ số theo thời gian thực: doanh thu theo ngày/tuần/tháng/năm, số đơn, tồn kho, số khách hàng.
Analytics	Dự báo doanh thu ba tháng, điểm nhu cầu sản phẩm, rủi ro tồn kho, phân cụm K-Means, nguy cơ rời bỏ theo RFM, luật mua kèm, báo cáo từ khoá tìm kiếm.
Model observability	Trạng thái từng nguồn gợi ý, số cạnh đồ thị, số cặp huấn luyện của bộ xếp hạng, độ phủ, và số liệu vận hành của trợ lý.
Commerce	Đơn hàng, sản phẩm, biến thể, danh mục, người dùng, giỏ hàng đang hoạt động.
Payment	Tra cứu giao dịch Stripe và VNPAY, đối soát, xử lý trả hàng và hoàn tiền.
Content	Duyệt đánh giá, cộng đồng địa danh Nhật Bản, banner, thông báo, voucher.
Integrations	Tình trạng kết nối của API, media, cổng thanh toán và từng dịch vụ AI.

5.3.2. Dashboard không phải là biểu đồ trang trí

Một dashboard chỉ có giá trị khi mỗi con số trên đó dẫn tới một hành động làm được ngay. Nhóm áp dụng nguyên tắc này bằng cách yêu cầu mỗi chỉ số phải trả lời được câu hỏi "thấy con số này thì tôi làm gì". Đường đi của dữ liệu vì vậy được thiết kế thành một chuỗi khép kín:

*MongoDB / Backend → chuẩn hoá dữ liệu → thuật toán
→ KPI · dự báo · phân khúc · rủi ro → dashboard → hành động quản trị*

Chuỗi này khép kín: hành động quản trị sinh ra dữ liệu mới, và dữ liệu mới lại chảy ngược về đầu chuỗi ở lần tổng hợp sau.

Bảng 5.19. Ví dụ về chuỗi từ dữ liệu tới hành động trên Web Admin.

Chỉ số hiển thị	Thuật toán phía sau	Hành động quản trị tương ứng
Dự báo doanh thu ba tháng kèm khoảng tin cậy	Trộn OLS, Holt và trung bình trượt có trọng số theo nghịch đảo sai số	Quyết định mức nhập hàng và ngân sách khuyến mãi cho quý tới.
Rủi ro tồn kho của từng sản phẩm	Điểm nhu cầu và đã 30 ngày chia cho tồn kho hiện tại, ra số ngày tới khi hết hàng	Nhập thêm ngay với các sản phẩm còn dưới 14 ngày; giảm giá với hàng tồn quá lâu.
Ba phân khúc khách hàng	K-Means $k \leq 3$ trên chỉ tiêu, số đơn và độ gần đây, đã chuẩn hoá z-score	Soạn nội dung khác nhau cho từng nhóm thay vì gửi chung một thông điệp.
Danh sách khách có nguy cơ rời bỏ	Chấm điểm RFM minh bạch: $0,62 \times \text{độ lâu chưa mua} + 0,23 \times (1 - \text{tần suất}) + 0,15 \times (1 - \text{chỉ tiêu})$	Gửi ưu đãi quay lại cho nhóm nguy cơ cao; nhắc bộ sưu tập mới cho nhóm trung bình.
Luật mua kèm có lift cao	Luật kết hợp kiểu Apriori trên các đơn hợp lệ, tính support, confidence và lift	Dựng combo bán kèm và bố trí lại vị trí sản phẩm gợi ý.

Chỉ số hiển thị	Thuật toán phía sau	Hành động quản trị tương ứng
Từ khoá tìm kiếm không ra kết quả	Tổng hợp nhật ký tìm kiếm	Bổ sung sản phẩm hoặc bổ sung nhân cho sản phẩm đã có — đây là nhu cầu chưa được đáp ứng, nhìn thấy trực tiếp.

Công thức chi tiết của từng thuật toán trong bảng trên nằm ở mục 6.10, kèm ví dụ tính tay và phân bản về giới hạn. Ở đây nhóm nhấn mạnh một điều về thuật ngữ: **các biểu đồ này không phải "AI dashboard"**. Dự báo chuỗi thời gian, phân cụm và luật kết hợp là thống kê và học máy cổ điển, minh bạch và kiểm tra tay được. Gọi chúng là AI để nghe cho mạnh sẽ đi ngược lại nguyên tắc thuật ngữ mà đồ án đặt ra ở Chương 1.

5.3.3. Phân quyền và những gì trang quản trị cố ý không cho làm

Trang quản trị áp dụng bốn mức vai trò với middleware kiểm tra riêng ở phía máy chủ — nghĩa là giấu một nút trên giao diện **không** được coi là biện pháp phân quyền. Ngoài ra có hai điều trang quản trị cố ý không cho phép làm:

- **Không có nút xoá sản phẩm.** Hành động duy nhất là ẩn hoặc hiện lại, và giao diện giải thích rằng sản phẩm ẩn có thể khôi phục. Một lần kiểm tra bằng trình duyệt đã xác nhận: không còn nút xoá nào, thao tác ẩn gửi một yêu cầu PUT, không có yêu cầu DELETE nào được phát ra, hàng vẫn nằm trong bảng và trạng thái chuyển thành "Đã ẩn".
- **Không sửa dữ liệu hàng loạt qua một điểm cuối chung.** Việc ghi đè trạng thái toàn cục là con đường ngắn nhất dẫn tới mất dữ liệu, và dự án đã trả giá cho bài học đó một lần rồi (mục 4.7.1).

Về khả năng truy cập: cả 16 tuyến đường của trang quản trị đã được kiểm tra bằng công cụ tự động và không còn vi phạm WCAG 2.1 mức A/AA nào khi bật chế độ giảm chuyển động. Bảng dữ liệu cuộn được bằng bàn phím, thanh điều hướng hỗ trợ phím Enter và Space, và trạng thái trang hiện tại được công bố cho trình đọc màn hình.

Giới hạn của bằng chứng. Lần kiểm tra giao diện sau đăng nhập nói trên được thực hiện bằng một thẻ phiên tạm thời dùng cho kiểm thử cùng với một phản hồi danh tính giả lập, **không phải** bằng một tài khoản quản trị thật. Mật khẩu quản trị đang cấu hình vẫn trả 401 và nhóm cố ý không đặt lại nó. Điều này có nghĩa là luồng đăng nhập quản trị đầu-cuối với tài khoản thật **chưa được xác minh** trong lần dựng báo cáo này.

CHƯƠNG 6. THUẬT TOÁN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Đây là chương dài nhất của báo cáo, và nó được viết theo một nguyên tắc duy nhất: **mỗi tuyên bố phải kèm bằng chứng, và mỗi thành phần phải được gọi đúng tên của nó**. Có bốn cách một hệ thống có thể "dùng AI", và chúng khác nhau về bản chất — huấn luyện lại trọng số, hiệu chuẩn đầu ra, tối ưu suy luận, và quy tắc nghiệp vụ minh bạch. Gộp cả bốn vào một chữ "AI" là cách nhanh nhất để một báo cáo mất độ tin cậy, nên chương này tách chúng ra ngay từ đầu.

6.1. Bản đồ các thành phần AI

Bảng 6.1. Toàn bộ thành phần AI trong JAPANO, phân loại theo bản chất kỹ thuật.

Thành phần	Bản chất	Chạy ở đâu	Mục
YOLOv8n-pose — lấy 17 khớp cơ thể	Suy luận, trọng số gốc	CPU, thường trú	6.2
U2Net — tách hình bóng người	Suy luận, trọng số gốc	CPU, thường trú	6.2
Bộ hồi quy BMI, cân nặng và ba vòng	Huấn luyện lại trên ANSUR II	CPU	6.2
Hiệu chuẩn hình học thân người	Hiệu chuẩn hằng số trên VITON-HD	CPU	6.2
Hiệu chuẩn dân số	Hiệu chuẩn tuyến tính trên BodyM	CPU	6.2
Phân tích độ vừa vặn	Quy tắc nghiệp vụ định lượng	CPU	6.3
FASHN VTON 1.5 — sinh ảnh thử đồ	Suy luận, trọng số gốc	GPU ~15 GB	6.4
FLUX.2 Klein 4B — chuyển tư thế, tinh chỉnh	Suy luận, trọng số gốc	GPU	6.4
LoRA hạng 8 cho bước mô phỏng độ vừa vặn	Fine-tune — thành phần duy nhất	GPU	6.5
Wan2.1 + One-to-All — sinh video	Tối ưu suy luận, không fine-tune	GPU ~13,5 GB	6.7
Chín nguồn gợi ý và bộ xếp hạng theo cặp	Học trực tuyến trong hệ thống	CPU	6.8
Trợ lý Ori	Định tuyến + truy hồi + quy tắc; không có checkpoint	CPU (+LLM tùy chọn)	6.9
Gợi ý trang phục theo địa điểm	Quy tắc chấm điểm, không gọi mô hình ngôn ngữ	CPU	6.10
Dự báo, phân cụm, luật mua kèm	Thống kê và học máy cổ điển	CPU	6.11
Kiểm duyệt nội dung	Quy tắc + ngữ nghĩa (tùy chọn)	CPU (+LLM tùy chọn)	6.12

6.2. Ước lượng số đo cơ thể từ một ảnh

6.2.1. Bài toán và giới hạn vật lý của nó

Bài toán: cho một ảnh chụp thường của một người, ước lượng chiều cao, cân nặng, vòng ngực, vòng eo và vòng hông. Trước khi nói về giải pháp, cần nói rõ giới hạn, vì nó quyết định toàn bộ thiết kế: **một ảnh hai chiều không có vật chuẩn kích thước thì không xác định được kích thước tuyệt đối**. Một người cao 1,60 mét đứng gần ống kính và một người cao 1,80 mét đứng xa hơn hoàn toàn có thể chiếm cùng số điểm ảnh. Đây không phải hạn chế của mô hình mà là hạn chế của thông tin có trong ảnh.

Hệ quả thiết kế: hệ thống không được phép trả về một con số đơn lẻ với vẻ chắc chắn. Nó phải trả về một khoảng, kèm độ tin cậy, và phải có một trạng thái "chưa đủ bằng chứng" thật sự được sử dụng chứ không chỉ tồn tại trên giấy.

6.2.2. Lỗi gốc: bốn nguyên nhân độc lập, đều đo được

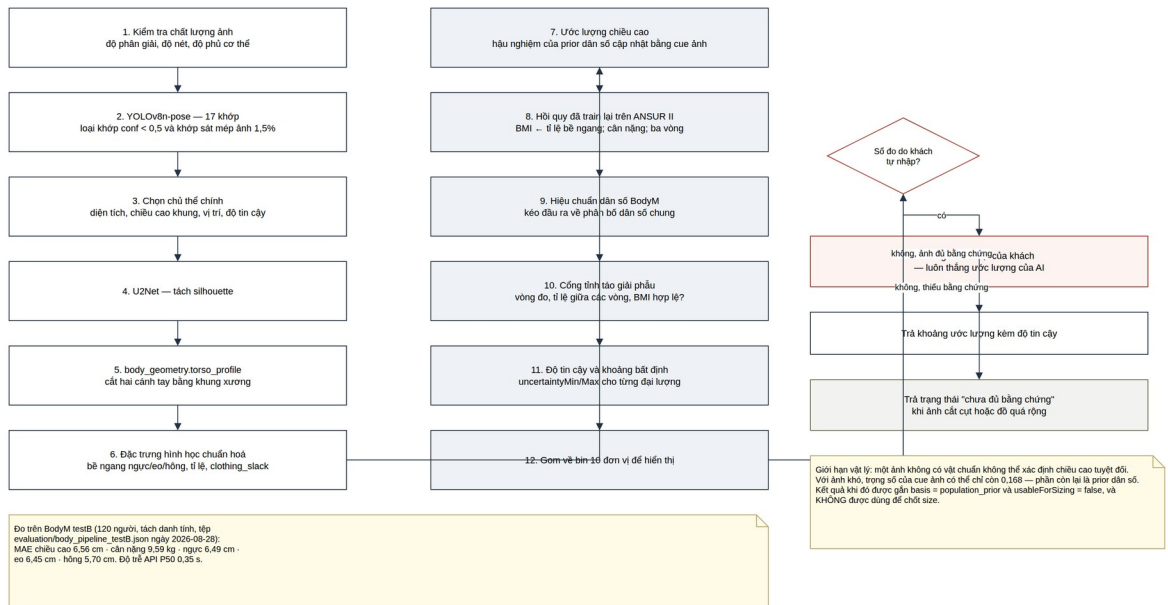
Phiên bản đầu tiên của đường ống này sai nghiêm trọng, và việc phân tích nó là phần có giá trị nhất của cả mục. Với ảnh một người mẫu nữ dáng gầy mặc áo đỏ dài tay, ảnh bị cắt ngang đùi, hệ thống trả về chiều cao 200–210 cm, cân nặng 110–120 kg và vòng eo 150–160 cm.

Bảng 6.2. Bốn nguyên nhân độc lập của lỗi ước lượng ban đầu, và cách xử lý từng nguyên nhân.

Nguyên nhân	Bảng chứng đo được	Cách xử lý
Phân đoạn gộp hai cánh tay vào thân	Từ dòng 460 tới dòng 1100, hình bóng chỉ có một đoạn liên tục rộng 460–503 điểm ảnh, trong khi khoảng cách hai khớp hông chỉ 214 điểm ảnh. "Vòng eo" 497 điểm ảnh thực chất là tay + thân + tay.	Cắt tay khỏi thân bằng khung xương, rồi hợp nhất với dự đoán từ khoảng cách khớp theo trọng số chọn bằng sai số.
Dùng khớp giả làm mốc đo	Ảnh cắt ở dòng 1320, nhưng mô hình vẫn xuất đầu gối ở dòng 1303 và 1319 với độ tin cậy 0,25 và 0,32. Hệ thống tưởng nhìn thấy đầu gối và ngoại suy chiều cao từ đó.	Loại khớp có độ tin cậy dưới 0,5 và khớp nằm trong phạm vi 1,5% mép ảnh.
Suy chiều dài đầu từ một hệ số cố định	Công thức (mắt – đỉnh đầu)/0,55 cho 208 điểm ảnh, trong khi đầu thật khoảng 233–278. Hệ số đúng, đo trên 6 479 khuôn mặt có nhãn, là 0,511 ± 0,048 .	Ba đường đo độc lập, hợp nhất theo nghịch đảo phương sai; hệ số khớp trên dữ liệu có nhãn.
Kẹp về biên rồi nhân hằng số	8,61 đầu trên thân bị kẹp còn 8,6 rồi nhân 24,0 cm ra 206,4 cm.	Bỏ hẳn cách này. Kẹp về biên rồi trả một con số trông hợp lý là bìa, không phải đo.

Bốn nguyên nhân này còn nhân nhau: chiều cao sai 40 cm làm mọi bề ngang quy ra cm sai theo, khiến véc-tơ đặc trưng lệch miền huấn luyện tới tám độ lệch chuẩn, khiến cổng kiểm tra ngoài phân bố phủ quyết kết quả của mô hình học máy, và nhánh dự phòng tuyến tính cuối cùng trả về 119,8 kg. Một lỗi ở bước đầu đã lan qua toàn bộ đường ống.

6.2.3. Đường ống hiện tại: mười hai bước



Hình 6.1. Đường ống ước lượng số đo cơ thể từ một ảnh: mười hai bước và ba đường ra khác nhau.

Nguồn: Nhóm tự vẽ từ backend/body_analysis.py và backend/body_geometry.py; tệp nguồn docs/report/diagrams/D17-pipeline-do-co-the.drawio.

Ba đường ra ở bên phải sơ đồ là phần quan trọng nhất. Hệ thống có thể trả về số đo thật của khách, hoặc một khoảng ước lượng, hoặc một lời thừa nhận là chưa đủ bằng chứng — và ba đường này không thể thay thế nhau.

6.2.4. Trích đặc trưng hình học

Sau khi có hình bóng và bộ khớp đã lọc, bước quan trọng nhất là tách phần thân ra khỏi phần tay. Ý tưởng là dùng khung xương để biết cánh tay lẽ ra phải ở đâu, rồi cắt hai vùng đó khỏi hình bóng, và hợp nhất kết quả với một dự đoán độc lập suy từ khoảng cách giữa các khớp.

Kết quả đo trên tập kiểm thử VITON-HD (1 203 ảnh, dùng nhãn phân tích ảnh làm chuẩn, chỉ tính những dòng có nhãn cả hai cánh tay):

Bảng 6.3. Sai số trích bề ngang thân trước và sau khi cắt tay bằng khung xương — VITON-HD test.

Mốc đo	MAE cũ (px)	MAE mới (px)	MAPE cũ	MAPE mới	Trong 10% (mới)
Ngực	45,02	23,00	16,64%	7,95%	0,774
Eo	79,34	16,37	34,77%	9,64%	0,861
Hông	79,23	20,63	31,22%	9,99%	0,810

Nguồn: backend/ai_training/evaluation/torso_extraction.json; chạy lại bằng python3 backend/ai_training/evaluate_torso_extraction.py --split test.

Riêng trên tập con "hai tay dính vào thân" — chính là trường hợp gây ra lỗi gốc — mức cải thiện còn lớn hơn: vòng eo từ 109,18 xuống 18,68 điểm ảnh, vòng hông từ 97,02 xuống 22,08 điểm ảnh. Nói cách khác, cách xử lý mới không chỉ tốt hơn trung bình mà tốt hơn đúng ở chỗ phiên bản cũ hỏng nặng nhất.

Một đặc trưng đáng nói riêng là **độ rộng quần áo** — hiệu giữa bề ngang đo được và bề ngang suy từ khung xương. Nhóm từng thử coi nó như nhiễu và loại bỏ, kết quả là mô hình trừ đi cả phần quần áo không tồn tại trên những người mặc đồ bó sát, lệch tới -10 cm ở cả ba vòng. Giả thuyết đúng hoá ra là ngược lại: phải **nói cho mô hình biết** ảnh này rộng bao nhiêu, thay vì để nó đoán. Thí nghiệm cắt bỏ trên 87 người của tập BodyM testA xác nhận:

Bảng 6.4. Thí nghiệm cắt bỏ: có và không có đặc trưng độ rộng quần áo (MAE).

Đại lượng	Có độ rộng quần áo	Không có
Chiều cao (cm)	12,01	12,01
Cân nặng (kg)	12,27	10,25
Vòng ngực (cm)	9,22	14,53
Vòng eo (cm)	8,87	8,20
Vòng hông (cm)	11,44	16,51
Tổng bốn mục tiêu cơ thể	41,80	49,49

Nguồn: backend/ai_training/evaluation/ablation_clothing_slack.json. Quyết định: **giữ** đặc trưng này, dù nó thua nhẹ ở cân nặng và vòng eo.

Đặc trưng này thật sự đo gì. Một ảnh chụp chính diện **không** tách được "áo rộng" khỏi "bụng to". Đặc trưng này thực chất đo "rộng hơn khung xương bao nhiêu", nên nó là một tín hiệu, không phải một phép đo quần áo. Gọi đúng tên nó là điều kiện để không diễn giải sai kết quả về sau.

6.2.5. Ước lượng chiều cao: hậu nghiệm chứ không phải phép nhân

Chiều cao được xử lý riêng vì nó là đại lượng chịu ảnh hưởng nặng nhất của giới hạn thang đo. Thay vì nhân số "đầu" với một hằng số, hệ thống coi chiều cao là

một **phân phối hậu nghiệm**: bắt đầu từ một tiên nghiệm dân số theo giới tính, rồi cập nhật bằng manh mối đo được từ ảnh, với trọng số tỉ lệ nghịch với độ bất định của manh mối đó.

$$w_{cue} = \sigma_{prior}^2 / (\sigma_{prior}^2 + \sigma_{cue}^2)$$

$$height = w_{cue} \cdot height_{cue} + (1 - w_{cue}) \cdot height_{prior}$$

Trong đó σ_{cue} phụ thuộc độ phủ cơ thể trong khung hình: 0,07 khi thấy toàn thân, 0,10 khi cắt tới đầu gối, 0,12 tới hông, 0,16 tới vai, 0,18 khi cắt sâu hơn nữa.

Ý nghĩa thực tế của công thức này rất cụ thể. Với bức ảnh áo đỏ đã nói ở trên, trọng số của manh mối ảnh chỉ đạt **0,168** — nghĩa là hơn tám phần mười kết quả đến từ tiên nghiệm dân số chứ không phải từ bức ảnh. Hệ thống vì vậy gán cho kết quả nhãn `basis: population_prior` và `usableForSizing: false`, và **không** dùng nó để chốt size. Đây là chỗ mà việc trung thực về độ bất định biến thành một hành vi khác của phần mềm, chứ không chỉ là một dòng ghi chú.

6.2.6. Hồi quy: huấn luyện lại trên đặc trưng giống ảnh thật

Ba bộ hồi quy được huấn luyện trên ANSUR II (6 068 người, giấy phép CC0-1.0): một bộ dự đoán BMI từ **tỉ lệ** bề ngang (không cần thang cm — đây là mẫu chốt), một bộ dự đoán cân nặng, và một bộ dự đoán ba vòng. Điểm khác biệt so với cách làm thông thường là dữ liệu huấn luyện được **làm nhiều có chủ đích** để mô phỏng điều kiện ảnh thật: quần áo rộng, tay còn sót lại sau khi cắt, và sai số chiều cao.

Kết quả của lựa chọn này là một đánh đổi rõ rệt và có chủ đích:

Bảng 6.5. Sai số của bộ hồi quy cũ và mới, trên tập kiểm thử ANSUR II 1 214 người.

Mục tiêu	Điều kiện	Bộ cũ (MAE)	Bộ mới (MAE)
Cân nặng	Đặc trưng đo bằng thước (phòng thí nghiệm)	3,13 kg	6,93 kg
Cân nặng	Đặc trưng giống ảnh thật	24,96 kg	6,37 kg
Vòng ngực	Đặc trưng giống ảnh thật	18,18 cm	4,41 cm
Vòng eo	Đặc trưng giống ảnh thật	19,02 cm	5,51 cm
Vòng hông	Đặc trưng giống ảnh thật	19,99 cm	4,13 cm

Nguồn: `backend/ai_training/evaluation/body_estimator_baseline_vs_new.json`; chia theo hàng, mỗi hàng là một người nên không trùng danh tính. Quyết định của quy trình: `promote`.

Đọc bảng này cần chú ý dòng đầu tiên: bộ mới **kém hơn hai lần** ở điều kiện phòng thí nghiệm. Nhóm vẫn chọn nó, vì điều kiện phòng thí nghiệm không bao giờ xuất hiện trong sản phẩm — người dùng không đưa vào số đo bằng thước, họ đưa

vào một bức ảnh. Ở điều kiện thật, bộ mới tốt hơn khoảng **bốn lần**. Đây cũng là lời giải thích cho một hiện tượng khó hiểu ở phiên bản cũ: cổng kiểm tra ngoài phân bố liên tục phủ quyết mô hình học máy, đơn giản vì mô hình đó chưa từng thấy loại đặc trưng mà thực tế đưa cho nó.

6.2.7. Hiệu chuẩn dân số và cổng tỉnh táo giải phẫu

Sau hồi quy còn hai lớp nữa. **Hiệu chuẩn dân số** là một phép hiệu chỉnh tuyến tính khớp trên tập huấn luyện của BodyM, kéo phân bố đầu ra về gần phân bố dân số chung. **Cổng tỉnh táo giải phẫu** chạy trên chính đầu ra và loại bỏ những giá trị bất khả thi: vòng ngực ngoài khoảng 60–170 cm, vòng eo ngoài 48–170 cm, vòng hông ngoài 60–180 cm, tỉ lệ hông trên ngực ngoài khoảng 0,70–1,45, tỉ lệ eo trên hông ngoài 0,50–1,35, hoặc BMI ngoài khoảng 13–45.

Một lỗi tinh vi đã được sửa. Hiệu chuẩn dân số từng gây ra một lỗi tinh vi đáng ghi lại: nó dịch chuyển **giá trị điểm** của cân nặng mà quên dịch chuyển khoảng bất định và khoảng hiển thị đi kèm. Kết quả là một ước lượng 79,4 kg được dán nhãn "50–60 kg" — một khoảng không chứa chính điểm ước lượng của nó. Lỗi đã được sửa và hiện có một kiểm thử riêng canh gác đúng tình huống này.

6.2.8. Kết quả đầu-cuối: từ ảnh ra số đo

Đây là con số quan trọng nhất của cả mục, và cũng là con số mà dự án chưa từng có trước lần làm lại này: sai số thật **từ ảnh**, không phải sai số của riêng bước hồi quy.

Bảng 6.6. Sai số đầu-cuối từ ảnh ra số đo — BodyM testB, tách danh tính.

Đại lượng	MAE cũ	MAE mới	Độ lệch cũ	Độ lệch mới	Bin 10 chứa sự thật
Chiều cao (cm)	19,35	6,56	+15,41	-1,93	0,456
Cân nặng (kg)	16,95	9,59	-1,37	-1,67	0,404
Vòng ngực (cm)	12,88	6,49	-3,22	-2,26	0,412
Vòng eo (cm)	9,90	6,45	+4,26	-1,72	0,465
Vòng hông (cm)	11,55	5,70	+6,13	-1,27	0,561

Nguồn: backend/ai_training/evaluation/body_pipeline_testB.json, chạy ngày 28/08/2026. Tập BodyM testB, 120 người, tách danh tính khỏi tập huấn luyện; 114 ảnh cho ra kết quả với đường ống mới. Chạy lại bằng python3 backend/ai_training/evaluate_body_pipeline.py --split testB.

Một khác biệt cần nói rõ. Tài liệu kỹ thuật nội bộ backend/ai_training/BODY_MEASUREMENT.md (ngày 28/08/2026, buổi sáng) ghi một bảng tương tự với **400 người** và các giá trị 6,44 / 9,00 / 6,11 / 6,50 / 5,57. Tập kết quả JSON được ghi **muộn hơn** trong cùng ngày và ứng với 120 người. Báo cáo này lấy theo tập JSON

vì đó là lần chạy gần nhất còn giữ được đầy đủ dữ liệu; sự chênh lệch được nêu ra thay vì chọn im lặng bộ số đẹp hơn.

Điều kiện đo và những gì con số này chưa bao gồm

- Tập BodyM cung cấp sẵn hình bóng nhị phân, và phép đo dùng trực tiếp hình bóng đó. Vì vậy đây là sai số của bước **suy luận hình học cộng hồi quy, chưa gồm sai số của bước tách nền** trên ảnh thật.
- Người trong BodyM mặc đồ bó sát. **Chế độ đồ phom rộng chưa đo được** vì nhóm không tìm được bộ ảnh nào vừa có người mặc đồ rộng vừa có số đo thật.
- Kết quả ở nam kém hơn ở nữ (cân nặng 10,11 so với 9,21 kg). Nguyên nhân **chưa được điều tra**.
- Khoảng hiển thị rộng 10 đơn vị chỉ chứa giá trị thật **40–56%** số lần. Việc hiển thị bin rộng 10 là yêu cầu sản phẩm; độ phủ thật của nó là con số vừa nêu, và nó thấp. Khoảng bất định thật vẫn được giữ nguyên trong dữ liệu trả về.
- Toàn bộ phần hiệu chuẩn dân số **kế thừa giấy phép phi thương mại** của BodyM.

Về tốc độ, việc chuyển hai mô hình sang chạy thường trú trong một tiến trình riêng thay vì nạp lại mỗi lần gọi đã đổi hẳn bậc độ lớn của độ trễ:

Bảng 6.7. Độ trễ từng giai đoạn của bước phân tích cơ thể, trước và sau khi dùng tiến trình thường trú.

Giai đoạn	Trước	Sau
Nạp YOLOv8n-pose	0,85 s mỗi yêu cầu	0 s (thường trú)
Nạp và chạy U2Net	~2,3 s mỗi yêu cầu	~0,15 s (phiên dùng chung)
Suy luận hình học và hồi quy	~1,2 s	~0,2 s
Toàn bộ điểm cuối <code>/api/stylist/body-analysis`</code>	4,12 s	0,35 s (P50; P90 0,37 s)

Nguồn: Đo trên 8 lượt gọi liên tiếp. Mục tiêu đặt ra là $P50 \leq 2$ s và $P90 \leq 4$ s — **đạt**.

6.3. Gợi ý size và suy luận độ vừa vặn

6.3.1. Vì sao cần một tầng riêng

Trước khi có tầng này, hệ thống chỉ biết chênh lệch bậc size và dùng nó để in một dòng cảnh báo dưới ảnh. Bản thân bức ảnh thì luôn giống nhau — ai mặc size nào cũng vừa như nhau. Đó là một lời nói dối bằng hình ảnh, và nó vô hiệu hoá chính giá trị mà tính năng thử đồ hứa hẹn.

Tăng phân tích độ vừa vặn biến nhiều nguồn tín hiệu thành một đại lượng liên tục gọi là *severity* (mức độ nghiêm trọng) cùng một bản mô tả hiệu ứng thị giác để mô hình sinh ảnh dựng lại độ căng và độ rủ của vải. Nguyên tắc bất di bất dịch được ghi ngay trong đầu tệp mã nguồn: **giữ nguyên cơ thể người dùng, chỉ thay đổi cách vải ôm và rủ trên cơ thể đó** — không làm người gầy đi cho vừa áo nhỏ, cũng không làm người to ra cho vừa áo rộng.

6.3.2. Hai nguồn tín hiệu và cách hợp nhất

Nguồn thứ nhất luôn có: chênh lệch bậc size giữa size khách chọn và size hệ thống khuyến nghị.

$$\begin{aligned} \text{severity_delta}(0) &= 0 & \text{severity_delta}(1) &= 0,34 \\ \text{severity_delta}(2) &= 0,66 & \text{severity_delta}(n \geq 3) &= \min(1; 0,88 + 0,04 \cdot (n - 3)) \end{aligned}$$

Nguồn thứ hai mạnh hơn nhưng chỉ có khi biết số đo vòng thật: **ease**, tức khoảng dư giữa vòng của trang phục theo bảng size và vòng cơ thể. Ease dương nghĩa là trang phục rộng hơn người; ease âm nghĩa là người lớn hơn trang phục.

$$\text{ease} = \text{vòng_theo_bảng_size}(\text{size_chọn}) - \text{vòng_cơ_thể}$$

$$\begin{aligned} \text{ease} < 0 &\rightarrow \text{chật}; \text{severity} = |\text{ease}| / 22 \\ 0 \leq \text{ease} \leq 9 &\rightarrow \text{vừa}; \text{severity} \approx 0 \\ \text{ease} > 9 &\rightarrow \text{rộng}; \text{severity} = (\text{ease} - 9) / 24 \end{aligned}$$

Ngưỡng 0–9 cm lấy theo kinh nghiệm may mặc; trên 16 cm đã là đáng *oversize* rõ rệt.

Khi có cả hai nguồn, chúng được hợp nhất theo một quy tắc bất đối xứng có chủ đích:

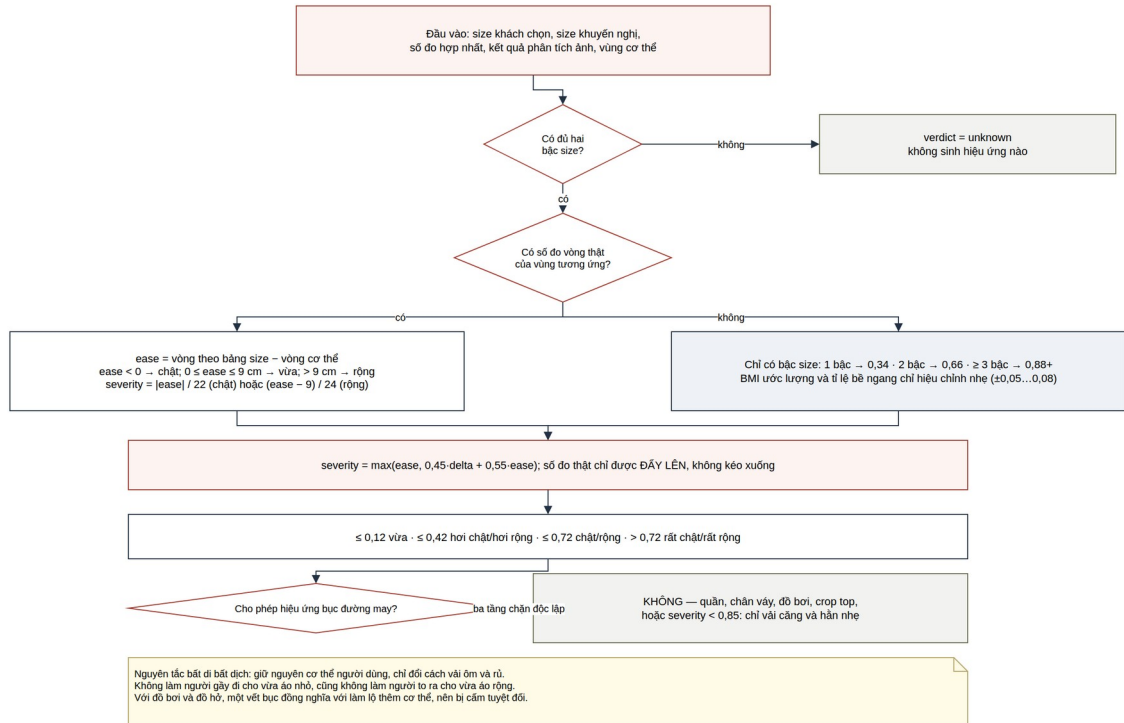
$$\text{severity} = \max(\text{severity_ease}, 0,45 \cdot \text{severity_delta} + 0,55 \cdot \text{severity_ease})$$

Phép lấy giá trị lớn nhất ở đây có nghĩa là **số đo đo được chỉ có thể đẩy mức cảnh báo lên cao hơn, không bao giờ kéo nó xuống thấp hơn**. Lý do rất thực tế: một người có vòng ngực 100 cm mặc chiếc áo có vòng ngực 90 cm là chật thật, kể cả khi bảng size vẫn khuyên đúng size đó. Ngược lại, khi số đo cho thấy vừa vặn thì hệ thống tin số đo và hạ mức cảnh báo theo bậc size xuống còn 45%.

Khi hoàn toàn không có số đo vòng, hệ thống dùng BMI ước lượng và tỉ lệ bề ngang đo từ ảnh làm hiệu chỉnh **nhẹ**: cộng 0,08 nếu BMI ≥ 27 và size nhỏ hơn khuyến nghị, cộng thêm 0,07 nếu BMI ≥ 32 , cộng 0,08 nếu BMI ≤ 19 và size lớn

hơn khuyến nghị, cộng 0,05 theo tỉ lệ bề ngang. Các hệ số nhỏ là có chủ đích: đây là tín hiệu gián tiếp, không được phép lẫn át tín hiệu trực tiếp.

6.3.3. Bảy mức verdict và hiệu ứng được phép



Hình 6.2. Cây quyết định của tầng phân tích độ vừa vặn, từ đầu vào tới hiệu ứng được phép xuất hiện trên ảnh.

Nguồn: Nhóm tự vẽ từ backend/lib/fitAnalysis.js; tệp nguồn docs/report/diagrams/D20-quyet-dinh-do-vua-van.drawio.

Bảng 6.8. Bảy mức verdict, ngưỡng severity và hiệu ứng thị giác được phép xuất hiện.

Verdict	Nhãn	Ngưỡng severity	Hiệu ứng được phép
good	VỪA	≤ 0,12 hoặc không lệch hướng	Không có
slightly_tight	HƠI CHẬT	≤ 0,42	fabric_tension
tight	CHẬT	≤ 0,72	fabric_tension, seam_stress, button_strain
very_tight	RẤT CHẬT	> 0,72	Ba hiệu ứng trên, thêm seam_separation; chỉ khi severity ≥ 0,85 và trang phục cho phép thì thêm small_seam_split
slightly_loose	HƠI RỘNG	≤ 0,42	extra_folds
loose	RỘNG	≤ 0,72	dropped_shoulders, oversized_sleeves, extra_folds
very_loose	RẤT RỘNG	> 0,72	Bốn hiệu ứng trên, thêm wide_drape, oversized_silhouette
unknown	CHƯA RÕ	—	Không có; áp dụng khi sản phẩm không có bậc size

Danh sách hiệu ứng được phép không phải để trang trí: công chất lượng ở bước sau đọc đúng danh sách này để biết đâu là một nếp nhăn căng **có chủ đích** và đâu là lỗi sinh ảnh. Nếu không có danh sách này, công chất lượng sẽ đánh trượt chính hiệu ứng mà hệ thống vừa cố tình tạo ra.

6.3.4. Ba tầng chặn hiệu ứng bọc đường may

Hiệu ứng "bọc một đoạn đường may" là hiệu ứng nhạy cảm nhất, vì ở một số loại trang phục nó đồng nghĩa với làm hở thêm cơ thể. Vì vậy nó có **ba tầng chặn độc lập**, và chỉ cần một tầng nói không là hiệu ứng bị loại:

13. **Theo vùng cơ thể.** Trang phục thuộc vùng dưới — quần, chân váy — không bao giờ được bọc.
14. **Theo loại trang phục.** Đồ bơi, bikini, áo crop, quần short, váy ngắn tự cấm hiệu ứng này. Với đồ bơi, một vết bọc làm lộ vùng nhạy cảm nên đây là cấm tuyệt đối; ngay cả hiệu ứng `seam_separation` nhẹ hơn cũng bị cấm, chỉ còn vải căng và dây hằn nhẹ.
15. **Theo lời gọi.** Lớp gọi có thể truyền cờ tắt hẳn hiệu ứng, và một biến môi trường có thể tắt toàn cục.

Ngoài ba tầng này còn một điều kiện định lượng: hiệu ứng chỉ được xem xét khi verdict là `very_tight` và severity đạt ít nhất 0,85. Ngưỡng cao như vậy là có chủ đích — hiệu ứng này chỉ nên xuất hiện ở trường hợp cực đoan, không phải ở mọi lần chọn nhầm một bậc size.

6.3.5. Khi nào chạy bước tinh chỉnh tổn kém

Bước mô phỏng độ vừa vặn bằng FLUX.2 là bước đắt nhất của cả đường ống: nó nạp một mô hình khoảng 15 GB lên một card 16 GB. Vì vậy nó không chạy vô điều kiện.

```
function fitRefinePlan(fit) {
  if (disabled) return { shouldRefine: false, reason: 'disabled_by_env' };
  if (!fit || fit.verdict === 'unknown' || fit.verdict === 'good')
    return { shouldRefine: false, mandatory: false, reason: 'fit_good' };
  if (fit.verdict === 'very_tight' || fit.verdict === 'very_loose')
    return { shouldRefine: true, mandatory: true, reason: 'extreme_fit' };
  if (fit.verdict === 'tight' || fit.verdict === 'loose')
    return { shouldRefine: true, mandatory: false, reason: 'clear_fit_gap' };
  return fit.severity >= minSeverity
}
```

```
? { shouldRefine: true, reason: 'severity_above_threshold' }
: { shouldRefine: false, reason: 'severity_below_threshold' };
}
```

Trích mã nguồn. Quy tắc quyết định có chạy bước tinh chỉnh độ vừa vặn hay không — ``backend/lib/fitAnalysis.js``.

Đọc đoạn mã này theo hướng chi phí: ảnh vừa size thì bỏ qua hoàn toàn, tiết kiệm trọn vẹn một lượt nạp mô hình; lệch rõ thì chạy nhưng không bắt buộc thành công; lệch cực đoan thì bắt buộc phải chạy vì nếu không, bức ảnh sẽ nói dối về độ vừa vặn. Ngưỡng mặc định là 0,35 và điều chỉnh được bằng biến môi trường.

6.3.6. Bảng quyết định và các ca biên

Bảng 6.9. Bảng quyết định của tăng độ vừa vặn với các ca biên đã được kiểm thử.

Tình huống	Kết quả
Sản phẩm không có bậc size (phụ kiện)	verdict = unknown, không hiệu ứng nào. Hệ thống không mặc định gán size M.
Khách chọn đúng size khuyến nghị, có số đo, ease = 4 cm	good, severity ≈ 0 , bỏ qua bước tinh chỉnh.
Khách chọn nhỏ hơn một bậc, không có số đo, BMI ước lượng 28	severity = $0,34 + 0,08 = 0,42 \rightarrow$ slightly_tight, chạy tinh chỉnh vì vượt ngưỡng 0,35.
Vòng ngực 100 cm, chọn size M (bảng ghi 90 cm), bảng size vẫn khuyên M	ease = $-10 \rightarrow$ severity = $0,45 \rightarrow$ tight. Số đo thẳng bậc size.
Khách chọn lớn hơn ba bậc	severity = $0,88 \rightarrow$ very_loose, bắt buộc chạy tinh chỉnh.
Đồ bơi hai mảnh, severity 0,95	very_tight nhưng không có hiệu ứng bực nào; chỉ vải căng và dây hằn nhẹ.
Quần jean, severity 0,92	very_tight, có seam_stress nhưng không có small_seam_split vì thuộc vùng dưới.
Áo Haori dáng dài, chọn rộng hai bậc	very_loose; lời nhắc riêng cho áo khoác về độ rủ và tay áo rộng, nếu không mô hình dễ kéo nó thành áo thun bó.

6.4. Thử đồ ảo

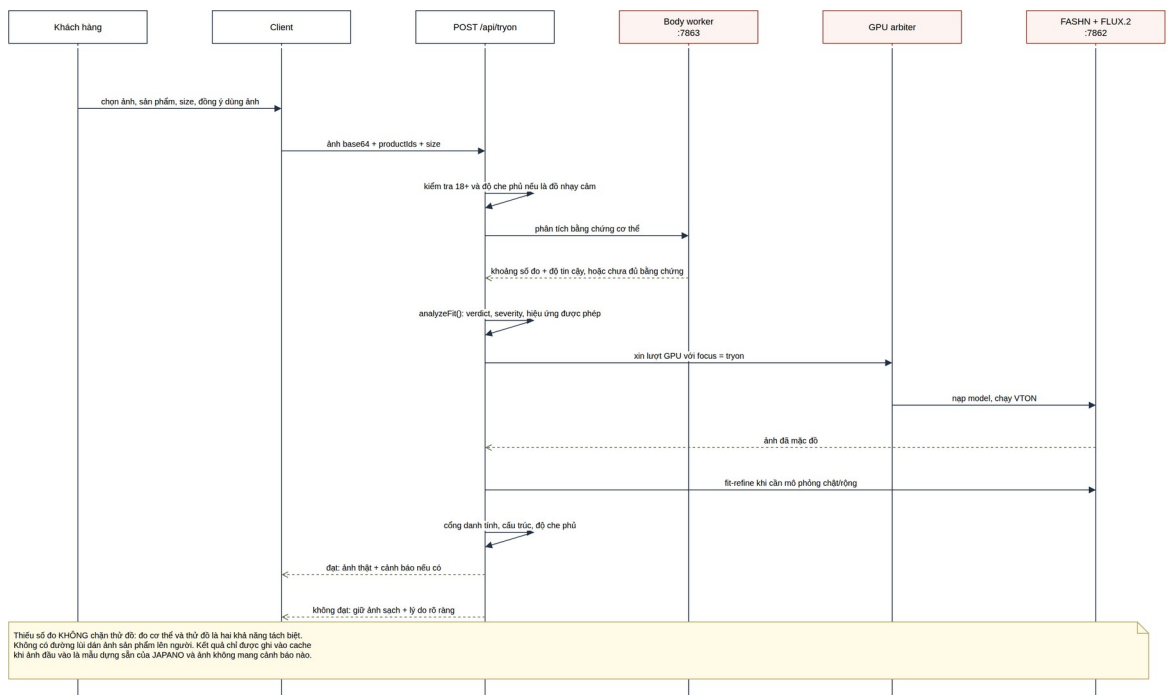
6.4.1. Vì sao hai mô hình chứ không phải một

Ảnh catalog chỉ cho khách thấy trang phục trên người mẫu. Để thu hẹp khoảng cách giữa hình ảnh quảng cáo và cảm giác mặc trên chính cơ thể khách hàng, JAPANO dùng FASHN VTON 1.5 làm engine mặc trang phục chính. FASHN mạnh ở đúng thứ mà một cửa hàng cần nhất: nó **giữ đúng màu, hoạ tiết và kết cấu của trang phục** — nếu một chiếc yukata có hoa anh đào trắng trên nền chàm thì ảnh sinh ra phải có đúng hoa đó, không phải một hoạ tiết na ná.

Nhưng FASHN không giải quyết được hai việc. Thứ nhất, khi ảnh đầu vào có tư thế khó — người chụp nghiêng, tay che ngực, đứng lệch — nó khó nhận diện đúng vùng cần thay. Thứ hai, nó không mô phỏng được **cách bộ đồ nằm trên cơ thể theo size**: cùng một chiếc áo, mặc chật hay rộng đều ra ảnh như nhau. Hai việc đó do FLUX.2 Klein 4B đảm nhận.

Thứ tự giữa hai mô hình là cố ý và không đảo được: **FASHN chạy trước để giữ đúng thiết kế trang phục, FLUX.2 chạy sau trên ảnh đã mặc xong để sửa cách bộ đồ nằm trên cơ thể**. Làm ngược lại — bóp méo ảnh vải trước khi đưa vào bước mặc đồ — sẽ phá luôn thiết kế của sản phẩm, và khi đó bức ảnh không còn là ảnh của món hàng đang bán nữa.

6.4.2. Đường ống đầy đủ



Hình 6.3. Trình tự đầy đủ của một lượt thử đồ, từ lúc khách chọn ảnh tới lúc nhận kết quả hoặc lời từ chối.

Nguồn: Nhóm tự vẽ từ backend/routes/tryon.js; tệp nguồn docs/report/diagrams/D12-seq-thu-do.drawio.

Ba hồ sơ chất lượng được cấu hình sẵn, và ứng dụng di động dùng hồ sơ balanced:

Bảng 6.10. Ba hồ sơ chất lượng của bước sinh ảnh thử đồ.

Hồ sơ	Số bước khử nhiễu	Cạnh dài đầu ra	Dùng khi nào
fast	16	1 280 px	Xem nhanh, ưu tiên tốc độ

Hồ sơ	Số bước khử nhiễu	Cạnh dài đầu ra	Dùng khi nào
balanced	20	1 536 px	Mặc định của ứng dụng di động
high	25	1 536 px	Giữ đúng cấu hình nghiệm thu ban đầu

Nguồn: backend/fashn_service.py, hàm tryon_quality_profile. Cạnh dài vẫn giữ 1 536 px ở hồ sơ balanced để ảnh xem trên điện thoại không bị mờ.

Việc chọn 20 bước thay vì 25 là một quyết định đo được chứ không phải cảm tính. Đồng thời, bước tinh chỉnh cấu trúc bằng FLUX được **bỏ qua** với trang phục thông thường, nhưng vẫn giữ với áo khoác dài như Haori — vì một thí nghiệm bỏ bước này ở Haori (37,6 giây) cho ra chiếc áo bị ngắn và sai dáng thấy rõ bằng mắt. Đường đi được chấp nhận cho Haori mất khoảng 75 giây. Vì vậy **không được tuyên bố một thời gian dưới một phút cho mọi trường hợp**.

6.4.3. Cổng chất lượng ba tầng

Đây là phần mà nhóm cho là đóng góp kỹ thuật quan trọng nhất của mục này. Một mô hình sinh ảnh không có gì bảo đảm đầu ra đúng, nên bước kiểm tra sau khi sinh là bắt buộc. Ba tầng kiểm tra trả lời ba câu hỏi **khác nhau** và có hậu quả khác nhau.

Bảng 6.11. Ba tầng của cổng chất lượng thử đồ.

Tầng	Câu hỏi	Hậu quả khi không đạt
Danh tính	Người trong ảnh có còn là người trong ảnh gốc không? Khuôn mặt và dáng cơ thể có bị thay đổi không?	Chặn. Ngoại lệ: khi lượt đó có chuyển tư thế thì so pixel không còn ý nghĩa, nên chính sách chuyển từ chặn sang cảnh báo .
Cấu trúc trang phục	Màu, họa tiết và hình dáng có đúng là của sản phẩm đang bán không? Hiệu ứng xuất hiện có nằm trong danh sách được phép không?	Chặn nếu sai thiết kế; ghi cảnh báo nếu hiệu ứng mong đợi không hiện ra.
Độ che phủ	Vùng bắt buộc kín có bị hở không, và vùng hở có đúng thiết kế của trang phục không?	Chặn tuyệt đối. Với đồ bơi tối giản, tầng này dùng một vùng lõi được bảo vệ theo nguyên tắc thất bại thì chặn .

Ba tầng được tách ra vì gộp chúng lại sẽ sinh lỗi. Một sự cố thật minh họa điều này: có lúc tầng độ che phủ dùng lại khung tư thế lấy từ **ảnh sạch** để kiểm tra **ảnh kết quả**, cộng với một ngưỡng tính trên toàn vùng. Với đồ bơi hai mảnh, cách đó cho kết quả sai. Sau khi sửa, tầng này phát hiện tư thế **riêng** cho từng ảnh và dùng một vùng lõi được bảo vệ với nguyên tắc thất bại thì chặn. Một lượt kiểm tra thật

qua đầy đủ API với bộ nhớ đệm nguội trả về mã 200 sau khoảng 73 giây, không có lý do vi phạm nào và không có cảnh báo nào.

Nguyên tắc xử lý khi không đạt cũng quan trọng như bản thân phép kiểm tra: hệ thống **giữ lại ảnh sạch và nói rõ lý do**, thay vì trả về ảnh hỏng kèm một dòng cảnh báo nhỏ. Hình 5.7 ở Chương 5 là ảnh chụp thật của hành vi này trên điện thoại.

6.4.4. Cổng an toàn cho trang phục dành cho người trưởng thành

Với đồ bơi và trang phục hở, có thêm một cổng chạy **trước** khi sinh ảnh. Cổng này có hai điều kiện độc lập: người dùng tự xác nhận đủ 18 tuổi và có quyền dùng bức ảnh; và ảnh không mang tín hiệu rõ ràng là trẻ vị thành niên.

Cách xử lý ba kết quả của bước kiểm tra bằng thị giác thể hiện một quan điểm rõ ràng: **mô hình thị giác không phải giấy tờ xác minh tuổi**.

- Kết quả no (là trẻ vị thành niên): **chặn tuyệt đối**, không có ngoại lệ.
- Kết quả unsure: thường chỉ có nghĩa ảnh chụp xa hoặc ánh sáng khó. Nếu người dùng đã xác nhận đủ 18 tuổi thì cho đi tiếp kèm cờ đánh dấu, nhưng kết quả **vẫn phải qua sàn che phủ** ngực, vùng chậu và hông ở bước sau.
- Dịch vụ kiểm tra không chạy được: **thất bại thì chặn**, kèm thông báo mời thử lại sau. Không có đường vòng nào.

Năm bộ ảnh mẫu dành cho luồng này nằm trong tài nguyên của ứng dụng. Client chỉ gửi **mã của ảnh mẫu**; máy chủ tự nạp tệp của mình và đối chiếu mã băm SHA-256 với bản kê khai trước khi coi lượt đó là ảnh đã được duyệt. Chính phép kiểm tra băm này là thứ mà cờ "đã duyệt cho nội dung người lớn" bấm vào, nên nó không được phép bỏ qua và máy chủ **không bao giờ** chấp nhận một ảnh do client cung cấp trên đường đi này.

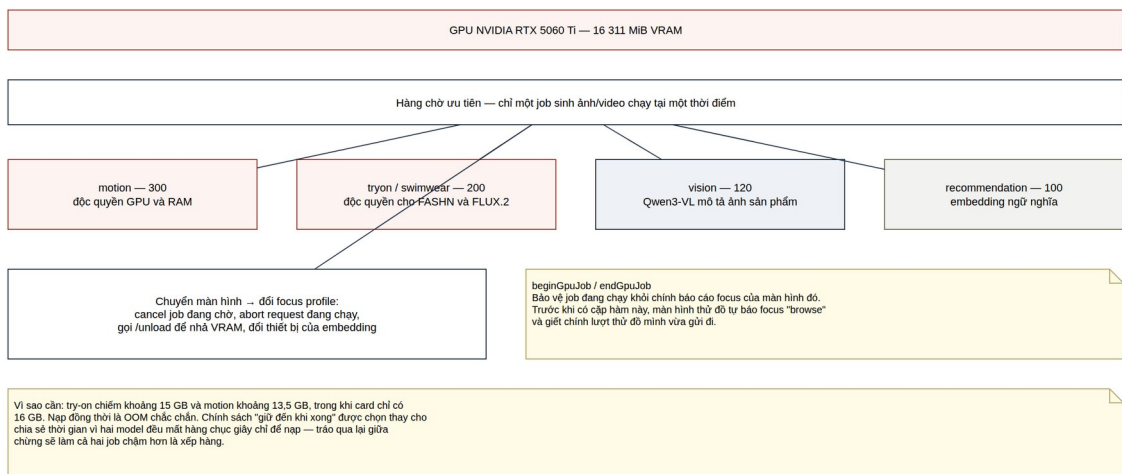
6.4.5. Bộ nhớ đệm: chỉ cho ảnh mẫu, không bao giờ cho ảnh khách

Một lượt dựng ảnh mất 39–83 giây GPU, nên caching lưu lại tất cả là rất lớn. Chính sách của dự án đi theo hướng ngược lại và lý do đã được trình bày ở mục 4.6.3. Về mặt kỹ thuật, khoá của bộ nhớ đệm gồm **mọi thứ ảnh hưởng tới ảnh đầu ra**: số hiệu phiên bản đường ống, mã ảnh mẫu, mã băm SHA-256 của chính ảnh mẫu đó, danh sách sản phẩm đã sắp xếp, size, màu, danh sách phụ kiện và hồ sơ chất lượng. Thiếu một biến là trả nhầm ảnh của cấu hình khác.

Việc đưa mã băm của ảnh mẫu vào khoá là một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng: nếu ảnh mẫu được thay bằng người mẫu khác mà vẫn giữ nguyên mã, khoá sẽ tự đổi theo và bộ nhớ đệm cũ tự động không còn khớp. Ngoài ra, **kết quả mang bất kỳ cảnh báo nào cũng không bao giờ được lưu.**

Hiệu quả đo được: một lượt trùng bộ nhớ đệm trả về trong khoảng **27 mili giây**, so với **40,8 giây** khi phải dựng lại, và hai ảnh giống nhau đến từng byte.

6.4.6. Bộ điều phối GPU



Hình 6.4. Bộ điều phối GPU: bốn mức ưu tiên theo màn hình người dùng đang mở, và cơ chế bảo vệ công việc đang chạy.

Nguồn: Nhóm tự vẽ từ backend/lib/gpuArbiter.js và backend/lib/gpuJobQueue.js; tệp nguồn docs/report/diagrams/D19-gpu-arbiter.drawio.

Bài toán: mô hình thử đồ chiếm khoảng 15 GB, mô hình tạo video khoảng 13,5 GB, còn card chỉ có 16 GB. Nạp đồng thời là tràn bộ nhớ chắc chắn. Giải pháp là một hàng chờ ưu tiên trong đó **chỉ một công việc sinh ảnh hoặc video chạy tại một thời điểm**, và mức ưu tiên được đặt theo màn hình mà người dùng đang mở: tạo video 300, thử đồ 200, mô tả ảnh sản phẩm 120, và gợi ý sản phẩm 100.

Vì sao chọn chính sách "giữ đến khi xong" thay vì chia sẻ thời gian giữa các mô hình? Vì cả hai mô hình đều mất hàng chục giây **chỉ để nạp**: riêng bước nạp mô hình video đã đo được 8,3 giây. Tráo qua tráo lại giữa chừng sẽ làm cả hai công việc chậm hơn là xếp hàng tuần tự.

Một lỗi tinh vi về quyền sở hữu công việc. Một lỗi thật đáng ghi lại: chính màn hình thử đồ, khi báo cáo trạng thái nền của mình là "đang duyệt sản phẩm", đã **hủy chính lượt thử đồ mà nó vừa gửi đi**. Cách sửa là một cặp hàm đánh dấu khoảng thời gian một công việc GPU đang chạy, để báo cáo trạng thái màn hình không giết được công việc thuộc về chính

màn hình đó. Trước khi kết luận mô hình có vấn đề, điều đầu tiên cần kiểm tra trong nhật ký là ai đã gửi lệnh hủy.

6.4.7. Kết quả đo và ma trận kiểm thử

Bảng 6.12. Thời gian sinh ảnh thử đồ đo trên NVIDIA RTX 5060 Ti 16 GB.

Tình huống	Thời gian	Ghi chú
Ca thường	37,865 s	Kiểm tra thật ngày 29/08/2026, trả về ảnh mở được.
Ca bắt buộc chuyển tư thế	61,893 s	Trả về kèm một cảnh báo về danh tính — đúng chính sách đã mô tả ở mục 6.4.3.
Hồ sơ balanced, ảnh 1152×1536	57,9 s	Kiểm tra AI thật của website, ảnh PNG 641 KB.
Đồ bơi hai mảnh, bộ nhớ đệm ấm	58,066 s	Ảnh 1152×1536; các cổng danh tính, cấu trúc và che phủ đều đạt, không cảnh báo.
Đồ bơi hai mảnh, bộ nhớ đệm nguội	~73 s	Mã 200, không có lý do vi phạm nào.
Áo khoác Haori giữ bước tính chỉnh cấu trúc	~75 s	Bỏ bước này còn 37,6 s nhưng áo bị ngắn và sai dáng.
Trúng bộ nhớ đệm (chỉ ảnh mẫu)	~27 ms	So với 40,8 s khi dựng lại; ảnh giống hệt từng byte.

Nguồn: Tổng hợp từ docs/project_evidence/ai_benchmarks/ các tệp ngày 29–30/08/2026.

Ngoài các phép đo đơn lẻ, nhóm chạy một ma trận kiểm thử 5 dáng người × 7 size để xem hiệu ứng độ vừa vặn có thật sự thay đổi theo size hay không. Kết quả là bằng chứng trực quan mạnh nhất của mục 6.3.

Bảng 6.13. Trích ma trận kiểm thử độ vừa vặn — dáng người "gầy và thấp", cùng một chiếc áo.

Size chọn	Size khuyến nghị	Lệch bậc	Verdict	Severity	Hiệu ứng đã áp	Thời gian
S	S	0	good	0	Không	82,9 s
M	S	+1	loose	0,47	Có	78,5 s
L	S	+2	very_loose	0,79	Có	76,4 s
XL	S	+3	very_loose	1,00	Có	76,8 s

Nguồn: test-results/qa-matrix/results.json. Severity tăng đơn điệu theo bậc lệch, đúng như công thức ở mục 6.3.2.



Hình 6.5. Cùng một chiếc áo len khoác, dáng người trung bình, chọn size XS — vải ôm sát.

Nguồn: Ảnh do đường ống thử đồ của JAPANO sinh ra trong lần chạy ma trận kiểm thử, tệp `test-results/qa-matrix/average_XS.png`. Người trong ảnh là **mẫu dựng sẵn của hệ thống**, không phải ảnh của khách hàng.



Hình 6.6. Cùng dáng người và cùng chiếc áo, chọn size M — form vừa vặn.

Nguồn: Ảnh do đường ống thử đồ của JAPANO sinh ra trong lần chạy ma trận kiểm thử, tệp `test-results/qa-matrix/average_M.png`. Người trong ảnh là **mẫu dựng sẵn của hệ thống**, không phải ảnh của khách hàng.



Hình 6.7. Cùng dáng người và cùng chiếc áo, chọn size XXL — vai trễ, thân áo rộng và nhiều nếp rủ.

Nguồn: Ảnh do đường ống thử đồ của JAPANO sinh ra trong lần chạy ma trận kiểm thử, tệp `test-results/qa-matrix/average_XXL.png`. Người trong ảnh là **mẫu dựng sẵn của hệ thống**, không phải ảnh của khách hàng.

Ba bức ảnh trên là cùng một sản phẩm, cùng một người, chỉ khác size được chọn. Đây chính là điều mà một dòng chữ cảnh báo không làm được, và là lý do tăng phân tích độ vừa vặn ở mục 6.3 tồn tại.

6.5. Fine-tune: cái gì thật sự được huấn luyện

Mục này tồn tại vì đây là chỗ dễ nói quá nhất trong bất kỳ báo cáo nào về AI. Nhóm áp dụng một định nghĩa chặt: một thành phần chỉ được gọi là **đã fine-tune** khi có đủ bốn điều kiện — dữ liệu huấn luyện có giấy phép rõ ràng; quá trình tối ưu thật sự cập nhật trọng số; một checkpoint tải lại được kèm mã băm; và đánh giá trên tập tách theo danh tính. Thiếu một điều kiện thì thành phần đó được gọi bằng tên khác.

Bảng 6.14. Trạng thái huấn luyện thật của từng thành phần AI trong JAPANO.

Thành phần	Có cập nhật trọng số?	Phải gọi đúng là
LoRA hạng 8 trên FLUX.2 (bước mô phỏng độ vừa vặn)	Có	Fine-tune
Bộ hồi quy cân nặng, BMI và ba vòng đo	Có	Huấn luyện có giám sát
Hiệu chuẩn hình học thân người	Không — chỉ khớp hằng số	Hiệu chuẩn
Hiệu chuẩn dân số	Không — chỉ khớp hằng số tuyến tính	Hiệu chuẩn
FASHN VTON 1.5	Không	Suy luận

Thành phần	Có cập nhật trọng số?	Phải gọi đúng là
FLUX.2 Klein 4B (chuyển tư thế, phụ kiện)	Không	Suy luận
Wan2.1 + One-to-All (video)	Không	Tối ưu suy luận
Trợ lý Ori và tư vấn sức khoẻ	Không — không có checkpoint nào	Định tuyến + truy hồi + quy tắc
Chín nguồn gợi ý và bộ xếp hạng	Có, nhưng học trực tuyến trong hệ thống	Học trực tuyến — không phải fine-tune mô hình ngôn ngữ

Bảng tiếp theo bổ sung phần bằng chứng cho ba hàng đầu tiên — những thành phần thật sự có trọng số được cập nhật — cùng ràng buộc giấy phép mà chúng thừa hưởng.

Bảng 6.15. Bảng chứng huấn luyện và ràng buộc giấy phép của các thành phần có cập nhật trọng số.

Thành phần	Dữ liệu	Checkpoint / mã băm	Đánh giá	Giấy phép
LoRA hạng 8 trên FLUX.2	VITON-HD — 116 mẫu, 21 danh tính	checkpoint-400; a1643dda4cdb1f3c-16731128; 16 731 128 byte	8 mẫu / 2 danh tính, tập validation	CC-BY-NC-SA-4.0 — phi thương mại
Bộ hồi quy cân nặng, BMI và ba vòng	ANSUR II — 6 068 người × 5 bản làm nhiều	Ba tập .joblib kèm siêu dữ liệu	1 214 người, tách theo hàng	CC0-1.0 — không ràng buộc
Hiệu chuẩn hình học thân người	VITON-HD + cực trị ANSUR II	Tập JSON hằng số	1 203 ảnh tập test	CC-BY-NC-SA-4.0
Hiệu chuẩn dân số	BodyM train	Tập JSON hằng số	120 người, tập testB	CC-BY-NC-4.0 — phi thương mại
Chín nguồn gợi ý và bộ xếp hạng	Hành vi người dùng trong chính hệ thống	Không có tập checkpoint; trọng số dựng lại mỗi 60 giây	not-measured	—

Có bốn thứ mà báo cáo này **cố ý không gọi** là fine-tune, dù chúng đều cải thiện kết quả: đổi lời nhắc đưa vào mô hình, đổi số bước khử nhiễu, hiệu chuẩn tuyến tính đầu ra, và bổ sung mẫu vi phạm vào một danh sách cụm khoá. Cả bốn đều không cập nhật một trọng số nào.

6.5.1. Chi tiết bộ chuyển thể LoRA

Bảng 6.16. Cấu hình huấn luyện bộ chuyển thể LoRA cho bước mô phỏng độ vừa vặn.

Hạng mục	Giá trị
Mô hình nền	FLUX.2 Klein 4B, chế độ ảnh sang ảnh
Kiểu chuyển thể	LoRA hạng 8, alpha 8
Dữ liệu	VITON-HD — 116 mẫu, 21 danh tính, 7 lớp từ good tới very_loose
Cách chia dữ liệu	Theo danh tính: huấn luyện 81 mẫu / 15 người · validation 18 / 3 · test 17 / 3
Cấu hình	512 px, BF16, batch 1, tích lũy gradient 4, Adam 8-bit, tốc độ học 1e-4, 600 bước, seed 17

Hạng mục	Giá trị
Tài nguyên đo được	80,3 phút · đỉnh bộ nhớ GPU 15,2 GB
Checkpoint đang dùng	checkpoint-400; mã băm a1643dda4cdeb1f3c-16731128; 16 731 128 byte
Phạm vi áp dụng	Chỉ danh mục tops — đúng miền dữ liệu phần thân trên
Trạng thái mặc định	Tắt ; bật bằng biến môi trường JAPANO_FIT_LORA_PATH

Nguồn: backend/ai_training/models/fit_lora.status.json, trạng thái ACCEPTED ghi ngày 26/08/2026.

Việc chia dữ liệu **theo danh tính** chứ không theo mẫu là điều kiện tối thiểu để con số đánh giá có nghĩa. Nếu cùng một người xuất hiện ở cả tập huấn luyện lẫn tập kiểm thử, mô hình có thể đơn giản là nhớ mặt người đó, và điểm số thu được sẽ đẹp một cách vô nghĩa.

6.5.2. Công nghiệm thu đã loại hai checkpoint

Chi tiết quan trọng nhất của mục này: **mốc huấn luyện cuối cùng không mặc nhiên là mốc tốt nhất**. Checkpoint 500 và 600 đã bị công nghiệm thu loại vì lỗi ảnh, và checkpoint 400 mới là bản được chấp nhận. Nếu nhóm chỉ lấy kết quả ở bước cuối như thói quen thông thường, sản phẩm sẽ chạy một bộ chuyển thể tệ hơn.

Bảng 6.17. So sánh kết quả benchmark giữa đường cơ sở và checkpoint 400 — 8 mẫu, 2 danh tính, tập validation.

Chỉ số	Đường cơ sở	LoRA ckpt-400	Ý nghĩa
Tỉ lệ đạt	100%	100%	Không thành phần nào bị hỏng thêm.
Tỉ lệ lỗi / tỉ lệ artifact	0% / 0%	0% / 0%	Không tệ đi.
Sai lệch cơ thể ↓	0,1148	0,1145	Giữ cơ thể tốt hơn một chút.
Thay đổi cấu trúc do fit ↑	16,7195	19,0849	Hiệu ứng độ vừa vận hiện rõ hơn — đây là mục tiêu chính của lần huấn luyện.
Lệch màu ↓	6,6574	8,4305	Kém hơn. Đây là cái giá phải trả.
Độ trễ P50	13,43 s	14,54 s	Chậm hơn khoảng 1,1 giây.
Đỉnh bộ nhớ GPU	5,82 GB	5,82 GB	Không đổi.

Bản chất của các chỉ số này. Các chỉ số trên là **proxy tự động lấy từ chính công chất lượng, không phải điểm do người chấm**. Chúng đủ để so sánh hai phiên bản trong cùng một điều kiện, nhưng không thay thế được một cuộc đánh giá có người tham gia. Cỡ mẫu — 8 ảnh của 2 danh tính — cũng nhỏ, và báo cáo ghi rõ điều đó thay vì trình bày nó như một kết quả có ý nghĩa thống kê mạnh.

6.5.3. Artifact đã nghiệm thu khác với adapter đang chạy

Đây là một phân biệt mà nhóm muốn nhấn mạnh, vì nó rất dễ bị bỏ qua. Tập trạng thái ghi ACCEPTED, nghĩa là bộ chuyển thể đã được huấn luyện xong, đã qua công nghiệm thu và sẵn sàng dùng. Điều đó **không** có nghĩa là nó đang chạy.

Kiểm tra thật điểm cuối sức khoẻ của hệ thống lúc 11 giờ 57 phút ngày 31/08/2026 cho kết quả fitLoraPath: "" — đường dẫn rỗng, tức là **không có bộ chuyển thể nào được nạp ở thời điểm chạy**, và danh mục áp dụng vẫn là ["tops"]. Nói cách khác, đường ống thử đồ hiện đang chạy bằng mô hình gốc cộng với tăng quy tắc độ vừa vặn ở mục 6.3, còn bộ chuyển thể LoRA là một tùy chọn bật được. Báo cáo ghi đúng trạng thái này thay vì viết rằng hệ thống "đang chạy mô hình đã fine-tune".

6.5.4. Ràng buộc giấy phép

Ràng buộc bắt buộc phải nêu. VITON-HD (CC-BY-NC-SA-4.0) và BodyM (CC-BY-NC-4.0) đều là dữ liệu **phi thương mại**. Mọi checkpoint và mọi hằng số hiệu chuẩn suy ra từ chúng **thừa hưởng ràng buộc đó**: phù hợp cho nghiên cứu và đồ án, không phải tài sản dùng được cho mục đích thương mại. Phần suy từ ANSUR II (CC0-1.0) thì không bị ràng buộc này. Đây là một trong những rào cản thật sự giữa JAPANO hiện tại và một sản phẩm thương mại — xem mục 7.4.

6.6. JAPANO có sử dụng học tăng cường hay không?

Câu trả lời ngắn: **không**. JAPANO chưa sử dụng học tăng cường theo bất kỳ nghĩa chuẩn nào của thuật ngữ này. Mục này trình bày cách nhóm đi tới kết luận đó, vì một câu trả lời không kèm lập luận thì cũng không đáng tin hơn một câu trả lời có.

6.6.1. Tiêu chí kiểm tra

Một hệ thống chỉ được gọi là dùng học tăng cường khi có đủ tám thành phần. Nhóm rà toàn bộ mã nguồn của backend, ứng dụng di động, website và trang quản trị theo đúng danh sách này.

Bảng 6.18. Tám thành phần bắt buộc của học tăng cường và kết quả rà soát mã nguồn JAPANO.

Thành phần	Có trong JAPANO?	Ghi chú
Không gian trạng thái (state) được định nghĩa tường minh	Không	Có véc-tơ trạng thái 12 chiều trong mô hình chuỗi, nhưng nó là biểu diễn đặc trưng , không phải trạng thái của một quá trình quyết định.
Không gian hành động (action)	Không	Hệ gợi ý xuất ra một danh sách xếp hạng, không chọn hành động từ một tập rời rạc.
Hàm phần thưởng (reward)	Không	Từ khoá reward có xuất hiện trong mã nguồn, nhưng nó là voucher thưởng cho người đóng góp địa danh — một khái niệm nghiệp vụ, không phải tín hiệu học.
Chính sách (policy)	Không	Không có đối tượng nào ánh xạ trạng thái sang phân phối hành động.
Tối ưu chính sách hoặc hàm giá trị	Không	Bộ xếp hạng được huấn luyện bằng mất mát logistic theo cặp trên nhãn quan sát được — đây là học có giám sát .
Cơ chế khám phá (exploration)	Không đúng nghĩa	Có một suất "khám phá" lấy mẫu theo mức độ thịnh hành. Đây là lấy mẫu ngẫu nhiên có trọng số, không phải ϵ -greedy hay lấy mẫu Thompson trong một bài toán bandit.
Vòng lặp huấn luyện theo tập (episode)	Không	Không có khái niệm tập hay trạng thái kết thúc ở bất kỳ đâu.
Checkpoint hoặc chỉ số tương ứng	Không	Không có tệp trọng số của chính sách nào.

Nguồn: Rà bằng tìm kiếm toàn bộ mã nguồn với các từ khoá reinforcement, q-learning, policy_gradient, reward, epsilon-greedy, bandit, actor-critic, PPO, DQN trên backend/, mobile/, web/, admin/ và scripts/, ngày 31/08/2026.

6.6.2. Bốn thứ trông giống học tăng cường nhưng không phải

- **Học từ phản hồi âm.** Bỏ giỏ hàng và bỏ yêu thích được lưu thành tín hiệu âm và trừ điểm trong công thức xếp hạng. Đây là một đặc trưng bổ sung, không phải phần thưởng: nó không dẫn tới việc cập nhật một chính sách nào.
- **Đổi trọng số trực tuyến.** Trọng số của bộ trộn thay đổi theo độ dài lịch sử người dùng. Nhưng chúng thay đổi theo một **bảng tra cố định**, không phải học được từ tương tác.
- **Bộ xếp hạng theo cặp.** Nó thật sự học và thật sự cập nhật trọng số. Nhưng nhãn đến từ hành vi đã quan sát được, mục tiêu là mất mát logistic, và không có khái niệm phần thưởng trễ hay chuỗi hành động. Đây là học có giám sát.
- **Bộ nhớ mẫu của kiểm duyệt.** Nội dung bị từ chối được lưu thành cụm khoá cho các lần lọc sau. Đây là **cập nhật một danh sách**, không phải huấn luyện mô hình, và càng không phải học tăng cường.

Nhóm cho rằng việc đổi tên bốn cơ chế trên thành "học tăng cường" sẽ làm báo cáo nghe mạnh hơn và đúng ít hơn, nên không làm.

6.6.3. Đề xuất cho tương lai

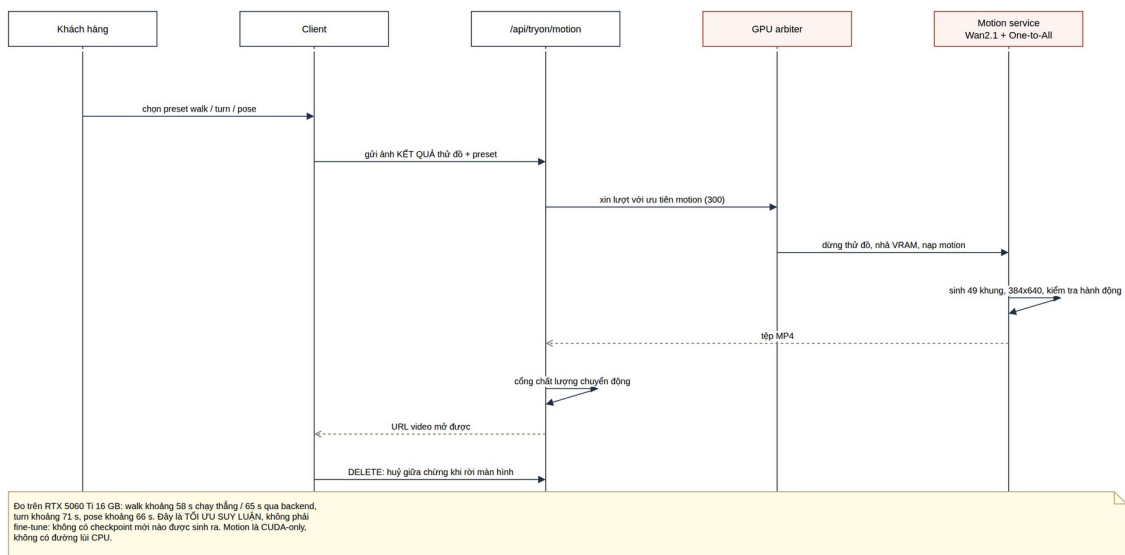
Bài toán xếp hạng gợi ý **là** một bài toán tự nhiên cho contextual bandit: mỗi lần hiển thị là một cơ hội thăm dò, mỗi lần nhấp hoặc mua là một tín hiệu phản hồi rõ ràng, và bài toán đánh đổi giữa khai thác và thăm dò là có thật. Một hướng khả thi là thay suất khám phá hiện tại bằng lấy mẫu Thompson trên các nguồn gợi ý. Đây là **đề xuất cho hướng phát triển**, và nó chỉ nên được triển khai sau khi đã có hệ thống đánh giá ngoại tuyến ở mục 6.8.5 — nếu không thì sẽ không có cách nào biết được nó tốt lên hay xấu đi.

6.7. Video chuyển động

6.7.1. Vấn đề và cách tiếp cận

Một bức ảnh tĩnh trả lời được câu hỏi "bộ đồ trông thế nào" nhưng không trả lời được "nó rơi thế nào khi tôi bước đi". Với trang phục Nhật Bản, nơi độ rủ của tay áo và thân áo là một phần của thiết kế, khác biệt đó không nhỏ.

Điểm mấu chốt về mặt kiến trúc: đầu vào của bước tạo video là **ảnh kết quả thử đồ**, không phải ảnh gốc của khách. Nghĩa là video kế thừa toàn bộ công sức của đường ống trước đó — đúng trang phục, đúng cơ thể, đã qua cổng chất lượng — thay vì phải làm lại từ đầu.



Hình 6.8. Trình tự tạo video chuyển động và cách bộ điều phối GPU nhường tài nguyên.

Nguồn: Nhóm tự vẽ từ backend/motion_service.py và backend/one_to_all_runner.py; tệp nguồn docs/report/diagrams/D13-seq-motion.drawio.

6.7.2. Tối ưu suy luận, không phải fine-tune

Đây là chỗ mà kỷ luật thuật ngữ ở mục 6.5 được áp dụng nghiêm ngặt nhất. Nhóm đã làm cho bước tạo video nhanh hơn **khoảng 5,1 lần** — từ 295,4 giây xuống 57,8 giây cho kiểu "đi tự nhiên" — mà vẫn giữ nguyên số khung hình, độ phân giải, codec và cổng chất lượng. Tuy nhiên **không một trọng số nào được cập nhật**, không có checkpoint mới nào được sinh ra. Đây là tối ưu suy luận, và gọi nó là fine-tune sẽ là sai.

Bảng 6.19. Ba hồ sơ chuyển động đã được chấp nhận, đo trên RTX 5060 Ti 16 GB.

Kiểu chuyển động	Hồ sơ đã chọn	Đầu-cuối	Riêng bước khử nhiễu	Cổng chất lượng
walk_natural	turbo, 12 bước, guidance 1,0/1,0	57,834 s trực tiếp; 64,925 s qua backend	40,569 s	ĐẠT
turn_show	turn_fast, 33 khung, 12 bước, guidance 1,5/1,0	71,144 s	49,579 s	ĐẠT, đã đối chứng bằng mắt
pose_sway	turbo, tư thế thủ tục phiên bản 2	65,527 s	40,768 s	ĐẠT, đã đối chứng bằng mắt

Nguồn: docs/project_evidence/ai_benchmarks/MOTION_INFERENCE_2026-08-29.md. Cùng một ảnh thử đồ đã được chấp nhận, seed 42, đầu ra 384×640, H.264 yuv420p, 49 khung, 12 hình/giây.

Điều đáng nói hơn là **danh sách các phương án bị loại**, vì nó chứng minh không có ngưỡng nào bị hạ xuống để đạt tốc độ:

Bảng 6.20. Các phương án tăng tốc đã bị loại và lý do loại.

Phương án	Thời gian	Lý do bị loại
25 khung, 12 bước	71,81 s	Điểm chuyển động 1,1548 — gần như đứng yên.
25 khung, 16 bước	93,18 s	Điểm chuyển động 1,1590 — gần như đứng yên.
turn_show chạy hồ sơ turbo	59,683 s	Qua cổng tự động nhưng chất lượng trang phục ở góc nghiêng và mặt sau bị loại khi xem bằng mắt.
pose_sway dùng video dẫn động gốc	65,284 s	Qua cổng tự động nhưng động tác trông như đang nhảy và trang phục bị nhoè.
Tư thế thủ tục phiên bản 1	60,398 s	Điểm chuyển động 1,0581 — gần như đứng yên.

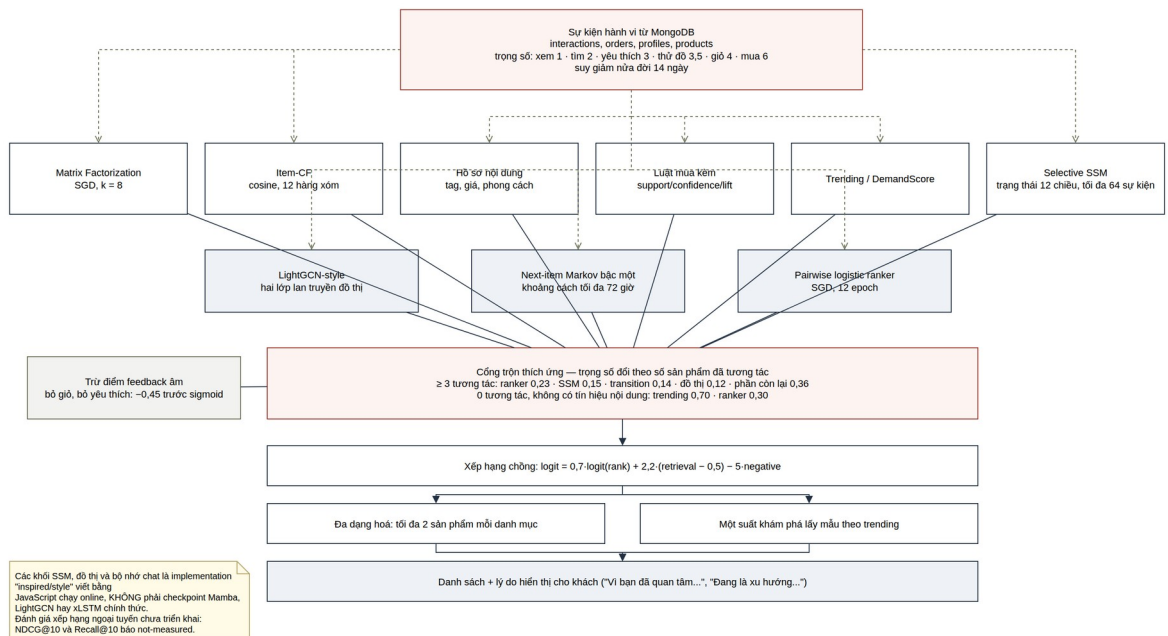
Nguồn tăng tốc chính đến từ đâu cũng đã được đo: thay ba lượt chạy mô hình trên mỗi bước khử nhiễu bằng một lượt có điều kiện trực tiếp, cộng với giảm số bước. **Không phải** từ việc giảm độ phân giải — độ phân giải giữ nguyên 384×640. Phân tách thời gian của lượt chạy được chấp nhận: tư thế 2,109 giây, nạp mô hình 8,304 giây, khử nhiễu 40,569 giây, chuyển dữ liệu từ GPU về CPU 1,227 giây, mã

hoá H.264 0,236 giây, cổng chất lượng ngữ nghĩa 3,604 giây. Mã hoá video **không** phải nút thắt, dù đó là giả thuyết đầu tiên của nhóm.

Giới hạn của tính năng này. Tính năng tạo video **chỉ chạy trên máy có CUDA** và không có đường lùi trên CPU. Đây là giới hạn có chủ đích: một đường lùi CPU cho tác vụ này sẽ mất hàng chục phút, tức là vô dụng trong thực tế, và sự tồn tại của nó chỉ khiến người dùng chờ đợi vô ích.

6.8. Hệ gợi ý sản phẩm

Toàn bộ hệ gợi ý chạy **thuần Node trên CPU**, không cần GPU và không gọi dịch vụ ngoài. Đây là lựa chọn có chủ đích: gợi ý phải hoạt động ngay cả khi cụm AI tắt, vì nó nằm trên đường đi chính của việc mua hàng.



Hình 6.9. Đường ống gợi ý: chín nguồn ứng viên, cổng trộn thích ứng, và bước xếp hạng chồng.

Nguồn: Nhóm tự vẽ từ backend/lib/recommend.js và backend/lib/advancedRecommend.js; tệp nguồn docs/report/diagrams/D18-pipeline-goi-y-moe.drawio.

6.8.1. Từ hành vi thô tới tín hiệu có trọng số

Mọi thứ bắt đầu từ bảng interactions. Mỗi loại hành vi được gán một trọng số phản ánh **mức độ chú ý** của nó, và mọi tín hiệu đều suy giảm theo thời gian.

$$\begin{array}{llll} w(\text{view}) = 1 & w(\text{search}) = 2 & w(\text{chat}) = 2,5 & w(\text{goal}) = 2,5 \\ w(\text{wishlist}) = 3 & w(\text{tryon}) = 3,5 & w(\text{cart}) = 4 & w(\text{purchase}) = 6 \end{array}$$

$$\text{weight}(t) = w(\text{type}) \cdot 2^{-(\text{age_days} / 14)}$$

Nửa đời 14 ngày: một hành vi cách đây hai tuần chỉ còn nửa trọng số so với hành vi hôm nay.

Thứ tự trọng số này không tùy tiện. Lượt thử đồ (3,5) được đặt cao hơn lượt yêu thích (3) nhưng thấp hơn lượt thêm vào giỏ (4), vì một người bỏ công tải ảnh của mình lên để thử một chiếc áo thể hiện ý định mua mạnh hơn một cú nhấn vào trái tim, nhưng chưa mạnh bằng việc đưa món đó vào giỏ.

6.8.2. Chín nguồn ứng viên

a. Phân rã ma trận bằng hạ gradient ngẫu nhiên

Mỗi người dùng và mỗi sản phẩm được gán một véc-tơ ẩn 8 chiều; điểm dự đoán là tích vô hướng của hai véc-tơ. Các véc-tơ học từ những cặp đã quan sát được, có số hạng phạt để tránh học thuộc. Nguồn này mạnh khi có nhiều dữ liệu và im lặng khi gặp người dùng mới.

b. Lọc cộng tác theo sản phẩm

Tính độ tương tự cosine giữa các sản phẩm dựa trên tập người dùng đã tương tác, giữ lại 12 sản phẩm gần nhất cho mỗi sản phẩm. Điểm của một ứng viên là mức tương tự cao nhất với những sản phẩm mà người dùng vừa xem gần đây.

c. Hồ sơ nội dung

Sản phẩm được biểu diễn bằng một túi từ khoá gồm danh mục, nhãn phong cách, nhãn thị giác và một nhãn khoảng giá. Hồ sơ người dùng là tổng có trọng số của các sản phẩm họ đã tương tác, cộng thêm sở thích họ tự khai. Điểm là cosine giữa hai túi từ khoá. Nguồn này là thứ duy nhất hoạt động được cho một sản phẩm hoàn toàn mới.

d. Luật mua kèm

Từ các đơn hàng hợp lệ, hệ thống rút các luật kết hợp kiểu Apriori giữa từng cặp sản phẩm với support, confidence và lift. Điểm của ứng viên được chuẩn hoá lại từ confidence và lift, có chặn trên để một luật cực đoan trên vài đơn hàng không lấn át tất cả.

e. Điểm thịnh hành

Điểm nhu cầu của từng sản phẩm, cùng nguồn với chỉ số hiển thị cho quản trị viên ở mục 6.11. Đây là nguồn chủ lực cho người dùng hoàn toàn mới.

f. Mô hình không gian trạng thái chọn lọc

Đây là nguồn khai thác **thứ tự** của hành vi. Trạng thái là một véc-tơ 12 chiều, cập nhật tuần tự qua tối đa 64 sự kiện gần nhất của người dùng. Điểm khác biệt so với một trung bình trượt thông thường là cả công vào lẫn hệ số giữ đều **thay đổi theo từng sự kiện**:

$$select = \sigma(-0,35 + \ln(1 + weight) - \min(3; age_days / 14))$$

$$retention = 0,72 + 0,22 \cdot (1 - select)$$

$$state[d] = retention \cdot state[d] + select \cdot item[d] \cdot \ln(1 + weight)$$

σ là hàm sigmoid. Một sự kiện mạnh và mới có $select$ lớn, ghi đè nhiều hơn lên trạng thái; một sự kiện yếu và cũ gần như chỉ làm trạng thái tự suy giảm.

Cách thiết kế này lấy ý tưởng từ họ mô hình Mamba, nhưng cần nói rõ: **đây là một cài đặt nhỏ viết bằng JavaScript chạy trực tuyến, không phải một checkpoint Mamba chính thức**. Tên gọi trong API của hệ thống cũng phản ánh đúng điều đó bằng hậu tố mô tả kiến trúc.

g. Lan truyền trên đồ thị người dùng – sản phẩm

Xây đồ thị hai phía từ các tương tác, rồi lan truyền hai lớp với chuẩn hoá theo bậc:

$$degreeScale(u, i) = \ln(1 + w(u, i)) / \sqrt{|N(u)| \cdot |N(i)|}$$

$$e_u^{(l+1)} = \sum_{i \in N(u)} degreeScale(u, i) \cdot e_i^{(l)}$$

$$e_i^{(l+1)} = \sum_{u \in N(i)} degreeScale(u, i) \cdot e_u^{(l)}$$

$$e_{final} = (e^{(0)} + e^{(1)} + e^{(2)}) / 3$$

Không có biến đổi phi tuyến nào giữa các lớp — đây chính là điểm mấu chốt của kiến trúc kiểu LightGCN. Cũng như trên, đây là cài đặt lấy ý tưởng chứ không phải checkpoint chính thức.

h. Phân phối Markov tiếp theo

Một phân phối Markov bậc một trên các bước chuyển trong cùng phiên. Hai điều kiện lọc quan trọng: khoảng cách giữa hai sự kiện không quá 72 giờ (nếu không thì đó là hai phiên khác nhau, không phải một bước chuyển), và hai sự kiện phải khác sản phẩm. Mỗi bước chuyển được đánh trọng số theo $\exp(-gap_hours / 24) \cdot \ln(1 + weight)$, nghĩa là hai sản phẩm được xem cách nhau vài phút liên kết chặt hơn hai sản phẩm cách nhau một ngày.

i. Bộ xếp hạng logistic theo cặp

Nguồn cuối cùng không tạo ứng viên mà học cách kết hợp bốn đặc trưng: điểm chuỗi, điểm đồ thị, xác suất chuyển tiếp, và điểm thịnh hành. Với mỗi mẫu dương, hệ thống lấy một mẫu âm mà người dùng chưa từng tương tác, rồi cập nhật trọng số theo hướng làm điểm mẫu dương cao hơn:

$$\begin{aligned}\Delta &= \text{features}(\text{dương}) - \text{features}(\text{âm}) \\ g &= 1 - \sigma(w \cdot \Delta) \\ w[i] &\leftarrow w[i] + 0,035 \cdot (g \cdot \Delta[i] - 0,002 \cdot w[i])\end{aligned}$$

Tốc độ học 0,035; hệ số phạt 0,002; chạy 12 vòng trên tối đa 500 mẫu dương gần nhất.

6.8.3. Đánh giá đúng cách: tách theo thời gian

Chi tiết dễ làm sai nhất trong toàn bộ mục này nằm ở đây, và nhóm muốn nêu nó ra vì nó là ranh giới giữa một con số có nghĩa và một con số vô nghĩa. Nếu bộ xếp hạng được huấn luyện trên chính những sự kiện đã dùng để dựng trạng thái chuỗi, đồ thị và bảng chuyển tiếp, thì các đặc trưng của mẫu dương đã "biết trước" đáp án, và trọng số học được sẽ vô nghĩa.

Cách xử lý là **tách theo thứ tự thời gian, giữ lại tương tác tích cực cuối cùng**: với mỗi người dùng, sự kiện tích cực cuối cùng được rút ra làm mục tiêu huấn luyện, và toàn bộ mô hình sinh đặc trưng được dựng lại **không có** sự kiện đó. Sau khi trọng số đã học xong, mô hình suy luận thì dùng lại toàn bộ lịch sử đã quan sát được — chỉ riêng trọng số của bộ xếp hạng là học trên tập nhân quả.

6.8.4. Cổng trộn thích ứng

Chín nguồn không thể có trọng số cố định, vì một người mới và một người có ba trăm lượt tương tác cần hai cách xử lý khác nhau. Trọng số được tra theo số sản phẩm mà người dùng đã tương tác riêng biệt:

Bảng 6.21. Trọng số của từng nguồn theo độ dài lịch sử người dùng.

Nguồn	≥ 3 sản phẩm	1–2 sản phẩm	0, có tín hiệu nội dung	0, không có gì
Phân rã ma trận	0,09	0,04	0	0
Lọc cộng tác theo sản phẩm	0,07	0,08	0	0
Luật mua kèm	0,07	0,08	0	0
Hồ sơ nội dung	0,07	0,09	0,30	0
Điểm thịnh hành	0,06	0,11	0,45	0,70
Không gian trạng thái chọn lọc	0,15	0,15	0	0

Nguồn	≥ 3 sản phẩm	1–2 sản phẩm	0, có tín hiệu nội dung	0, không có gì
Đồ thị người dùng – sản phẩm	0,12	0,10	0	0
Phân phối món tiếp theo	0,14	0,12	0	0
Bộ xếp hạng theo cặp	0,23	0,23	0,25	0,30

Bảng này đọc được như một câu chuyện về bài toán khởi động nguội. Với người chưa có tương tác nào và cũng chưa khai sở thích, hệ thống thừa nhận là nó không biết gì và dựa 70% vào mức độ thịnh hành. Khi có một chút tín hiệu nội dung, trọng số chuyển 30% sang hồ sơ nội dung. Chỉ khi có từ ba sản phẩm trở lên thì các nguồn dựa trên hành vi mới thật sự chiếm ưu thế.

Điểm cuối cùng được tính bằng một bước xếp hạng chồng, kết hợp điểm truy hồi đã chuẩn hoá với logit của bộ xếp hạng:

$$retrieval = (\Sigma \text{ đóng góp của các nguồn trừ rank và negative}) / \max(0,0001; 1 - w_rank)$$

$$logit = 0,7 \cdot logit(p_rank) + 2,2 \cdot (retrieval - 0,5) - 5 \cdot negative$$

$$score = \sigma(\text{clamp}(logit, -20, 20))$$

negative bằng 0,45 nếu người dùng từng bỏ sản phẩm đó khỏi giỏ hoặc khỏi danh sách yêu thích. Hệ số 5 khiến một tín hiệu âm gần như loại hẳn sản phẩm khỏi danh sách.

6.8.5. Đa dạng hoá, khám phá và giải thích

Điểm số cao nhất không phải lúc nào cũng là danh sách tốt nhất. Nếu chỉ lấy tám sản phẩm điểm cao nhất, kết quả rất dễ là tám chiếc kimono gần giống nhau. Vì vậy có thêm hai bước:

- **Đa dạng hoá:** tối đa **2 sản phẩm mỗi danh mục** trong danh sách chính. Nếu chưa đủ số lượng thì mới lấy thêm theo điểm.
- **Một suất khám phá:** khi danh sách từ bốn mục trở lên, mục cuối cùng được lấy mẫu ngẫu nhiên có trọng số theo mức độ thịnh hành, trong số các sản phẩm chưa được chọn. Ô này được gắn nhãn trung thực là gợi ý khám phá.

Mỗi sản phẩm được trả về kèm một câu giải thích sinh từ **nguồn đóng góp nhiều điểm nhất** cho chính nó — "Vì bạn đã quan tâm các mẫu áo khoác", "Thường được mua cùng món bạn đã quan tâm", "Được cộng đồng có sở thích tương tự quan tâm". Đây không phải một câu quảng cáo chung chung mà là kết quả tra ngược trong bảng đóng góp điểm, nên nó nói đúng lý do thật.

Ba ranh giới của hệ gợi ý. Ba nguyên tắc bảo vệ dữ liệu trong hệ gợi ý. Thứ nhất, **ảnh cơ**

thể và kết quả thử đồ không bao giờ được đưa vào bộ gợi ý — chỉ tín hiệu hành vi thương mại mới vào mô hình. Thứ hai, các lượt hiển thị do chính hệ thống tạo ra **không** được tính là sở thích dương, để tránh vòng lặp tự khen: hệ thống gợi ý một món, người dùng nhìn thấy nó, rồi hệ thống coi đó là bằng chứng người dùng thích nó. Thứ ba, toàn bộ mô hình được dừng lại và giữ trong bộ nhớ đệm 60 giây, và bị vô hiệu hoá ngay khi có dữ liệu mới, nên nó không bao giờ trả kết quả quá cũ.

6.8.6. Điều chưa đo được

Hệ thống chẩn đoán của chính JAPANO trả về `evaluation: {status: "not-measured", ndcgAt10: null, recallAt10: null, sampleSize: 0}`. Nghĩa là: **chất lượng xếp hạng của hệ gợi ý chưa được đo bằng bất kỳ chỉ số chuẩn nào**. Hạ tầng cần thiết đã có sẵn phần khó nhất — cách tách dữ liệu theo thời gian ở mục 6.8.3 chính là nền của một khung đánh giá ngoại tuyến — nhưng phần tính chỉ số và báo cáo thì chưa được viết. Báo cáo ghi nguyên trạng thái này thay vì đưa ra một con số không có nguồn.

6.9. Trợ lý hội thoại Ori

6.9.1. Nguyên tắc: bám dữ liệu trước, viết lại sau

Rủi ro lớn nhất của một trợ lý hội thoại trong thương mại điện tử không phải là nói năng vụng về mà là **nói sai một cách trôi chảy**: bịa ra một sản phẩm không có, một mức giá không đúng, hoặc khẳng định còn hàng khi đã hết. Kiến trúc của Ori được thiết kế để điều đó không thể xảy ra, bằng một quy tắc cứng: **mô hình ngôn ngữ chỉ được phép viết lại một bản nháp đã bám dữ liệu; nó không bao giờ là nguồn của sự thật**.

Trình tự xử lý một câu hỏi:

16. Định tuyến ý định bằng hai tầng: một tập biểu thức quy tắc cho chín ý định thương mại phổ biến, và một bộ định tuyến ngữ nghĩa cho phần còn lại.
17. Truy hồi sản phẩm thật từ catalog theo **từ trợn vện**, không phải khớp chuỗi con — đây là lý do "kim" không khớp nhằm vào "kimono".
18. Dựng bản nháp trả lời chỉ từ dữ liệu vừa truy hồi được: tên, giá, size, tồn kho thật.
19. Nếu có mô hình ngôn ngữ, gửi bản nháp cho nó viết lại cho tự nhiên hơn.

20. Nếu bản viết lại không dùng được, **quay về bản nháp** — vẫn đúng, chỉ kém trau chuốt.

6.9.2. Bộ nhớ nhiều lượt kiểu ma trận

Để nhớ ngữ cảnh qua nhiều lượt hội thoại, hệ thống dùng một bộ nhớ dạng ma trận xây từ tích ngoài của các cặp khoá – giá trị, với công lũy thừa, giữ tối đa 12 lượt. Văn bản được nhúng bằng phép băm đặc trưng 48 chiều tính cục bộ, không gọi dịch vụ ngoài. Cũng như ở mục 6.8, đây là một cài đặt nhỏ lấy ý tưởng từ họ mô hình mLSTM, **không phải** một checkpoint xLSTM chính thức, và tên gọi trong API phản ánh đúng điều đó.

6.9.3. Ranh giới an toàn

- **Không có checkpoint nào cho trợ lý.** Không có mô hình ngôn ngữ nào được huấn luyện lại trong dự án này. Các quyết định về nguồn gốc và giấy phép dữ liệu hội thoại được ghi lại trong thư mục xuất xứ của tập dữ liệu, và **không có dữ liệu hội thoại bên ngoài nào được sao chép vào sản phẩm.**
- **Tư vấn sức khoẻ tách khỏi tư vấn mua sắm.** Hệ thống không đưa lời khuyên y tế, và một mục tiêu về sức khoẻ không còn bị lưu như một quỹ mua hàng.
- **Mô hình ngôn ngữ không được bịa sự thật về cơ thể.** Số đo trong câu trả lời phải đến từ đường ống ở mục 6.2 hoặc từ dữ liệu người dùng tự nhập.
- **Chạy được khi không có mô hình ngôn ngữ.** Khi dịch vụ tắt hoặc GPU bận, toàn bộ tính năng vẫn hoạt động bằng đường lùi cục bộ.

6.10. Gợi ý trang phục theo địa điểm và ghép ảnh cảnh Nhật Bản

6.10.1. Chấm điểm bằng quy tắc, không gọi mô hình ngôn ngữ

Việc gợi ý "mặc gì khi tới Fushimi Inari" nghe như một bài toán dành cho mô hình ngôn ngữ. Nhóm chọn cách khác: một hàm chấm điểm trên **metadata thật của catalog**, với sáu tiêu chí có trọng số cố định, tổng 100 điểm.

Bảng 6.22. Sáu tiêu chí chấm điểm gợi ý trang phục theo địa điểm.

Tiêu chí	Điểm tối đa	Cách tính
Phong cách và văn hoá	25	Số nhãn phong cách của địa điểm khớp với nhãn, tên hoặc loại trang phục của sản phẩm; chuẩn hoá theo tối đa hai nhãn khớp.

Tiêu chí	Điểm tối đa	Cách tính
Mùa và thời tiết	20	Mùa hiện tại thuộc danh sách mùa của địa điểm cho 60% điểm; trang phục có nhãn ảm vào thu đông hoặc nhãn mát vào xuân hè cho trọn điểm.
Màu so với tông cảnh	20	Ưu tiên tương phản vừa phải : khoảng cách màu 0,45–0,75 cho ảnh dễ nhìn nhất. Cùng tông với nền thì chìm, chọi hẳn thì gắt.
Loại đồ hợp hoạt động	15	Đối chiếu loại trang phục với hoạt động chính ở địa điểm.
Có size vừa người dùng	15	Suy size từ chiều cao và cân nặng, rồi kiểm tra size đó còn hàng hay không.
Chất lượng dữ liệu sản phẩm	5	Còn hàng 2 điểm, có ảnh 2 điểm, có nhãn 1 điểm.

Cách làm này có ba ưu điểm mà một lời gọi mô hình ngôn ngữ không có: nó **đo được** (8 mili giây khi tính mới, 25 mili giây khi trùng bộ nhớ đệm), nó **giải thích được** (mỗi gợi ý kèm tối đa ba lý do sinh từ chính tiêu chí đã ghi điểm), và nó **không bịa sản phẩm** — hàm này chỉ chấm điểm những gì thật sự có trong catalog.

Quy tắc lọc trước khi chấm điểm quan trọng không kém quy tắc chấm điểm:

- Sản phẩm phải ở trạng thái công bố. Một chi tiết nhỏ nhưng từng gây hậu quả lớn: catalog thật dùng giá trị `published`, không phải `active`; đoán nhầm giá trị này đã lọc sạch 54 trên 54 sản phẩm và trả về danh sách rỗng.
- Sản phẩm hết hàng bị loại. Để khách bấm "Thử ngay" rồi mới báo hết hàng là trải nghiệm tệ và làm mất niềm tin vào cả danh sách.
- Đồ bơi **không bao giờ** xuất hiện ở địa điểm trang nghiêm — đền, chùa, nơi tưởng niệm — và ở địa điểm biển thì chỉ xuất hiện khi lượt đó đã qua cổng độ tuổi.

Một điểm đồng bộ bắt buộc. Ngưỡng suy size từ chiều cao và cân nặng ở phía máy chủ phải **giống hệt** ngưỡng ở màn hình thử đồ của ứng dụng, bao gồm cả các bậc 4XL và 5XL. Hai bên đã từng lệch nhau một lần, và hậu quả là hai màn hình báo hai size khác nhau cho cùng một người.

6.10.2. Ghép ảnh: phân đoạn chứ không sinh lại

Sau khi thử đồ, kết quả được ghép vào ảnh thật của địa danh. Quyết định kỹ thuật quan trọng nhất ở đây là **không dùng mô hình sinh ảnh cho bước này**. Bước ghép dùng phân đoạn để tách người khỏi nền rồi đặt lên ảnh cảnh. Lý do: nếu sinh lại toàn bộ ảnh, khuôn mặt và cơ thể của khách sẽ bị mô hình vẽ lại — và ở bước này thì mọi thay đổi trên cơ thể đều là mất mát, vì phần thử đồ đã hoàn thành xong

ở bước trước. Với phân đoạn, **khôn mặt và cơ thể sống sót nguyên vẹn từng điểm ảnh**. Đo được: 912 mili giây cho ảnh dựng sẵn và 1 195 mili giây cho ảnh vừa thử đồ xong.

6.10.3. Metadata phối cảnh: vì sao một ảnh đẹp vẫn có thể bị loại

Đây là phần mà nhóm phải học lại từ đầu sau một lỗi rất dễ nhìn thấy. Ban đầu, mọi ảnh nền dùng chung một quy ước "đặt người ở giữa, sát đáy khung hình". Quy ước đó sai với gần như mọi bức ảnh phong cảnh thật. Ảnh Naoshima cũ được chụp **từ ngoài biển**, nên đáy khung hình là mặt nước — và mô hình đứng ngập tới thắt lưng giữa biển.

Cách sửa là gán cho **từng cảnh** một bộ metadata riêng: điểm đặt chân, đa giác vùng đứng được, tỉ lệ chiều cao người so với khung hình, vùng an toàn, các vùng không được che khuất công trình, hướng ánh sáng và thông số bóng đổ.

Một chi tiết tưởng nhỏ nhưng đã gây ra lỗi thứ hai: metadata được đo trên **ảnh gốc**, trong khi khung hình đầu ra là ảnh dọc còn ảnh phong cảnh thường là ảnh ngang. Vì vậy hàm cắt khung phải cắt **bám quanh điểm đặt chân** rồi ánh xạ điểm đó sang toạ độ khung mới. Cắt giữa trước như cách thông thường sẽ âm thầm dịch mặt đất ra khỏi dưới chân người — lỗi đó từng đặt một mô hình đứng trên một chiếc nón giao thông.

Hệ quả về quy trình: **giấy phép rõ ràng và độ phân giải cao không làm cho một ảnh trở nên dùng được**. Ba trong sáu ứng viên có giấy phép tốt và độ phân giải cao đã bị loại chỉ vì bố cục — không có chỗ nào một người có thể đứng. Mọi ảnh mới bắt buộc phải chạy qua bộ kiểm tra tính hợp lệ của cảnh trước khi được đưa vào.



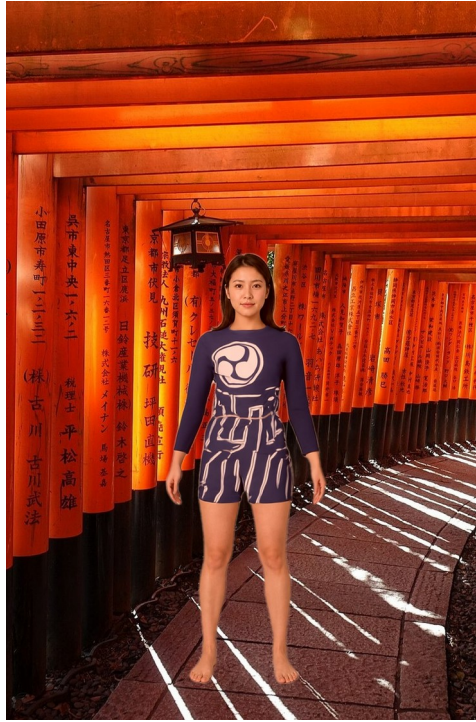
Hình 6.10. Ảnh Naoshima trước khi có metadata phối cảnh: quy ước "giữa khung, sát đáy" đặt người xuống giữa mặt nước.

Nguồn: test-results/japan-scenes/naoshima-BEFORE.jpg. Ảnh nền lấy từ Wikimedia Commons và luôn hiển thị kèm phần ghi nguồn trong ứng dụng.



Hình 6.11. Cùng địa danh sau khi thay ảnh nền và gắn metadata điểm đặt chân: người đứng đúng trên mặt đất.

Nguồn: test-results/japan-scenes/naoshima-miyanoura-after.jpg. Ảnh nền lấy từ Wikimedia Commons và luôn hiển thị kèm phần ghi nguồn trong ứng dụng.



Hình 6.12. Kết quả ghép hoàn chỉnh tại Fushimi Inari: ảnh thử đồ được đặt vào cảnh thật, giữ nguyên khuôn mặt và cơ thể.

Nguồn: test-results/japan-scenes/e2e-fushimi-happi.jpg. Ảnh nền lấy từ Wikimedia Commons và luôn hiển thị kèm phần ghi nguồn trong ứng dụng.

6.10.4. Một lỗ hổng đã được đóng từ khâu thiết kế

Điểm cuối ghép ảnh nhận **tên địa danh**, không nhận đường dẫn ảnh. Đây là một quyết định bảo mật chứ không phải một chi tiết giao diện. Nếu điểm cuối chấp nhận đường dẫn do client cung cấp, thì bất kỳ ai cũng có thể khiến máy chủ đi tải một tài nguyên bất kỳ mà họ chỉ định — kể cả các địa chỉ nội bộ trong hạ tầng. Đó chính là lỗ hổng SSRF. Cách phòng thủ gồm hai lớp: đường dẫn được tra trong một bảng ghi cứng trong mã nguồn, và việc tải chỉ được phép qua giao thức HTTPS tới đúng một tên miền đã định.

Ảnh cảnh còn được **tải sẵn về tài nguyên của ứng dụng** thay vì gọi tới nguồn mỗi lần. Hai lý do: nguồn ảnh chỉ phục vụ những chiều rộng thu nhỏ mà nó đã dựng sẵn (yêu cầu 1800 điểm ảnh trả về lỗi trong khi 1920 thì thành công), và việc giữ bản sao của mình nghĩa là bước ghép ảnh không phát sinh một yêu cầu ra ngoài nào. Phần ghi nguồn và giấy phép vẫn hiển thị đầy đủ.

6.11. Thuật toán phân tích cho trang quản trị

Mười lăm thuật toán trong mục này đều chạy trên dữ liệu thật của hệ thống và đều minh bạch — người đọc có thể kiểm tra tay từng công thức. Nhóm nhắc lại một lần nữa: đây là **thống kê và học máy cổ điển**, không phải "AI dashboard".

6.11.1. Dự báo doanh thu bằng bộ ba mô hình

Bài toán: từ chuỗi doanh thu 12 tháng gần nhất, dự báo ba tháng tới kèm khoảng tin cậy. Ba mô hình chạy song song, mỗi mô hình mạnh ở một tình huống khác nhau.

a. Hồi quy tuyến tính bình phương tối thiểu

$$\text{slope} = \Sigma (i - \bar{i})(y_i - \bar{y}) / \Sigma (i - \bar{i})^2$$

$$\text{intercept} = \bar{y} - \text{slope} \cdot \bar{i}$$

$$R^2 = 1 - \Sigma (y_i - \hat{y}_i)^2 / \Sigma (y_i - \bar{y})^2$$

Độ phức tạp $O(n)$. Ổn định, nhưng phản ứng chậm khi xu hướng đổi chiều.

b. Làm mượt lũy thừa kép của Holt

$$\text{level}_t = \alpha \cdot y_t + (1 - \alpha) \cdot (\text{level}_{t-1} + \text{trend}_{t-1})$$

$$\text{trend}_t = \beta \cdot (\text{level}_t - \text{level}_{t-1}) + (1 - \beta) \cdot \text{trend}_{t-1}$$

$$\text{dự báo}(h) = \max(0; \text{level}_T + h \cdot \text{trend}_T)$$

α và β được chọn tự động bằng cách quét lưới $\{0,25; 0,45; 0,65; 0,80\} \times \{0,10; 0,25; 0,45\}$ và lấy cặp cho sai số một bước nhỏ nhất. Độ phức tạp $O(12 \cdot n)$ — vẫn rẻ.

c. Trung bình trượt có trọng số

$$\text{dự báo} = \Sigma_{k=1..w} k \cdot y_{T-w+k} / \Sigma_{k=1..w} k$$

Cửa sổ w từ 2 tới 4 tùy độ dài chuỗi. Trọng số tăng dần theo thời gian, nên tháng gần nhất nặng nhất.

d. Trộn theo nghịch đảo sai số

Ba dự báo được trộn với trọng số tỉ lệ nghịch với sai số tuyệt đối trung bình của chính chúng trên dữ liệu quá khứ. Mô hình nào khớp lịch sử tốt hơn thì có tiếng nói lớn hơn — và điều này tự điều chỉnh mỗi lần tính lại, không cần ai chọn tay.

$$w_m = (1 / \max(1; \text{MAE}_m)) / \Sigma_j (1 / \max(1; \text{MAE}_j))$$

$$\text{dự báo} = \Sigma_m w_m \cdot \text{dự báo}_m$$

$$\text{spread} = \sqrt{\Sigma_m (\text{dự báo}_m - \text{dự báo})^2 / 3}$$

$$\text{khoảng} \approx [\text{dự báo} - 1,28 \cdot \text{spread}, \text{dự báo} + 1,28 \cdot \text{spread}]$$

Hệ số 1,28 tương ứng khoảng 80%. Khoảng này đo **mức độ bất đồng giữa ba mô hình**, không phải khoảng tin cậy thống kê đúng nghĩa — và giao diện nói rõ điều đó.

Ví dụ tính tay

Giả sử chuỗi doanh thu 6 tháng (triệu đồng): 100, 120, 115, 140, 155, 170. Hồi quy tuyến tính cho slope $\approx 13,4$ và dự báo tháng 7 $\approx 176,3$. Holt với $\alpha = 0,65$ và $\beta = 0,25$ bám xu hướng gần đây hơn, cho khoảng 184,1. Trung bình trượt có trọng số cửa sổ 3 cho $(1 \cdot 115 + 2 \cdot 140 + 3 \cdot 155) / 6 = 143,3$ — thấp hơn hẳn vì nó không ngoại suy xu hướng. Nếu sai số quá khứ của ba mô hình lần lượt là 12, 9 và 15 thì trọng số xấp xỉ 0,30 / 0,40 / 0,24 sau khi chuẩn hoá, và dự báo trộn rơi vào khoảng 170. Độ phân tán lớn giữa ba mô hình khiến khoảng dự báo rộng ra — đúng như nó nên vậy khi ba cách nhìn không đồng thuận.

6.11.2. Điểm nhu cầu và đà 30 ngày

Điểm nhu cầu là một tổ hợp tuyến tính tám thành phần đã chuẩn hoá, cho ra giá trị 0–100:

$$\begin{aligned} raw = & 0,35 \cdot (\text{đã bán} / \text{max đã bán}) + 0,20 \cdot (\text{yêu thích} / \text{max yêu thích}) \\ & + 0,15 \cdot (\text{thêm giỏ} / \text{max thêm giỏ}) + 0,15 \cdot (\text{điểm đánh giá} / 5) \\ & + 0,07 \cdot \text{độ mới} + 0,03 \cdot \min(1; \text{lượt tìm} / 5) \\ & + 0,03 \cdot \min(1; \text{lượt thử đồ} / 3) + 0,02 \cdot (\text{nhắc trong chat} / \text{max nhắc}) \end{aligned}$$

$$\text{độ mới} = \max(0; 1 - \min(\text{tuổi_ngày}; 90) / 90)$$

Trọng số phản ánh mức độ chú ý: doanh số thật nặng nhất, còn lượt nhắc trong hội thoại chỉ là tín hiệu bổ sung.

Đà 30 ngày và dự báo lượng bán được tính riêng, và chúng là thứ trực tiếp dẫn tới cảnh báo tồn kho:

$$\begin{aligned} \text{momentum} &= (\text{bán_30_ngày} - \text{bán_30_ngày_trước}) / \text{bán_30_ngày_trước} \\ \text{trendUnits} &= \max(0; \text{bán_30} + 0,55 \cdot (\text{bán_30} - \text{bán_30_trước})) \\ \text{forecast_30} &= 0,65 \cdot \text{trendUnits} + 0,35 \cdot \text{baselineUnits} \\ \text{daysToStockout} &= \text{tồn_kho} / (\text{forecast_30} / 30) \end{aligned}$$

Bảng 6.23. Bốn mức rủi ro tồn kho và hành động tương ứng.

Điều kiện	Mức rủi ro	Hành động gợi ý
Tồn kho bằng 0	Hết hàng	Nhập lại ngay hoặc ẩn sản phẩm để không mất niềm tin.
Số ngày tới khi hết ≤ 14	Rủi ro cao	Đặt hàng bổ sung trong tuần này.
Số ngày tới khi hết ≤ 30	Cần theo dõi	Đưa vào danh sách kiểm tra hằng tuần.
Còn lại	An toàn	Không cần hành động.

6.11.3. Phân cụm khách hàng bằng K-Means

Mỗi khách hàng là một điểm ba chiều: tổng chi tiêu, số đơn, và số ngày kể từ lần mua gần nhất (chặn trên ở 365). Thuật toán lặp tối đa 30 vòng với k tối đa bằng 3.

Điều kiện bắt buộc — và cũng là chỗ dễ sai nhất — là **chuẩn hoá z-score trước khi phân cụm**. Nếu không, chiều chi tiêu tính bằng đồng (hàng triệu) sẽ nuốt hoàn toàn chiều số đơn (hàng đơn vị), và kết quả phân cụm thực chất chỉ là chia theo mức chi tiêu — một việc mà một phép sắp xếp đơn giản làm được, không cần K-Means.

$$z_j = (x_j - \mu_j) / \sigma_j \quad \text{cho mỗi chiều } j$$

$$\text{gán: } cluster(x) = \operatorname{argmin}_c ||z(x) - centroid_c||^2$$

$$\text{cập nhật: } centroid_c = \text{trung bình của các điểm thuộc cụm } c$$

Ba cụm được đặt tên theo mức chi tiêu trung bình giảm dần: khách VIP / chi cao, khách thường xuyên, khách mới / ít mua.

Vì sao giới hạn k ở 3? Vì với quy mô dữ liệu hiện tại, nhiều cụm hơn sẽ cho ra những nhóm quá nhỏ để có ý nghĩa hành động, và một phân khúc mà người vận hành không soạn nổi một thông điệp riêng cho nó thì không phải một phân khúc hữu ích.

6.11.4. RFM và điểm nguy cơ rời bỏ

$$recency = \min(1; \text{số_ngày_chưa_mua} / \max(90; \text{recency lớn nhất}))$$

$$frequency = \text{số_đơn} / \text{số_đơn lớn nhất}$$

$$monetary = \text{tổng_chi_tiêu} / \text{tổng_chi_tiêu lớn nhất}$$

$$churn = 0,62 \cdot recency + 0,23 \cdot (1 - frequency) + 0,15 \cdot (1 - monetary)$$

Nhân 100 và làm tròn để ra một giá trị 0–100. Trọng số 0,62 cho recency phản ánh quan sát thực tế: thời gian không quay lại là tín hiệu mạnh nhất.

Bảng 6.24. Ba mức nguy cơ rời bỏ và hành động chăm sóc tương ứng.

Điểm	Mức	Hành động
≥ 70	Cao	Gửi ưu đãi quay lại hoặc gợi ý cá nhân hoá.
45 – 69	Trung bình	Nhắc bộ sưu tập mới phù hợp gu.
< 45	Thấp	Duy trì chăm sóc hiện tại.

Bản chất của chỉ số này. Đây là một **heuristic minh bạch**, không phải một mô hình học máy dự đoán rời bỏ. Nó không được huấn luyện trên nhãn "khách đã thật sự rời bỏ" và

không có bất kỳ đánh giá độ chính xác nào. Con số nó cho ra là **thứ tự ưu tiên chăm sóc**, không phải xác suất một khách sẽ rời bỏ. Gọi nó là "mô hình dự đoán churn" sẽ là nói quá.

6.11.5. Luật mua kèm

$support(A, B) = \text{số đơn chứa cả } A \text{ và } B / \text{tổng số đơn có từ 2 món}$

$confidence(A \rightarrow B) = \text{số đơn chứa cả } A \text{ và } B / \text{số đơn chứa } A$

$lift(A \rightarrow B) = confidence(A \rightarrow B) / support(B)$

Chỉ giữ luật xuất hiện ít nhất 2 lần, xếp hạng theo tích $lift \times confidence \times support$, lấy tối đa 30 luật. Độ phức tạp $O(n \cdot m^2)$ với m là số món trung bình trong một đơn — chấp nhận được vì m nhỏ.

Ý nghĩa của lift đáng nói riêng vì nó hay bị hiểu nhầm. Lift bằng 1 nghĩa là hai sản phẩm độc lập; lớn hơn 1 nghĩa là mua A **làm tăng** khả năng mua B so với ngẫu nhiên. Một luật có confidence cao nhưng lift bằng 1 là vô giá trị: nó chỉ nói rằng B là sản phẩm bán chạy, chứ không nói gì về mối liên hệ với A.

6.11.6. Các chỉ số quan sát mô hình và tổng hợp KPI

Trang quản trị còn hiển thị một nhóm chỉ số về chính hệ gợi ý: trạng thái hoạt động của từng nguồn, số cạnh trong đồ thị người dùng – sản phẩm, mật độ đồ thị, số người dùng có chuỗi hành vi, số bước chuyển đã ghi nhận, số cặp huấn luyện của bộ xếp hạng, và số mẫu giữ lại theo thứ tự thời gian. Nhóm chỉ số này tồn tại để trả lời một câu hỏi rất thực tế của người vận hành: "hệ gợi ý hôm nay có đủ dữ liệu để hoạt động không, hay nó đang chạy trong bóng tối?"

Đi kèm là hai bảng tổng hợp: doanh thu theo bốn mốc thời gian (ngày, tuần, tháng, năm) tính từ các đơn hợp lệ, và báo cáo từ khoá tìm kiếm — trong đó phần **từ khoá không ra kết quả** là có giá trị nhất, vì nó chỉ thẳng ra nhu cầu mà cửa hàng chưa đáp ứng được.

Một ô cố ý để trống. Ô đánh giá chất lượng xếp hạng trên bảng quan sát mô hình hiển thị đúng trạng thái not-measured. Trang quản trị **không** hiển thị một con số độ chính xác nào cho hệ gợi ý, vì hệ thống chưa đo được nó. Việc để trống một ô trên dashboard là lựa chọn khó chịu hơn nhưng trung thực hơn việc điền vào đó một con số không có nguồn.

6.12. Kiểm duyệt nội dung tiếng Việt

6.12.1. Vì sao danh sách từ cấm không đủ

Tiếng Việt có quá nhiều cách viết cùng một từ tục: bỏ dấu, thay chữ bằng số, chèn khoảng trắng giữa các ký tự, viết tắt, lặp ký tự. Đặc biệt khó là **nói lái** — đảo thứ tự âm tiết để tạo ra một cụm tục trong khi mặt chữ trông hoàn toàn vô hại. Một danh sách từ cấm thô sẽ bỏ lọt gần hết, và nếu nói lỏng để bắt được nhiều hơn thì nó bắt đầu chặn oan những đánh giá hợp lệ.

6.12.2. Chuẩn hoá văn bản: bước quan trọng hơn cả danh sách từ

Trước khi so khớp bất cứ thứ gì, văn bản đi qua bốn phép biến đổi:

21. **Bỏ dấu.** Chuẩn hoá Unicode rồi loại các dấu thanh và dấu mũ; chữ "đ" quy về "d".
22. **Gỡ leet.** Ánh xạ số và ký hiệu về chữ cái: 0 → o, 1 → i, 3 → e, 4 → a, 5 → s, 7 → t, @ → a, \$ → s, ! → i. Riêng chữ "j" được quy về "i", vì tiếng Việt không dùng "j" nên nó gần như luôn là cách né chữ khác ("djt" chính là "địt").
23. **Đồn ký tự lặp.** Ba ký tự giống nhau trở lên rút về hai.
24. **Chuẩn hoá khoảng trắng.** Loại mọi ký tự không phải chữ và số, đồn khoảng trắng.

Việc so khớp sau đó chạy trên **hai dạng**: dạng có khoảng trắng để bắt cụm đứng riêng, và dạng đã đồn hết khoảng trắng để bắt các trường hợp chèn ký tự phân cách.

6.12.3. Năm nhóm luật và cách xử lý ngữ cảnh

Bảng 6.25. Năm nhóm luật kiểm duyệt cục bộ và mức nghiêm trọng.

Nhóm vi phạm	Mức nghiêm trọng	Ví dụ về loại nội dung
Đe dọa	0,99	Doạ hành hung, dọa tìm tới nơi ở, dọa phá cửa hàng.
Phân biệt đối xử	0,99	Phân biệt vùng miền, giới tính, khuyết tật, chủng tộc.
Công kích cá nhân	0,96	Xúc phạm trực tiếp người bán hoặc nhân viên.
Tục tũ	0,95	Từ tục và các biến thể viết tắt của chúng.
Hạ nhục	0,92	Miệt thị, so sánh hạ thấp phẩm giá.

Ngoài năm nhóm trên còn ba cơ chế bổ sung. **Viết tắt hai ký tự** chỉ khớp khi đứng riêng như một từ, để không dính vào từ hợp lệ — nếu không, "vaccine" sẽ bị chặn vì chứa "cc". **Công kích có chủ đích** được phát hiện khi văn bản đồng thời

chứa một từ chỉ mục tiêu (shop, nhân viên, máy) và một từ hạ nhục. **Bộ nhớ mẫu** lưu lại dạng đã chuẩn hoá của những nội dung bị người vận hành từ chối, tối đa 400 cụm gần nhất, để dùng cho các lần lọc sau.

Riêng nói lái được xử lý bằng ngữ cảnh, và cách xử lý này minh hoạ đúng triết lý của cả mục. Sau khi bỏ dấu, cả "ngủ đi" lẫn "đi ngủ" đều trùng với dạng chuẩn hoá của một cụm tục. Mặt chữ **không** phân biệt được hai trường hợp, nên hệ thống xét độ dài câu: câu từ ba từ trở xuống gần như chắc chắn là chửi và bị chấm 0,90; câu dài hơn có ngữ cảnh thì chỉ chấm 0,50 và chuyển sang chờ người duyệt — vì "đi ngủ đi con, muộn rồi" là một câu hoàn toàn bình thường.

6.12.4. Hợp nhất quyết định

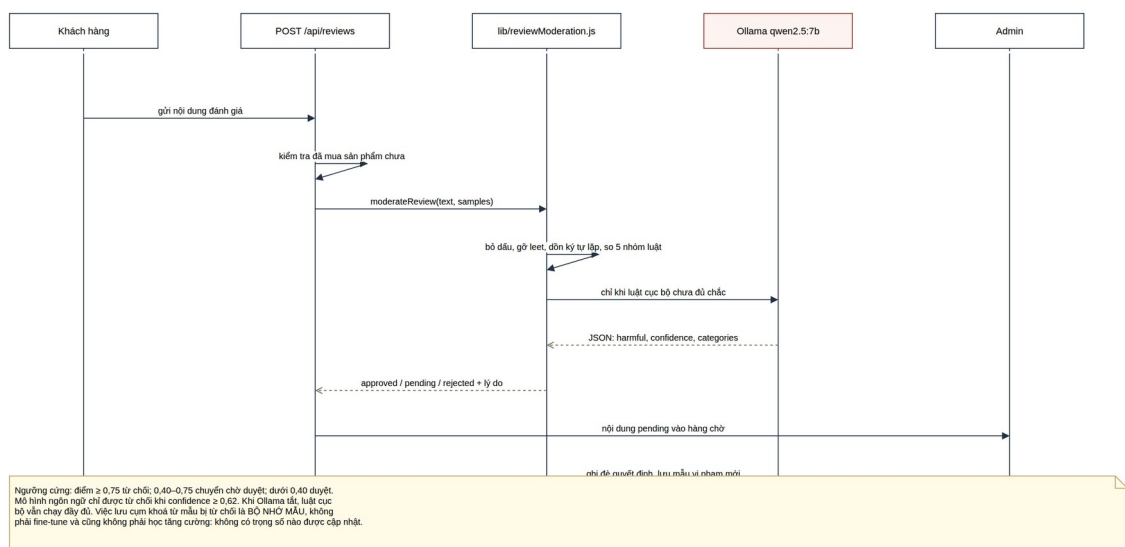
$$score = \max(\text{severity của mọi luật khớp})$$

$$score \geq 0,75 \rightarrow \text{rejected}$$

$$0,40 \leq score < 0,75 \rightarrow \text{pending (chuyển người duyệt)}$$

$$score < 0,40 \rightarrow \text{approved}$$

Nếu quyết định cục bộ **không** phải là từ chối và có mô hình ngôn ngữ, hệ thống chạy thêm một lượt kiểm duyệt ngữ nghĩa. Lời nhắc gửi cho mô hình nêu rõ cả hai chiều: phát hiện các cách lách luật, **nhưng không được chặn phê bình sản phẩm hợp lệ** — giao chậm, vải xấu, không đúng mô tả, hay nghi ngờ bị lừa đều là những điều khách có quyền viết miễn là không hạ nhục cá nhân. Mô hình chỉ được phép quyết định từ chối khi độ tin cậy của nó đạt ít nhất 0,62.



Hình 6.13. Trình tự kiểm duyệt một đánh giá, từ lúc khách gửi tới lúc người vận hành ghi đề quyết định.

Nguồn: Nhóm tự vẽ từ backend/lib/reviewModeration.js; tệp nguồn docs/report/diagrams/D15-seq-kiem-duyet.drawio.

6.12.5. Chống chặn oan và giới hạn

- **Vùng xám dẫn tới chờ duyệt, không dẫn tới chặn.** Đây là lựa chọn có chủ đích: một đánh giá thật bị chặn oan gây thiệt hại lớn hơn một đánh giá xấu bị chậm vài giờ.
- **Người vận hành ghi đề được cả hai chiều.** Máy không có tiếng nói cuối cùng.
- **Chạy được khi không có mô hình ngôn ngữ.** Bộ luật cục bộ vẫn hoạt động đầy đủ; mô hình ngôn ngữ là lớp bổ sung, không phải lớp bắt buộc.
- **Tỉ lệ chặn nhầm và bỏ lọt chưa được đo trên một tập chuẩn.** Có kiểm thử cho các trường hợp lách luật cụ thể đã biết, nhưng chưa có tập đánh giá có nhãn đủ lớn để công bố hai con số này. Báo cáo ghi rõ điều đó.

Gọi đúng tên. Việc lưu cụm khoá từ những nội dung bị từ chối **không phải là fine-tune và cũng không phải học tăng cường**. Không có trọng số nào được cập nhật; đây đơn thuần là bổ sung phần tử vào một danh sách so khớp. Gọi nó bằng tên khác sẽ vi phạm chính nguyên tắc thuật ngữ mà đồ án đặt ra ở Chương 1.

Cuối cùng, một ranh giới an toàn cần nói rõ: các cổng kiểm tra dành cho ảnh người thật — cổng độ tuổi, cổng độ che phủ, cổng danh tính — **không được phép tháo bỏ** để lấy tốc độ hay để tăng tỉ lệ tạo ảnh thành công. Trong quá trình phát triển đã có lúc một cổng bị hỏng do lỗi kỹ thuật, và cách xử lý là sửa cho nó chạy đúng, chứ không phải bỏ nó đi.

6.13. Bảng tổng hợp thuật toán, công thức và model dùng trong JAPANO

Mục này gom lại toàn bộ phần kỹ thuật theo cách có thể dùng trực tiếp khi thuyết trình. Mỗi dòng trả lời năm câu hỏi: **dùng gì, nhận đầu vào nào, tính như thế nào, trả kết quả gì, và trạng thái bằng chứng ra sao**. Cách trình bày này tránh việc gọi chung mọi thứ là AI: mô hình học sâu, mô hình học máy cổ điển, thuật toán thống kê và quy tắc nghiệp vụ được tách rõ.

Bảng 6.26. Bản đồ thuật toán và model theo chức năng của hệ thống.

Chức năng	Thuật toán / model	Đầu vào → đầu ra	Vai trò và trạng thái
Phát hiện tư thế	YOLOv8n-pose — 17 keypoint	Ảnh RGB → khớp, hộp người, độ tin cậy	Định vị hình học; dùng trọng số có sẵn, chỉ suy luận.
Tách người khỏi nền	U2Net	Ảnh RGB → alpha mask / silhouette	Đo bề ngang thân và tạo vùng người; dùng trọng số có sẵn.

Chức năng	Thuật toán / model	Đầu vào → đầu ra	Vai trò và trạng thái
Ước lượng chiều cao	Bayes có trọng số theo bất định	Tỉ lệ người trong khung + prior → khoảng chiều cao	Không đủ vật chuẩn thì gán <code>population_prior</code> , không dùng để chốt size.
Ước lượng cân nặng	Gradient Boosting + Ridge BMI	Tỉ lệ/bề ngang đã chuẩn hoá → kg hoặc khoảng kg	Đã huấn luyện trên ANSUR II; kết quả từ ảnh vẫn mang bất định.
Ước lượng ba vòng	Ridge cho ngực/eo; Gradient Boosting cho hông	Chiều cao, vai, ngực, eo, hông, độ rộng quần áo → cm	Đã huấn luyện có augmentation mô phỏng ảnh thật.
Hiệu chuẩn đầu ra	RidgeCV dân số + cổng giải phẫu	Ước lượng thô → giá trị/interval hợp lý	Hiệu chỉnh sai lệch, chặn giá trị bất khả thi; không phải fine-tune model ảnh.
Gợi ý size	Độ dư ease + lệch bậc size	Số đo, bảng size, size chọn → verdict + severity	Quy tắc minh bạch; số đo người dùng nhập luôn thẳng ước lượng.
Thử đồ ảo	FASHN VTON 1.5	Ảnh người + ảnh trang phục + loại đồ → ảnh đã mặc	Engine chính; suy luận trên GPU, không huấn luyện lại trọng số gốc.
Chuyển tư thế / fit refine	FLUX.2 Klein 4B	Ảnh + prompt/pose/fit → ảnh tinh chỉnh	Chỉ gọi khi cần; nhà FASHN trước khi nạp để không vượt VRAM.
Adapter độ vừa vặn	LoRA hạng 8 cho bước fit-refine	Ảnh + điều kiện fit → hiệu ứng vải	Có checkpoint và đánh giá; hiện tắt ở runtime nên không được tính là đường mặc định.
Cổng chất lượng ảnh	Keypoint + mask + LPIPS/SSIM + luật che phủ	Ảnh nguồn và ảnh sinh → đạt / từ chối + lý do	Bảo vệ danh tính, cấu trúc và độ che phủ; không hạ ngưỡng để tăng tỉ lệ đạt.
Tạo chuyển động	Wan2.1-T2V-1.3B + One-to-All	Ảnh đã thử + quỹ đạo pose → MP4	Sinh ngắn hạn trên CUDA; qua optical flow, liên tục thời gian và action-pose gate.
Gợi ý sản phẩm	9 nguồn: MF, Item-CF, content, luật kết hợp, trending, selective state, LightGCN-style, Markov, pairwise ranker	Tương tác + đơn + hồ sơ + catalog → danh sách xếp hạng	Chạy Node/CPU; có cold-start và giải thích, chất lượng NDCG/Recall chưa đo.
Dự báo doanh thu	OLS + Holt + WMA + trộn nghịch đảo MAE	Chuỗi 12 tháng → dự báo 3 tháng	Thống kê minh bạch; khoảng hiển thị đo độ bất đồng giữa mô hình.
Phân khúc khách	K-Means trên z-score	Chỉ tiêu, số đơn, recency → tối đa 3 cụm	Tối đa 30 vòng; tên cụm đặt sau khi so mức chỉ tiêu.
Nguy cơ rời bỏ	RFM heuristic	Recency, frequency, monetary → điểm 0–100	Điểm ưu tiên chăm sóc, không phải xác suất churn đã huấn luyện.
Mua kèm	Luật kết hợp kiểu Apriori	Các dòng trong đơn → support/confidence/lift	Chỉ giữ cặp xuất hiện ít nhất hai lần; dùng cho cross-sell.
Kiểm duyệt tiếng Việt	Chuẩn hoá + luật + Ollama tùy chọn	Nội dung → approved/pending/rejected	Luật local luôn chạy; LLM chỉ bổ sung ngữ nghĩa, người vận hành có quyền ghi đè.

6.13.1. Công thức đánh giá mô hình và lý do chọn model

Bộ ước lượng cơ thể không chọn model chỉ vì một con số đẹp ở đầu vào phòng thí nghiệm. Mỗi ứng viên được chấm trên cả đặc trưng sạch và đặc trưng đã làm nhiễu giống ảnh thật; trong các model có MAE không vượt quá 3% model tốt

nhất, hệ thống chọn checkpoint nhỏ nhất để giảm thời gian nạp và bộ nhớ. Ba chỉ số cơ bản được tính như sau:

$$MAE = (1/n) \cdot \sum |y_i - \hat{y}_i|$$

$$RMSE = \sqrt{(1/n) \cdot \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

$$R^2 = 1 - \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 / \sum (y_i - \bar{y})^2$$

$model^* = \operatorname{argmin} kích_thước(model)$, với $MAE_nhiều(model) \leq 1,03 \cdot \min MAE_nhiều$
MAE diễn đạt sai số trung bình bằng đúng đơn vị mục tiêu; RMSE phạt sai số lớn mạnh hơn; R^2 đo phần biến thiên được giải thích. Quy tắc 3% cân bằng độ chính xác và chi phí runtime.

Bảng 6.27. Kết quả lựa chọn model trên ANSUR II sau khi làm nhiều đặc trưng giống ảnh.

Mục tiêu	Model được chọn	MAE trên đặc trưng nhiều	Checkpoint	Lý do
Cân nặng	Gradient Boosting	5,122 kg	142 920 byte	Nằm trong ngưỡng 3% tốt nhất và nhỏ hơn rất nhiều so với Random Forest.
Vòng ngực	Ridge	3,630 cm	1 221 byte	Sai số gần nhóm tốt nhất nhưng checkpoint cực nhỏ, dễ nạp thường trú.
Vòng eo	Ridge	4,180 cm	1 221 byte	Chấp nhận chênh lệch rất nhỏ để tránh checkpoint hàng chục MB.
Vòng hông	Gradient Boosting	3,206 cm	143 064 byte	Đạt vùng 3% và cân bằng sai số với kích thước.
BMI	Ridge	1,753 điểm BMI	1 181 byte	Đầu vào chỉ là bốn tỉ lệ bề ngang và độ rộng quần áo, không phụ thuộc cm tuyệt đối.

Nguồn: Nguồn: backend/ai_training/models/body_estimator.metrics.json. Các MAE trong bảng này chỉ chấm bước ánh xạ đặc trưng → mục tiêu, **không** thay thế MAE đầu-cuối từ ảnh ở mục 6.2.8.

Dữ liệu huấn luyện có 6 068 người; chia 80/20 theo người trước khi augmentation. Mỗi mẫu train được tạo thêm bốn bản nhiễu, nên các model thấy 24 270 mẫu huấn luyện và được kiểm tra trên 1 214 người không trùng phía train. Bốn họ model được so sánh là RidgeCV, Random Forest 200 cây (max_depth=14, min_samples_leaf=4), Gradient Boosting và MLP hai tầng 96–48; riêng BMI dùng MLP 64–32. Seed cố định bằng 17 để có thể tái lập kết quả.

6.13.2. Công thức hình học, độ bất định và quyết định size

Từ silhouette, các bề ngang được đo ở nhiều lát cắt thay vì một hàng pixel duy nhất. Gọi $w(y)$ là số pixel thuộc người tại cao độ y , H_{px} là chiều cao người trong ảnh và H_{cm} là chiều cao tham chiếu đủ tin cậy:

$$width_region = \operatorname{median}\{ w(y) \mid y \text{ thuộc vùng ngực / eo / hông} \}$$

$$\begin{aligned} scale &= H_{cm} / H_{px} & width_{cm} &= width_{px} \cdot scale \\ ratio_{region} &= width_{region_{px}} / H_{px} \\ weight_{from_BMI} &= BMI_{hat} \cdot (H_{cm} / 100)^2 \end{aligned}$$

Median chống một vài hàng mask lỗi. Khi H_{cm} không đủ tin cậy, hệ thống ưu tiên đặc trưng tỉ lệ và trả khoảng bất định, không biến pixel thành số đo chính xác giả.

Gợi ý size dùng khoảng dư của quần áo so với cơ thể. Với mỗi vùng $r \in \{\text{ngực, eo, hông}\}$:

$$\begin{aligned} ease_r &= garment_r(size) - body_r \\ penalty_tight(r) &= \max(0; minEase_r - ease_r) / tightScale_r \\ penalty_loose(r) &= \max(0; ease_r - maxEase_r) / looseScale_r \\ severity &= \text{clamp}(\max_r\{penalty_tight(r), penalty_loose(r), \\ &\quad severity_delta\}; 0; 1) \end{aligned}$$

Các ngưỡng phụ thuộc loại trang phục. $severity_delta$ là tín hiệu dự phòng từ chênh lệch bậc size khi chưa có đủ ba vòng; nó không được phép ghi đè số đo thủ công của người dùng.

6.13.3. Tham số suy luận của ảnh và video

Bảng 6.28. Các profile suy luận và đánh đổi tốc độ–chất lượng.

Đường ống	Profile	Tham số chính	Mục đích
FASHN VTON 1.5	fast	16 bước; cạnh dài 1 280 px; CFG 1,5	Xem nhanh trên điện thoại, vẫn upscale và sharpen không sinh thêm chi tiết.
FASHN VTON 1.5	balanced	20 bước; cạnh dài 1 536 px; CFG 1,5	Cân bằng độ trễ và độ nét, dành cho luồng thông thường.
FASHN VTON 1.5	high	25 bước; cạnh dài 1 536 px; CFG 1,5	Giữ cấu hình nghiệm thu cho ảnh khó.
FLUX.2 fit-refine	thường / cực đoan	4 bước; tối thiểu 6 bước khi lệch size lớn; CFG 1,0	Chỉ sửa cách vài ôm/rủ; không đổi cơ thể để ép vừa size.
One-to-All	quality	49 frame; 12 fps; 30 bước; image CFG 2,5; pose CFG 1,5	Mốc chất lượng để A/B và xử lý ảnh khó.
One-to-All	turbo	49 frame; 12 fps; 12 bước; guidance 1,0/1,0	Mặc định cho đi bộ tự nhiên và pose sway sau khi qua cùng cổng chất lượng.
One-to-All	turn_fast	33 frame; 10 fps; 12 bước; guidance 1,5/1,0	Quay người ngắn, giảm thời gian nhưng vẫn kiểm tra chuyển động.

Chất lượng là điều kiện phát hành. Các profile không được chọn chỉ bằng cảm giác. Kết quả ảnh phải qua kiểm tra danh tính, keypoint, cấu trúc trang phục và độ che phủ; video phải qua optical flow, liên tục thời gian và khớp hành động. Nếu cổng thất bại, hệ thống trả lý do từ chối thay vì tự hạ ngưỡng.

6.13.4. Công thức xếp hạng và khởi động nguội

Điểm gợi ý cuối cùng là một mô hình lai. Mỗi nguồn tạo một điểm đã chuẩn hoá, cộng thích ứng chọn trọng số theo lượng lịch sử, rồi bộ xếp hạng chồng chuyển tổng điểm về xác suất:

$$\text{cosine}(a,b) = (a \cdot b) / (\|a\|_2 \cdot \|b\|_2)$$

$$\text{decay}(\text{age}) = 2^{(-\text{age_days} / 14)}$$

$$\text{retrieval} = \sum_k \alpha_k(\text{user_state}) \cdot \text{score}_k(\text{item})$$

$$\text{finalScore} = \sigma(\text{clamp}(0,7 \cdot \text{logit}(p_rank) + 2,2 \cdot (\text{retrieval} - 0,5) - 5 \cdot \text{negative}; -20; 20))$$

Không có lịch sử: 70% trending + 30% ranker. Có sở thích nội dung nhưng chưa có hành vi: 45% trending + 30% content + 25% ranker. Từ ba sản phẩm tương tác trở lên mới bật đủ chín nguồn.

Hệ thống sau đó giới hạn tối đa hai sản phẩm mỗi danh mục và dành một vị trí khám phá khi danh sách có ít nhất bốn món. Đây là bước hậu xử lý phục vụ trải nghiệm, không phải sửa điểm để làm đẹp. Mỗi gợi ý mang lý do từ nguồn đóng góp lớn nhất; riêng NDCG@10 và Recall@10 vẫn là not-measured, nên báo cáo không gán cho hệ gợi ý một độ chính xác chưa từng đo.

6.13.5. Phân biệt huấn luyện, suy luận, hiệu chuẩn và heuristic

Bảng 6.29. Kỷ luật thuật ngữ cho các thành phần kỹ thuật.

Thành phần	Bản chất đúng	Có cập nhật trọng số?	Bảng chứng / giới hạn
YOLOv8n-pose, U2Net, FASHN, Wan2.1/One-to-All	Suy luận bằng checkpoint có sẵn	Không	Model được tải để chạy; không gọi là model do nhóm huấn luyện.
Hồi quy cân nặng, BMI, ba vòng	Huấn luyện có giám sát	Có	Có dữ liệu, seed, checkpoint, hash và chỉ số test tách theo người.
LoRA fit-refine hạng 8	Fine-tune dạng adapter	Có	Có checkpoint và cổng nghiệm thu; hiện tắt trong đường runtime mặc định.
RidgeCV hiệu chuẩn dân số	Hiệu chuẩn đầu ra	Có hệ số fitted	Không thay đổi model ảnh; kế thừa giới hạn giấy phép/dân số của dữ liệu.
K-Means, Holt, OLS, WMA, Apriori	Thống kê / học máy cổ điển	Tính lại từ dữ liệu	Minh bạch, kiểm tra tay được; không gọi chung là deep learning.
RFM churn, DemandScore, moderation rules	Heuristic nghiệp vụ	Không	Trọng số do thiết kế; không được trình bày như xác suất đã học.
Ollama trong Ori/kiểm duyệt	Viết lại hoặc kiểm tra ngữ nghĩa tùy chọn	Không	Không được quyết định giá, tồn kho, số đo hay quyền nghiệp vụ.

Như vậy, phần “AI” của JAPANO không phải một model duy nhất. Nó là một hệ nhiều tầng: cảm nhận hình ảnh → hình học và bất định → hồi quy → quy tắc size → sinh ảnh/video → cổng chất lượng; song song là hệ gợi ý và phân tích kinh doanh chạy trên dữ liệu giao dịch. Giá trị kỹ thuật nằm ở cách các tầng kiểm tra lẫn

nhau và ở việc hệ thống biết khi nào phải trả “không đủ bằng chứng”, không nằm ở số lượng tên model được liệt kê.

CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ, TRIỂN KHAI, BẢO MẬT VÀ TÍNH KHẢ THI

7.1. Kiểm thử

7.1.1. Kết quả chạy thật trong lần dựng báo cáo

Toàn bộ số liệu trong mục này đến từ một lần chạy thật ngày 31/08/2026 trên máy phát triển, không lấy lại từ tài liệu cũ. Nhật ký đầy đủ được lưu tại `docs/report/evidence/npm_check_20260831.log`.

Bảng 7.1. Kết quả các bộ kiểm thử chạy ngày 31/08/2026.

Bộ kiểm thử	Lệnh	Kết quả
Kiểm thử backend (Node)	<code>npm --workspace backend test</code>	345/345 đạt , 0 lỗi, 0 bỏ qua, thời gian 1,88 giây
Kiểm tra kiểu TypeScript của ứng dụng di động	<code>npm --workspace mobile run typecheck</code>	Không lỗi
Kiểm thử Python	<code>python3 -m unittest discover -s backend/test/python</code>	102 kiểm thử, 100 đạt, 2 bỏ qua có chủ đích , thời gian 10,88 giây
Kiểm tra kiểu TypeScript của website	<code>npm --prefix web run typecheck</code>	Không lỗi
Kiểm thử đơn vị website (Vitest)	<code>npm --prefix web run test</code>	7/7 đạt
Kiểm tra ERD với cơ sở dữ liệu thật	<code>python3 scripts/validate_erd_against_atlas.py</code>	ĐẠT — 1 trang, 19 bảng, 24 quan hệ, không bảng bị, không bảng trùng, không quan hệ hỏng
Kiểm tra nguồn dữ liệu runtime	<code>curl http://127.0.0.1:4100/api/health</code>	ĐẠT — backend kết nối MongoDB Atlas, database japano
Kiểm tra database trình bày trên Compass	<code>node scripts/sync_compass_presentation_erd19.js</code>	ĐẠT — đúng 19 bảng trùng ERD, dữ liệu nhạy cảm đã được che
Chụp màn hình website và trang quản trị	<code>node docs/report/tools/capture_screens.js</code>	12/12 trang chụp thành công ; 11 trang không có lỗi console

Nguồn: Toàn bộ chạy trên máy phát triển Linux, Node v22.23.1, Python 3.11.9, ngày 31/08/2026.

Cấu trúc của bộ kiểm thử: 39 tệp kiểm thử Node và 8 tệp kiểm thử Python. Website có thêm 15 kịch bản kiểm thử đầu-cuối cho giao diện và 4 kịch bản riêng cho phần AI thật.

7.1.2. Sáu loại kiểm thử và ý nghĩa khác nhau của chúng

Gộp mọi thứ vào một con số "số kiểm thử" sẽ che mất điều quan trọng: các loại kiểm thử cho những mức độ đảm bảo rất khác nhau.

Bảng 7.2. Sáu loại kiểm thử trong dự án và mức độ đảm bảo mà chúng cung cấp.

Loại	Có trong JAPANO	Chứng minh được điều gì
Kiểm thử đơn vị	Có — phần lớn trong 345 kiểm thử Node và 102 kiểm thử Python	Một hàm thuần cho ra kết quả đúng với đầu vào cho trước. Không chứng minh hệ thống chạy được.
Kiểm thử tích hợp	Có — luồng tạo đơn, tính tiền hoàn, chính sách giao nhận, vòng đời sản phẩm	Nhiều mô-đun phối hợp đúng với nhau.
Kiểm thử hợp đồng	Có một phần — kiểm thử so trực tiếp bảng địa danh của ứng dụng với bảng của máy chủ	Hai bên không lệch nhau. Đây là loại kiểm thử phòng đúng lớp lỗi khó phát hiện nhất.
Kiểm thử đầu-cuối	Có cho website — 30/30 đạt trên hai độ rộng thiết bị	Một người dùng thật đi hết luồng được trên trình duyệt thật.
Kiểm thử trên thiết bị thật	Có một phần — Redmi Note 8 Pro	Ứng dụng chạy được trên phần cứng thật. Không thay thế được bằng bất cứ loại nào ở trên.
Kiểm thử khối cho AI thật	Có — chạy riêng bằng một cờ môi trường	Bắt buộc nhận được ảnh hoặc video mở được. Mã HTTP 200 không được tính là đạt.

Một phân biệt quan trọng. Điểm cuối /api/health trả về 200 **không chứng minh** rằng tính năng thử đồ hoạt động. Nó chỉ chứng minh tiến trình backend còn sống. Một kiểm thử khối thật cho AI phải trả về một tệp ảnh hoặc video mở được, và bộ kiểm thử của dự án được cấu hình đúng theo yêu cầu đó. Lần chạy gần nhất: 4/4 đạt — thử đồ trả PNG 641 KB kích thước 1152×1536 trong 57,9 giây, video trả MP4 438 KB mở được, ghép cảnh trả JPEG 399 KB kèm ghi nguồn, và lệnh huỷ dừng được công việc đang chạy.

7.1.3. Những gì bộ kiểm thử chưa phủ

Phần này quan trọng ngang phần trên. Một báo cáo chỉ liệt kê số kiểm thử đã đạt sẽ tạo ấn tượng sai về mức độ đảm bảo.

- **Chưa có kiểm thử tự động cho hai cổng thanh toán.** Cả hai tệp xử lý Stripe và VNPAY đều theo cùng kiểu xuất hàm như các tệp đã có kiểm thử, nên việc bổ sung là khả thi — chỉ là chưa được làm. Đây là khoảng trống đáng lo nhất vì nó nằm ở phần chạm vào tiền.
- **Chưa có kiểm thử đầu-cuối cho ứng dụng di động.** Việc kiểm chứng hiện dựa vào thao tác tay trên thiết bị thật.
- **Chưa có quy trình tích hợp liên tục.** Bộ kiểm thử phải được chạy tay trước mỗi lần bàn giao.
- **Chưa có kiểm thử tải.** Không có số liệu về khả năng phục vụ đồng thời; mục 7.4 chỉ đưa ra các giới hạn suy từ kiến trúc, không phải từ đo đạc.

- Chưa đo tỉ lệ chặn nhầm và bỏ lọt của bộ kiểm duyệt trên một tập có nhân đủ lớn.
- Chưa đo chất lượng xếp hạng của hệ gợi ý — trạng thái not-measured như đã nêu ở mục 6.8.6.

Trạng thái xác minh mới nhất trên thiết bị. Ngày 04/09/2026, thiết bị Redmi Note 8 Pro kết nối ADB đã chạy gói `vn.japano.app`, phiên bản **1.0.19 (versionCode 20)**. Nhóm mở trực tiếp onboarding, trang chủ, catalog 70 sản phẩm, chi tiết sản phẩm và đăng nhập trong khi backend dùng MongoDB Atlas; ảnh mới được đưa vào Chương 1 và Chương 5. Phiên kiểm tra không gỡ ứng dụng, không xóa dữ liệu và không có thông tin đăng nhập hợp lệ để kiểm chứng lại luồng thử đồ có xác thực.

Khi cập nhật APK, cách cài bắt buộc là **cài đè** thay vì gỡ bản cũ trước, để bảo toàn dữ liệu ứng dụng. Trong lần cập nhật báo cáo này không cài lại APK; thiết bị đã có đúng bản 1.0.19 và được nối tới backend bằng `adb reverse tcp:4100 tcp:4100`.

7.2. Triển khai

7.2.1. Cấu hình hiện tại

JAPANO hiện chạy trên một máy phát triển duy nhất, dùng các dịch vụ người dùng của systemd để quản lý vòng đời tiến trình. Bảng sau ghi đúng trạng thái quan sát được lúc 11 giờ 57 phút ngày 31/08/2026.

Bảng 7.3. Cấu hình triển khai và trạng thái đo được.

Thành phần	Địa chỉ	Trạng thái
Backend REST và Web Admin	cổng 4100	Đang chạy
Website storefront (chế độ phát triển)	cổng 4200 trên địa chỉ nội bộ	Đang chạy
Metro bundler cho ứng dụng di động	cổng 8081	Đang chạy
Dịch vụ phân tích cơ thể	cổng 7863	Đang chạy, dùng CPU
Dịch vụ thử đồ	cổng 7862	Đang chạy, chỉ chiếm GPU khi được gọi
Dịch vụ tạo video	—	Không chạy lúc đo; bật theo yêu cầu
Mô hình ngôn ngữ Ollama	cổng 11434	Cổng đang lắng nghe
Truy cập qua tailnet	100.69.188.16:4101	Đang lắng nghe; chỉ trong mạng nội bộ
MongoDB Atlas	dịch vụ đám mây	Kết nối được, cơ sở dữ liệu japano
Cloudinary	dịch vụ đám mây	Kết nối được
Stripe	chế độ Test	Bật
VNPay	môi trường Sandbox	Bật

Nguồn: Đo bằng `ss -ltnp, systemctl --user list-units` và `GET /api/health` lúc 2026-08-31T11:57+07:00. Phần cứng GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, 16 311 MiB, driver 595.84, đọc bằng `nvidia-smi`.

Về bí mật cấu hình. Không có bí mật nào được ghi trong báo cáo này. Danh sách biến môi trường ở Phụ lục F chỉ ghi **tên biến** và mục đích, không ghi giá trị. Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu, khoá ký thẻ phiên, khoá của các cổng thanh toán và thông tin xác thực dịch vụ media đều nằm ngoài tài liệu.

7.2.2. Ba con đường tới backend và vì sao cần cả ba

25. **Cáp USB với chuyển tiếp cổng.** Đường nhanh nhất khi phát triển. Cần biết một bẫy: trên một thiết bị Redmi cụ thể, lệnh chuyển tiếp báo thành công nhưng dữ liệu không đi qua. Vì vậy tập lệnh khởi động phải **đò thật** rồi mới quyết định dùng đường này hay rơi về mạng nội bộ.

26. **Mạng nội bộ qua Tailscale.** Đường dùng khi không cắm cáp. Website và ứng dụng đều cấu hình sẵn địa chỉ tailnet.

27. **Cloudflare Workers.** Đường dự kiến cho website khi triển khai công khai. Hiện mới chỉ dựng gói và chạy thử khô thành công.

Có một hạn chế thực tế cần ghi nhận: dịch vụ chuyển tiếp hiện tại cho website là một dịch vụ tạm của phiên đăng nhập, và nó có thể biến mất sau khi đăng xuất hoặc khởi động lại máy. Việc cấu hình phục vụ HTTPS cố định chưa làm được vì thao tác đó cần quyền quản trị trên máy này.

7.2.3. Trạng thái triển khai công khai

Ba việc chưa hoàn thành, và cần nói rõ vì chúng thường bị trình bày quá lời:

- **Website chưa từng được deploy công khai.** Máy phát triển chưa đăng nhập vào nhà cung cấp, và backend hiện chỉ truy cập được trong mạng nội bộ nên một bản deploy công khai sẽ không có dữ liệu để hiển thị.
- **Đăng nhập Google trên web chưa từng thành công lần nào** vì thiếu định danh ứng dụng dành cho web. Việc cấu hình chạy được **không phải** là bằng chứng đăng nhập thành công.
- **Chưa có một giao dịch thanh toán hoàn chỉnh nào được thực hiện từ website.** Các luồng thanh toán đã chạy từ ứng dụng di động ở chế độ thử nghiệm.

7.3. Bảo mật

Mục này trình bày cả những gì đã làm và những gì còn hở. Nhóm cho rằng một bản rà soát bảo mật chỉ liệt kê ưu điểm thì không phải là một bản rà soát bảo mật.

7.3.1. Những biện pháp đã có

Bảng 7.4. Các biện pháp bảo mật đã được triển khai.

Biện pháp	Cách triển khai	Đánh giá
Bấm mật khẩu	bcryptjs, hệ số công việc 10	Đạt. Hàm băm chậm có chủ đích, chống thử hàng loạt.
Phiên đăng nhập	JWT có chữ ký, mang vai trò, có thời hạn	Đạt cho quy mô hiện tại. Hạn chế: không thu hồi được tức thì trước khi hết hạn.
Phân quyền theo vai trò	Bốn mức, middleware riêng cho từng nhóm điểm cuối	Đạt về thiết kế; xem phần lỗ hổng bên dưới về việc áp dụng chưa đồng đều.
Bảo vệ thẻ phiên trên trình duyệt	Cookie HttpOnly, SameSite=Lax qua lớp BFF	Đạt cho website. Trang quản trị thì không — xem bên dưới.
Chống giả mạo yêu cầu chéo trang	Kiểm tra Origin trên mọi thao tác ghi ở lớp BFF	Đạt cho website.
Chặn đường dẫn nhảy cảm ở lớp proxy	Bảy nhóm đường dẫn trả 404 ngay tại BFF	Đạt. Đây là lớp phòng thủ thứ hai độc lập với phân quyền của backend.
Giới hạn tần suất	600 lần/5 phút cho toàn API; 20 lần/15 phút cho các điểm cuối đăng nhập	Đạt, và phạm vi áp dụng đã được thu hẹp đúng chỗ sau một sự cố.
Tính toán phía máy chủ	Giá, tồn kho, voucher và tổng tiền luôn tính lại	Đạt. Đây là biện pháp quan trọng nhất chống thao túng giá.
Xác minh webhook thanh toán	Kiểm tra chữ ký của Stripe; ký HMAC với VNPay	Đạt. Chữ ký sai bị từ chối và trạng thái đơn không đổi.
Không lưu ảnh cá nhân	Ảnh khách bị xóa khi công việc kết thúc; bộ nhớ đệm chỉ cho ảnh mẫu	Đạt và được kiểm chứng bằng logic của khóa bộ nhớ đệm.
Chặn SSRF ở điểm cuối ghép ảnh	Client chỉ gửi tên địa danh; đường dẫn tra trong bảng ghi cứng, chỉ HTTPS tới một tên miền	Đạt.
Xác minh ảnh mẫu bằng mã băm	Máy chủ tự nạp tệp và đối chiếu SHA-256 với bản kê khai	Đạt. Cờ đã duyệt cho nội dung người lớn bám vào phép kiểm tra này.

Một sự cố về giới hạn tần suất đáng được kể lại vì nó cho thấy một biện pháp bảo mật đặt sai chỗ có thể gây hại. Trước đây, bộ đếm chống thử mật khẩu hàng loạt được áp cho **toàn bộ** nhóm đường dẫn xác thực, gồm cả điểm cuối kiểm tra phiên. Kết quả: hai mươi lần mở ứng dụng trong mười lăm phút — hoàn toàn bình thường khi nhiều thiết bị dùng chung một địa chỉ IP ra Internet — là đủ để nhận mã 429. Ứng dụng hiểu nhầm đó là phiên bị thu hồi và **xóa thẻ phiên trong kho lưu trữ an toàn**, tức là đăng xuất oan người dùng thật. Cách sửa là thu hẹp phạm vi: chỉ những điểm cuối thật sự nhận thông tin đăng nhập mới bị siết.

7.3.2. Các lỗ hổng và điểm yếu đã biết

Bảng dưới đây liệt kê những gì còn hờ, kèm mức độ và hướng khắc phục. Nhóm chọn công bố đầy đủ thay vì bỏ qua, vì một hệ thống có lỗ hổng được ghi nhận vẫn an toàn hơn một hệ thống có lỗ hổng không ai biết.

Bảng 7.5. Các lỗ hổng và điểm yếu bảo mật đã biết.

Vấn đề	Mức độ	Chi tiết	Hướng khắc phục
Chính sách chống chèn mã đang tắt trên trang quản trị	Cao	Trang quản trị dựng HTML động ở nhiều chỗ và lưu thẻ phiên trong kho của trình duyệt mà JavaScript đọc được. Kết hợp hai điều này, một lỗ hổng chèn mã sẽ dẫn thẳng tới lấy được thẻ phiên quản trị.	Rà toàn bộ các chỗ dựng HTML động, chuyển sang tạo phần tử an toàn, rồi bật lại chính sách. Song song, chuyển thẻ phiên của trang quản trị sang cookie HttpOnly.
Chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn đang mở mặc định	Trung bình	Khi không cấu hình danh sách nguồn được phép, máy chủ chấp nhận mọi nguồn. Điều này hợp lý cho môi trường phát triển nhưng không chấp nhận được khi chạy thật.	Đặt biến môi trường liệt kê đúng các tên miền của mình trước khi triển khai công khai. Cơ chế đã có sẵn trong mã, chỉ cần cấu hình.
Kiểm tra loại tệp tải lên dựa trên khai báo	Trung bình	Hệ thống tin vào loại tệp mà client khai báo thay vì kiểm tra các byte đầu của tệp.	Bổ sung kiểm tra chữ ký byte đầu tệp và giới hạn kích thước ở tầng máy chủ.
Tồn kho không được hoàn lại cho đơn trực tuyến bị bỏ dở	Trung bình	Khi khách tạo đơn thanh toán trực tuyến rồi không hoàn tất, số lượng đã trừ không tự quay lại kho. Đây là lỗi nghiệp vụ hơn là lỗ hổng, nhưng nó gây thiệt hại thật.	Thêm một tác vụ định kỳ thu hồi đơn quá hạn và hoàn tồn kho, kèm thời hạn giữ hàng rõ ràng.
Bí mật của môi trường thử nghiệm ghi cứng trong mã	Thấp	Có một khoá của môi trường sandbox thanh toán được ghi làm giá trị dự phòng trong mã nguồn. Đây là thông tin công khai của môi trường thử nghiệm, không phải rò rỉ khoá thật.	Chuyển hẳn sang biến môi trường và bỏ giá trị dự phòng.
Áp dụng phân quyền chưa đồng đều	Cao	Một số điểm cuối tin vào định danh người dùng do client gửi lên thay vì lấy từ thẻ phiên đã xác thực. Với kiến trúc gần middleware theo từng route, chỉ cần quên một chỗ là có một lỗ hổng.	Rà soát toàn bộ 138 điểm cuối theo một bảng đối chiếu, và chuyển sang mô hình mặc định yêu cầu xác thực, chỉ mở ngoại lệ cho các điểm cuối công khai.
Không có chỉ mục TTL cho dữ liệu nhật ký	Thấp	Bảng nhật ký hành vi tăng không giới hạn và hiện chỉ có một chỉ mục.	Đặt chỉ mục theo người dùng và một chỉ mục TTL với thời hạn phù hợp chính sách lưu trữ.
Chưa có kiểm định an ninh độc lập	Cao	Toàn bộ đánh giá trong mục này do chính nhóm phát triển thực hiện.	Thuê hoặc nhờ một bên thứ ba kiểm định trước khi đưa vào vận hành thật.

7.3.3. Quyền riêng tư và vòng đời dữ liệu ảnh

Ảnh cơ thể là loại dữ liệu nhạy cảm nhất mà hệ thống chạm tới, nên chính sách với nó được viết ra rõ ràng và được hiện thực hoá trong mã chứ không chỉ trong tài liệu:

- Ảnh khách gửi lên để thử đồ hoặc đo cơ thể **không bao giờ được ghi vào cơ sở dữ liệu.**
- Ảnh đầu vào của một công việc trong hàng đợi bị **xoá khi công việc kết thúc.**
- Bộ nhớ đệm kết quả **chỉ áp dụng cho ảnh mẫu do JAPANO dựng**, và khoá của nó gắn với mã bấm của chính ảnh mẫu.
- Kết quả mang bất kỳ cảnh báo nào **không bao giờ được lưu.**
- Bảng hồ sơ người dùng chỉ lưu **số đo**, không lưu ảnh nguồn.

Ba việc còn thiếu để chính sách này đủ chuẩn cho vận hành thật: chưa có văn bản chính sách quyền riêng tư công bố cho người dùng; chưa có cơ chế để người dùng yêu cầu xoá toàn bộ dữ liệu của mình; và chưa có nhật ký truy cập dữ liệu nhạy cảm.

7.3.4. Sao lưu và khôi phục

Hiện có tập lệnh sao lưu và khôi phục cho các lần chuyển đổi cơ sở dữ liệu, kèm bản kê khai mã bấm và quyền tệp hạn chế. Tuy nhiên **chưa có sao lưu tự động định kỳ**, và bài học ở mục 4.7.1 cho thấy chính xác cái giá của việc thiếu nó: 263 bản ghi đơn hàng, thanh toán và tương tác đã mất không khôi phục được vì không bản sao lưu nào chứa chúng. Nguyên tắc rút ra và đã được áp dụng: **một lần chuyển đổi chạm vào đường ghi toàn cục phải sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu, không chỉ những phần nó định dụng tới.**

7.4. Tính khả thi

Mục này phân tách rõ ba mức độ trưởng thành của sản phẩm, vì trình bày một bản demo như một hệ thống sẵn sàng vận hành là kiểu nói quá phổ biến nhất trong các đề án về AI.

Bảng 7.6. Ba mức độ trưởng thành và vị trí hiện tại của JAPANO.

Mức	Đặc điểm	JAPANO
Nghiên cứu / trình diễn	Chạy được trên máy của nhóm, dữ liệu thử nghiệm, dùng dữ liệu huấn luyện phi thương mại, thanh toán ở chế độ thử.	Đây là vị trí hiện tại. Tất cả tính năng chạy thật và đo được.
Sản phẩm khả dụng tối thiểu	Triển khai công khai, thanh toán thật, sao lưu tự động, giám sát cơ bản, chính sách quyền riêng tư, đã kiểm định an ninh.	Cần thêm khoảng 3 tháng theo lộ trình ở mục 8.6.

Mức	Đặc điểm	JAPANO
Vận hành thương mại	Chịu tải nhiều người dùng đồng thời, GPU đủ cho nhu cầu thật, dữ liệu huấn luyện có giấy phép thương mại, khôi phục sau sự cố, có SLA.	Cần thêm ít nhất 6 tháng và một khoản đầu tư hạ tầng đáng kể.

7.4.1. Khả thi kỹ thuật

Phần thương mại của hệ thống khả thi rõ ràng: nó chạy thuần CPU, không phụ thuộc phần cứng đặc biệt, và có thể nhân bản theo chiều ngang bằng cách thêm tiến trình vì trạng thái nằm ở cơ sở dữ liệu chứ không nằm trong bộ nhớ tiến trình. Nút thắt thật nằm hoàn toàn ở phần AI.

Bảng 7.7. Các nút thắt kỹ thuật của phần AI và mức độ nghiêm trọng.

Nút thắt	Số đo	Ý nghĩa
Một GPU phục vụ tuần tự	Mỗi lượt thử đồ 38–75 giây; mỗi video 58–71 giây	Nghiêm trọng nhất. Với một card, khoảng 48–95 lượt thử đồ mỗi giờ ở mức lý thuyết. Đây là giới hạn suy từ kiến trúc, chưa qua kiểm thử tải thật.
Thời gian nạp mô hình khi đổi loại công việc	8,3 giây riêng cho mô hình video	Xen kẽ thử đồ và tạo video làm giảm thông lượng đáng kể. Đây là lý do chính sách xếp hàng là "giữ đến khi xong".
Bộ nhớ GPU 16 GB	Thử đồ ~15 GB, video ~13,5 GB	Không thể chạy song song hai loại công việc trên một card.
Khởi động nguội	Ca đồ bơi hai mảnh: 58 giây khi bộ nhớ đệm ấm, khoảng 73 giây khi nguội	Người dùng đầu tiên sau một khoảng nghỉ luôn chờ lâu hơn.
Phân tích cơ thể trên CPU	0,35 giây (P50)	Không phải nút thắt. Việc cố ý để nó trên CPU giúp nó không tranh GPU với thử đồ.

Hướng mở rộng tự nhiên là tách các dịch vụ GPU thành một nhóm máy chủ chuyên dụng có hàng đợi chung, để backend không còn ràng buộc vào một card cụ thể. Kiến trúc hiện tại đã sẵn sàng cho việc đó vì các dịch vụ AI vốn không có kết nối cơ sở dữ liệu và chỉ nhận ảnh, trả ảnh.

7.4.2. Khả thi kinh tế

Nhóm không đưa ra một bảng chi phí bằng tiền cụ thể, vì mọi con số như vậy sẽ phụ thuộc vào nhà cung cấp, khu vực và thời điểm — và một con số bịa ra trong một báo cáo kỹ thuật thì tệ hơn là không có con số nào. Thay vào đó, bảng dưới đây phân tích **cấu trúc chi phí**: khoản nào tăng theo cái gì, và khoản nào là nút thắt thật.

Bảng 7.8. Cấu trúc chi phí vận hành và yếu tố chi phối từng khoản.

Khoản chi phí	Tăng theo	Nhận định
GPU cho thử đồ và tạo video	Số lượt tạo ảnh và video, không theo số người dùng	Khoản lớn nhất và khó dự đoán nhất. Một GPU 16 GB phục vụ được vài chục lượt mỗi giờ; nhu cầu thật vượt qua mức đó là phải thuê thêm card, và chi phí tăng theo bậc thang chứ không tuyến tính.
Lưu trữ media	Số sản phẩm và số ảnh trên mỗi sản phẩm	Nhẹ và dự đoán được, vì hệ thống không lưu ảnh do AI sinh ra . Đây là một lợi ích chi phí trực tiếp của chính sách quyền riêng tư ở mục 7.3.3.
Cơ sở dữ liệu	Số document và đặc biệt là số collection và chỉ mục	Rất nhẹ ở quy mô hiện tại (2 212 document). Cần nhớ chi phí cố định khoảng 36 KB cho mỗi collection và mỗi chỉ mục — nên bảng nhật ký hành vi là khoản sẽ tăng nhanh nhất.
Bảng thông	Lưu lượng truy cập và kích thước ảnh	Có thể giảm đáng kể bằng cách chuyển thumbnail sang định dạng ảnh hiện đại; một lần đo ước tính còn tiết kiệm được khoảng 1,8 MB mỗi trang.
Vận hành	Số dịch vụ phải theo dõi	Sáu tiến trình. Cần công cụ giám sát tự động trước khi có người dùng thật.

7.4.3. Rào cản pháp lý và giấy phép

Đây là rào cản **cứng** nhất giữa JAPANO hiện tại và một sản phẩm thương mại, và nó không thể giải quyết bằng kỹ thuật:

- VITON-HD (CC-BY-NC-SA-4.0) và BodyM (CC-BY-NC-4.0) đều là dữ liệu **phi thương mại**. Bộ chuyển thể LoRA, các hằng số hiệu chuẩn hình học và hiệu chuẩn dân số đều thừa hưởng ràng buộc đó.
- Phần suy từ ANSUR II (CC0-1.0) thì **không** bị ràng buộc — nghĩa là ba bộ dữ liệu chính của phần đo cơ thể có thể dùng thương mại.
- Để thương mại hoá, cần **thay dữ liệu huấn luyện bằng nguồn có giấy phép thương mại** rồi huấn luyện lại, hoặc mua giấy phép sử dụng riêng. Đây không phải việc nhỏ.
- Ảnh nền các địa danh lấy từ nguồn mở và luôn hiển thị kèm ghi nguồn; điều kiện của từng giấy phép phải được rà lại khi dùng cho mục đích thương mại.

7.5. Tổng hợp giới hạn hiện tại

Bảng dưới đây tập hợp toàn bộ giới hạn đã nêu rải rác trong báo cáo, để người đọc có một chỗ duy nhất để tra cứu.

Bảng 7.9. Tổng hợp các giới hạn của JAPANO tại thời điểm nộp báo cáo.

Giới hạn	Mức ảnh hưởng	Mục liên quan
Đây là sản phẩm nghiên cứu và trình diễn, chưa phải sản phẩm thương mại.	Toàn hệ thống	7.4
Một ảnh không có vật chuẩn không cho được số đo tuyệt đối chính xác; sai số công bố là sai số thật và phải đọc như một khoảng.	Đo cơ thể	6.2
Chế độ trang phục phom rộng chưa đo được vì không có bộ dữ liệu phù hợp.	Đo cơ thể	6.2.8
Sai số tách nền trên ảnh thật chưa nằm trong bất kỳ con số nào.	Đo cơ thể	6.2.8
Kết quả ở nam kém hơn ở nữ; nguyên nhân chưa điều tra.	Đo cơ thể	6.2.8
Bộ chuyển thể LoRA chỉ phù danh mục tops và mặc định tắt.	Thử đồ	6.5
Dữ liệu huấn luyện phi thương mại ràng buộc mọi checkpoint phái sinh.	Pháp lý	7.4.3
Tạo video chỉ chạy trên máy có CUDA, không có đường lùi CPU.	Video	6.7
Chất lượng xếp hạng của hệ gợi ý chưa được đo.	Gợi ý	6.8.6
Tỉ lệ chặn nhầm và bỏ lọt của bộ kiểm duyệt chưa được đo.	Kiểm duyệt	6.12.5
Thanh toán đang ở chế độ thử nghiệm.	Thương mại	7.2.3
Website chưa deploy công khai.	Triển khai	7.2.3
Đăng nhập Google trên web chưa từng thành công.	Xác thực	7.2.3
Còn cảnh báo hydration ở một số trang website trên bản production.	Website	5.2.4
Bản Android 1.0.13 chưa được kiểm chứng trực quan trên thiết bị.	Ứng dụng di động	7.1.3
Chưa có kiểm thử tự động cho hai cổng thanh toán.	Kiểm thử	7.1.3
Chưa có quy trình tích hợp liên tục và chưa có kiểm thử tải.	Kiểm thử	7.1.3
Chính sách chống chèn mã đang tắt trên trang quản trị.	Bảo mật	7.3.2
Áp dụng phân quyền chưa đồng đều trên toàn bộ điểm cuối.	Bảo mật	7.3.2
Tồn kho chưa được hoàn lại cho đơn trực tuyến bị bỏ dở.	Thương mại	7.3.2
Chưa có sao lưu tự động, giám sát và quy trình khôi phục sau sự cố.	Vận hành	7.3.4
Chưa có chính sách quyền riêng tư công bố và cơ chế xoá dữ liệu theo yêu cầu.	Quyền riêng tư	7.3.3
Chưa có kiểm định an ninh độc lập.	Bảo mật	7.3.2
Thông báo đẩy từ xa chưa gửi được do thiếu định danh dịch vụ.	Ứng dụng di động	5.1.10
Ba bản ghi tương tác có tham chiếu người dùng treo, đã ghi nhận và chưa xử lý.	Cơ sở dữ liệu	4.6.2
Kho mã nguồn không lưu thông tin tác giả nên không lập được bảng phân công.	Hành chính	1.7

CHƯƠNG 8. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1. Những gì đã hoàn thành

Sau ba tháng, JAPANO là một hệ thống hoàn chỉnh gồm bốn sản phẩm chạy trên cùng một backend. Phần thương mại đi trọn một vòng đời đơn hàng thật, từ danh mục tới hoàn tiền theo từng dòng hàng. Phần trí tuệ nhân tạo gồm bốn năng lực tách biệt, mỗi năng lực có bằng chứng đo được và có ranh giới được nói rõ.

Bảng 8.1. Tổng kết những gì đã hoàn thành, kèm bằng chứng.

Hạng mục	Kết quả	Bằng chứng
Quy mô mã nguồn	140 tệp JavaScript ở backend (khoảng 26 900 dòng), 14 tệp Python (7 800 dòng), 65 tệp TypeScript cho ứng dụng di động (12 550 dòng), 67 tệp cho website (18 500 dòng), 6 tệp cho trang quản trị (2 470 dòng).	Đếm trực tiếp trên kho mã nguồn ngày 31/08/2026.
API	138 điểm cuối REST trong 19 tệp chia theo miền nghiệp vụ.	Phụ lục A.
Cơ sở dữ liệu	ERD chuẩn gồm đúng 19 bảng và 24 quan hệ; database local dành cho MongoDB Compass có đúng cùng 19 bảng; backend runtime vẫn kết nối MongoDB Atlas.	validate_drawio.py, sync_compass_presentation_erd19.js và /api/health, 04/09/2026.
Kiểm thử	345 kiểm thử Node đạt toàn bộ, 102 kiểm thử Python (100 đạt, 2 bỏ qua có chủ đích), 7 kiểm thử đơn vị website, 30 kiểm thử đầu-cuối website.	Nhật ký docs/report/evidence/npm_check_20260831.log.
Đo cơ thể	Sai số đầu-cuối trên 120 người tách danh tính: chiều cao 6,56 cm, cân nặng 9,59 kg, ba vòng 5,70–6,49 cm; độ trễ P50 0,35 giây.	body_pipeline_testB.json.
Thử đồ	Đường ống sinh ảnh thật có cổng chất lượng ba tầng; ca thường 37,9 giây; ma trận 5 đáng người $\times$ 7 size với ảnh kết quả.	docs/project_evidence/ai_benchmarks/ và test-results/qa-matrix/.
Fine-tune	Một bộ chuyển thể LoRA hạng 8 đã huấn luyện, đã nghiệm thu, có mã băm; hai checkpoint khác đã bị cổng nghiệm thu loại.	fit_lora.status.json.
Video chuyển động	Nhanh hơn khoảng 5,1 lần so với cấu hình ban đầu mà không hạ một ngưỡng chất lượng nào.	MOTION_INFERENCE_2026-08-29.md.
Website	Lighthouse 93–99 hiệu năng, 100 điểm cho khả năng truy cập, thực hành tốt và SEO; 30/30 kiểm thử đầu-cuối đạt.	WEB_STOREFRONT_2026-08-30.md.
Trang quản trị	16 tuyến đường không còn vi phạm WCAG 2.1 mức A/AA; 15 thuật toán phân tích chạy trên dữ liệu thật.	Mục 5.3 và 6.11.

8.2. Giá trị khác biệt

Nếu phải chọn một điều để nói về JAPANO, nhóm sẽ không chọn danh sách mô hình mà chọn điều này: **hệ thống được xây dựng để biết từ chối**. Ba biểu hiện cụ thể:

28. **Công chất lượng sẵn sàng vứt bỏ công sức đã bỏ ra.** Một ảnh thử đồ mất tới bảy mươi giây GPU vẫn bị huỷ nếu nó làm sai cơ thể khách hoặc phá độ che phủ an toàn. Hình 5.7 ở Chương 5 là ảnh chụp thật của hành vi này trên điện thoại.

29. **Trạng thái "chưa đủ bằng chứng" là một trạng thái thật.** Khi manh mối từ ảnh quá yếu, hệ thống nói ra điều đó và không dùng kết quả để chốt size, thay vì trả một con số trông có vẻ hợp lý.

30. **Kỷ luật thuật ngữ được áp dụng nhất quán.** Trong toàn bộ đề án chỉ có một thành phần được gọi là đã fine-tune, và ngay cả nó cũng được ghi rõ là **đang tắt ở thời điểm chạy**. Chỉ số nào chưa đo thì báo là chưa đo.

Về mặt sản phẩm, điểm khác biệt nằm ở chỗ độ vừa vặn **điều khiển bức ảnh** thay vì chỉ là một dòng cảnh báo, và ba trải nghiệm — mua sắm, thử trước khi mua, khám phá Nhật Bản — dùng chung một nguồn dữ liệu nên chúng nuôi lẫn nhau thay vì tồn tại song song.

8.3. Những giới hạn trung thực

Danh sách đầy đủ nằm ở mục 7.5. Ở đây nhóm nêu năm giới hạn mà nhóm cho là quan trọng nhất, theo nghĩa chúng ảnh hưởng trực tiếp tới việc hệ thống có thể được dùng thật hay không:

- **JAPANO chưa phải sản phẩm thương mại.** Thanh toán ở chế độ thử nghiệm, chưa triển khai công khai, chưa qua kiểm định an ninh độc lập.
- **Dữ liệu huấn luyện phi thương mại là rào cản cứng.** Không thể vượt qua bằng kỹ thuật; phải thay dữ liệu hoặc mua giấy phép.
- **Chất lượng hệ gợi ý chưa được đo.** Hệ thống chạy và trả kết quả có vẻ hợp lý, nhưng "có vẻ hợp lý" không phải một chỉ số.
- **Một GPU là nút thắt thông lượng.** Khoảng vài chục lượt tạo ảnh mỗi giờ, và đây là con số suy từ kiến trúc chứ chưa qua kiểm thử tải.
- **Một ảnh không có vật chuẩn không cho số đo chính xác.** Đây là giới hạn vật lý, không phải lỗi có thể sửa bằng một mô hình tốt hơn.

8.4. Bài học kỹ thuật

Năm bài học dưới đây đều đến từ những lỗi thật mà nhóm đã gây ra và phải sửa. Nhóm chọn ghi lại chúng vì chúng có giá trị hơn danh sách những thứ đã chạy đúng ngay từ đầu.

31. **Một lỗi ở bước đầu của một đường ống sẽ nhân lên ở mọi bước sau.** Sai số chiều cao 40 cm làm mọi bề ngang quy ra cm sai theo, đẩy véc-tơ đặc trưng lệch miền tám độ lệch chuẩn, khiến công kiểm tra phủ quyết mô hình, và nhánh dự phòng trả ra một con số vô lý. Sửa ở bước cuối là vô ích; phải quay lại bước đầu.

32. **Không bao giờ dùng một phép đếm để suy ra trạng thái hệ thống.** Câu hỏi "collection này có bao nhiêu document" đã bị dùng để trả lời câu hỏi "cơ sở dữ liệu đã khởi tạo chưa", và khi collection đó bị xoá, phép đếm trả về 0, hệ thống ghi đè cơ sở dữ liệu thật. Một dấu mốc tường minh là câu trả lời đúng.

33. **Chỉ số tự động không thay thế được việc nhìn bằng mắt.** Ba phương án tăng tốc video đã qua cổng chất lượng tự động nhưng bị loại khi xem: một phương án làm động tác trông như đang nhảy, một phương án làm trang phục nhòe ở góc nghiêng. Cổng tự động lọc được cái sai rõ, không lọc được cái sai tinh.

34. **Metadata phải gắn với từng đối tượng, không dùng chung một quy ước.** Quy ước "đặt người ở giữa, sát đáy khung hình" đúng với ảnh mẫu đầu tiên và sai với gần như mọi ảnh phong cảnh thật. Một ảnh có giấy phép tốt và độ phân giải cao vẫn có thể vô dụng nếu không ai đứng được trong đó.

35. **Một biện pháp bảo mật đặt sai chỗ gây hại thật.** Bộ đếm chống thử mật khẩu hàng loạt áp cho cả điểm cuối kiểm tra phiên đã làm người dùng thật bị đăng xuất oan. Phạm vi áp dụng quan trọng ngang bản thân biện pháp.

8.5. Bài học sản phẩm

- **Trung thực về độ bất định là một tính năng, không phải một điểm yếu.** Việc giao diện ghi "Không đủ dữ liệu" thay vì điền một con số làm cho những con số còn lại đáng tin hơn.

- **Số nút bấm ghim trên màn hình tỉ lệ nghịch với khả năng ra quyết định.** Trang chi tiết sản phẩm được rút xuống đúng hai hành động chính sau một lần rà soát.

- **Không hiển thị tiến độ giả.** Một thanh phần trăm bịa ra sẽ làm người dùng mất niềm tin ngay lần đầu nó chạy tới 99% rồi đứng yên. Hiển thị trạng thái thật khó chịu hơn nhưng trung thực hơn.
- **Xoá vĩnh viễn hầu như luôn là quyết định sai trong thương mại điện tử.** Ấn mềm giữ được tham chiếu cho đơn hàng, thống kê và danh sách yêu thích cũ.

8.6. Lộ trình ba tháng

Lộ trình này nhằm tới mức "sản phẩm khả dụng tối thiểu" ở mục 7.4, và được sắp xếp theo thứ tự phụ thuộc chứ không theo mức độ thú vị.

Bảng 8.2. Lộ trình ba tháng tiếp theo.

Tháng	Hạng mục	Kết quả cần đạt
1	Đóng các lỗ hổng bảo mật mức cao	Bật lại chính sách chống chèn mã trên trang quản trị sau khi rà các chỗ dựng HTML động; chuyển thẻ phiên quản trị sang cookie; rà đủ 138 điểm cuối theo bảng đối chiếu phân quyền; cấu hình danh sách nguồn được phép.
1	Bổ sung kiểm thử cho phần chạm vào tiền	Kiểm thử tự động cho hai cổng thanh toán và cho luồng hoàn tiền; thiết lập quy trình tích hợp liên tục chạy toàn bộ bộ kiểm thử.
2	Đánh giá ngoại tuyến cho hệ gợi ý	Triển khai NDCG@10 và Recall@10 trên khung tách dữ liệu theo thời gian đã có; công bố số thật thay cho trạng thái not-measured.
2	Sao lưu, giám sát và khôi phục	Sao lưu tự động hằng ngày có kiểm tra khôi phục; giám sát sáu tiến trình với cảnh báo; quy trình khôi phục sau sự cố được viết ra và diễn tập một lần.
2	Quyền riêng tư	Chính sách quyền riêng tư công bố; cơ chế để người dùng yêu cầu xoá toàn bộ dữ liệu; nhật ký truy cập dữ liệu nhạy cảm.
3	Triển khai công khai	Đưa backend ra một địa chỉ công khai có HTTPS; deploy website thật; hoàn tất cấu hình đăng nhập Google cho web.
3	Kiểm thử tải và kiểm định an ninh	Đo thông lượng thật của đường ống GPU; mời một bên thứ ba kiểm định an ninh.

8.7. Lộ trình sáu tháng và điều kiện thương mại hoá

Bảng 8.3. Lộ trình sáu tháng hướng tới vận hành thương mại.

Hạng mục	Nội dung	Vì sao cần
Dữ liệu huấn luyện có giấy phép thương mại	Thay VITON-HD và BodyM bằng dữ liệu có giấy phép thương mại, hoặc mua giấy phép sử dụng riêng; huấn luyện lại bộ chuyển thể LoRA và các hằng số hiệu chuẩn.	Điều kiện bắt buộc. Không có cách nào đi vòng bằng kỹ thuật.

Hạng mục	Nội dung	Vì sao cần
Nhóm máy chủ GPU có hàng đợi chung	Tách các dịch vụ GPU ra một nhóm máy riêng, backend đẩy công việc vào hàng đợi thay vì gọi trực tiếp.	Gỡ nút thắt thông lượng lớn nhất. Kiến trúc hiện tại đã sẵn sàng vì các dịch vụ AI không chạm cơ sở dữ liệu.
Thanh toán thật	Chuyển Stripe sang chế độ Live và VNPay sang môi trường thật; đối soát tự động hằng ngày.	Không có doanh thu thật nếu không có bước này.
Đánh giá có người tham gia cho phần thử đồ	Thay các chỉ số proxy tự động bằng một cuộc đánh giá có người chấm trên cỡ mẫu đủ lớn.	Tám mẫu của hai danh tính là quá nhỏ để kết luận về chất lượng.
Thử nghiệm A/B cho hệ gợi ý	So sánh các cấu hình trọng số trên lưu lượng thật, sau khi đã có đánh giá ngoại tuyến.	Không có A/B thì không biết một thay đổi làm tốt lên hay xấu đi.
Mở rộng bộ chuyển thể LoRA ra các danh mục khác	Hiện chỉ phủ danh mục tops. Mở rộng đòi hỏi dữ liệu tương ứng cho phần thân dưới và trang phục liên thân.	Hiệu ứng độ vừa vặn hiện chỉ tốt nhất ở phần thân trên.
Khôi phục sau sự cố và cam kết chất lượng dịch vụ	Mục tiêu thời gian khôi phục và mục tiêu điểm khôi phục được viết ra và diễn tập.	Bài học ở mục 4.7.1 cho thấy cái giá của việc thiếu chuẩn bị này.

8.8. Lời kết

Câu hỏi mà JAPANO cố gắng trả lời rất đơn giản: làm sao để một người mua quần áo trực tuyến biết được bộ đồ đó trông thế nào trên chính họ, và size nào là đúng. Câu trả lời hoá ra không nằm ở việc gọi được nhiều mô hình mạnh, mà ở việc xây dựng đủ số lớp kiểm tra để những mô hình đó không nói dối.

Phần lớn thời gian của đồ án này không dành cho việc làm cho một tính năng chạy được, mà dành cho việc làm cho nó **thất bại một cách trung thực** khi nó không nên chạy: một cổng chất lượng vứt bỏ ảnh vừa mất bốn mươi giây GPU, một trạng thái "chưa đủ bằng chứng" thay cho một con số dễ nghe, ba tầng chặn độc lập cho một hiệu ứng thị giác, một dòng ghi trong tài liệu nói rằng chỉ số này chưa đo. Đó là phần công việc ít thấy nhất và, theo đánh giá của nhóm, là phần đáng giá nhất.

JAPANO ở thời điểm nộp là một hệ thống nghiên cứu và trình diễn hoàn chỉnh, chưa phải một sản phẩm thương mại. Nhóm biết rõ khoảng cách giữa hai điều đó, đã liệt kê nó thành một danh sách cụ thể ở mục 7.5, và đã vạch ra con đường đi qua nó ở hai mục vừa rồi. Nhóm cho rằng biết chính xác mình đang đứng ở đâu là một kết quả có giá trị không kém những gì đã xây dựng được.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trích dẫn theo chuẩn IEEE. Mỗi mô hình và mỗi bộ dữ liệu đều được ghi kèm vai trò của nó trong JAPANO và trạng thái huấn luyện, để người đọc không phải suy đoán. Các nguồn được đánh dấu "nguồn ý tưởng" là những công trình mà JAPANO lấy cảm hứng về kiến trúc nhưng **không** sử dụng checkpoint của chúng.

- [1] C. C. Gordon, C. L. Blackwell, B. Bradtmiller và cộng sự, *2012 Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Methods and Summary Statistics (ANSUR II)*, U.S. Army Natick Soldier Research, Development and Engineering Center, Technical Report NATICK/TR-15/007, 2014. Giấy phép CC0-1.0. Truy cập 26/08/2026.
- [2] N. Ruiz, M. Bell, A. Wang và cộng sự, "Amazon BodyM Dataset", Amazon Science, 2022. Giấy phép CC-BY-NC-4.0 (phi thương mại). Truy cập 27/08/2026.
- [3] S. Choi, S. Park, M. Lee và J. Choo, "VITON-HD: High-Resolution Virtual Try-On via Misalignment-Aware Normalization", *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2021, tr. 14131–14140. Bộ dữ liệu phát hành theo CC-BY-NC-SA-4.0. Truy cập 25/08/2026.
- [4] FASHN AI, "FASHN VTON 1.5 — Model Card", tài liệu chính thức của tác giả mô hình. Vai trò trong JAPANO: engine sinh ảnh thử đồ chính, **chỉ suy luận, không huấn luyện lại**. Truy cập 29/08/2026.
- [5] Black Forest Labs, "FLUX.2 Klein 4B — Model Card", tài liệu chính thức. Vai trò trong JAPANO: chuyển tư thế, tinh chỉnh phụ kiện, mô phỏng độ vừa vặn. **Suy luận với trọng số gốc; riêng bước mô phỏng độ vừa vặn có một bộ chuyển thể LoRA do nhóm huấn luyện**. Truy cập 26/08/2026.
- [6] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis và cộng sự, "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models", *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022. Cơ sở lý thuyết của bộ chuyển thể ở mục 6.5.
- [7] Wan-AI, "Wan2.1-T2V-1.3B — Model Card", tài liệu chính thức. Vai trò trong JAPANO: mô hình nền cho bước sinh video. **Tối ưu suy luận, không fine-tune**. Truy cập 29/08/2026.
- [8] One-to-All Animation, kho mã nguồn và tài liệu chính thức, phiên bản 1.3b_2. Vai trò: bộ điều khiển chuyển động chạy trên Wan2.1. Truy cập 29/08/2026.
- [9] G. Jocher, A. Chaurasia và J. Qiu, "Ultralytics YOLOv8", tài liệu chính thức, 2023. Vai trò trong JAPANO: mô hình YOLOv8n-pose lấy 17 điểm khớp cơ thể. Truy cập 28/08/2026.

- [10] X. Qin, Z. Zhang, C. Huang, M. Dehghan, O. R. Zaiane và M. Jagersand, "U²-Net: Going Deeper with Nested U-Structure for Salient Object Detection", *Pattern Recognition*, tập 106, 2020. Vai trò: tách hình bóng người. Truy cập 28/08/2026.
- [11] J. Ho, A. Jain và P. Abbeel, "Denoising Diffusion Probabilistic Models", *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020. Cơ sở lý thuyết của mục 2.6.1.
- [12] A. Gu và T. Dao, "Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces", arXiv:2312.00752, 2023. **Nguồn ý tưởng** cho khối không gian trạng thái chọn lọc ở mục 6.8.2; JAPANO không sử dụng checkpoint Mamba nào.
- [13] X. He, K. Deng, X. Wang, Y. Li, Y. Zhang và M. Wang, "LightGCN: Simplifying and Powering Graph Convolution Network for Recommendation", *SIGIR*, 2020. **Nguồn ý tưởng** cho khối lan truyền đồ thị ở mục 6.8.2; JAPANO không sử dụng checkpoint LightGCN nào.
- [14] M. Beck, K. Pöppel, M. Spanring và cộng sự, "xLSTM: Extended Long Short-Term Memory", *NeurIPS*, 2024. **Nguồn ý tưởng** cho bộ nhớ hội thoại dạng ma trận ở mục 6.9.2.
- [15] Y. Koren, R. Bell và C. Volinsky, "Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems", *Computer*, tập 42, số 8, tr. 30–37, 2009. Cơ sở của nguồn gợi ý thứ nhất.
- [16] B. Sarwar, G. Karypis, J. Konstan và J. Riedl, "Item-Based Collaborative Filtering Recommendation Algorithms", *WWW*, 2001. Cơ sở của nguồn gợi ý thứ hai.
- [17] R. Agrawal và R. Srikant, "Fast Algorithms for Mining Association Rules", *VLDB*, 1994. Cơ sở của phần luật mua kèm ở mục 6.11.5.
- [18] C. C. Holt, "Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages", *International Journal of Forecasting*, tập 20, số 1, tr. 5–10, 2004 (bản in lại của báo cáo năm 1957). Cơ sở của mô hình làm mượt lũy thừa kép ở mục 6.11.1.
- [19] J. MacQueen, "Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations", *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1967. Cơ sở của phân cụm ở mục 6.11.3.
- [20] K. Järvelin và J. Kekäläinen, "Cumulated Gain-Based Evaluation of IR Techniques", *ACM Transactions on Information Systems*, tập 20, số 4, tr. 422–446, 2002. Định nghĩa NDCG — chỉ số mà JAPANO **chưa đo được**, xem mục 6.8.6.
- [21] MongoDB Inc., *MongoDB Manual* — Data Modeling, Indexes, và WiredTiger Storage Engine, tài liệu chính thức. Truy cập 31/08/2026.

- [22] Expo, *Expo SDK 51 Documentation*, tài liệu chính thức. Truy cập 30/08/2026.
- [23] Meta Platforms, *React Native 0.74 Documentation* và *React 19 Documentation*, tài liệu chính thức. Truy cập 30/08/2026.
- [24] OpenJS Foundation, *Express 4.x API Reference*, tài liệu chính thức. Truy cập 30/08/2026.
- [25] Stripe Inc., *Stripe API Reference* và *Testing Guide*, tài liệu chính thức. JAPANO sử dụng ở chế độ Test Mode. Truy cập 30/08/2026.
- [26] VNPay, *Tài liệu tích hợp cổng thanh toán VNPay — môi trường Sandbox*, tài liệu chính thức. Truy cập 30/08/2026.
- [27] N. Provos và D. Mazières, "A Future-Adaptable Password Scheme", *USENIX Annual Technical Conference*, 1999. Cơ sở của hàm băm bcrypt.
- [28] M. Jones, J. Bradley và N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)", RFC 7519, IETF, 2015.
- [29] OWASP Foundation, *OWASP Top 10:2021* và *Cheat Sheet Series* (XSS Prevention, CSRF Prevention, SSRF Prevention). Khung tham chiếu cho phần rà soát bảo mật ở mục 7.3.
- [30] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, W3C Recommendation, 2018. Tiêu chuẩn dùng cho phần kiểm tra khả năng truy cập ở mục 5.2.4 và 5.3.3.
- [31] Wikimedia Commons, các tệp ảnh địa danh Nhật Bản dùng làm ảnh nền cho tính năng ghép cảnh. Giấy phép và phần ghi nguồn của từng ảnh được hiển thị kèm ảnh trong ứng dụng và lưu trong `backend/lib/japanScenes.js`. Truy cập 29/08/2026.

PHỤ LỤC A — DANH SÁCH ĐIỂM CUỐI API THEO MIỀN NGHIỆP VỤ

Tổng cộng **138 điểm cuối** trong 19 tệp chia theo miền nghiệp vụ. Danh sách được sinh trực tiếp từ mã nguồn ngày 31/08/2026, không chép tay.

Bảng A.1. Điểm cuối thuộc miền Stylist, đo cơ thể và trợ lý (``backend/routes/stylist.js``).

Phương thức	Đường dẫn
POST	/api/gpu/focus
GET	/api/gpu/focus
GET	/api/ai/health
GET	/api/recommendations/home
GET	/api/recommendations/:userId
POST	/api/stylist/profile
POST	/api/stylist/profile/:userId
GET	/api/stylist/profile/:userId
GET	/api/goals/:userId
POST	/api/goals/plan
POST	/api/goals/:id/deposits
DELETE	/api/goals/:id/deposits/:depositId
GET	/api/outfits/today
GET	/api/outfits/:slug
POST	/api/stylist/size
POST	/api/stylist/body-analysis
POST	/api/stylist/recommend
POST	/api/stylist/chat

Bảng A.2. Điểm cuối thuộc miền Địa danh Nhật Bản (``backend/routes/japanSpots.js``).

Phương thức	Đường dẫn
GET	/api/japan-spots/catalog
GET	/api/japan-spots/reviews
POST	/api/japan-spots/reviews
GET	/api/japan-spots/reward-program
GET	/api/japan-spots/scene-backgrounds
GET	/api/japan-spots/scenes
GET	/api/japan-spots/recommendations
POST	/api/japan-spots/scene-photo
GET	/api/japan-spots/suggestions
POST	/api/japan-spots/suggestions
GET	/api/japan-spots/admin
POST	/api/japan-spots/suggestions/:id/approve
POST	/api/japan-spots/suggestions/:id/reject
DELETE	/api/japan-spots/reviews/:id
DELETE	/api/japan-spots/suggestions/:id

Phương thức	Đường dẫn
POST	/api/moderation/test

Bảng A.3. Điểm cuối thuộc miền Sức khoẻ hệ thống và chẩn đoán (`backend/routes/health.js`).

Phương thức	Đường dẫn
GET	/api/health
GET	/api/state
GET	/api/admin/live
PUT	/api/state
PUT	/api/shop
POST	/api/seed
POST	/api/reset
GET	/api/shop/logo
GET	/api/
GET	/api/vouchers
GET	/api/
GET	/api/orders
GET	/api/notifications
GET	/api/shop
GET	/api/analytics

Bảng A.4. Điểm cuối thuộc miền Danh mục sản phẩm và dữ liệu hành chính (`backend/routes/catalog.js`).

Phương thức	Đường dẫn
GET	/api/products
GET	/api/products/:slug
GET	/api/storefront/home
GET	/api/products/:slug/videos/:index
GET	/api/staff/products
PUT	/api/products/:id
DELETE	/api/products/:id
GET	/api/locations/provinces
GET	/api/locations/wards
GET	/api/products/:slug/related
GET	/api/products/:slug/ai-description

Bảng A.5. Điểm cuối thuộc miền Thanh toán Stripe (`backend/routes/paymentsStripe.js`).

Phương thức	Đường dẫn
GET	/api/stripe/cards
DELETE	/api/stripe/cards/:id
GET	/api/stripe/config
GET	/api/stripe/checkout/open/:sessionId
POST	/api/stripe/payment-intent
POST	/api/stripe/payment-intent/confirm

Phương thức	Đường dẫn
POST	/api/stripe/checkout-session
POST	/api/stripe/checkout/confirm
GET	/api/stripe/checkout/success
GET	/api/stripe/checkout/cancel
POST	/api/stripe/reconcile

Bảng A.6. Điểm cuối thuộc miền Trả hàng và hoàn tiền (``backend/routes/returns.js``).

Phương thức	Đường dẫn
GET	/api/policies/fulfillment
GET	/api/orders/:id/returnable
POST	/api/orders/:id/confirm-received
POST	/api/orders/:id/cancel-request
POST	/api/orders/:id/returns
POST	/api/returns/:id/ship-back
POST	/api/returns/:id/withdraw
POST	/api/returns/:id/action
PATCH	/api/orders/:id

Bảng A.7. Điểm cuối thuộc miền Hàng đợi công việc AI bất đồng bộ (``backend/routes/asyncAiJobs.js``).

Phương thức	Đường dẫn
POST	/api/tryon/jobs
POST	/api/tryon/motion/jobs
POST	/api/japan-spots/scene-photo/jobs
GET	/api/tryon/jobs/:id
DELETE	/api/tryon/jobs/:id
GET	/api/tryon/motion/jobs/:id
DELETE	/api/tryon/motion/jobs/:id
GET	/api/japan-spots/scene-photo/jobs/:id
DELETE	/api/japan-spots/scene-photo/jobs/:id

Bảng A.8. Điểm cuối thuộc miền Xác thực và tài khoản (``backend/routes/auth.js``).

Phương thức	Đường dẫn
POST	/api/auth/register
POST	/api/auth/login
POST	/api/auth/google
GET	/api/auth/providers
GET	/api/auth/me
POST	/api/auth/forgot-password
POST	/api/auth/reset-password

Bảng A.9. Điểm cuối thuộc miền Khách hàng thân thiết (`backend/routes/loyalty.js`).

Phương thức	Đường dẫn
GET	/api/flagcards/collection/:userId
GET	/api/flagcards-program
POST	/api/flagcards/reconcile
POST	/api/flagcards/admin/grant
GET	/api/vip/status/:userId
POST	/api/vouchers/validate

Bảng A.10. Điểm cuối thuộc miền Số địa chỉ (`backend/routes/addresses.js`).

Phương thức	Đường dẫn
GET	/api/addresses
POST	/api/addresses
PUT	/api/addresses/:id
POST	/api/addresses/:id/default
DELETE	/api/addresses/:id

Bảng A.11. Điểm cuối thuộc miền Dữ liệu khách hàng: giỏ, yêu thích, nhật ký
(`backend/routes/customerData.js`).

Phương thức	Đường dẫn
POST	/api/interactions
POST	/api/search-log
POST	/api/carts/sync
GET	/api/wishlist
POST	/api/wishlist/sync

Bảng A.12. Điểm cuối thuộc miền Thanh toán VNPAY (`backend/routes/paymentsVnpay.js`).

Phương thức	Đường dẫn
GET	/api/vnpay/config
POST	/api/vnpay/payment-url
POST	/api/vnpay/return
GET	/api/vnpay/ipn
POST	/api/vnpay/reconcile

Bảng A.13. Điểm cuối thuộc miền Đánh giá và kiểm duyệt (`backend/routes/reviews.js`).

Phương thức	Đường dẫn
GET	/api/products/:slug/reviews
POST	/api/products/:slug/reviews
POST	/api/reviews/:id/reaction
GET	/api/reviews/admin
PATCH	/api/reviews/:id/moderation

Bảng A.14. Điểm cuối thuộc miền Thử đồ ảo và video (`backend/routes/tryon.js`).

Phương thức	Đường dẫn
GET	/api/tryon/presets
POST	/api/tryon
GET	/api/tryon/motion/presets
POST	/api/tryon/motion
GET	/api/tryon/motion/video/:id

Bảng A.15. Điểm cuối thuộc miền Quản trị (`backend/routes/admin.js`).

Phương thức	Đường dẫn
PATCH	/api/admin/users/:id
POST	/api/admin/customers/:userId/voucher
POST	/api/admin/notifications

Bảng A.16. Điểm cuối thuộc miền Tải bản cài đặt Android (`backend/routes/apkDownload.js`).

Phương thức	Đường dẫn
GET	/api/apk
GET	/api/apk/:name

Bảng A.17. Điểm cuối thuộc miền Đơn hàng (`backend/routes/orders.js`).

Phương thức	Đường dẫn
POST	/api/orders
GET	/api/orders/:id

Bảng A.18. Điểm cuối thuộc miền Thanh toán chung (`backend/routes/payments.js`).

Phương thức	Đường dẫn
GET	/api/payments/:id
POST	/api/payments/:id/refund

Bảng A.19. Điểm cuối thuộc miền Thông báo đẩy (`backend/routes/push.js`).

Phương thức	Đường dẫn
POST	/api/push/register
POST	/api/push/unregister

PHỤ LỤC B — TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU BỔ SUNG

Mục 4.8 đã mô tả chi tiết mười collection quan trọng nhất. Phụ lục này bổ sung hai mươi collection còn lại ở mức tóm tắt.

Bảng B.1. Hai mươi collection còn lại: vai trò, trường chính và ghi chú vận hành.

Collection	Trường chính	Ghi chú
categories	id, name, kanji, slug	Danh mục sản phẩm; 5 bản ghi.
product_media	productId, type, url, position	Chỉ URL và metadata. Không byte ảnh nào nằm trong cơ sở dữ liệu.
cart_items	userId, productId, variant, qty	Trạng thái tạm. Hợp nhất với giỏ trên thiết bị khi đăng nhập.
wishlist_items	userId, productId, createdAt	Cũng là nguồn tín hiệu dương cho hệ gợi ý (trọng số 3).
return_requests	orderId, items[], status, reason, trackingCode	Theo từng dòng hàng, không theo cả đơn.
vouchers	code, type, value, minOrder, expiry, usageLimit	Mọi phép tính giảm giá đều chạy lại phía máy chủ.
voucher_redemptions	voucherCode, userId, orderId, usedAt	Số đối chiếu; giữ riêng để mỗi mã chỉ dùng đúng số lần cho phép.
flagcards	id, name, prefecture, imageUrl, rarity	Bảy thẻ địa danh của chương trình khách hàng thân thiết.
flagcard_collections	userId, cardIds[], redeemedAt	Giữ riêng vì có thể chứa thẻ do quản trị viên cấp mà không đơn hàng nào ngụ ý.
goals	userId, productId, targetAmount, savedAmount, kind	Trường kind tách mục tiêu mua sắm khỏi mục tiêu sức khỏe.
notifications	userId, title, body, data, readAt	Trường data mang đường dẫn sâu tới màn hình đích.
push_tokens	userId, token, platform, updatedAt	Đã có bảng nhưng thông báo đẩy từ xa chưa gửi được — xem mục 5.1.10.
chats	userId, role, message, createdAt	Lịch sử hội thoại; cũng là nguồn tín hiệu nhắc sản phẩm cho điểm nhu cầu.
search_logs	userId, query, resultCount, createdAt	Trường resultCount bằng 0 là dữ liệu có giá trị nhất: nhu cầu chưa đáp ứng.
review_reactions	reviewId, userId, type	Chỉ mục duy nhất trên cặp (đánh giá, người dùng) để mỗi người phản hồi một lần.
moderation_samples	normalizedText, label, learnedPhrases[]	Bộ nhớ mẫu của bộ kiểm duyệt; không phải dữ liệu huấn luyện mô hình.
japan_spot_reviews	spotId, userId, rating, content	Đi qua cùng bộ kiểm duyệt với đánh giá sản phẩm.
japan_spot_suggestions	userId, prefecture, place, suggestion, reward	Trường reward là voucher thưởng nghiệp vụ , không liên quan tới học tăng cường — xem mục 6.6.
settings	_id, items[]	Đã nhận cả banner và quy tắc giảm giá sau lần gộp collection. Bản ghi _id=storage_schema là dấu mốc nhận biết cơ sở dữ liệu đã khởi tạo.
addresses	userId, name, phone, province, ward, detail	Theo cơ cấu hành chính Việt Nam sau sáp nhập: 34 tỉnh/thành và 3 321 phường/xã, không có cấp quận/huyện.

PHỤ LỤC C — TÓM TẮT THUẬT TOÁN VÀ MÃ GIẢ

Bảng C.1. Tóm tắt các thuật toán chính, độ phức tạp và vị trí trong mã nguồn.

Thuật toán	Độ phức tạp	Tệp nguồn	Mục
Cắt tay khỏi thân bằng khung xương	$O(H \cdot W)$	backend/body_geometry.py	6.2.4
Hậu nghiệm chiều cao từ tiên nghiệm dân số	$O(1)$	backend/body_analysis.py	6.2.5
Cổng tinh táo giải phẫu	$O(1)$	backend/body_analysis.py	6.2.7
Suy luận độ vừa vặn	$O(1)$	backend/lib/fitAnalysis.js	6.3
Hàng chờ ưu tiên GPU	$O(\log n)$ mỗi thao tác	backend/lib/gpuJobQueue.js	6.4.6
Khoá bộ nhớ đệm thử đồ (SHA-256)	$O(k)$	backend/lib/tryonCache.js	6.4.5
Phân rã ma trận bằng hạ gradient ngẫu nhiên	$O(\text{epochs} \cdot R \cdot k)$	backend/lib/analytics.js	6.8.2a
Lọc cộng tác theo sản phẩm (cosine)	$O(n^2 \cdot d)$ khi dựng lại	backend/lib/recommend.js	6.8.2b
Không gian trạng thái chọn lọc	$O(\text{người dùng} \cdot 64 \cdot 12)$	backend/lib/advancedRecommend.js	6.8.2f
Lan truyền đồ thị hai lớp	$O(\text{cạnh} \cdot \text{lớp} \cdot 12)$	backend/lib/advancedRecommend.js	6.8.2g
Phân phối chuyển tiếp bậc một	$O(\text{sự kiện})$	backend/lib/advancedRecommend.js	6.8.2h
Xếp hạng logistic theo cặp	$O(12 \cdot \text{mẫu dương} \cdot 4)$	backend/lib/advancedRecommend.js	6.8.2i
Đa dạng hoá theo danh mục	$O(n)$	backend/lib/recommend.js	6.8.5
Chấm điểm gợi ý theo địa điểm	$O(\text{sản phẩm} \cdot \text{nhân})$	backend/lib/japanSpotRecommendations.js	6.10.1
Hồi quy tuyến tính bình phương tối thiểu	$O(n)$	backend/lib/analytics.js	6.11.1a
Làm mượt lũy thừa kép của Holt + quét lưới	$O(12 \cdot n)$	backend/lib/analytics.js	6.11.1b
Trung bình trượt có trọng số	$O(n \cdot w)$	backend/lib/analytics.js	6.11.1c
Điểm nhu cầu tám thành phần	$O(\text{sản phẩm} + \text{tương tác})$	backend/lib/analytics.js	6.11.2
K-Means chuẩn hoá z-score	$O(30 \cdot n \cdot k \cdot 3)$	backend/lib/analytics.js	6.11.3
Chấm điểm RFM	$O(n)$	backend/lib/analytics.js	6.11.4
Luật kết hợp kiểu Apriori	$O(\text{đơn} \cdot m^2)$	backend/lib/analytics.js	6.11.5
Chuẩn hoá văn bản chống lách luật	$O(\text{độ dài})$	backend/lib/reviewModeration.js	6.12.2
Hợp nhất quyết định kiểm duyệt	$O(\text{luật} \cdot \text{độ dài})$	backend/lib/reviewModeration.js	6.12.4

PHỤ LỤC D — BẢNG KẾT QUẢ KIỂM THỬ VÀ CHỈ SỐ

Bảng D.1. Tổng hợp mọi chỉ số định lượng được nêu trong báo cáo, kèm nguồn và ngày đo.

Chỉ số	Giá trị	Nguồn	Ngày
Kiểm thử backend	345/345 đạt	npm run check	31/08/2026
Kiểm thử Python	102 (100 đạt, 2 bỏ qua)	npm run check	31/08/2026
Kiểm thử đơn vị website	7/7 đạt	npm --prefix web run test	31/08/2026
Kiểm thử đầu-cuối website	30/30 đạt trên 2 thiết bị	Playwright	30/08/2026
Kiểm thử khối AI thật	4/4 đạt, có tệp mở được	Playwright + cờ môi trường	30/08/2026
Kiểm tra ERD	ĐẠT — đúng 19 bảng, 24 quan hệ	validate_drawio.py	04/09/2026
Database Compass trình bày	ĐẠT — đúng 19 bảng trùng ERD, dữ liệu đã che	sync_compass_presentation_erd19.js	04/09/2026
Nguồn dữ liệu runtime	MongoDB Atlas — kết nối thành công	GET /api/health	04/09/2026
MAE chiều cao	6,56 cm	body_pipeline_testB.json	28/08/2026
MAE cân nặng	9,59 kg	body_pipeline_testB.json	28/08/2026
MAE vòng ngực / eo / hông	6,49 / 6,45 / 5,70 cm	body_pipeline_testB.json	28/08/2026
Độ trễ phân tích cơ thể	0,35 s (P50), 0,37 s (P90)	Đo 8 lượt gọi	28/08/2026
MAE bề ngang thân (ngực/eo/hông)	23,00 / 16,37 / 20,63 px	torso_extraction.json	28/08/2026
Thử đồ — ca thường	37,865 s	TRYON_CHAT_GOALS_2026-08-29.md	29/08/2026
Thử đồ — hồ sơ balanced	57,9 s, PNG 641 KB 1152×1536	WEB_STOREFRONT_2026-08-30.md	30/08/2026
Thử đồ — đồ bơi hai mảnh	58,066 s (đệm ấm) / ~73 s (đệm nguội)	BRAND_CINEMATIC_SWIMWEAR_2026-08-29.md	29/08/2026
Thử đồ — trùng bộ nhớ đệm	~27 ms so với 40,8 s	TRYON_PRESETS_SCENE_2026-08-29.md	29/08/2026
Video — đi tự nhiên	57,834 s trực tiếp / 64,925 s qua backend	MOTION_INFERENCE_2026-08-29.md	29/08/2026
Video — xoay người / tạo dáng	71,144 s / 65,527 s	MOTION_INFERENCE_2026-08-29.md	29/08/2026
Ghép cảnh Nhật Bản	912 ms (ảnh dựng sẵn) / 1 195 ms (ảnh vừa thử đồ)	TRYON_PRESETS_SCENE_2026-08-29.md	29/08/2026
Gợi ý theo địa điểm	8 ms tính mới / 25 ms trùng đệm	Đo trực tiếp	29/08/2026
LoRA — thời gian huấn luyện	80,3 phút, đỉnh VRAM 15,2 GB	fit_lora.status.json	26/08/2026
LoRA — sai lệch cơ thể	0,1145 so với 0,1148 của đường cơ sở	fit_lora.status.json	26/08/2026
LoRA — thay đổi cấu trúc do fit	19,0849 so với 16,7195	fit_lora.status.json	26/08/2026
Lighthouse website	Hiệu năng 93–99; 100/100/100 ba mục còn lại	WEB_STOREFRONT_2026-08-30.md	30/08/2026
NDCG@10 và Recall@10 của hệ gợi ý	chưa đo	getRecommendationDiagnostics	31/08/2026
Tỉ lệ chặn nhầm của bộ kiểm duyệt	chưa đo	—	—
Khả năng phục vụ đồng thời	chưa đo	—	—

PHỤ LỤC E — BẢN KÊ KHAI MÔ HÌNH VÀ BỘ DỮ LIỆU

Bảng E.1. Bản kê khai mô hình, checkpoint và giấy phép.

Tên đầy đủ	Vai trò trong JAPANO	Checkpoint / mã băm	Giấy phép
FASHN VTON 1.5	Engine sinh ảnh thử đồ chính	Trọng số gốc của tác giả; không huấn luyện lại (kho mã cục bộ chỉ có phần suy luận)	Theo giấy phép mô hình
FLUX.2 Klein 4B	Chuyển tư thế, tinh chỉnh phụ kiện, ghép đồ bơi hai mảnh, mô phỏng độ vừa vặn	Trọng số gốc	Theo giấy phép mô hình
LoRA hạng 8 trên FLUX.2 (do nhóm huấn luyện)	Mô phỏng độ chặt/vừa/rộng cho danh mục tops	checkpoint - 400; a1643dda4cdb1f3c - 16731128; 16 731 128 byte	Kế thừa CC-BY-NC-SA-4.0 của VITON-HD — phi thương mại
Wan2.1-T2V-1.3B + One-to-All 1.3b_2	Sinh video chuyển động	Trọng số gốc; không có checkpoint mới	Theo giấy phép mô hình
YOLOv8n-pose	Lấy 17 điểm khớp cơ thể	Trọng số gốc	Theo giấy phép Ultralytics
U ² -Net	Tách hình bóng người	Trọng số gốc	Theo giấy phép mô hình
body_bmi_estimator.joblib	Ước lượng BMI từ tỉ lệ bề ngang	Huấn luyện lại trên ANSUR II, 2 572 byte	Suy từ CC0-1.0 — không ràng buộc
body_weight_estimator.joblib	Ước lượng cân nặng	Huấn luyện lại trên ANSUR II, 144 294 byte	Suy từ CC0-1.0
body_girth_estimator.joblib	Ước lượng ba vòng đo	Huấn luyện lại trên ANSUR II, 145 498 byte	Suy từ CC0-1.0
body_geometry_calibration.json	Hằng số cắt tay và trần/sàn giải phẫu	Khớp trên VITON-HD + cực trị ANSUR II, 4 159 byte	CC-BY-NC-SA-4.0 — phi thương mại
bodym_population_calibration.json	Hiệu chuẩn đầu ra về phân bố dân số	Khớp trên BodyM train, 1 842 byte	CC-BY-NC-4.0 — phi thương mại
qwen2.5:7b (qua Ollama)	Viết lại câu trả lời đã bám dữ liệu; kiểm duyệt ngữ nghĩa	Trọng số gốc; tùy chọn	Theo giấy phép mô hình
qwen3-vl:8b (qua Ollama)	Đọc ảnh sản phẩm sinh mô tả	Trọng số gốc; tùy chọn	Theo giấy phép mô hình

PHỤ LỤC F — BIẾN MÔI TRƯỜNG (CHỈ TÊN, KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ)

Không một giá trị bí mật nào xuất hiện trong báo cáo này. Bảng dưới chỉ ghi **tên biến** và mục đích, để người đọc hiểu hệ thống cần cấu hình những gì. Danh sách tham khảo đầy đủ nằm trong tệp `.env.example` của kho mã nguồn.

Bảng F.1. Các nhóm biến môi trường và mục đích của chúng.

Nhóm	Tên biến (không kèm giá trị)	Mục đích
Cơ sở dữ liệu	MONGODB_URI	Chuỗi kết nối MongoDB Atlas.
Xác thực	JWT_SECRET, JWT_TTL	Khoá ký thẻ phiên và thời hạn của nó.
Khởi tạo quản trị	JAPANO_ADMIN_EMAIL, JAPANO_ADMIN_PASSWORD	Tài khoản quản trị đầu tiên khi khởi tạo hệ thống.
Bảo mật	JAPANO_ALLOWED_ORIGINS, JAPANO_RATE_LIMIT_MAX, JAPANO_AUTH_RATE_LIMIT_MAX	Danh sách nguồn được phép và hai mức giới hạn tần suất.
Media	CLOUDINARY_*	Thông tin xác thực dịch vụ lưu trữ ảnh và video.
Thanh toán	STRIPE_*, VNPAY_*	Khoá API và khoá xác minh webhook của hai cổng.
Thư giao dịch	SMTP_*	Gửi thư cảnh báo đăng nhập, biên nhận và xác nhận hoàn tiền.
Dịch vụ AI	JAPANO_FASHN_URL, JAPANO_MOTION_URL, JAPANO_BODY_URL, OLLAMA_URL	Địa chỉ các tiến trình AI cục bộ.
Thử đồ	JAPANO_FASHN_STEPS, JAPANO_FASHN_BALANCED_STEPS, JAPANO_TRYON_OUTPUT_LONG_EDGE, JAPANO_TRYON_CACHE_DIR, JAPANO_TRYON_CACHE_TTL_MS	Tham số chất lượng và bộ nhớ đệm của đường ống thử đồ.
Độ vừa vặn	JAPANO_FIT_EFFECT_ENABLED, JAPANO_FIT_REFINE_MIN_SEVERITY, JAPANO_FIT_TEAR_ENABLED, JAPANO_FIT_TEAR_MIN_SEVERITY, JAPANO_FIT_LORA_PATH	Bật/tắt và ngưỡng của tầng mô phỏng độ vừa vặn; đường dẫn bộ chuyển thể LoRA (mặc định rỗng).
Đo cơ thể	JAPANO_LANDMARK_MIN_CONFIDENCE, JAPANO_BODY_POPULATION_CALIBRATION, JAPANO_HEAD_LENGTH_CM, JAPANO_BODY_DENSITY	Ngưỡng lọc khớp và các tham số của đường ống ước lượng số đo.
An toàn nội dung	JAPANO_ADULT_VISION_CHECK, JAPANO_REVIEW_MODERATION_MODEL	Bật/tắt tầng kiểm tra bằng thị giác và chọn mô hình kiểm duyệt.
GPU	JAPANO_MIN_GPU_FREE_GB	Ngưỡng bộ nhớ trống tối thiểu trước khi nhận công việc.
Website	NEXT_PUBLIC_GOOGLE_WEB_CLIENT_ID	Hiện chưa có giá trị — đây là lý do đăng nhập Google trên web chưa hoạt động.

PHỤ LỤC G — HƯỚNG DẪN CHẠY HỆ THỐNG

Yêu cầu: Node.js phiên bản 20 trở lên; JDK 17 nếu cần dựng gói Android (JDK 21 trên máy phát triển thiếu công cụ jlink và quá trình dựng sẽ dừng); môi trường Python riêng cho từng kho mã mô hình AI; GPU NVIDIA khoảng 16 GB nếu muốn chạy thử đồ và tạo video.

```
# 1. Backend và ứng dụng di động (dùng chung không gian gói)
npm ci
cp .env.example .env.server          # điền MONGODB_URI, JWT_SECRET,
Cloudinary...

# 2. Backend và trang quản trị
npm run backend                      # API cổng 4100, trang quản trị
tài /admin/

# 3. Ứng dụng di động
adb reverse tcp:4100 tcp:4100
npm --workspace mobile run android

# 4. Website – cây phụ thuộc RIÊNG, không cài từ thư mục gốc
npm --prefix web install
npm --prefix web run dev             # http://localhost:4200
```

Trích mã nguồn. Các bước khởi động hệ thống từ đầu.

```
./scripts/japano-services.sh on      # bật cả cụm AI và chờ sẵn sàng
./scripts/japano-services.sh status # xem ai đang chạy, ai đang giữ
GPU
./scripts/japano-services.sh off     # tắt tạm, nhường CPU và GPU cho
việc khác

# Dựng gói Android bản phát hành – bắt buộc JDK 17
cd mobile/android
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64 ./gradlew assembleRelease
```

Trích mã nguồn. Quản lý cụm dịch vụ AI và dựng gói Android.

```
npm run check                      # kiểm thử backend + kiểu TypeScript
+ kiểm thử Python
npm --prefix web run typecheck
npm --prefix web run test
npm --prefix web run e2e           # hai cấu hình thiết bị: 390 px và
1440 px
node scripts/atlas_audit.js        # kiểm tra cơ sở dữ liệu, CHỈ ĐỌC
python3 scripts/validate_erd_against_atlas.py
```

Trích mã nguồn. Các lệnh kiểm thử và kiểm tra.

```
python3 docs/report/tools/build_diagrams.py # sinh lại 20 tệp sơ đồ
nguồn
node docs/report/tools/capture_screens.js   # chụp lại màn hình
website và trang quản trị
python3 docs/report/tools/build_report.py   # dựng lại DOCX và PDF
của chính báo cáo này
```

Trích mã nguồn. Dựng lại toàn bộ báo cáo này từ đầu.

PHỤ LỤC H — BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ (NHÓM TỰ ĐIỀN)

Kho mã nguồn không lưu thông tin tác giả cho từng lần ghi nhận thay đổi, nên báo cáo không thể suy ra bảng phân công từ bảng chứng. Nhóm cần tự điền và ký xác nhận bảng dưới đây trước khi nộp.

Bảng H.1. Bảng phân công nhiệm vụ — cần nhóm tự điền và xác nhận.

ST T	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ chính	Xác nhận
1	Lê Minh Nhật	PS46869	[CẦN NHÓM ĐIỀN]	
2	Đặng Huy Phát	PS43608	[CẦN NHÓM ĐIỀN]	
3	Hồ Ngọc Vũ	PS46157	[CẦN NHÓM ĐIỀN]	

PHỤ LỤC I — DANH SÁCH HÌNH CÒN THIẾU

Bản dựng này có **1 hình** chưa chụp được. Mỗi hình có một khung hướng dẫn đặt ngay tại vị trí cần chèn trong nội dung; bảng dưới đây là bản tổng hợp để tiện theo dõi.

Bảng I.1. *Danh sách hình cần nhóm bổ sung trước khi nộp.*

Mã ảnh	Hình số	Nội dung cần chụp	Vị trí	Kích thước	Ghi chú riêng tư
IMG-ADMIN-01	5.8	Bảng điều khiển tổng quan của Web Admin sau khi đăng nhập	Chương 5, mục 5.3.1 — Dashboard KPI	16:10 — tối thiểu 2560 × 1600 px	Che email, số điện thoại và mọi mã thẻ hoặc mã giao dịch.

PHỤ LỤC J — MA TRẬN TUYÊN BỐ → BẢNG CHỨNG → TẬP NGUỒN

Bảng này tồn tại để một người phản biện có thể kiểm chứng từng tuyên bố quan trọng của báo cáo mà không cần tin vào lời của nhóm.

Bảng J.1. Ma trận đối chiếu tuyên bố và bằng chứng.

Tuyên bố trong báo cáo	Bảng chứng	Tập nguồn hoặc lệnh
Hệ thống có 138 điểm cuối REST trong 19 tệp.	Đếm trực tiếp từ mã nguồn	backend/routes/*.js; docs/report/evidence/api_endpoints.json
ERD chuẩn gồm đúng 19 bảng và 24 quan hệ.	Bộ kiểm tra tự động, ĐẠT	python3 scripts/validate_drawio.py JAPANO_ERD.drawio
Database trình bày trên Compass có đúng 19 bảng trùng ERD; backend vẫn chạy bằng Atlas.	Đối chiếu tên collection và kiểm tra health runtime	node scripts/sync_compass_presentation_erd19.js; GET /api/health, 04/09/2026
345 kiểm thử Node đạt toàn bộ.	Nhật ký chạy thật	docs/report/evidence/ npm_check_20260831.log
102 kiểm thử Python, 100 đạt và 2 bỏ qua có chủ đích.	Nhật ký chạy thật	Cùng tệp trên
Sai số đầu-cuối đo cơ thể: 6,56 cm / 9,59 kg / 5,70–6,49 cm.	Tập kết quả đánh giá	backend/ai_training/evaluation/ body_pipeline_testB.json
Bộ hồi quy mới tốt hơn khoảng 4 lần ở điều kiện ảnh thật.	So sánh có quyết định promote	backend/ai_training/evaluation/ body_estimator_baseline_vs_new.json
Cắt tay khỏi thân giảm sai số vòng eo từ 79,34 xuống 16,37 px.	Tập kết quả đánh giá	backend/ai_training/evaluation/ torso_extraction.json
Giữ đặc trưng độ rộng quần áo là quyết định đúng.	Thí nghiệm cắt bỏ	backend/ai_training/evaluation/ ablation_clothing_slack.json
Chỉ một thành phần được fine-tune, dùng checkpoint-400.	Tập trạng thái huấn luyện	backend/ai_training/models/ fit_lora.status.json
Bộ chuyển thể LoRA không được nạp ở thời điểm chạy.	Điểm cuối sức khoẻ trả fitLoraPath: ""	GET /api/health, 31/08/2026
Checkpoint 500 và 600 bị cố gắng nghiệm thu loại.	Nhật ký nghiệm thu	fit_lora.status.json, mục acceptance
Video nhanh hơn khoảng 5,1 lần mà không hạ ngưỡng chất lượng.	Bảng hồ sơ đã chấp nhận và bảng phương án bị loại	docs/project_evidence/ ai_benchmarks/ MOTION_INFERENCE_2026-08-29.md
Thử đồ ca thường mất 37,865 giây.	Kiểm thử khối thật trả ảnh mở được	docs/project_evidence/ ai_benchmarks/ TRYON_CHAT_GOALS_2026-08-29.md
Trúng bộ nhớ đệm trả về trong ~27 ms, ảnh giống hệt từng byte.	Kiểm thử ma trận ảnh mẫu	docs/project_evidence/ ai_benchmarks/ TRYON_PRESETS_SCENE_2026-08-29.md
Hiệu ứng độ vừa vặn thay đổi theo size một cách đơn điệu.	Ma trận 5 dáng × 7 size với ảnh kết quả	test-results/qa-matrix/ results.json
Ghép cảnh mất 912 ms và 1 195 ms.	Đo trực tiếp	docs/project_evidence/ ai_benchmarks/ TRYON_PRESETS_SCENE_2026-08-29.md
Gợi ý theo địa điểm mất 8 ms / 25 ms và không gợi mô hình ngôn ngữ.	Đo trực tiếp và đọc mã nguồn	backend/lib/ japanSpotRecommendations.js

Tuyên bố trong báo cáo	Bằng chứng	Tập nguồn hoặc lệnh
Website đạt Lighthouse 93–99 và 100 điểm khả năng truy cập.	Báo cáo Lighthouse	docs/project_evidence/ai_benchmarks/WEB_STOREFRONT_2026-08-30.md
JAPANO không sử dụng học tăng cường.	Rà toàn bộ mã nguồn theo 8 tiêu chí	Mục 6.6; tìm kiếm trên backend/, mobile/, web/, admin/, scripts/
NDCG@10 và Recall@10 chưa đo.	API chẩn đoán của hệ thống trả not-measured	backend/lib/recommend.js, hàm getRecommendationDiagnostics
GPU là RTX 5060 Ti 16 311 MiB, driver 595.84.	Đọc trực tiếp từ trình điều khiển	nvidia-smi, 31/08/2026
Sáu tiến trình đang chạy trên các cổng đã nêu.	Đọc trực tiếp trạng thái hệ thống	ss -ltnp và systemctl --user list-units, 31/08/2026
Chính sách chống chèn mã đang tắt trên trang quản trị.	Đọc mã nguồn kèm chú thích của chính tác giả	backend/server.js, dòng cấu hình helmet
Chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn đang mở mặc định.	Đọc mã nguồn	backend/server.js, cấu hình CORS
Giới hạn tần suất chỉ áp cho các điểm cuối nhận thông tin đăng nhập.	Đọc mã nguồn kèm chú thích giải thích sự cố cũ	backend/server.js
Ảnh khách không bao giờ được ghi vào bộ nhớ đệm.	Đọc mã nguồn của khoá bộ nhớ đệm	backend/lib/tryonCache.js
Điểm cuối ghép ảnh không nhận đường dẫn từ client.	Đọc mã nguồn	backend/lib/japanSceneBackgrounds.js
Sản phẩm không bị xoá vĩnh viễn.	Đọc mã nguồn vòng đời sản phẩm	backend/lib/productLifecycle.js, backend/routes/catalog.js
Kho mã nguồn không lưu thông tin tác giả.	Lệnh thống kê trả về rỗng	git shortlog -sne, 31/08/2026